

정책연구 2022-24

우주개발 확대에 따른 국가우주개발 거버넌스 개편 방안

A Proposal of National Space Governance Reform
according to Expansion of Space Development

안형준·임종빈·박강민·권윤영·신상우·백서인·김종립·강희종·김지선·윤아미·민지혜

내 부 저 자

연구책임자 **안형준** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **임종빈** | 과학기술정책연구원 연구위원
박강민 | 과학기술정책연구원 연구위원
권윤영 | 과학기술정책연구원 연구위원
신상우 | 과학기술정책연구원 연구위원
백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김종립 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강희중 | 과학기술정책연구원 책임연구원
김지선 | 과학기술정책연구원 연구원
윤아미 | 과학기술정책연구원 연구원
민지혜 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

안오성 | 한국항공우주연구원 책임연구원
문홍규 | 한국천문연구원 책임연구원
김병수 | 국토교통과학기술진흥원 실장
정해양 | 감장 법률사무소 변리사

정책연구 2022-24

우주개발 확대에 따른 국가우주개발 거버넌스 개편 방안

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-834-6 93300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 우주무한경쟁 시대의 주요국 대응	1
2. 세계 7대 우주강국의 비전 선포한 대한민국	4
제2절 연구의 목표와 내용	7
1. 연구의 목표	7
2. 연구의 내용	10

제2장 글로벌 우주개발 이머징 이슈	12
---------------------------	----

제1절 우주혁신기술 가속화	12
1. 소형위성 활용의 증가	12
2. 재활용 및 소형 발사체 기술의 발전	15
3. 새로운 통신 기술 및 IT 기술 융합	17
제2절 사회의 우주시스템 의존도 증가와 국제규범 이슈	19
1. 디지털사회를 견인할 통신인프라 확대	19
2. 위성항법시스템 활용과 수요의 증가	21
3. 위성데이터 활용을 통한 사회 문제 해결	23
4. 우주개발 참여국 확대에 따른 국제규범 이슈 증가	27

제3절 민간의 우주 활동 증가와 우주경제의 확대	30
1. 우주산업에서 우주경제로	30
2. 우주 인터넷 시장의 태동	33
3. 민간 우주관광 시작	35
4. 고객중심의 비즈니스와 민간 투자 확대	36
제4절 우주안보의 중요성 증대	38
1. 우주자산의 국가안보 활용 확대	38
2. 우주안보 영역에 민간우주역량 활용 증대	40
3. 우주감시 능력 강화	43
제5절 인간의 우주 활동 영역의 확대	45
1. 국제협력을 통한 우주탐사 확대	45
2. 달 탐사 경쟁 심화와 협력체제의 블록화	46
3. 화성탐사와 우주자원 채취 도전	48

제3장 주요국 우주정책 동향 및 체제 분석 50

제1절 주요국 우주정책 동향	50
1. 미국	50
2. 유럽	52
3. 중국	55
4. 러시아	58
5. 일본	61
6. 인도	62
7. 후발국 (UAE)	65
제2절 우주개발 체제 분석의 개요	69
1. 선행연구 분석	69
2. 국가우주개발 형태에 따른 거버넌스 유형 분석	72
3. 다분야 개방형	77
4. 다분야 폐쇄형	86

5. 소분야 개방형	91
제3절 소결	95
제4장 우주개발 인식 설문 조사	99
제1절 대국민 인식조사	100
1. 조사 개요	100
2. 조사 결과	102
제2절 전문가 거버넌스 개편 인식조사	129
1. 조사 개요	129
2. 조사 결과	130
제3절 소결	147
제5장 우리나라 우주개발 거버넌스 개편 방안	149
제1절 거버넌스 개편 쟁점과 이슈	149
1. 유관 부처 우주개발 정책 동향	149
2. 우주개발 전담조직 신설 논의의 경과와 쟁점	155
3. 입법 발의 현황 분석	158
제2절 우주개발 영역확대에 대응한 거버넌스 개편 방안	168
1. 우주개발 전담조직 신설 고려 요소	168
2. 우주개발 전담 조직 신설 방안	170
제6장 결론	177
참고문헌	181
부록 1(설문지 조사표)	187
부록 2(전문가 대상 설문 주관식 의견)	195

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Research Goals	7
Chapter 2. Global Space Development Emerging Issues	12
1. Acceleration of Space Technology Innovation	12
2. Increase of Society's Dependence on Space Systems	19
3. Expansion of Commercial Space Activities and Space Economy	30
4. Increasing Importance of Space Security	38
5. Expansion of Human Space Exploration	45
Chapter 3. Global Space Policy Trends	50
1. Space Policy Trends in Major Countries	50
2. Overview of Space Governance in Major Countries	69
3. Sub-conclusion	95
Chapter 4. Space Awareness Survey	99
1. Public Awareness Survey	100
2. Expert Awareness Survey on Governance Reform	129
3. Sub-conclusion	147
Chapter 5. A Proposal on Korea's Space Governance Reform	149
1. Current Issues on Governance Reform	149
2. A Proposal on Korea's Space Governance Reform	168

Chapter 6. Conclusion	177
References	181
Appendix 1 (Survey Questionnaires)	187
Appendix 2 (Answers on Subjective Questions)	195

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 윤석열 정부 국정과제 79번	5
〈표 1-2〉 세계 각국 우주개발 분야별 역량	8
〈표 2-1〉 NASA의 분류기준	12
〈표 2-2〉 무게에 따른 국내 위성 주요임무	13
〈표 2-3〉 우주발사체 개발 국가의 주력발사체 재사용 여부 비교	15
〈표 2-4〉 LTS 가이드라인의 구성	30
〈표 2-5〉 저궤도 위성망 구축 대표기업 및 프로젝트	34
〈표 2-6〉 주요국 우주 시스템의 국방 활용 현황	39
〈표 2-7〉 주요국 우주안보관련 전략	40
〈표 2-8〉 우주감시 관련 세부기술 설명	44
〈표 3-1〉 주요국 우주정책 현황	68
〈표 3-2〉 우주 주요 활동	73
〈표 3-3〉 국가우주개발 형태(지향) 유형	77
〈표 3-4〉 2017년 11월 1차 NSpC 공개회의 주요 결과	79
〈표 3-5〉 우주개발 유형에 따른 거버넌스 형태	97
〈표 4-1〉 대국민 인식조사 항목	100
〈표 4-2〉 설문조사 일반인 응답자 특성	101
〈표 4-3〉 우주 분야에 대한 관심도	103
〈표 4-4〉 관심이 높은 우주 분야	105
〈표 4-5〉 미래국가발전에 우주의 중요도	109
〈표 4-6〉 우주가 국가발전에 중요한 이유	111
〈표 4-7〉 통신위성 개발 및 운용의 필요성	113
〈표 4-8〉 기상위성 개발 및 운용의 필요성	115
〈표 4-9〉 항법위성 개발 및 운용의 필요성	117
〈표 4-10〉 달과 화성에서 과학적 연구 추진 필요성	119

〈표 4-11〉 달과 화성에서 유인 우주활동 필요성	121
〈표 4-12〉 시급한 우주 정책 분야	123
〈표 4-13〉 우주개발 예산 증액 필요성	125
〈표 4-14〉 중요성이 커질 것으로 예상되는 우주 분야 1순위	127
〈표 4-15〉 전문가 대상 조사 항목	129
〈표 4-16〉 응답자 특성	130
〈표 4-17〉 우주개발예산 확대 필요성	131
〈표 4-18〉 미래 중요성이 커지는 분야 1순위	133
〈표 4-19〉 시급한 정책적 이슈 1순위, 1+2+3순위	135
〈표 4-20〉 시급한 정책적 이슈 1순위, 1+2+3순위	137
〈표 4-21〉 ‘청’ 의 위상 적절성	139
〈표 4-22〉 항공과 우주의 통합 적절성	140
〈표 4-23〉 우주항공청 입지에 대한 의견	142
〈표 4-24〉 NASA 모델 우주항공청 신설에 대한 기대	144
〈표 4-25〉 추후 중요하게 고려해야할 정책이슈 1순위, 1+2+3순위	146
〈표 5-1〉 부처별 위성정보 활용 수요	149
〈표 5-2〉 6대 중점전략별 주요 소관 기관	151
〈표 5-3〉 주요정책 현황(소관 부처별)	154
〈표 5-4〉 입법 발의 현황(정부조직법)	158
〈표 5-5〉 주요국의 우주개발 추진체계(정책-사업별)	162
〈표 5-6〉 입법 발의 현황(기타 관련 법률)	162
〈표 5-7〉 우주개발 및 항공우주산업 관련 법률	165
〈표 5-8〉 과기정통부 및 산업부의 항공우주분야 담당 사무	165
〈표 5-9〉 입법 발의 현황 비교분석	167
〈표 5-10〉 우주분야 전담기구 비교표	171
〈표 5-11〉 소속 조직별 구분	172

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 국내 소형위성 개발 전망(2020-2030)	14
[그림 2-2] 국내 소형위성 발사수요 전망(2020-2030)	14
[그림 2-3] 해외 주요국 소형발사체	16
[그림 2-4] 위성 레이저통신 범위	17
[그림 2-5] 위성 레이저통신 활용 전망	18
[그림 2-6] 위성 레이저통신 활용 전망	19
[그림 2-7] G를 활용한 융합서비스	20
[그림 2-8] 글로벌 GPS 시장 규모	22
[그림 2-9] KPS 시스템 구성(안)	23
[그림 2-10] 인공위성을 이용한 탄소 배출량 측정	26
[그림 2-11] LTS 가이드라인 논의 경과(2004~현재)	29
[그림 2-12] 2040년 위성통신 산업 규모	34
[그림 2-13] 기업별 우주 관광 상품 비교	36
[그림 2-14] 맥사테크놀로지사가 공개한 러시아 군용차량 호송대 위성사진	41
[그림 3-1] 2015년 기준 EU와 ESA 회원국 현황	70
[그림 3-2] 우주 거버넌스의 아키타입	71
[그림 3-3] 미국의 민간 우주 거버넌스	78
[그림 3-4] 유럽의 민간 우주 거버넌스	81
[그림 3-5] 일본의 민간 우주 거버넌스	86
[그림 3-6] 우주개발 유형에 따른 주요국 거버넌스 유형	97
[그림 4-1] 우주 분야에 대한 관심도('21년도와 '22년도 응답비율 비교)	102
[그림 4-2] 관심이 높은 우주 분야('21년도와 '22년도 응답비율 비교)	104
[그림 4-3] “우주”하면 떠오르는 첫 번째 이미지 워드 클라우드	106
[그림 4-4] 우주에 대한 느낌·이미지 워드 클라우드	107
[그림 4-5] 우주 관련 분야 워드 클라우드	107

[그림 4-6] 미래국가발전에 우주의 중요도	108
[그림 4-7] 우주가 국가발전에 중요한 이유	110
[그림 4-8] 통신위성 개발 및 운용의 필요성	112
[그림 4-9] 기상위성 개발 및 운용의 필요성	114
[그림 4-10] 항법위성 개발 및 운용의 필요성	116
[그림 4-11] 달과 화성에서 과학적 연구 추진 필요성	118
[그림 4-12] 달과 화성에서 과학적 연구 추진 필요성	120
[그림 4-13] 시급한 우주 정책 분야	122
[그림 4-14] 우주개발 예산 증액필요성	124
[그림 4-15] 중요성이 커질 것으로 예상되는 우주 분야 1+2+3 순위 년도비교 ·	126
[그림 4-16] 우주 정책을 위한 개인 의견 워드 클라우드	128
[그림 4-17] 우주개발예산 확대 필요성 (일반인/전문가 비교)	131
[그림 4-18] 미래 중요성이 커지는 분야 1순위 (일반인/전문가 비교)	132
[그림 4-19] 시급한 정책적 이슈 1순위, 1+2+3순위	134
[그림 4-20] 우주개발 체제개편시 주요하게 다뤄져야하는 이슈	136
[그림 4-21] ‘청’의 위상 적절성 여부	138
[그림 4-22] 항공과 우주의 통합 적절성	140
[그림 4-23] 우주항공청 입지에 대한 의견	141
[그림 4-24] NASA 모델 우주항공청 신설에 대한 기대	143
[그림 4-25] 추후 중요하게 고려해야할 정책이슈 1순위, 1+2+3순위	145
[그림 4-26] 국가 우주 거버넌스 개편 및 국가우주정책에 대한 의견	147
[그림 5-1] 우주방위사업 발전 마스터 플랜(방사청)	152
[그림 5-2] 우주분야 거버넌스 국제 비교	171
[그림 5-3] 우주개발 거버넌스 도식	174

| 요약 |

1. 국가우주개발 거버넌스 개편과 우주항공청 신설 논의 왜 필요한가?

□ 세계 주요국은 우주 분야 기술 혁신 변화에 발 빠르게 대응 중인 가운데 한국도 ‘세계 7대 우주강국’의 비전을 선포

○ 2045년 화성탐사라는 중장기 비전과 우주경제를 실현하기 위한 ‘미래 우주경제 로드맵’과 우주개발 거버넌스 개편 방향 발표

- 다 부처 정책 조정과 민간의 전문성을 활용하기 위한 조직, 기능을 설계하고, 우주산업 활성화를 위해 ‘항공우주청’ 신설 목표 제시

○ 새롭게 설립되는 우주전담조직은 다음과 같은 현 우주개발체계가 가지고 있는 당면 문제들을 해결할 수 있는 수단이 되어야 함

- 첫째, 다부처 조정과 전문성 기반의 전담 조직

- 둘째, 국가우주개발의 대표성과 전문성을 갖춘 우주외교 전담 역할이 가능한 조직

- 셋째, 뉴스페이스라는 글로벌한 우주산업생태계의 변화에 대응하여 산업 활성화와 민간주도 우주개발로의 전환을 적극적으로 추진할 수 있는 조직

- 넷째, 국방, 국토, 국방, 산업, 국토, 환경 등 우주 활용 범위 확대와 글로벌 우주탐사 경쟁 가속화에 대응하는 범 부처 조정의 기능을 고려해야 함

○ 그러나 개편 추진 과정에서 청 조직의 위상, 우주와 항공의 통합, 입지 등 쟁점이 부각되었으나, 글로벌 우주개발 동향과 우리나라 우주개발 방향성에 부합하는 국가 우주개발 거버넌스 개편 논의는 미흡

- 전담 기구의 정부 조직상의 위상 문제

· 과기정통부 산하 청으로 신설할 경우 범부처 협의에 한계라는 지적 속에 처, (총리실 산하)본부, 위원회 등 상위 조직 신설에 대한 의견 제시됨

- 우주와 항공을 통합하여 논의하는 것에 대한 찬반

- 항공과 우주는 기술적으로 인접 분야로, 특정 분야의 경우 연구개발에의 산업적 시너지를 낼 수 있으나, 항공은 정비나 공항 등 이미 기 형성된 산업이 있는 반면 우주는 그렇지 않은 탓에 이질적인 부분 존재
- 또한 항공정책은 우주개발 거버넌스나 법/제도, 담당 부처가 분리되어 있으나 통합에 대한 사회적 논의는 부재

- ‘우주항공청’ 입지 문제

- 경남의 경우, 항공 분야의 산업 기반으로 우주 문화와의 시너지, 이제 지역 균형 발전이라는 가치에서 장점이 있으나, 산업, 사업 관리, 외교, 국방 등 관점에서 범부처 조정이나 국가적인 기능에 한계가 있을 것으로 예측
- 대전의 경우, 한국항공우주연구원을 비롯해 우주 관련 출연연, 국방기관이 튼튼하고 가까이 있는 세종시의 정부 부처와 협력이 유리하지만, 대규모 산업 시설의 확장을 위한 부지 확보에 어려움이나 한계가 있음

- 글로벌 우주개발 동향을 반영하고 국방, 산업, 국토, 환경 등 우주활용 범위의 확대와 글로벌 우주탐사 경쟁의 가속화에 대응하는 국가 우주개발 거버넌스 개편(안)을 제시할 필요 있음

- 국가우주개발 현재 국가우주개발체계의 한계는 무엇이며, (가칭)우주항공청의 역할과 기능을 어떻게 설정해야 하는가?
- 국가인프라인 우주공간의 활용가능성 극대화를 위해 우주개발체계와 관련 주요 의사결정구조는 어떻게 변화해야 하는가?
- 우주탐사, 국가PNT, 우주재난대비, 우주교통관제, 우주상항인식, 우주안보 등 확대 영역의 부처별 역할을 어떻게 분담해야 하는가?

2. 확대되는 우주개발 영역과 주요국의 대응

□ 우주개발의 5가지 글로벌 트렌드

- 현재 세계 우주개발 동향의 큰 흐름은 크게 5가지로 요약되며 각 이슈들은 우주

기술, 우주활용, 우주경제, 우주외교안보, 우주탐사 등의 5가지 우주개발 주요영역과 긴밀히 연결

- 첫째, 소형위성과 재활용 발사체, 그리고 새로운 4차 산업혁명 기술 등과의 융합 같은 우주기술 혁신의 가속화
 - 둘째, 통신, 항법, 영상데이터 등 사회의 우주시스템 의존도의 지속적 증가로 우주자산의 운용과 관련한 국제 규범 이슈 증가
 - 셋째, 우주인터넷, 민간 우주관광, 우주궤도상 서비스 및 우주폐기물 처리 시장 등 신산업의 등장과 민간 투자 증가에 따라 우주경제의 규모가 빠르게 확대
 - 넷째, 우주가 국가운영의 주요 인프라로 여겨지면서 우주자산의 외부 위협으로부터 안전하게 지키기 위한 우주감시, 교통관제 등 안전보장 활동이 크게 증가
 - 다섯째, 달과 소행성, 화성탐사에 도전하는 국가들과 민간 기업이 늘고, 나아가 우주자원 채굴이나 우주영토 확대에 까지 발전
- 이에 따라, 우리나라의 추후 국가우주정책 방향은 우주개발 전 영역에 포괄적인 도전과 투자를 하는 것, 선택과 집중을 통해 효율성을 도모하는 것 중 선택의 기로에 놓여있음
- 지금까지는 위성체, 발사체 기술습득 및 역량 확보가 중심이었지만 이제는 법 제도, 우주산업을 넘어 우주경제, 국방·안보, 국제협력 및 우주외교까지 범위 확대 필요
 - 우주활용 범위의 확대와 글로벌 우주탐사 경쟁 가속화에 대응하는 범부처 조정, 그리고 국가 관점의 합리적 정책조정 거버넌스를 고민해야 할 때임

□ 주요국의 우주정책 동향 분석

- 소형위성 활용의 증가, 재활용 및 소형발사체 기술의 발전, 새로운 통신 기술 및 IT기술 등 우주관련 혁신 기술 가속화
- 위성통신 인프라 확대 및 위성항법시스템 활용과 수요가 증가함으로써 전 사회의 우주시스템 의존도가 증가

- 이에 대한 우주개발 참여국이 확대되어 국제적인 규범 이슈 또한 증가하게 됨
- 우주 인터넷, 민간 우주관광 등 민간의 우주활동 증가를 통한 우주경제로의 확대
- 우주자산, 우주감시 능력 등 우주안보의 중요성 확대
- 달, 화성에서의 우주자원 채취, 탐사작업 등 인간의 활동 영역 확대를 위한 노력

<표 1> 주요국 우주정책 현황

구분	내용
미국 	• 국가우주정책, 국가우주전략, 대통령 행정명령 등 종합적으로 작동하는 복잡다단한 체계로 구성되며 최근 국가우주정책('20) 발표 • 우주활동의 안전 및 지속가능한 우주공간 운영 강조, 우주자원의 추출 및 활용 추구, 국내 우주산업의 지속적 성장 장려, 평화적 목적에 따른 전 인류의 우주탐구 및 활용 촉구 • 이와 더불어 미국의 선두 지위를 보존하고 확장
유럽(EU) 	• 유럽 우주 프로그램('21.04) 및 유럽 우주전략 발표 • 사회와 유럽연합의 경제를 위한 우주 이점 극대화, 경쟁력 있는 유럽 우주 분야 육성, 확실하고 안전한 환경에서의 우주접근 및 자율성 강화, 국제협력 및 글로벌 역할 강화 • 우주기반 응용프로그램 등 혁신산업 육성 및 우주에 대한 자율적 접근 보호 • 세계 최고의 우주 시스템 및 데이터를 공공의 이익으로 환원하는 일에 집중
중국 	• 제14차 5개년 계획(2021~2025) 및 '2021 중국우주백서' 발표 • 전략적 요구를 충족하고 세계를 선도하는 첨단 기술 확보, 우주기반 시설 확충 등 지구와 우주에 대한 이해 확장 및 우주를 활용하기 위한 지식을 높이는 것이 궁극적 목적 • 우주정거장 탕궁 등 우주탐사 활동, 발사 서비스 산업 등 우주산업 전반에 대한 발전 계획 제시
러시아 	• 푸틴 대통령 정책방향 제시('20) • 초대형 발사체 개발에 중점을 둔 유인 우주탐사 • 세계 발사 서비스 시장에서 입지 강화 등 상업화 확대에 초점
일본 	• 제4차 우주정책 기본계획('20) • 다양한 국익의 공헌(우주안전보장 확보, 우주과학 및 탐사 강화, 우주 기반 경제 성장 등) • 우주활동의 자립성 확보를 위한 산업 및 과학 기술 기반 강화에 역점
인도 	• Spacecom Policy 2020 • 인도 상공 민간 통신위성에 대한 승인 및 감시 • 우주자산에 대한 보호 및 우주산업에 대한 민간 참여 활성화 • 통신위성 산업의 진흥을 위한 적절한 규제 환경 조성

출처 : 저자 작성

3. 우주개발 영역 확대에 대응하는 주요국 우주개발 체제 비교 분석

○ 각국의 우주거버넌스의 집중 및 분산 형태, 우주사업의 양적 다양성을 주요 거버넌스 유형 구분의 축으로 하여 전 세계 우주 거버넌스의 유형을 분류

- **(다분야 개방형 체제)** 미국, 일본, 프랑스, 독일 등에서는 다양한 우주사업이 다부처에서 수행되고, 우주공동체, 국가, 다국적 우주기업, 국내 기업 등 국경을 넘는 다양한 사업이 수행됨에 따라 우주전담기관은 연구 개발의 핵심 사업에 관련된 한정된 역할을 맡고 다부처를 포괄하는 전략적 결정 기능 정치적 책임을 갖는 기관에서 담당

· 미국은 대통령실 산하의 국가우주위원회가, 일본은 내각부 산하의 우주전략실에서 담당

- **(소분야 개방형 체제)** 캐나다, 룩셈부르크 등은 특정한 역할에 대해 제한된 역할을 갖는 전담기능이 일상적 정책 결정과 이행, 대외적 교섭의 역할을 담당

· 이들은 여러 기능을 두루 수행하는 것처럼 보이지만 소관부처의 중점 분야 안에서 제한된 기능을 수행

- **(다분야 폐쇄형)** 강력한 리더십으로 국가의 전략적 비전을 수행하기 위한 발전주의적 혹은 전체주의적 체제에서 발전됨

· 이는 국가 성장과 우주 개발 능력을 조율시켜 효율적 성장을 추구하는 과정에서 국가 특성과 맞물려 발현되며, 빠른 성장 혹은 효율적 관리에 맞는 방식

<표 2> 우주개발 유형에 따른 거버넌스 형태

우주개발 영역 국제협력, 시장	소분야		다분야	
개방형	캐나다, 룩셈부르크, UAE	단일부처 집중형	미국	다부처 분산형 (대통령 직속)
			EU(독일), 일본	다부처 분산형 (부처 산하)
폐쇄형	북한, 이란	-	러시아	단일부처 집중형 (공기업)
			인도, 중국	단일부처 집중형

4. 우주개발 영역확대 및 거버넌스 개편에 대한 인식조사

○ 대국민 인식조사

- (대상) 한국에 거주하는 만 16세 이상과 69세 이하 대한민국 국민 1,000명
- (조사기간) `22년 10월 26일~ `22 11월 9일(약 14일)
- (조사 항목)
 - 우주분야 관심도 / 관심 높은 우주분야 / 우주에 대한 첫 번째 이미지
 - 미래 국가 발전에 우주의 중요도 / 우주가 국가발전에 중요한 이유
 - 통신위성 · 기상위성 · 항법위성 개발 및 운용의 필요성 인식
 - 달과 화성에서 과학적 연구 · 유인 우주활동 추진의 필요성
 - 미래발전을 위해 시급한 우주 정책 분야
 - 우주개발 예산 확대의 필요성
 - 중요성이 커질 것으로 예상되는 분야
 - 우주정책을 위한 제언 등

○ 전문가 거버넌스 개편 인식조사

- (대상) 우주개발 전문가 100명
 - 연구계 33%, 정책(부처/공공기관, 29%), 학계(대학, 18%), 민간기업(16%)
 - 전문영역은 발사체/위성체, 활용, 과학 등 연구개발 영역 약 60%이며, 정책, 인문사회연구, 언론 등 기타 비 연구개발 영역이 40%
 - 연령대는 50대가 50% 이상
- (조사기간) 2022년 10월 28일부터 11월 11일까지 약 14일간
- (조사항목) 우주 정책 전문가 인식, 정책대응 우선순위, 우주항공청 신설 방향성의 세 가지 항목으로 분류하여 진행. 아래 항목에 상세 기재함

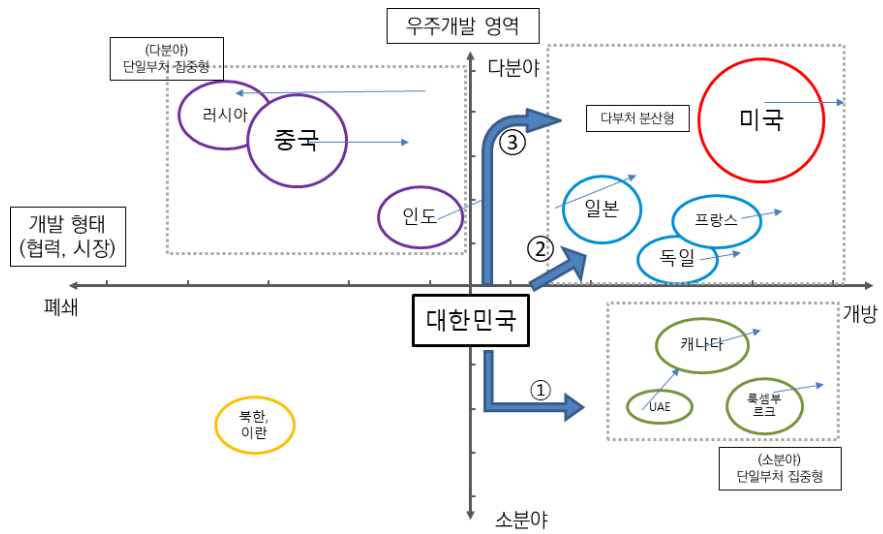
□ 우주개발 국민인식 및 전문가 인식 조사 결과

- 일반인 관점에서도 전 대상 중 90% 이상이 위성개발기술이 필요하다고 응답할 정도로 단순한 필요성 체감을 넘는 막대한 중요성을 인식하고 있음
- 또한 전문가들은 우주개발 예산 확대의 필요성을 높은 응답률로 피력했고, 여러 과제들 중 정책적으로 시급하게 대응해야 할 이슈로 응답
- 더불어 전문가들이 제시한 시급한 정책적 이슈로 부족한 연구개발을 확대해야 한다는 의견 및 우주항공청 신설의 경우 시간이 많이 소요될지라도 충분한 사회적 논의를 걸쳐서 설립해야 한다는 의견이 다수

5. 우주개발 전담조직 신설 및 거버넌스 개편 방안

- 현재 대한민국의 대외 환경, 경제 상황, 우주기술 수준, 우주 개발의 비전, 그리고 현재 입법 발의 내용, 유관 부처의 계획 등을 고려했을 때 한국의 우주개발은 다분야 개방형으로의 우주개발 방향이 정립된 것으로 파악됨
- 대한민국의 우주 개발 방향성에 따른 우주전담기구 신설을 위한 3가지 중요한 기능(정책, 국제협력, 연구개발)의 고려 요소로 아래 3가지 요소 도출
 - ① 확대되는 우주개발 영역에 따른 범부처 조정 기능
 - ② 우주공동체 참여를 위한 우주외교의 대표성과 책임성
 - ③ 우주 시장 형성을 고려한 연구개발 기능정립
- 과기부 소속 청으로서 ①대통령 직속의 (가칭)국가우주원과 ② (가칭) 우주항공청 설립 방안을 검토 하여 바람직한 대안을 제시
 - 다분야 개방형이라는 방향성에 상기 언급된 3가지 요소를 고려하면 일본, 독일, 프랑스처럼 부처 산하의 전담기구를 두는 방법과 NASA와 같은 대통령 직속 형태로 두는 방법을 고려할 수 있음

[그림 1] 우주개발 유형에 따른 주요국 거버넌스 유형



출처: 저자 작성

<표 3> 우주분야 전담기구 비교표

국가	유형	전담기구	상위	소속	정책수립	국제협력	R&D
미국	다분야개방	NASA	우주위	대통령직속	○	○	○
유럽(프랑스)		CNES	이사회	국방부/고등교육연구부	○	○	○
유럽(독일)		DLR	이사회	경제에너지부	○	○	○
일본		JAXA	내각부	문부과학성	△	○	○
중국	다분야폐쇄	CNSA	국무원	공업정보화부	○	○	CSAC
러시아		ROSCOSMOS	총리실	총리실	△	○	○
인도		ISRO	우주위	우주부	△	○	○
대한민국	다분야개방	③국가우주원	우주위	대통령직속	○	○	○
	다분야개방	②우주항공청	우주위	과기부	△	○	항우연
	소분야폐쇄	① 현재	우주위	-	과기부	과기부	항우연
UAE	소분야개방	UAESA	각료회의	-	○	○	MBRSC
캐나다		CSA	-	산업부	○	○	-
호주		ASA	-	산업혁신과학부	○	○	-
룩셈부르크		LSA	-	경제부	○	○	-

출처: 저자 작성

① 국가우주원

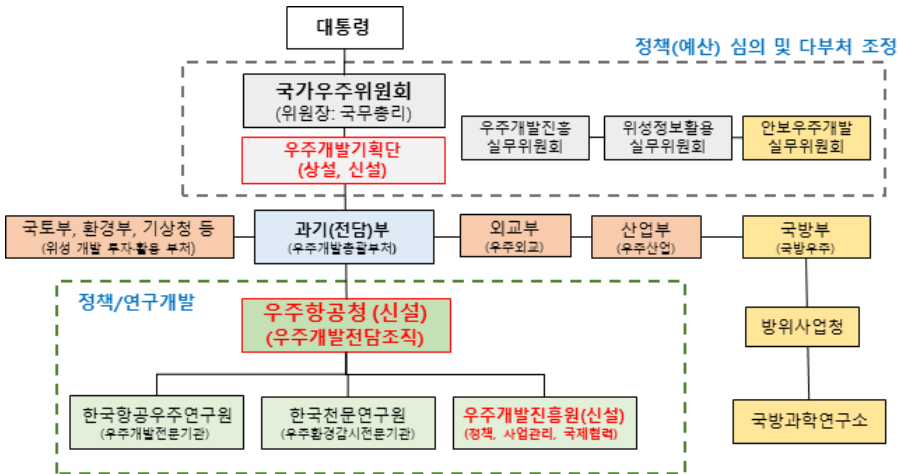
- 현재 우리나라 행정조직법 상 행정 각부 소속인 청의 위상보다 높은 조직은 대통령 직속의 ‘원’, 대통령 또는 국무총리 직속의 ‘(행정)위원회’, 그리고 국무총리실 소속의 ‘처’와 ‘본부’가 있으나 범부처 조정 기능을 갖는 위상과 연구개발 사업 등 독립적 사업 집행 기능을 모두 갖기 어려움
- 청 조직이 갖는 행정조직법 상 한계를 극복하고 미국 NASA와 같은 우주개발 전담조직을 신설하는 안으로서, ‘국가우주원’을 제안함
- ‘국가우주원’은 대통령 소속 조직으로 정부 내의 위상을 가질 수 있으며, 일원화된 조직으로서 국방, 외교, 산업, 연구개발, 활용 등 우주개발 전반의 역할과 기능을 하는 충분히 검토할만한 대안이나, 사회적 논의는 부족한 상황임

구분	소속 조직		예
대통령	원	(가칭)국가우주원	국가정보원
대통령/국무총리	행정위원회	(가칭)국가우주위원회	원자력안전위원회, (구)국가과학기술위원회
국무총리	처	(가칭)우주항공처	인사혁신처, 법제처, 식약처 등
국무총리	본부	(가칭)우주개발본부	국무조정실 국제개발협력본부
행정각부	청	우주항공청	방사청, 기상청, 특허청 등

② 우주항공청

- 현재 우주개발 주무부처인 과기부 산하의 외청 형태로 설립
- 독립적인 사무를 신속하게 추진할 수 있는 것이 장점이지만 총체적인 권한과 책임을 갖고 각 부처의 우주정책을 조정하기에는 ‘청’ 조직이 갖는 법적 한계가 있음
- 특히 국가우주개발사업 예산의 수립, 배분, 조정 등 권한을 갖기 어려우므로 상위 거버넌스인 국가우주위원회를 대통령 급으로 격상하고 상설지원 조직으로서 (가칭)우주개발기획단 설치를 추가 고려할 수 있음
- 우주항공청 지원 (전문)기관으로 우주정책, 사업관리, 국제협력 등의 업무를 전담하는 (가칭)우주개발진흥원을 추후 신설할 수 있음

[그림 2] 우주개발 거버넌스 개편(안)



6. 정책 기여 및 후속 과제

- 글로벌 우주개발 영역 확대에 대응하는 우리나라 우주개발 거버넌스 개편 및 과기정통부 우주항공청 설립 추진단의 우주항공청 신설 (안)에 반영
 - 우주개발 전담조직 설립 이후 국가 차원의 우주개발 거버넌스에 대한 총체적인 현황 점검 및 사회적 공론화
 - 국가우주개발 두 번째 세대를 성공적으로 열기 위한 새로운 국가 우주개발 거버넌스에 대한 대안 제시
- 정부는 2023년 말 우주항공청 설립을 추진 중으로, 후속 과제를 제안함
 - 국내외 우주정책 영역 확대에 대응하기 위한 우주개발진흥법을 대체하는 ‘우주(기본)법’의 제정 검토
 - 정부출연 연구개발 기관들의 역할 조정 및 사업 관리 조직 등 하위 거버넌스 개편과 (가칭)우주개발진흥원이나 (가칭)우주산업진흥원 신설 검토
 - 전문가들의 참여 확대와 독립성과 전문성 기반의 정책 인텔리전스 역량 강화

Summary

A Proposal of National Space Governance Reform according to Expansion of Space Development

- **Project Leader: Hyoung Joon An**
- **Participants: Jongbin Leem · Kangmin Park · Yoonyoung Kwon · Sangwoo Shin · Seoin Baek · Jonglib Kim · Heejong Kang · Jiseon Kim · Ami Yoon · Jihye Min**

The purpose of this study is to propose a reform of national space development governance in response to the expansion of the space development area, including national defense, industry, environment, space exploration, and so on. In order to achieve this goal, it first analyzes global space development trends and emerging issues.

Currently, the major trends in global space development can be summarized into five major trends. First, the acceleration of innovation in space technology, such as small satellites, reusable space launch vehicles, and convergence of the 4th Industrial Revolution technologies. Second, as society's dependence on the data produced by space systems continues to increase, international regulative issues related to the operation of space assets are also increasing. Third, the scale of the space economy is rapidly growing due to the emergence of new industrial market such as the space internet, space tourism, and on-orbiting services with increased private investment. Fourth, as space has become a national infrastructure, military activities for monitoring space traffic to keep space assets safe from external threats have increased significantly. Lastly, an increasing number of countries and private companies are taking on the challenge of exploring the moon, asteroids, and Mars for space resource and territory.

Major countries are responding to these trends in space policies as shown by the analysis of recent space policy documents issued by six major advanced

countries including the United States, Europe, China, Russia, Japan, and India, and latecomers such as the UAE and Canada. The space development governance of major countries differs depending on the national context; the vision based on historical context, and political and administrative system as shown in the Chapter 3.

The study also provides, in the chapter 4, the public's perception of national space development and the expert's perception of space development governance reform based on a survey analysis. As social discussions on the establishment of a dedicated space agency became active recently, no opinion survey has been conducted on specific matters. The public survey on space policy priorities was carried out with 1,000 citizens, and the survey on the governance issue was carried out with 100 related experts.

Based on the above analysis and discussion, the chapter 5 deals with the direction of Korea's space development governance reform and the establishment of a dedicated space agency. First, in order to prepare a plan for reorganization of space development governance in Korea, the current related issues are summarized. It also looks into legislative initiatives proposed by various lawmakers before and after the inauguration of the Yoon government. By reviewing the three legislative proposals submitted during the 51st National Assembly session, the chapter summarizes how the discussions in the National Assembly on the establishment of a dedicated space organization and reorganization of governance have progressed, and identify commonalities to use them as a starting point for suggesting a reform plan.

Currently, the Korea's space policy is on the crossroad to decide which way to go; comprehensively challenges in all areas of space development in order to become one of the seven global space powers, or seek an efficiency through selection and concentration. In the meantime, whether to switch to government-led centralized governance or a decentralized governance will be an other important decision-making point.

So far, if the national interest has been in acquiring technologies and accumulating capabilities centered on satellites and launch vehicles of advanced countries in space development, now it is related to the space economy, defense

and security beyond the legal system, expansion of space development plans, and space industry. The scope of space policy should be expanded to include space diplomacy that goes beyond space development and international cooperation. Therefore, it is necessary to consider the function of multi-ministerial coordination in response to the expansion of the scope of space sectors.

In addition to the Ministry of Science and ICT, we have to think about the role of other ministries, and now the division of roles and their functions. So far, the Ministry of Science and ICT has been promoting R&D-centered space policies, but in the future, it is necessary to move toward an integrated policy that encompasses foreign affairs, economy and security. In the meantime, we have passively participated in the formation of international norms, but now we need to strengthen cooperation with the Ministry of Foreign Affairs for active participation and responsibility appropriate to national status. Regarding security, it is necessary not only to secure necessary assets so far, but also to actively respond in terms of 'space for security' and 'security for space' in the future, and to strengthen cooperation with related ministries such as the Ministry of National Defense, Defense Acquisition Program Administration, and the Korea Coast Guard. The role of the Ministry of Industry and the Ministry of SMEs and Startups will become important to strengthen space industrialization and provide institutional support so that the private sector can truly lead and become market-centered.

Finally, the study tries to classify the types of space governance around the world, and use it as an indicator of changes in space governance in Korea. To this end, through the analysis of previous studies, the centralized and dispersed forms of space governance and the quantitative diversity of space industry were taken as the main axis for classifying governance types. Through a comparison of governance types in major countries, we estimated and suggested the direction of governance reform in Korea.

The three important functions (policy, international cooperation, R&D) for the establishment of a dedicated space agency in accordance with the direction of Korea's space development are considered factors: ① coordinating functions of other ministries in the expanding space development area, ② providing it with

representation and responsibility of space diplomacy, ③ Establishing the R&D functions considering the formation of the space market. In addition, the establishment of the (tentative)Korea Aerospace Agency as an agency under the MSIT and the establishment of the (tentative)National Space Agency under the direct control of the President were suggested as desirable alternatives.

The discussion on space development governance reorganization, which sparked discussion after 30 years of national space development in Korea, is expected to continue in 2023. Hopefully, this study will add depth to these social discussions and be used as an important basis for decision-making.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 우주무한경쟁 시대의 주요국 대응

바야흐로 ‘우주무한경쟁’ 시대다. 주요국들은 우주 분야 기술혁신 변화에 따라 새로운 우주정책을 발표하며 발 빠르게 대응하고 있다. 공통적으로 나타나는 특징은 크게 세 가지다. 첫째, 민간 기업의 혁신 역량을 기반으로 한 우주산업 진흥 정책의 확대이고, 둘째, 자국의 우주자산을 보호하기 위한 우주 안보의 강화이다. 셋째, 우주개발에 뛰어드는 국가와 민간이 늘면서 이해 충돌을 미연에 방지하고 지속가능한 우주개발을 추진하기 위한 새로운 국제질서를 만드는 노력에도 적극적이라는 점이다.

세계 우주개발을 선도하고 있는 미국은 10년에 한 번씩 국가우주정책을 갱신하고 있는데, 지난 2020년 12월 새로운 국가우주정책(National Space Policy of the United States of America)을 내놓았다. 2010년 국가우주정책과 비교할 때 자국의 이익을 최우선으로 혁신적 기업가 정신을 바탕으로 안보와 산업 부분에서 리더십을 유지하는 목표에는 큰 변화가 없다. 그러나 이러한 목적을 달성하기 위해 동맹국과의 파트너십을 강조하고 있다는 점이 특이할 만하다. 미중 기술패권 양상은 우주 쪽에서도 갈수록 심화될 것으로 예상되며, 아르테미스 협정 같은 우주탐사의 새로운 국제질서를 만들어나가고 있는 국면과 함께 이해되는 정책 방향이다.

유럽연합(EU)은 세계에서 미국 다음으로 우주 분야에 공공예산을 많이 투자하는 곳으로, 참여하고 있는 여러 유럽 국가들의 다양한 우주개발 프로그램과 인프라를 활용하고 있다. 2016년 ‘유럽의 우주전략(Space Strategy for Europe)’을 발표하면서 세계 우주시장에서의 점유율을 높이고 유럽우주국(ESA)를 중심으로 여러 국제우주탐사 프로그램을 적극적으로 추진하고 있다. 유럽의 우주전략은 크게 우주경제, 기술혁신, 자율성, 국제협력이라는 4가지 키워드로 요약될 수 있는데, 지난해 4월에는 ‘유럽우주 프로그램(EU Space Programme)’을 새로 내놓으면서 새로운 목표를 제시하였다.

항법, 영상, 통신 등 활용에 중점을 둔 위성프로그램과 더불어 우주쓰레기나 우주상황 인식 같은 우주위험에 대비한 지속가능한 우주개발을 위한 국제협력을 강조하고 있다.

한때 유럽연합의 구성원이었다가 2020년 공식적으로 탈퇴한 영국의 독자행보도 주목할 만하다. 영국은 2021년 9월 사업·에너지·산업전략부(BEIS), 국방부(MOD), 영국우주청(UKSA)이 함께 작성한 국가우주전략(National Space Strategy)을 내놓았다. 우주산업 육성이나 연구와 혁신지원 같은 공통적인 요소들 외에, 눈에 띄는 목표는 우주안보 능력의 향상이다. 영국우주사령부(UKSC)를 창설하고, 2030년까지 자국 내에 우주발사장을 건설해 유럽 국가들 가운데 최초로 유럽 땅에서 우주발사체를 발사하는 목표를 세웠다. 프랑스, 독일 같은 나라들은 우주선진국이면서도 유럽연합과 유럽우주국에 포함된 국가로 개별 국가에 대한 우주개발에 대한 관심이 떨어지기 마련인데, 영국이 브렉시트(Brexit) 이후 단일 국가로서 처음 내놓은 정책에서 발사체와 관련한 전략을 적극 추진하는 점은 우리에게도 시사하는 바가 크다.

미국과 유럽을 중심으로 한 서방 세계의 우주개발 반대편에는 러시아와 중국이 있다. 최근 러시아의 우주관련 개발 동향은 서방국인 미국과의 악화된 관계 가운데 외려 크게 발전하고 있는 모양새다. 우크라이나 사태로 미국과 러시아의 갈등이 고조되고 있는 한편 특히 러·중 국제 달 탐사기지 프로젝트 및 러시아산 궤도 정거장 건설 계획, 러시아의 독자적 항법 시스템인 GLONASS 연방프로그램의 운용 등은 러시아가 불안한 우주환경에서 주도권을 확보하려는 강한 의지를 보여주고 있다.

국가 주도 하에 우주산업을 매우 빠르게 발전시킨 중국은 냉전시기 구소련을 대신해 미국과 새로운 국제 우주 질서의 한 축으로 성장했다. 최근 우주 분야에서 관심이 가장 뜨거운 재사용발사체 분야와 저궤도 통신용 군집 위성 등에서도 이미 시험 발사에 성공했거나 개발 막바지 단계에 있는 등 뛰어난 자체 우주기술력을 보유하고 있다. 2000년부터 국가 우주개발의 방향성과 목표를 담은 ‘중국 우주 백서’를 5년마다 한 번씩 발간하고 있는데, 가장 최근에 발간된 ‘2021 중국 우주 백서’에서는 강력한 우주개발 선진국으로서 발돋움하기 위한 국가적 방향성과 목표를 제시하며, 미국과의 우주패권 경쟁에 돌입했다.

우리가 또 눈여겨봐야 할 국가는 이웃나라인 일본이다. 2008년 제정한 ‘우주기본

법'(Basic Space Law)에 따라 3~5년 간격으로 우주기본계획을 수립하여 추진하는 방식이 우리와 매우 비슷하다. 2009년 1차 계획 수립 이후 2020년까지 4차례 우주기본계획을 발표했는데, 그 흐름을 살펴보면 자연재해가 많은 나라의 특성 상 재난재해나 국토 관리에 대한 활용 부분을 중요시하면서도, 안보에 대한 부분을 지속적으로 강조하는 것을 확인할 수 있다. 2015년 3차 기본계획의 3대 목표에서 우주안보가 첫 목표로 등장한 것에 이어, 2020년 4차 기본계획에서도 우주안보의 중요성을 강조하면서 뉴스페이스라는 세계적 흐름을 반영한 민간 참여 확대를 강조하고 있다.

인도 또한 빼놓을 수 없는 우주 선진국이다. 인도는 흔히 않게 전담 정부 부처로 우주부를 두고 있는데, 우주 개발에 대한 국가 5개년 계획, 연보, Spacecom 정책 등을 발표하고 있다. 최근 “Humans in Space Policy for India, 2021”을 발표하며 우주공간의 활용에 대한 비전을 새롭게 제시했다. 인도의 우주 개발 주요정책 방향은 공공 인프라에 소외되는 지역이 없도록 지원하고, 광대한 국토를 효율적으로 관리하며, 우주개발을 통한 수익을 창출하고 우주 탐사를 통한 우주 위상을 강화하는 것으로 요약할 수 있다. 이를 통해 인도가 우주개발의 지속성 및 우주개발과 국내 현안과의 양립가능성을 두고 얼마나 많은 고민을 하고 있는지 엿볼 수 있다.

이 밖에 새롭게 떠오르는 우주개발국으로 아랍에미리트(UAE)의 성장이 눈에 띈다. UAE는 중동지역에서 우주개발로 가장 선두에 선 국가로서, 현재 매년 GDP의 1.5% 이상을 우주개발 인력 양성에 투자하고 있을 정도로 우주 개발의 의지가 확고하다. 2014년에 우주 전 분야를 총괄하는 우주청이 설립되었으며, 2017년, 100년 뒤 화성에 인간을 이주시키겠다는 ‘화성 2117’ 계획을 발표한 후 우주개발계획을 더욱 확장 및 구체화하고 있다. 최근 UAE의 우주산업 및 우주활동과 관련한 프로그램과 세부계획을 담은 ‘국가 우주 전략 2030’ 또한 발표하였다. 불과 15년 전, 한국을 찾아와 처음 위성 개발 기술을 배워간 UAE의 젊은 엔지니어들은 2020년 화성탐사선을 띄우는 데 성공했으며, 같은 해 미국 주도 달 탐사 계획을 위한 국제협력체인 ‘아르테미스 약정’ 참여국이 되었다. 앞으로도 적극적인 정책 및 우주관련 기술개발이 기대된다.

이렇듯 세계 주요국들은 우주분야 기술혁신과 민간의 역량 증대로 우주경제 시대로의 진입을 눈앞에 두고 있으며, 우주산업 생태계의 변화에 따르는 국가 간 규범과 질

서의 재편에 대응하기 위한 국가전략을 추진 중이다.

미래에는 우주가 새로운 인류활동의 공간으로 자리 잡을 것이며, 이에 대한 주도권을 가진 국가가 세계 선두국가의 지위를 가질 것이다. 국가의 미래를 결정하는 중요 인프라로서의 우주 활용을 위해 국가적 역량을 총동원할 때다. 정책 관점에서도 연구 개발을 넘어서 지속가능한 우주개발 환경조성과 우주외교·협력, 전문인력 양성, 국민 공감대 형성 등 국가적 관점에서 우주를 바라보는 인식의 전환이 필요하다.

2. 세계 7대 우주강국의 비전 선포한 대한민국

앞서 살펴 본 글로벌 우주개발 환경 변화에 발맞춰 우리나라에도 큰 변화들이 있었다. 2021년 한미미사일지침 완전 폐기 및 아르테미스 국제달탐사 참여 협정 서명, 우주개발진흥법 개정, 한국형발사체 누리호 시험 발사 성공 등 우리나라 우주개발사의 굵직한 사건들이 이어졌다. 특히 2021년 3월 25일 누리호 1단을 개발하여 전남 고흥 나로우주센터에서 있었던 누리호 1단 종합연소시험에서 문재인 대통령은 “민관의 역량을 더욱 긴밀히 결집하고 '세계 7대 우주강국'으로 확실하게 도약할 것”이라고 강조하며 우주개발의 국가적 의지를 드러냈다. 이와 함께 우주분야 전문가들이 지속적으로 주장해 오던 ‘우주청’ 신설을 중심으로 한 국가 우주개발 거버넌스 개편 논의가 확대되기 시작했다. 이러한 흐름은 2022년 20대 대통령 선거까지 이어졌고, 주요 후보들이 우주개발과 관련한 공약을 모두 냈다. 우주 전담 조직 신설은 국가 미래 비전의 주요 아젠다 중 하나로 떠오른 것이다.

윤석열 정부가 들어선 이후에도 지난 정부에서 선포한 ‘세계 7대우주강국 도약’의 비전은 그대로 유지됐다. 새정부 출범 직후 발표한 110대 국정과제에 우주개발 관련 공약이 79번째 과제로 포함됐다. 국정과제를 자세히 살펴보면 과제 목표와 기대 효과, 거버넌스 강화 우주 산업 활성화, 독자 기술 역량 확보라는 내용이 담겨있다. 거버넌스 강화 부분이 많은 관심을 끌었는데 다 부처 정책 조정과 민간의 전문성을 활용하기 위한 조직, 기능 설계를 해야 하는 방향으로 선도형 거버넌스를 만들어 강화하는 목표가 제시됐다. 우주산업의 활성화를 위해서 ‘항공우주청’을 경남 사천에 신설하는 것으로 추진한다’는 내용도 명시됐다.

<표 1-1> 윤석열 정부 국정과제 79번

☑ 79. 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막  과학기술정보통신부

과제목표

- 미래 우주분야 핵심 경쟁력 확보, 민간 중심 우주산업 활성화를 통해 사회 및 경제발전을 견인하는 우주개발 추진
- 우주 인프라 고도화 및 정책적·제도적 뒷받침을 통해 7대 우주강국 도약

기대효과

- ‘누리호’발사(‘22.6월) 성공과 ‘달탐사선’발사(‘22.8월), 적극적인 국제협력으로 대한민국의 우주개발 영역 확대
- 발사체, 위성, 우주탐사, 위성항법도 모두 추진 할 역량*을 갖춘 세계 7대 우주강국으로 도약
- *현재 동 역량을 갖춘 국가는 미국, 러시아, 유럽, 일본, 중국, 인도등 6개국

✓ **주요내용**

거버넌스 강화

- 우주선진국 도약을 위해 R&D, 국가안보, 산업화, 국제 협력 등 다양한 분야의 전문성·리더십을 갖춘 선도형 거버넌스로 개편
- 다부처 정책 조정, 민간의 전문성을 활용하기 위한 조직·기능설계
- * 우주산업을 활성화를 위해, 항공우주청 신설 추진(경남 사진)

우주산업 활성화

- 공공부문 기술의 민간이전 촉진, 기업 참여 확대를 위한 제도개선 등을 통해 New Space 시대에 민간의 우주개발 역량 고도화
- 국내 우주산업 집적단지를 중심으로 우주산업클러스터* 지정·육성추진
- *우주개발 인프라 구축, R&D/인력 지원 등 다양한 지원 강구

독자 기술역량

- 차세대 발사체 개발 등 독자 발사체 확보, 한국형위성항법시스템(KPS) 개발 등 우주개발 핵심분야 기술역량 확보
- 우주개발 선진국들과 공동협력을 통해 국내외 우주개척 활동에도 주도적 참여*
- * 달탐사선 발사, 달착륙식 개발, 아르테미스 계획 참여 등

출처 : 대통령실 (2022) 120대 국정과제

그러나 (가칭)우주항공청이 설립 논의는 몇 가지 쟁점들이 나타나고 있다. 청의 위상과 기능에 관한 내용이 대표적인 사례인데 국가우주위원회처럼 같 것이냐 차나 본부, 청 같은 형태로 같 것이냐에 관한 내용이다. 문제는 어떤 형태로 가더라도 장점이 많고 단점이 적다보니 하나의 정답을 내기가 어렵다는 점이다. 우주청의 경우에는 독립적 위상을 가질 수도 있고 사업과 관련해서 장점이 있지만 청 조직으로서의 가치는 근본적인 한계인 법령 제정권이 한계가 있거나 법 구조 조정이 어렵다는 문제를 안고 있다. 청을 넘어서는 본부나 처, 위원회 역시 본부조직 한계나 법령제정권, 의안제출권을 행사하지 못하거나 빠른 의사결정에 문제가 있다는 단점이 있다.

또 다른 쟁점은 우주와 항공이 함께 다뤄지고 있다는 점이다. 그동안 우주청, 항공우주청, 우주항공청 등 여러 이름이 등장했는데 이 역시 장단점이 있다. 항공과 우주는 기술적으로 인접 분야이기 때문에 초음속 우주비행기나 드론 같은 분야의 경우 연구 개발과 산업적 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 하지만 항공은 정비나 공항이나 서비스 이제 산업 중심으로 연구개발 부분보다는 이미 형성된 산업이 있고, 우주는 여전히 연구개발이 중요한 부분을 차지하고 있다는 점에서 이질적인 부분이 있다. 또 현재 항공 정책은 우주개발 거버넌스나 법/제도, 담당 부처가 분리되어 있으나 이

에 대한 통합에 대한 논의는 사회적으로 이루어진 적이 없다.

마지막으로 입지 문제는 가장 뜨거운 감자처럼 논란이 일고 있다. 경남과 대전시가 마치 대결 구도처럼 논의가 진행되면서 논란은 더 커지고 있다. 경남의 경우에는 항공 분야의 산업 기반으로 우주 문화와의 시너지, 이제 지역 균형 발전이라는 가치에서 장점이 있는 반면, 자칫 지역 산업, 어떤 클러스터와 관련된 사업 관리 조직이나 지금까지 우주 전담 조직이 필요한 이유를 얘기했던 외교나 국방, 전국가적인 산업의 관점에서 범부처 조정이나 국가적인 기능에 한계가 있을 것으로 보인다. 대전 같은 경우는 한국항공우주연구원을 비롯해 우주 관련 출연연, 국방기관이 튼튼하고 가까이 있는 세종시의 정부 부처와 협력이 유리하다는 장점이 있다. 하지만 대규모 산업시설의 확장을 위한 부지 확보에 어려움이나 한계들을 드러내고 있기도 하다.

이상의 주요 쟁점들은 장단점이 명확하고 이러한 장단점을 모두 고려한 이상적인 거버넌스 형태를 도출하기가 쉽지 않다. 오히려 정책적인 의사 결정을 한 다음 단점을 보완하는 제도를 추가 마련하는 것이 나은 전략일 수 있다. 무엇보다 새롭게 설립되는 우주전담조직은 다음과 같은 현 우주개발체계가 가지고 있는 당면 문제들을 해결할 수 있는 수단이 되어야 한다.

첫째, 다부처 조정과 전문성 기반의 전담조직이 되어야 한다. 현재 국가 우주개발 관련 예산은 부처별, 사업별 예산 신청심의로 인해 예산 배분, 조정 시 국가차원의 우주정책 방향성에 따른 자원배분보다는 세부 내용에 집중하는 구조의 한계를 갖고 있다. 우주개발진흥계획에 포함되어 국가우주위원회의 승인을 받은 사업이라도 예산 확보를 위하여 별도의 절차가 필요하며, 관련 부처의 예산확보 노력의 분산, 국가연구개발예산 및 자원관리의 비효율이 발생한다. 중장기 국가전략 차원의 범부처 사업기획과 조정, 일관성 있는 예산집행, 효율적인 사업관리를 위한 조직이어야 한다.

둘째, 국가우주개발의 대표성과 전문성을 갖춘 우주외교 전담 역할을 할 수 있는 조직이어야 한다. 그동안 우주개발 담당 공무원들은 순환 보직 및 근무로 전문성과 경험을 축적하는 데 한계가 있다는 지적이 있어왔다. 한편 우주개발전문기관으로 지정된 한국항공우주연구원은 연구기관으로 정부를 대표하기에 제약이 있었다. 앞으로는 국토교통부, 해양수산부 등 유관 부처의 업무, 외교부의 군축비확산, 경제협정 등 외교

와 관련한 다양한 문제를 대표성과 책임성을 갖고 다룰 수 있는 조직이어야 한다.

셋째, 뉴스페이스라는 글로벌한 우주산업생태계의 변화에 대응하여 산업활성화와 민간주도 우주개발로의 전환을 적극적으로 추진할 수 있는 조직이어야 한다. 그동안 과기정통부의 연구개발사업으로 추진되어 왔던 주요 우주개발 사업은 예산확보가 일반사업에 비해 비교적 용이하다는 장점이 있었으나, 민간 기업의 기술혁신과 체계중합역량 강화에는 한계가 있었다. 민간기업이 우주개발에 참여하는 경우 충분한 보상과 혁신역량을 축적할 수 있도록 하는 계약 방식과 예산 구조의 근본적인 전환이 가능한 기획과 예산 집행이 가능한 행정 체계를 갖추어야 한다.

넷째, 국방, 국토, 국방, 산업, 국토, 환경 등 우주 활용 범위 확대와 글로벌 우주탐사 경쟁 가속화에 대응하는 범 부처 조정의 기능을 고려해야 한다. 뉴스페이스 시대의 산업은 우주탐사, 위성항법, 우주재난대비, 우주교통관제, 우주상황인식, 우주국방 및 안보 등 새로운 우주개발영역의 확대와 함께 성장할 것이다. 따라서 한정된 국가자원의 활용 및 기술개발의 투자의 효율성 확보를 위한 국가 관점의 합리적 정책조정 거버넌스를 함께 고려해야 한다.

제2절 연구의 목표와 내용

1. 연구의 목표

본 연구의 목표는 지난 문재인 정부부터 현 정부까지 내세우고 있는 가장 큰 정책 목표인 ‘7대 우주 강국 진입’을 실현할 수 있는 국가우주개발 거버넌스 개편(안)을 제시하는 일이다. 현재 우주개발 선진국으로 분류된 국가는 미국, 유럽연합(EU)과 영국, 러시아, 중국, 일본, 인도 등 6개국이다. 이들 나라는 인공위성과 발사체 외에도 PNT(위치, 항법, 시간) 분야, 우주상황인식, 유인우주 개발까지 우주개발 전 영역에 걸쳐 예산 투입과 기술 역량을 보유하고 있다.

<표 1-2> 세계 각국 우주개발 분야별 역량

세계 각국 우주개발 분야별 역량									
그룹	국가명 (IMF '21 GDP순위)	관측 위성	과학 위성	통신 위성	발사체	우주 탐사	PNT	우주상황 인식	유인우주 비행
우주 개발 선진국	미국(1)								
	EU-독일(4), 프랑스(5), 영국(6), 이탈리아(8) 등								
	러시아(11)								
	중국(2)								
	일본(3)								
	인도(7)								
일부 기술 선도국	한국(10)								
	우크라이나(55)								
	이스라엘(29)								
	캐나다(9)								
	호주(12)								
	이란(21)								
후발 우주 개발국	UAE(33)								
	브라질(13)								
	아르헨티나(31)								
	인도네시아(16)								
	터키(20)								
	태국(25)								
우주 개발 개도국	나이지리아(26)								
	대만(20)								
	베트남(39)								
	카자흐스탄(52)								
	말레이시아(36)								
	사우디(19)								
완전한 활용 및 독자적 역량 구축 국제 협력을 통한 운영 또는 독자개발 수준 근접 관심 표명 및 최소 개발									

출처 : 저자작성

두 번째 그룹에 해당하는 나라들은 부분적인 기술 선도국이라고 할 수 있다. 이 그룹의 선두에 속한 한국은 위성과 발사체를 중심으로 이제 현재 달 탐사를 비롯한 탐사 계획들을 세우고 한국판 글로벌위치확인시스템(GPS)으로 불리는 한국형위성항법시스템(KPS)도 올해부터 본격적인 궤도에 오른다. 한국천문연구원과 일부 기관은 우주상황 인식 분야도 진행하고 있다. 유인 우주비행도 우리가 도전할 영역으로 보고 있다. 하지만 7위인 한국과 6위인 인도의 격차는 매우 크다. 숫자를 하나 올리는 것의 의미는 매우 크다. 예산만 보더라도 선도국이라고 부르는 나라들과 그리고 이제 두 번째 그룹 사이에는 큰 간극이 있다. 단적인 예로 한국의 올해 우주개발 예산이 7340억원에 일본은 유인 우주 탐사 예산만 약 1조 원 정도 투자하고 있다. 한국은 유인 우주사업을 하지 않고 있지만 우주개발 전체 예산보다 많은 예산을 일본은 유인 탐사에만

쏟고 있는 것이다.

7대 우주강국의 비전을 실현하기 위해서는 예산 확보뿐만 아니라 정책에서도 큰 변화가 필요하다. 세계 우주개발을 선도하는 7대 우주강국이라면 우주 자원 탐사, 저궤도 상업화, 산업 구조의 변형, 우주 활동의 지속성 확보, 더 넓게는 인류 당면 과제 해결에 나서야 한다. 지금까지는 우주 기술 개발 선진국 추격형의 위성체와 발사체를 중심으로 한 기술습득과 역량을 축적하는데 국가적으로 관심을 가졌다면 이제는 법 제도, 우주 개발 계획의 확대, 우주 산업을 넘어서 우주 경제, 국방이나 안보와 관련된 우주 개발, 이제 국제 협력을 넘어서는 우주 외교까지 우주 정책의 영역도 확대해야 한다.

과학기술정보통신부 외에도 다른 부처의 역할과 이제 역할 분담과 제 기능에 대해서도 고민해야 한다. 그동안은 과학기술정보통신부를 중심으로 연구개발 중심의 우주 정책이 추진되었지만 앞으로는 외교 경제 안보를 포괄하는 통합적 정책으로 나아가야 한다. 그동안 국제적인 규범 형성에 소극적으로 참여를 했다면 이제는 국격에 맞는 책임과 능동적인 참여를 위해 외교부와 협업을 강화해야 한다. 안보와 관련해서는 지금까지 필요한 자산 확보뿐만 아니라 앞으로는 ‘안보를 위한 우주’ 또 ‘우주를 위한 안보’의 측면에서 적극적으로 대응을 하고 국방부, 방사청, 해경청 등 관계 부처들과 협업을 강화해야 한다. 우주산업화를 강화하고 민간이 정말 주도하고 시장 중심이 될 수 있도록 제도적으로 뒷받침 하기 위해 산업부, 중기부의 역할이 중요해질 것이다.

지금까지 논의한 이러한 문제의식을 바탕으로 본 연구의 핵심 질문 3가지를 다음과 같이 설정하였다.

- 국가우주개발 현재 국가우주개발체계의 한계는 무엇이며, (가칭)우주항공청의 역할과 기능을 어떻게 설정해야 하는가?
- 국가인프라인 우주공간의 활용가능성 극대화를 위해 우주개발체계와 관련 주요 의사결정구조는 어떻게 변화해야 하는가?
- 우주탐사, 국가PNT, 우주재난대비, 우주교통관제, 우주상황인식, 우주안보 등 확대 영역의 부처별 역할을 어떻게 분담해야 하는가?

2. 연구의 내용

본 연구는 국방, 산업, 국토, 환경 등 우주 활용 범위 확대와 글로벌 우주탐사 경쟁 가속화에 대응하는 시스템 관점의 국가 우주개발 거버넌스 개편(안)을 제시하는 것이 목표다. 이러한 목표를 달성하기 위해 2장에서는 먼저 세계 우주개발 동향과 떠오르는 이슈들을 분석한다.

현재 세계 우주개발 동향의 큰 줄기는 크게 5가지로 요약된다. 먼저 소형위성과 재 활용 발사체, 그리고 새로운 융합 기술로 특징지어지는 혁신기술의 가속화다. 둘째는 통신, 항법, 영상데이터 등 사회의 우주시스템 의존도가 지속적으로 증가하면서, 우주 자산의 운용과 관련한 국제 규범 이슈가 증가하고 있다는 것이다. 셋째는, 우주인터넷, 민간 우주관광, 우주궤도상 서비스 및 우주폐기물 처리 시장 등 새롭게 등장한 우주산업의 영역의 성장과 더불어 우주경제의 규모가 급격히 커지고 있다는 점이다. 넷째는 우주가 국가운영의 주요 인프라로 자리매김하면서 우주자산의 외부 위협으로부터 안전하게 지키기 위한 우주감시, 교통관제 등 안전 보장 활동이 크게 늘었다는 것이다. 마지막으로 달과 소행성, 화성탐사에 도전하는 국가들과 민간 기업이 늘고, 나아가 우주자원 채굴이나 우주영토 확대에 까지 이어지고 있다는 점이다. 이러한 5가지 이슈들은 우주기술, 우주활용, 우주경제, 우주외교안보, 우주탐사 등 5가지 우주개발의 주요 영역과 연결된다.

3장에서는 이러한 글로벌 우주개발의 이슈에 대응하는 주요국들의 정책 동향을 살펴본다. 미국, 유럽, 중국, 러시아, 일본, 인도 등 선진 주요 6개국과 UAE와 캐나다 같은 후발국들에서 내놓은 최근 우주정책 문건들을 분석하여, 확대된 우주개발 영역과 떠오르는 이슈들에 대한 국가적 대응의 흐름을 분석한다. 이어서 각국은 이러한 정책을 어떠한 거버넌스 하에서 수행하는 지 분석한다. 주요국의 우주개발 거버넌스는 각국의 우주개발의 비전이나 역사적 맥락, 정치 및 행정 체계 등 국가적 맥락에 따라 다르다. 이들 국가의 거버넌스를 하나의 틀에서 분석하기 위해 주요국의 국가우주개발 형태에 따른 거버넌스의 유형을 모델화 한다.

이어지는 4장에서는 국가우주개발에 대한 국민 인식과 우주개발 거버넌스 개편에 대한 전문가 인식을 알아보기 위해 실시한 설문조사 결과와 의견을 종합한다. 그동안

우주개발에 대한 국민적 관심과 정책 우선순위에 대한 인식 조사는 간헐적으로 이루어져 왔지만, 해를 이어 연속적으로 이루어진 적은 없었다. 또한 우주전담기구 신설에 대한 사회적 논의가 활발해 지면서, 유관 단체나 언론 등에서 여러 의견들이 제시되었지만 구체적인 사항에 대한 의견 조사가 이루어진 바도 없었다. 대국민 인식 조사는 지난해 국가우주정책연구센터에서 실시한 인식 조사 내용을 그대로 사용하여 시민 1,000명을 대상으로 추진하였으며, 전문가 인식 조사는 산·학·연·관 관련 전문가 100명을 대상으로 우주개발 거버넌스 개편을 내용으로 구성했다.

마지막 5장에서는 이상의 분석과 논의를 바탕으로 우리나라 우주개발 거버넌스 개편의 방향성 및 우주개발 전담기구 설립안을 제시한다. 먼저 우리나라 우주개발 거버넌스 개편 방안을 마련하기 위해, 국내 우주개발 현황과 쟁점을 정리한다. 유관 부처의 우주개발 정책 동향을 정리하여 얼마나 많은 부처들이 우주개발 영역을 확대하고 있는지 살펴보고, 현 정부에서 추진하고 있는 우주항공청 신설 추진 경과를 시간별로 재구성하며 쟁점들을 살펴본다. 우주전담기구 신설은 현 정부 출범 전후로 여러 의원들이 입법 발의를 통해 제안해 온 안들이 있다. 51대 국회 회기 중 제출된 3가지 의원 입법 발의안을 검토하여 우주전담조직 신설과 거버넌스 개편에 대한 국회에서의 논의는 어떻게 진행되어 왔는지 정리하고, 공통점을 파악하여 개편 방안의 단초로 삼는다.

현재 우리나라 우주정책의 큰 방향성은 7개 우주강국의 반열에 오르기 위해 우주개발 전 영역에 포괄적으로 도전하고 투자할지, 아니면 선택과 집중을 통해 효율성을 도모할 지가 중요한 정책 결정의 지점이 될 것으로 보인다. 또한 정부주도의 중앙집중형 거버넌스 또는 정부조직뿐만 아니라 민간과 역할을 나누는 분산형 체제로 전환할지에 대한 부분도 중요한 의사결정 포인트가 될 것으로 예측된다. 이러한 논의들을 바탕으로 우주개발 전담조직 신설 방안을 3가지로 유형화하여 제시하고, 우주전담기구 신설 이후 후속 정책 추진 과제들을 제시한다.

| 제2장 | 글로벌 우주개발 이머징 이슈

제1절 우주혁신기술 가속화

1. 소형위성 활용의 증가

일반적으로 위성을 분류할 때에는 목적, 궤도, 질량 등 여러 형태를 고려하는데, 소형위성(Small Satellite)의 정의나 해당 분류 기준에 대해서는 기관과 학자마다 다소 기준의 차이를 보이고 있다. 그러나 통상적으로 무게를 기준으로 대형위성(1,000kg 이상)이나 중형위성(500kg-1000kg)이하의 위성을 통틀어 소형위성으로 간주하고 있다. 우리나라에서는 보통 100kg이하 급을 초소형위성이라고 지칭하고 있다. 세계적으로 규격화된 부피의 단위인 1U(10cm×10cm×10cm)로 구분되는 큐브위성 또한 초소형위성 중 하나이다(이재민, 최충현 2020, pp. 2-3).

<표 2-1> NASA의 분류기준

분류	질량
Mini-Satellite	100-180 kg
Micro-Satellite	10-100 kg
Nano-Satellite	1-10 kg
Pico-Satellite	0.01-1 kg
Femto	0.001-0.01 kg

자료: 임창호(2020)

현재 국내에서 개발된 소형위성은 300kg급 이하이며, 무게에 따라서 각 위성마다 주요임무가 상이하다. 구체적으로 현재 중대형위성은 한반도의 기상, 해양, 환경 관측 등 주로 공공임무를 수행하고 있는 반면, 소형위성은 우주부품 검증, 우주과학연구 등을 위한 플랫폼으로 활용되고 있다(이재민, 최충현 2020). 과거에 주로 군사 및 지리

용 목적으로 활용되던 소형위성은 현재 지구관측뿐만이 아니라 심지어 주식시장까지 활용 범위를 넓히고 있다.

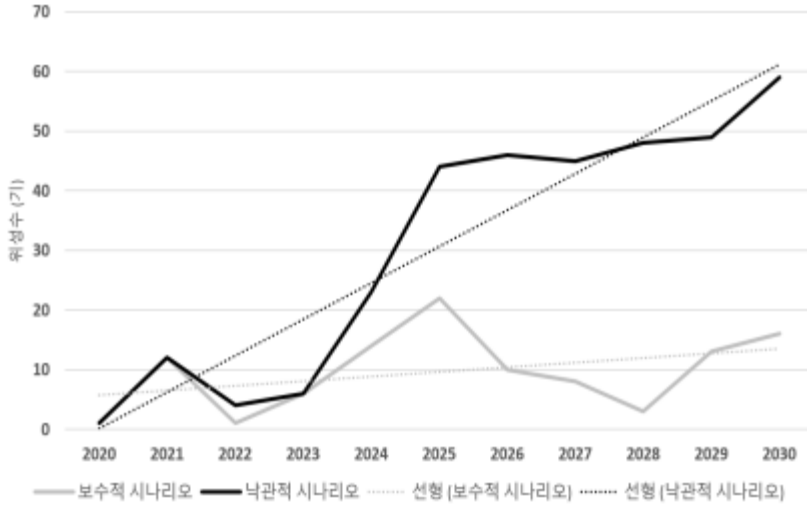
〈표 2-2〉 무게에 따른 국내 위성 주요임무

위성명	질량(kg)	구분	주요임무
천리안위성	2500~3600	대형위성	기상/해양/환경관측
다목적실용위성	~1500	대형위성	전천후지구관측
차세대중형위성	500	중형위성	지구관측
차세대소형위성	100~150	소형위성	핵심기술검증 우주과학연구

자료: 이재민·최충현(2020)

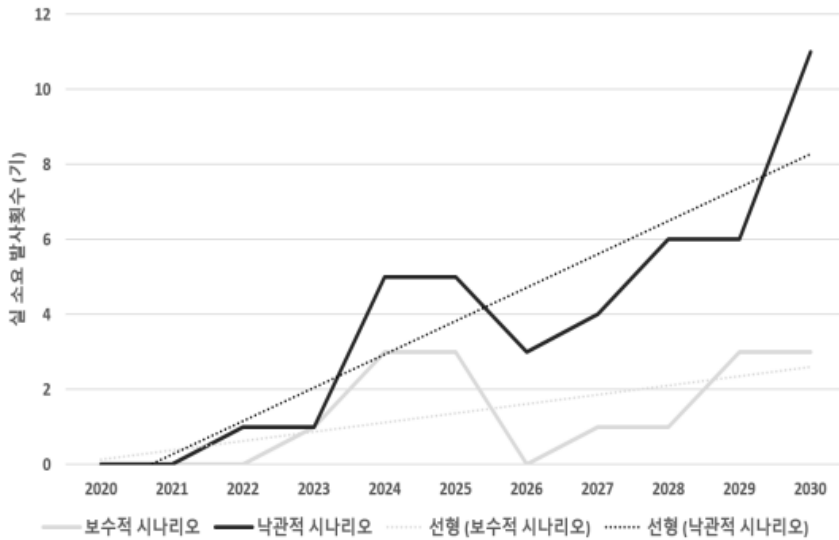
과학기술정보통신부(2021)의 보도 자료에 따르면, 민간 기업들이 활발하게 우주개발에 참여함으로써 전 세계적으로 소형위성을 군집으로 활용하는 위성개발 방식이 활성화되고 있음을 알 수 있다. 최근 소형위성 개발 전망에 대해 조사한 설문조사를 분석해보면, 국내 소형위성 개발 수요는 긍정적으로 전망할시 2030년까지 매년 평균적으로 30기 수준이 될 것으로 예상된다. 지난 10년간 국내에서 발사한 소형위성의 수가 전체 10기 내외라는 점을 고려했을 때, 국내 소형위성 개발 수요는 급격하게 증가하는 있는 추세라고 볼 수 있다(황신희, 정호진, 권세진 2020, p. 29).

[그림 2-1] 국내 소형위성 개발 전망(2020-2030)



자료: 황신희, 정호진, 권세진 (2020)

[그림 2-2] 국내 소형위성 발사수요 전망(2020-2030)



자료: 황신희, 정호진, 권세진 (2020)

2. 재활용 및 소형 발사체 기술의 발전

재사용 우주 발사체는 하나의 발사체를 가지고 일회성이 아닌 여러 번 우주로 수하물을 보낼 수 있는 발사체를 의미한다. 재사용 우주 발사체의 역사를 살펴보면, 1972년 미국 NASA의 Space Shuttle 프로그램을 재사용 엔진의 시작이라고 볼 수 있다(정석규 외 2017, pp. 1070-1071). 최근 재사용 우주발사체 개발에 관심이 증가되면서, 미국, 중국, 러시아 등 우주 선진국들은 민간 기업 주도로 관련 기술 개발을 추진하고 있다.

해의 주요국의 재사용발사체 개발 현황을 파악해보면, 우주개발 선진국으로 꼽히는 미국이 스페이스엑스(SpaceX)와 블루오리진(Blue Origin)의 성공으로 재사용발사체 개발에서 선두를 달리고 있다. 구체적으로 스페이스엑스사는 1단 발사체를 재사용하여, 성공적인 위성 궤도 진입이라는 목표를 이뤘다. 이는 우주발사체 발사 비용 절감이 가능하다는 것을 입증한 것이며, 현재는 발사서비스 목적의 재사용 발사체를 개발 중이다(문태석, 이재민 2018, p.5).

〈표 2-3〉 우주발사체 개발 국가의 주력발사체 재사용 여부 비교

국가	발사체	발사체 구성 단 수	재사용여부
미국	팔콘9	2	O
유럽연합국(ESA)	아리안5 ECA	2	X
러시아	소유즈	3	X
중국	창정-7,8호	2	X
일본	입실론	3	X
한국	누리호	3	X

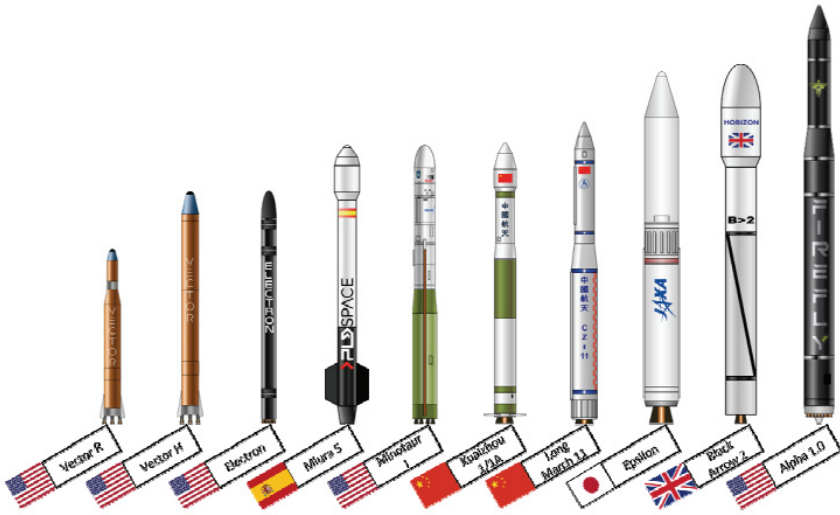
자료: 문태석·이재민(2018)

최준섭 외(2020)는 소형발사체를 지구 저궤도에서 최대 1,000kg의 탑재물을 투입할 수 있는 발사체라고 정의하고 있다. 소형발사체 시장의 규모가 확대되면서 뉴스페이스 시대를 도래했다고 볼 수 있다. 소형발사체 시장은 시장경쟁의 원리에 따라서 움직이는데, 이는 곧 기술의 발전과 밀접한 연관이 있다. 현재 한국은 누리호 발사에

서 얻은 기술력과 경험을 바탕으로 소형 저비용 발사체 개발을 준비하고 있지만, 아직 구체적인 계획은 수립 중이다.

한국의 경우 소형발사체를 발사하기 위한 적합한 발사장을 찾는 것도 애로사항 중 하나이다. 대부분 소형발사체의 발사장은 대양을 포함하고 있어 발사 시 비행경로에 대한 방해물이 없지만, 우리나라는 일본과 중국을 고려하여 발사하여야 하고, 동압 상승으로 인해서 추진제 소모도 심한 편이다. 이는 곧 발사체 중량 증가와 더불어 운용 비도 증가할 수 있으므로 앞으로 한국이 소형발사체를 개발할 때 고려해야 될 점이다 (최준섭 외 2020, pp. 91-95).

[그림 2-3] 해외 주요국 소형발사체



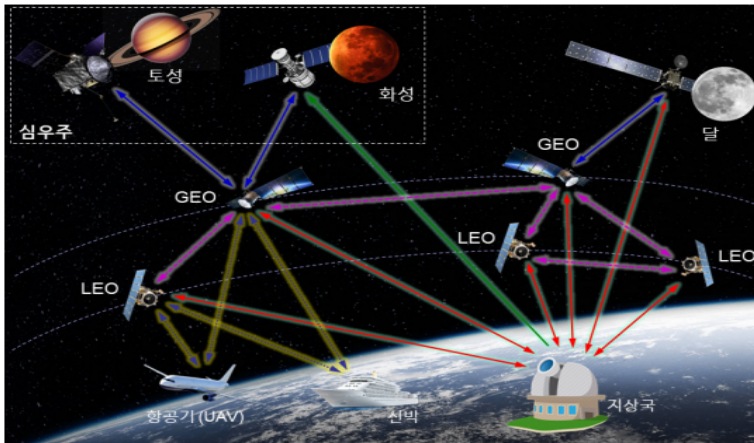
자료: 최준섭(2020)

3. 새로운 통신 기술 및 IT 기술 융합

일반적으로 우주기술이라고 하면 실생활과 밀접한 관련이 없고, 군사적 목적 등 한정된 분야에서만 활용된다고 생각할 수도 있다. 하지만, 우주기술은 전기자동차, 의료 기술 등 우리 생활에 기여하는 바가 크고, 그 대표적인 예시가 통신기술이다. 통신기술은 크게 레이저로 우주에서 실시간 통신이 가능한 레이저통신과 차세대 네트워크 보안기술로 꼽히는 양자암호통신으로 분류할 수 있다.

구체적으로 레이저 통신은 인공위성 수가 급증하면서 생긴 주파수 혼잡과 인공위성 데이터 양의 증가로 각광받게 되었다. 통상 정부가 주도하던 올드 스페이스 시대에서 민간 주도의 뉴 스페이스 시대가 오면서 IT ALC 우주개발 기업들이 우주산업을 주도하고 있다. 우주사업을 착수하고 시행하기 위해서는 대용량 데이터를 실시간으로 전송할 수 있어야 하며, 위성 간, 위성-지상 간의 데이터를 원활하게 송수신 할 수 있어야 한다(그림 2-4) 위성 레이저통신 범위). 위성 레이저통신은 기술의 발달과 함께 유인우주선, 심우주 탐사선 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 우주 탐사 등 민간 서비스 분야에서 더 활발히 활용될 전망이다.

[그림 2-4] 위성 레이저통신 범위



자료: 임형철(2021)

[그림 2-5] 위성 레이저통신 활용 전망



자료: 임형철(2021)

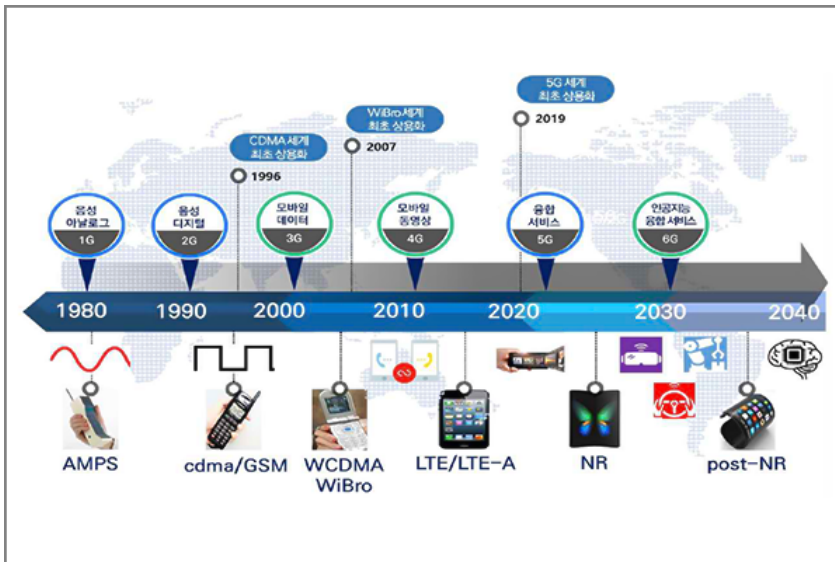
통신위성의 중요성과 함께 보안 강화의 중요성 증가로 양자암호통신의 필요성이 대두되었다. 우주개발 선진국들은 양자통신 기술과 더불어 위성 개발에도 힘쓰고 있으며, 이는 암호해독이 불가하고 해킹의 위협을 사전에 방지할 수 있다. 선진국들 중 중국은 세계 최초로 양자통신 위성 ‘묵자’를 활용하여 2600km 거리 도시 간 양자암호통신 중계를 성공한 바 있다. 인공지능과 빅데이터의 경우에는 급증하는 인공위성 자료를 효과적으로 분석하기 위해 활용되는 경우가 많다. 예를 들어, NASA가 지원하는 FDL(Frontier Development Lab)은 구글, 인텔 등과 함께 우주의 다양한 문제를 다루는 인공지능 모델 개발을 하고 있다(임형철 2021).

제2절 사회의 우주시스템 의존도 증가와 국제규범 이슈

1. 디지털사회를 견인할 통신인프라 확대

통신 인프라는 디지털 뉴딜의 한 축인 ‘데이터 고속도로’의 핵심이자 국민 편의는 물론 사회와 산업발전의 필수 기반기술로 통상적으로 10년을 주기로 세대가 전환*되고 있다. 일본이 3G 통신인프라를 2001년 최초로 선 보인 이래로 2009년 유럽이 4G 서비스를 상용화 했다. 우리나라는 2000년 대 이후 3G 서비스부터 두각을 보이기 시작했으며 5G를 세계 최초로 상용화했다. 이후 5G 스마트폰 세계 시장 점유율 1위 및 5G 장비 세계 시장 점유율 3위를 달성했다.

[그림 2-6] 위성 레이저통신 활용 전망



자료: 과학기술정보통신부 (2020)

새롭게 각 세대의 기술이 등장할 때 세계 시장 주도권을 가지 기업들이 치열한 경쟁을 통해 이를 선점하기 위해 한발 앞선 기술개발과 표준을 선점하기 위해 노력해왔다.

유럽은 5G PPP 포럼 산하의 Sat5G 프로젝트(‘17~’20년)를, 중국은 위성통신과 5G 융합테스트(차이나유니콤, 갤럭시 스페이스, ‘16~’20년)를, 영국은 5G 위성통신 실증(Telesat, 보다폰, Surrey대학, ‘17~’19년) 등 5G에 이어 6G에서 기술개발 및 표준 선점을 위해 노력하고 있다. 이미 미국과 중국 등 세계 주요국은 지상망 중심의 5G 서비스에서 이동통신 서비스의 한계를 극복하기 위해 다음 세대인 6G를 위한 경쟁에 돌입한 상태이다.

우리 정부 또한 다가올 미래 디지털 사회를 선도하기 위해 새로운 통신인프라인 6G 구현에 돌입하고 있다. 위성통신을 통해 지상·해양·항공·우주를 경계 없이 연결할 수 있는 무선 네트워크 구축을 목표로 위성개발 확대를 추진 중이다. 6G 기술은 1Tbps급 전송 속도로, 저궤도 위성통신을 기반으로 하며, 10km 상공까지 통신 커버리지가 확대되는 등 5G는 뛰어넘는 기술적 진화를 요구한다. 6G를 사용하여 원격수술, 완전 자율주행차 및 플라잉카 등 고도화된 융합서비스의 대중화가 가능하며, ‘29 ~ ’30년 상용화를 목표로 하고 있다.

[그림 2-7] 6G를 활용한 융합서비스



자료: 과학기술정보통신부 (2020)

6G 통신 인프라는 지상망과 위성망이 통합 연결되는 초공간 네트워크 구조로 진화 될 것으로 예상되며, 이를 위한 국제표준화기구(ITU, 3GPP)를 중심으로 위성통신을 포함하는 6G의 비전과 개념 정립 등을 위한 표준화 논의에 착수했다(‘21년 3월). 삼성전자는 6G 개발에 앞장서고 있으며, ‘Internet of Skill, Super eMBB(Enhanced Mobile Broadband)·mMTC(massive Machine Type

Communications)·URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communications)’에 256Gbps속도, THz 대역, 초저지연 기술, AI기반 통신 기술을 제안하며 비전을 제시하고 있다. KTSAT은 6G의 상용화 시점보다 앞서 저궤도 위성통신 등을 포함한 차세대 기술을 모두 활용해 서비스를 제공하는 것을 목표로 다중 궤도 위성통신서비스를 계획하고 있다. '22년 말에는 위성과 5G·LTE·WiFi 등 지상 통신망을 함께 쓰는 ‘하이브리드 솔루션(Hybrid Solution)’ 시범 서비스를 출시할 예정이다. 한글과 컴퓨터는 '25년 초소형 저궤도 통신위성 발사를 목표로 설정하는 등 6G 시대에 대응하는 인공위성 사업영역 확대를 위한 단계별 방안을 제시하고 있다.

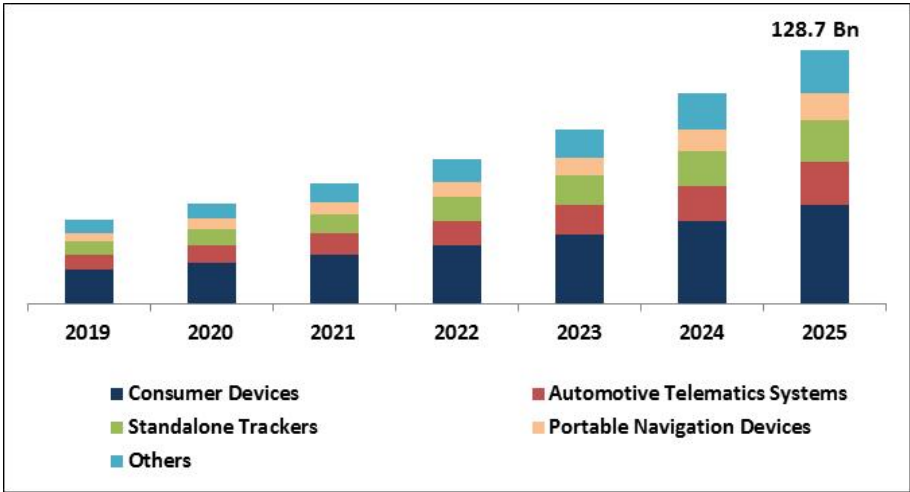
6G 시대에는 지상-위성 통합망을 활용한 초연결 네트워크 상에서 자율주행 자동차가 보편화 되고, AR/VR 디바이스의 폭발적 증가 및 홀로그램 상용화 등을 통해 폭발적인 데이터가 예상된다. 기존 육상 중심의 서비스에서 해상, 공중, 우주까지도 보편적으로 무선 통신 서비스 제공이 가능한 인프라가 가시화 될 것으로 예측된다. 이를 위한 선제적 준비와 대응으로 기반 인프라와 기술력을 키워야 하는 시점이다.

2. 위성항법시스템 활용과 수요의 증가

우리가 흔히 알고 있는 GPS(Global Positioning System)는 미국이 운용하고 있는 전지구대상 위성항법시스템이다. 위성항법은 다양한 곳에 활용되고 있는데 가장 익숙한 것은 스마트폰과 차량 내비게이션 시스템이다. 이와 같은 내비게이션을 통해 음식배달, 택시 호출 등 실생활에 다양하고 밀접하게 활용되고 있는데 이는 위성항법 시스템의 위치(P: Position)·항법(N: Navigation)·시각(T: Timing) 정보를 활용한다. 이러한 PNT 정보는 금융, 통신, 교통 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있을 뿐만 아니라 자율주행차, 드론, 도심 항공모빌리티 등 빠르게 성장하고 있는 산업에서도 중요하게 필요로 하고 있다.

글로벌 위성항법시스템(GNSS) 시장 또한 매우 빠르게 성장하고 있는데, 인공위성 기반 PNT 정보 시장은 연평균 20.3% 고성장을 거듭하고 있으며, 2025년에는 1,287억 달러(한화 172조원) 규모로 성장할 것이라 예상된다.(Market Research Report 2019-2025)

[그림 2-8] 글로벌 GPS 시장 규모



자료: Market Research Report 2019-2025

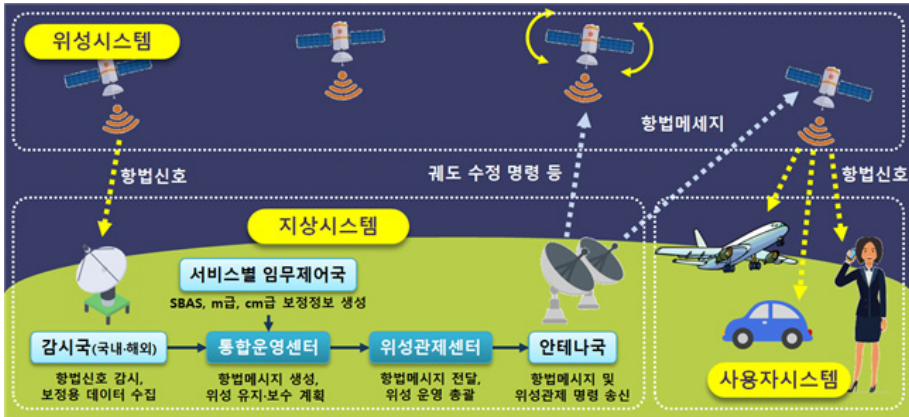
서비스 제공 분야로는 위치기반서비스(LBS: Location-Based Services), 도로, 항공, 해양, 측량 및 지도제작 등이 있으며, 위치기반서비스가 가장 큰 비중을 차지하며, 도로, 항공, 해양, 측량 및 지도제작 순이다. 우리에게 익숙하고 일상에서 사용되고 있는 분야 대부분에 위성항법시스템이 쓰이고 있다.

세계시장의 위성항법시스템 정보 수요와 함께 중국, 일본, 인도 등 주요국들은 미국 GPS 등의 정보제공 중단에 따른 손실 예방을 위해 독자적인 위성항법 구축 및 개발에 돌입했다. 우리나라도 위성항법시스템의 수요를 충족시키고 미래 정밀 항법 정보를 제공하기 위한 한국형 위성항법시스템(KPS: Korean Positioning System) 개발을 올해 착수한다.

한국형 위성항법시스템은 미국, 러시아, 유럽, 중국과 같이 전 세계를 대상으로 하는 것이 아니라, 일본, 인도와 같이 한반도 주변 영역에 센티미터급 위치정보를 제공할 수 있는 고정밀, 고신뢰성의 위성항법시스템을 목표로 하고 있다. 한반도 상공에 KPS 위성을 배치하여 초정밀 PNT 정보를 제공하고 사회·경제에 영향을 주는 국가 주요 인프라 운용의 완전성을 보장하기 위해 위성, 지상, 사용자 시스템 개발을 추진

한다.(사업 착수('22) → 위성 첫 발사('27) → 시범서비스('34) → 위성배치 완성('35)

[그림 2-9] KPS 시스템 구성(안)



자료: 과학기술정보통신부 (2021)

현재뿐만 아니라 미래사회의 중요한 역할을 하게 될 위성항법시스템은 2027년 1호가 발사될 예정이며, 2032년부터 2034년까지 매년 2대씩 발사, 2035년에 1기를 발사하고 사업이 종료된다. 미국의 상용 GPS와 호환하여 현재보다 고품질 서비스를 제공하고, GPS 사용이 제한될 수 있는 유사시에 독자적인 위성항법시스템을 통해 PNT 정보를 제공할 수 있도록 안정적인 정보체계를 확보할 계획이다.

3. 위성데이터 활용을 통한 사회 문제 해결

유럽의 지구관측 프로그램인 코페르니쿠스는 위성의 광역적 기능을 활용하여 대기, 해양, 국토, 기후변화, 안보, 재난재해 등 6개 분야의 사회 문제 해결을 위해 위성정보 서비스를 제공하고 있다. 기업들도 관련 서비스에 참여하면서 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술 등이 결합된 위성데이터의 활용이 사회 문제 해결을 위한 실질적인 역할을 수행하기 시작했다. 이에, 국토관리, 해양/수산, 농림/수자원, 재난재해, 환경, 기상 등의 6개 부문별로 기업 및 정부의 활용 현황 및 계획을 살펴본다.

가. 국토관리 부문

국토 부문 위성영상정보는 각종 대축척 지도 제작에 활용하여 다양한 공간정보 산업에 기초자료로 제공하거나, 정사영상을 시계열로 구축하여 세금부과 등 행정업무의 기초자료로 활용한다. 또한 자원탐사에도 활용되는데, 호주 Fleet Space Technologies사의 ExoSphere 기술은 기존 방법보다 최대 15배 빠른 속도로 중요한 자원을 발견할 수 있다(AI넷). 정부는 차세대중형위성 1호 등을 활용한 국토·자원 관리와 함께 국토위성 기반 공간정보 구축활용의 공백 없는 임무수행을 위한 후속위성 개발 추진 등을 통해 다양한 공공부문 수요에 효율적으로 대응할 예정이다.

나. 해양/수산 부문

해양 부문 위성영상정보는 해양정보(수온, 클로로필, 적조 등), 해양오염정보(유류 사고, 오염물질 등), 어장정보, 해양생태계관측 정보 등 해양을 주기적으로 관측한 위성영상 자료로 이를 활용하여 해양자원의 관리를 지원한다. 노르웨이 Kongsberg사의 자율운항 선박, 미국 Spire사의 글로벌 선박위치 추적 및 항로 최적화 등은 초소형 위성을 활용하여 해양/수산 부문의 신시장을 창출하는 사례이다. 정부는 관할해역 관리, 해양재난 등 고정밀 해양환경 관측 서비스 제공과 함께 천리안 2B호의 임무 기간을 고려, 한반도 해양 상시관측을 승계할 후속 정지궤도 해양위성 개발을 추진하고, 차세대중형위성 3단계 개발과 연계하여 해수온 정밀관측위성개발을 추진할 예정이다.

다. 농림/수자원 부문

농업 부문에서는 토지이용 조사, 작물재배면적 조사, 작황 조사, 수확량 예측 분석 등에 위성영상정보를 활용하는데, 미국의 Orbital Insight사는 곡물 색깔 변화나 재배 면적을 따져 생산량 예측 서비스를 제공하고 있다(네이트 뉴스). 정부는 광역작과 학적 농경지 및 작황 관측을 통해 식량안보, 농산물 안정생산 및 수급조절을 제고하고 위성영상을 활용한 지속적인 국내외 농업환경 및 작황 모니터링 체계 유지 및 재해(가뭄, 홍수, 병해충 등) 신속 관측을 위한 후속 농업위성을 개발할 예정이다.

산림 부문에서는 산림자원조사, 산림재해탐지, 산림생태계모니터링 등에 위성정보를 활용한다. 정부는 위성정보를 활용한 산림분야 응용기술 개발을 통한 탄소중립 실현 및 국가 산림 재해 대응 체계를 고도화하고 차세대중형위성 4호(농림위성)를 통한 산림 자원 해석 및 산불, 산사태 모니터링을 수행할 예정이다. 아울러, 2050 탄소중립 실현을 위한 장기 산림 탄소 데이터 축적 및 모니터링을 위한 산림분야 특화 후속 산림관측위성을 개발할 예정이다.

수자원 부문에서는 토지피복 분류, 강우 분포, 지표수 분포, 적설 분포, 증발산량 산정, 토양수분/지하수 추정, 수문모델링 등에 위성영상정보를 활용한다. 정부는 위성정보 활용기술 개발을 통해 수자원/수재해 감시능력을 확보하고 기후모델 예측 능력을 향상시킬 예정이다. 아울러 수자원/수재해 전용 감시 목적의 영상레이더(SAR) 위성(차세대중형위성 5호)을 개발하고 한반도를 포함한 전지구 토양수분 관측을 통해 기후모델 예측 능력 및 수재해 감지 능력을 향상시키기 위한 수자원위성 2호를 개발할 예정이다.

라. 재난재해 부문

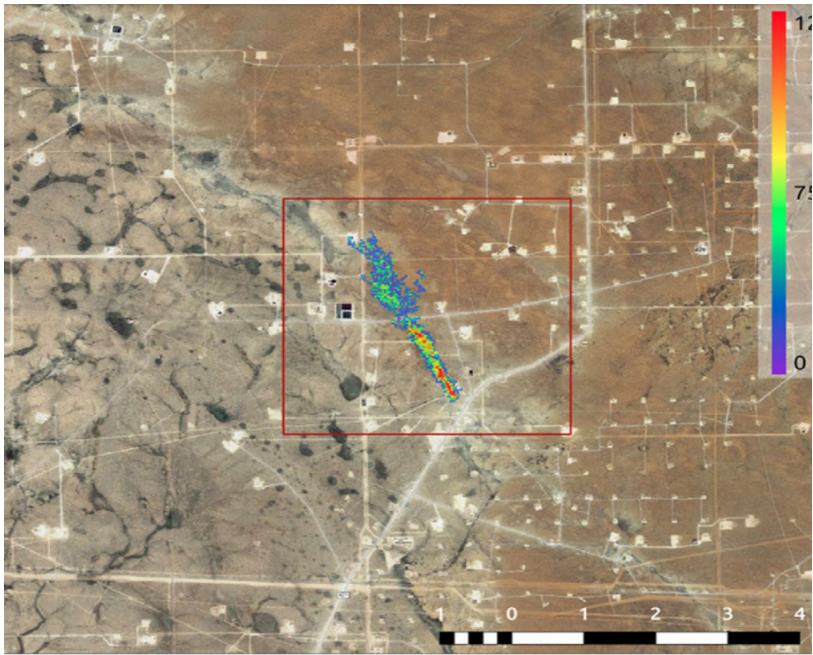
위성영상정보를 태풍·풍수해, 가뭄, 폭설, 지반변위, 열섬 분석, 강우 추정 등 재난·재해 모니터링에 활용하기 위해서는, 재난대응 활용기술 공유 체계, 지반활동 연속 모니터링 체계, 재난재해대비 국가기상위성 활용 체계 등 재난대응을 위한 다양한 시스템의 구축이 필요하다.

정부는 국가위성정보 활용을 통한 재난·재해 대응 및 국가재난관리 정책에 따른 예방 자료 생성·지원 서비스를 시행할 예정이다. 또한, 한반도 재난·재해 및 안보 대응을 위한 재방문주기 단축 등 준실시간 관측 시스템을 확보하기 위해 초소형 군집위성을 구축하고 한반도 및 해외 지역 영상 수요에 대응할 계획이다.

마. 환경 부문

환경 부문 위성영상정보는 대기오염, 미량기체 농도, 황사, 에어로졸 정보 측정 및 오염원 추출 등에 활용한다. 캐나다의 GHGSat사는 인공위성 분광계로 탄소와 메탄 같은 온실가스 배출량을 직접 측정한다. 전 세계 탄소 배출량을 추적하는 것을 목표로 위성 3기를 운영하고 있다(동아사이언스 2021. 9. 10).

[그림 2-10] 인공위성을 이용한 탄소 배출량 측정



자료 : SPREC(2021)

정부는 2050 탄소중립 사회 실현을 위한 위성 기반 기후변화 감시·적응 능력 강화 및 대기오염물질 감시 역량을 제고하기 위해 온실가스와 대기오염물질 동시 관측이 가능한 후속 독자 정지궤도 환경위성을 개발하여 체계적인 대기환경 보전 정책을 수립할 계획이다.

바. 기상 부문

기상 부문에서는 예보분석 기술 향상, 기후변화 대응 등에 위성영상정보를 활용한다. 또한 기상위성 자료를 민간예보 사업자에게 제공하여 기상서비스 상품 개발을 촉진하고, 미세먼지 등 국경을 넘는 대기오염물질의 이동을 감사분석하여 대기오염 예보 등에 활용하여 국제환경연구 등에도 기여한다.

정부는 다양한 기상 정보 획득을 위한 정지궤도 및 저궤도 기상위성을 개발하고 관련 위성정보 서비스 포털을 구축할 예정이다. 아울러 양방향 기상위성정보 제공 웹사이트를 통해 정지궤도 및 저궤도 기상위성 정보를 활용한 정밀 기상예보지원 및 대국민 스마트 서비스를 제공할 계획이다.

4. 우주개발 참여국 확대에 따른 국제규범 이슈 증가

우주의 상업적·군사적 이용이 급증하면서 우주활동의 사고도 현실화되고 있다. 이중용도(dual-use) 기술의 적대적 활용가능성과 우주잔해물(Space debris) 증가로 인한 대형사고 발생가능성, 민간기업들의 통제를 벗어난 활동 가능성 등은 우주환경을 파괴하고 국제분쟁을 유발하는 자연적이거나 의도적인 요인이다. 특히 위성군(satellite constellations) 때문에 위성 간 충돌 위험이 커지고 있다. 최근에는 유럽우주청(ESA)이 스페이스X 스타링크 44 위성과 충돌을 피하기 위해 관측위성 아이올로스(Aeolus)를 회피 기동하여 충돌을 피했다.

지구 궤도 밖 우주환경은 많은 도전들에 의해 위협받고 있는데, 그중 하나는 궤도에 인공잔해물의 밀도가 증가하고 있는 점이다. 지구 궤도를 도는 인공위성이나 잔해물의 밀도가 높아져 이들 사이에 충돌이 일어나고, 충돌에 의한 파편과 잔해물의 양이 늘어 다른 충돌 가능성이 기하급수적으로 늘어날 수 있다. 이를 ‘케슬러 증후군’(Kessler syndrome)이라고 한다. 특히 우주물체의 충돌 위험은 지구관측 위성이 주로 사용하는 고도 700~900km 사이의 궤도, 즉 태양동기궤도(SSO)에서 높은 것으로 알려지고 있다. 각국과 민간의 태양동기궤도 우주자산이 늘면서 이러한 충돌 위험에 대한 국제적인 규범의 필요성은 점차 높아지고 있다. (정영진 2016)

문제는 우주 국제규범이 이러한 수요를 반영하지 못하고 있다는 점이다. 우주규범은 위성의 수가 불과 수백 개에 불과하던 국가주도 우주활동 시기에 정제되어 있다. 따라서 기존 우주규범의 틀(framework)에서는 국제 분쟁을 예방할 실질적 규범이 부재하다. 특히 기존 규범틀에서 새로운 우주기술(궤도상서비스, 대규모 위성군, 소형 위성 등)을 다루기 힘들기 때문에 협력적 관점에서 국제 메커니즘 정립 필요성이 제기되고 있다.

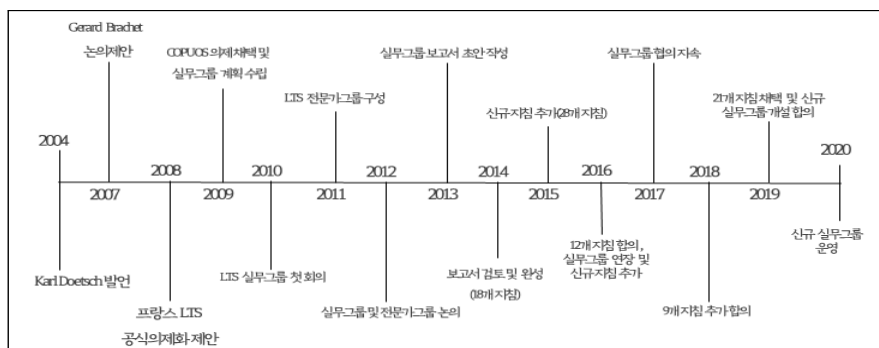
최근 국제적으로 규범 제정에 대한 논의가 활발하게 일어나고 있는 분야는 랑데부 및 근접운용(Rendezvous and Proximity Operation, RPO)기술이다. RPO는 하나 이상의 우주물체의 궤적을 변경하여 서로 근접하게 하는 기술을 뜻하는데, 1960년대 미국의 아폴로 달탐사 프로그램이나 국제우주정거장(ISS) 건설 시 우주선 사이의 도킹이나 조립에 필수적인 기술이었다.

그동안 유인우주탐사를 추진했던 미국과 구소련 등 몇몇 선진국에 의해 독점되었던 이 기술은, 지난 10년 동안 우주개발 추격국들에 의해 확산 기로에 있다. 캐나다 같은 국가는 로봇 팔을 이용해 우주선에 근접하는 기술을 갖춘 것으로 평가된다. 또한 군집 위성의 편대비행이나 궤도상에서 위성에 접근하여 점검이나 수리, 급유 같은 궤도상 위성 서비스의 필수 기술이다. (신상우 2019)

RPO 기술은 다른 많은 우주 기술처럼 군사적 목적으로도 사용될 수 있는 이중용도 기술(dual-use technology)이기 때문에 잠재적으로 국가안보와 직결된 기술로 볼 수 있다. 따라서 이 기술의 습득이나 확산과 관련해 투명성이 부족하면, 우주 공간의 군사적 목적에 대한 오해를 불러일으킬 수 있다. 이러한 문제를 인식하고 국제사회는 UN COPUOS(Committee of Peaceful Use of Outer Space, 우주의 평화적 이용 위원회)와 UN CD(Committee of Disarmament, 제네바 군축회의)에서 각각 논의하고 있다.

UN COPUOS는 조약, 원칙, 선언을 작성하는데 주도적 역할을 수행하며 제반 문제들을 심의하는 장이며, UNCD는 우주기술의 군사안보적 논의의 장이다. 수년간 COPUOS에서 논의되어온 LTS(우주활동의 장기지속가능성) 가이드라인이 채택(19.6월)되어 UN총회 승인을 목전에 있으며, CD(제네바 군축회의)에서의 PAROS(우주에서의 군비경쟁 방지) 논의는 공회전 중이다.

[그림 2-11] LTS 가이드라인 논의 경과(2004~현재)



자료 : 저자작성

산업적·안보적 측면에서 우주의 중요성이 높아지는 가운데, 각국의 이해가 대립하고 있다. COPUOS에 우주의 장기지속가능성에 대한 논의에 9년이라는 오랜 시간이 소요됐지만 92개 회원국이 만장일치로 채택한 것은 획기적인 성과물이다. LTS 가이드라인 채택에도 불구하고 이행방안에 대해서는 국가간 이견이 다대하다. 자유방임적 규범을 추구하는 서방국가는 우주이용의 ‘안전(safety)’에 관련된 기술적 내용을 중심으로 가이드라인 자발적 이행을 희망하는 반면, 중앙집권적 체제를 지향하는 러시아·중국·중남미국가는 ‘안보(security)’와 연계하여 이행하기를 주장하고 있다.

유엔, ITU 등 국제기구는 지속가능한 우주활동의 발전을 위해 국내외적으로 준수해야 할 기본규범, 협정 및 지침 등을 지속적으로 개발하고 채택이 진행 중이다. 이러한 다양한 규범들은 국가의 이행의무 또는 강력한 권고를 작용하여 직·간접적으로 구속력을 발휘하는 실정이다.

이러한 환경 하에서 국제우주질서에 능동적·적극적으로 대응하기 위해서는 LTS 가이드라인에 대한 국내 이행과 함께 국제우주질서에 부합되는 국내 대응 조치(국내 이행과 실무그룹 대응)의 확립이 절실하다. 국제사회의 요구에 부합하는 효과적인 LTS 가이드라인 대응체계의 구축과 정착을 위해 정부부처, 연구기관, 산업체, 대학의 기능과 역할 재고가 필요한 것으로 판단된다.

<표 2-4> LTS 가이드라인의 구성

구분	제목
서문	가이드라인의 정의, 목적, 범위, 지위, 업데이트 서술
A. 정책 및 규제	A.1 필요에 따라 우주활동 국내 규제에 채택개정수정
	A.2 국내 규제 개발개정수정시 여러 가지 요소 고려
	A.3 국가내 우주관련 활동 감독
	A.4 무선주파수 스펙트럼의 공평하고 효율적 사용 보장
	A5. 우주물체 등록 증진
B. 우주운용의 안전	B.1 업데이트된 연락처 및 우주물체 관련 사건에 대한 정보 공유
	B.2 우주물체 궤도데이터 정확도를 높이고 정보공유 및 활용 증진
	B.3 우주잔해물 모니터링 정보 수집, 공유 촉진
	B.4 관제 비행의 모든 궤도간 충돌평가 수행
	B.5 발사전 충돌평가를 위한 실질적 접근법 개발
	B.6 우주기상 데이터 및 예측 공유
	B.7 우주기상모델기법개발 및 우주기상으로 인한 영향 저감을 위해 수행한 기존 관행 수집
	B.8 우주물체의 설계와 운영
	B.9 통제 불능 재진입 우주물체에 대한 조치
	B.10 우주공간 통과하는 레이저빔 주의사항 준수
C. 국제협력, 역량강화	C.1 장기지속가능성 지원을 위한 국제협력 촉진
	C.2 경험 공유 및 정보교환을 위한 절차 개발
	C.3 역량 강화 촉진 지원
	C.4 우주활동에 대한 인식 증진
D. 과학기술 연구개발	D.1 지속가능한 탐사 및 이용을 위한 연구개발 장려와 지원
	D.2 장기적으로 우주잔해물 집단 관리를 위한 새로운 조치 조사와 고려

자료 : 저자작성

제3절 민간의 우주 활동 증가와 우주경제의 확대

1. 우주산업에서 우주경제로

지금까지 우리나라 우주산업의 목표는 정부투자 위성, 발사체 중심의 개발·제작 산업과, 일부 민간투자의 위성방송통신 중심의 서비스 산업에 대한 우주산업 육성으로

요약된다. 앞으로 우주산업을 넘어 우주경제로의 확대를 위해서는 우주산업 신 영역에 대한 신속한 대응이 단기적으로 중요할 것으로 보인다.

우주경제란 무엇인가? ‘우주경제’에 대한 다양한 정의가 존재하지만, 세계 우주경제 규모 측정 및 국가 간 비교를 위해 OECD가 제시한 정의가 가장 널리 사용된다. OECD 과학기술정책위원회(CSTP)는 2012년 Handbook on Measuring the Space Economy 발간하여 우주경제를 처음 정의하였으며, 2022년 개정판에서도 정의는 그대로 유지하여 사용하고 있다. OECD에서는 우주경제를 “탐험하고, 이해하고, 관리하고, 활용하는 과정에서 인간에게 가치와 혜택을 창출하고 제공하는 모든 활동과 자원의 사용”이라고 정의하고 있다.

여기에서 탐험하고, 이해하고, 관리하고, 활용하는 과정은 위성, 발사체 및 탐사선 등에 대한 개발/제작/생산 등과 관련된 활동 모두를 뜻한다. 이러한 과정을 통해 창출되는 가치와 혜택은 우주를 통해 확보한 정보 등에 대한 활용 및 이를 통한 부가가치 서비스를 의미하며, 모든 활동과 자원의 사용은 정부뿐만 아니라 민간의 우주개발에 대한 연구 투자 및 인력양성 등 국가 단위에서 예산, 인력 등 자원을 동원하기 위한 모든 정책적 노력을 포괄한다.

전통적으로 우주산업(space sector)은 크게 위성제조-발사-위성운영-위성서비스 영역으로 구분해 왔다. 우주시스템의 제조와 생산 부분(upstream)과 위성 데이터·신호를 활용하는 부분(downstream)으로 나누는데, 그동안 우주산업은 정부 주도의 우주개발 R&D와 공공수요 충족을 위한 발사체와 위성체 개발이 중심이었다.

우주경제는 이러한 정부 주도의 하드웨어 연구개발과 제조를 넘어 우주 공간을 탐색, 이해, 관리 및 활용하는 과정에서 파생되는 서비스 및 부가가치와 관련된 모든 공공 및 민간 행위를 포함하는 개념이다. 따라서 우주산업 대신 우주경제라는 용어를 사용함으로써 우주산업의 확대와 진흥을 위한 수요와 공급에 따른 경제학적인 접근을 넘어 사회·경제 전반에 미치는 파급효과가 확대되고 있음을 강조하고 있는 것이다.

우주경제는 민간이 주도하는 뉴스페이스 시대를 맞이하여 새로운 분야로 확장되고 있고 그 규모가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. ‘2020년 세계 우주경제 규모는 ‘19년 4,280억 달러보다 4.4% 증가하여 4,470억 달러(약 529조원)로 사상

최고치를 경신하였다. 우리나라도 OECD 기준을 준용한 우주산업실태조사를 통해 우주활동금액을 측정하고 있는데, 최근 그 규모의 성장이 다소 주춤한 상태다. 2019년 3조 8,931억 원에서 2020년 3조 4,294억 원(20)으로 11.9% 감소하였다. 이는 세계 우주경제 점유율 1%에도 못 미치는 수치다. 투자액 또한 2019년 3,154억에서 8.3% 감소하여 2020년 2,892억 원으로 집계됐다.

최근 우리나라 우주경제 규모의 이러한 감소세는 우주활동의 침체보다는 누리호 사업 종료 등 국가연구개발 예산의 일시적인 감소로 인한 것으로 해석된다. 또한 산업계의 기술 역량 향상으로 제조 단가의 하락이나 인터넷의 활성화로 위성TV 분야의 감소 등이 복합적으로 작용한 것으로도 해석된다. 누리호 반복발사나 한국형위성항법시스템(KPS), 그리고 지난해 한미미사일지침 종료 이후 새로 기획되는 여러 국방우주 사업이 추진되면서 우주경제 규모는 다시 상승할 것으로 예상된다.

이러한 단기적인 우주경제의 활성화를 넘어서 지속가능한 국가 경제의 중심축으로 발전하기 위해서는, 중장기적인 기회의 영역에 대한 탐색이 필요하다. 우주경제 확대의 장기적인 목표의 대표적인 영역이 우주탐사와 자원채굴이다. 그동안 국가 주도의 달 및 행성 탐사는 주로 시료를 채취하여 태양계의 탄생과 진화, 생명체의 탄생과 진화 등 과학 연구를 위한 탐사(exploration)가 주요 목표였지만, 이제 개발(exploitation)로 목표가 옮겨가고 있다.

다양한 탐사를 통해 달, 행성, 소행성 등에서 막대한 양의 유용한 자원이 있음을 확인하였다. 달에는 헬륨-3, 철, 티타늄 등의 다양한 광물이 존재하며 소행성에는 금속 및 희토류의 함량이 높을 것으로 추정되고 있다. 우주탐사 기술의 발전과 소행성 시료 채취 및 회수의 성공은 지구상의 희토류 등 자원의 고갈 문제, 민간의 우주 활동의 참여 확대와 함께 우주를 광물 채광 및 이용의 가능성이 한층 가까워졌다.

우주 자원 채광과 상업적 이용을 선도하고 있는 국가는 미국으로 도널드 트럼프 대통령은 2018년 5월 24일 우주정책지침-2를 발표함으로써 민간 기업의 상업적 우주활동의 규제를 개혁하기 위한 방향을 제시하였다. 미국의 대표기업인 Planetary Resources(ConsenSys, 2009년 설립)와 Deep Space Industries(현재 Bradford Space, 2013년 설립)을 필두로 전 세계에서 관련 기업들이 등장하고 있다. 대표적인

기업으로는 Moon Express(미국), ispace(일본), TransAstronautica Corporation(미국), Asteroid Mining Corporation(영국), CisLunar Industries(미국), Origin Space(중국) 등이 있다.

전 세계우주자원 개발 시장의 규모 또한 크게 증가할 것으로 전망되고 있으며 2021년 1억 5천만 달러에서 2026년 5억 9천만 달러로 연간 22.4% 성장할 것으로 예측되었다(360 Market Updates, 2020). Mordor Intelligence(2021)은 전 세계 우주 자원개발 시장 규모를 2035년 73억 달러로 전망하고 있다.

우주경제는 글로벌하게 전개되고 있는 우주경쟁에 효과적으로 대응하기 위해서는 국가적 자원을 총 동원해야 하는 필수 영역이다. 단기적으로는 6G 이동통신, PNT(초정밀 위치·항법·시각 정보), 위성을 통해 획득한 빅데이터, Mobility 서비스 산업(자율주행차, UAM(도심항공교통) 등)과 같은 미래 핵심 신산업에 우주는 가장 기본적인 인프라를 제공할 것이다. 장기적으로는 자원이 한정되어 있는 우리나라는 우주탐사를 통한 미래 우주영토와 자원 확보의 고지를 확보하는 일이 우주경제의 주도권을 잡기 위한 포석이 될 것이다.

2. 우주 인터넷 시장의 태동

과거에는 위성 고도가 3만 6천km인 정지궤도 위성이 주로 위성통신 서비스에 활용되었으나, 현재 300~1,500km 상공의 저궤도 위성을 활용하는 위성통신 서비스가 개발되고 있다. 최근 우주 선진국들은 저궤도 위성 여러 대를 이용해 우주 공간에 초고속 인터넷 망을 구축하려는 움직임을 보이고 있다. 글로벌 우주 인터넷 시스템은 공간에 구애받지 않고 빠르고 중간에 끊임 없는 서비스를 제공한다는 점이 특징이라고 할 수 있다(조윤성 오대섭, 2022).

위성통신산업 성장환경 조성에 따라 저궤도 위성망을 구축하는 기업들은 거대한 자본을 바탕으로 우주 인터넷 시장 선점 경쟁을 하고 있다. 대표적인 저궤도 위성망 구축 관련 기업을 뽑아보자면 SpaceX, OneWeb, Telesat, 그리고 Amazon이 있으며, SpaceX사를 중심으로 Oneweb, 아마존 등 저궤도 위성통신 선점을 위한 경쟁이 치열하다.

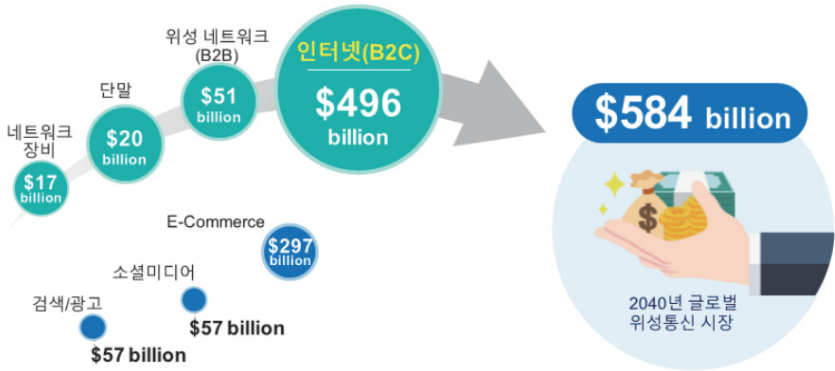
<표 2-5> 저궤도 위성망 구축 대표기업 및 프로젝트

사업자		SpaceX(미)	OneWeb(영)	Telesat(캐)	Amazon(미)
프로젝트명		Starlink	OneWeb	Telesat LEO	Kuiper
목표/발사위성수 (‘22.2월 기준)		12,000(‘27)/2,042	1차 2,000(‘26) 2차 3,260(미정)/428	1차 117(‘27) 2차 1,583(미정)/0	3,236(‘29)/0
서비스	시기	2020	2022	2022	2026
개시	지역	미국, 캐나다 일부	미국 일부	캐나다	-

자료: 국가우주정책연구센터 제4차우주개발진흥기본계획 내부 자료

구체적으로 SpaceX의 스타링크는 현재까지 1,085기의 저궤도 위성을 발사하였으며, 장기적으로 4만여 기를 발사하는 지구 전 지역에서 1Gbps급 속도의 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 사업이다. 아마존도 ‘카이퍼(Kuiper)’ 사업을 통해 위성 인터넷 서비스를 2026년도에 착수하려고 하며, 원웹은 매달 위성 30여기를 쏘아 올려 북위 50도에서 22도로 서비스 영역을 넓히는 것을 목표로 하고 있다(유준규 2011).

[그림 2-12] 2040년 위성통신 산업 규모



자료: 유준규(2021)

이러한 대표 기업들이 재사용 발사체 기술 개발에 성공함으로써 위성 발사 운용비 절감이 가능해졌고, 민간 우주 기업들의 저궤도 위성 시장 진입이 활발해지면서, 우주 인터넷 시장 또한 낙관적인 영향을 받았다. 저궤도 위성을 활용한 우주 인터넷 시장의

전망은 밝으며, 점점 규모가 확대될 것으로 예상되는 영역이다(유준규 2011) .

예를 들어, 저궤도 위성통신은 기존 지상 이동통신의 사각지대에서도 서비스 제공이 가능하고, 공간에 구애받지 않으면서 인류가 생활하는 모든 곳에서 고속 인터넷 서비스를 할 수 있다. 또한 물론 지금도 항공기 내에서 인터넷을 이용할 수 있지만, 엘론 머스크가 최근 스페이스X가 항공기 인터넷 서비스 사업까지 확장할 것이라는 계획에 따라서 앞으로는 초고속 인터넷을 이용할 수 있는 시대가 올 것이라고 예상된다.

3. 민간 우주관광 시작

우주여행은 막연하게 누구나 한번쯤은 꿈 꿔 본 적이 있을 것이다. 우주관광의 역사는 그리 길지 않다. 냉전체제에서 구소련이 막대한 군비문제 때문에 재정난을 겪으면서, 민간인을 우주로 보내는 계획을 세우고, 이를 추진하게 된다. 최초의 우주 관광객인 미국인 사업가 데니스 티토가 우주선에 탑승하고, 국제우주정거장에서 6일간 머무르고, 카자흐스탄의 사막에 무사히 도착하였다(황도순 2017).

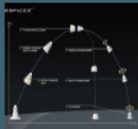
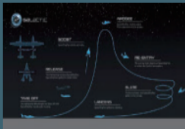
우주관광은 크게 대기권과 우주의 경계까지 여행하는 준궤도 우주관광, 그리고 궤도우주관광으로 분류할 수 있다. 최근 개발되고 있는 우주 관광 상품은 완전한 상용화 단계에 이르렀다고 판단하기는 이르며, 100km 내외의 고도에서 관광할 수 있다. 주로 별들과 지구를 감상하는 것으로 이루어지며, 탑승시간과 1인당 운임은 기업마다 상이하다.

투자업계에서는 우주여행의 전망을 밝게 보고 있다. 미국의 한 리서치기관은 세계 우주관광 시장이 2020년에는 6억 5천만달러(약 7천억) 규모였지만, 2027년에는 17억 달러(약 2조원)로 확대될 것이라고 전망했으며, 주로 미국과 중국시장이 시장을 주도할 것이라고 예상했다. 낙관적 전망이 우세하다보니 우주관광 사업에 진출하는 기업들도 미국에서 꾸준히 증가하고 있고, 지속적인 우주여행 수요 발굴을 위해 고객의 수요와 적절한 가격, 마케팅 등을 고려한 연구도 진행되고 있다.(동아시아언스 2021. 5. 21)

과거와는 달리 재활용 발사체로 여행비용이 감소되고, 많은 시험 발사를 통해서 안전성 부분에서도 검증이 되었다는 의견이 많으면서, 사람들의 관심이 꾸준히 증가하고 있다. 2020년도에 국제우주항공 학술지에 실린 ‘저궤도 우주관광의 출현에 영향을

주는 요소들’ 보고서를 보면, 남자가 여자보다 저궤도 여행에 긍정적인 반응을 보이고 있으며, 안전하다는 인식이 높을수록 여행수요는 증가할 것이라고 분석하고 있다(유준규 2021).

[그림 2-13] 기업별 우주 관광 상품 비교

스페이스X, 블루 오리진, 버진 갤럭틱 간 우주 관광 상품 관련 특성 비교	  			
	설립자	일론 머스크(Elon Musk)	제프 베이조스(Jeff Bezos)	리처드 브랜슨(Richard Branson)
	설립 연도	2002년	2000년	2004년
	관광 내용	ISS 속식체험, 오로라 관광, 무중력 체험 등	지구 테두리 일부 관광, 무중력 체험	지구 테두리 일부 관광, 무중력 체험
	1인당 운임	5,500만 달러	20만~30만 달러	25만~45만 달러
	탐승 시간	3일	11분	90분
	탐승 기종	크루 드래곤(Crew Dragon)	뉴 셰퍼드(New Shepard)	VSS 유니티(VSS Unity)
	비행 방식			

자료: 이수빈(2019),
New York Magazine(2021),
The Korea Times(2021. 8. 30.),
스페이스닷컴 홈페이지.

자료: 김지은(2021), 이수빈(2019) 재인용

4. 고객중심의 비즈니스와 민간 투자 확대

미국의 우주재단(Space Foundation)이 분기별로 발표하는 Space Report 2022 Q2에 따르면 전세계 우주경제는 2021년에 약 4,960억 달러로 평가된다. 한화로 약 500조원 규모이다. 전년도보다 9% 증가한 수치이다. 성장률이 높은 국가는 미국(18%), 중국(23%), 인도(36%)이다. 2015년 우주경제 규모는 3,230억 달러였지만, 지난 6년간 약150% 성장했다. 올해는 경기가 위축하고 있음에도 불구하고 우주산업 투자는 앞으로 도 계속 증가하고 2026년에는 6,340억 달러에 이르는 것으로 예측하고 있다.

경기침체 속에서도 성장하고 있는 우주경제의 동력은 무엇일까? 고객중심 비즈니스와 민간투자에 주목해야 한다. 기업들이 제안한 새로운 비즈니스는 투자자의 관심

을 끌고 있다. Bryce Tech에 따르면 우주 창업기업에 대한 민간투자는 2001년부터 2008년까지 연간 5억 달러 미만에서 2015년과 2016년에는 연간 약 25억 달러로 증가했다. 2020년은 77억 달러이고, 2021년에는 약 150억 달러로 최고치를 경신했다. 자본 증가는 더 많은 사람들이 우주경제에 참여한다는 것을 의미한다.

최근 고객중심 비즈니스는 수직계열화(vertical integration)를 통해 확장하고 있다. 수직계열화란 한 회사가 제조·발사(upstream)에서 활용서비스(downstream)까지 공급망과 서비스를 통합하는 비즈니스 모델을 말한다. 예를 들어, 기업인수를 통한 수직통합은 Google의 YouTube 인수, Facebook의 인스타그램 인수와 같이 Google 및 Facebook의 사업영역을 확대하는 경우를 의미한다. 기업인수를 하지 않아도 Amazon이 자사 서비스에 서버를 내제화함으로써 탄생한 AWS와 같이 사업 영역 확대도 수직계열의 한 가지 방법이다.

이러한 수직계열화의 유행이 우주분야에서도 적용되고 있다. SpaceX는 원래 개발했던 로켓 외에도 국제우주정거장까지 우주수송을 개발하고 최근에는 통신위성 Starlink 개발까지 사업 영역을 확대하고 있다. 그 외 우주기업들도 수직계열화에 나서서 서비스 제공 범위의 확대를 노리고 있다. 예를 들어, Rocket Lab은 발사체를 개발하는 Planetary Systems Corporation을 인수하고, 우주용 태양전지를 제조하는 SolAero와 우주 소프트웨어를 개발하는 ASI Aerospace를 인수하였다.

Rocket Lab은 로켓을 발사하는 기업이 되어 고객뿐만 아니라, 궤도상 서비스 제공도 비즈니스 모델로 염두하고 서비스 제공 영역이 확대하고 있다. Planet Labs는 상장을 하기 전부터 기업 인수를 적극적으로 실시하고 있으며, Google에서 사업을 인수한 SkySat이나 지구관측 위성군 RapidEye를 보유하고 있던 BlackBridge의 인수 등을 실시하고 있다. 2021년에는 농업 분야에서 솔루션을 제공하는 VanderSat을 인수함으로써 농업 분야에서 고객 확대를 목표로 하고 있다.

우주에 대한 민간투자는 SPAC(기업인수목적회사)·상장을 통한 활성화되고 있다. SPAC은 발행주식을 공모한 후 다른 기업과 합병을 사업 목적으로 삼는 명목상 회사(페이퍼 컴퍼니)다. SPAC을 통하면 복잡한 상장 과정을 건너뛰고 자금을 조달할 수 있고, 기업가치를 비교적 자유롭게 설정할 수 있다. 우주기업은 특성상 자금을 유치하

는데 어려운데, SPAC은 개발에 필요한 거액의 자금을 유치하는데 이점이 있다. 2021년 3월 1일 미국의 소형로켓 스타트업 Rocket Lab은 SPAC으로 Vector Acquisition Corporation에 인수되어 2021년 나스닥에 상장하였다. Rocket Lab은 7억4500만 달러를 조달하였고, 기업가치는 약 41억 달러가 되었다. 소형지구관측 위성기업인 Spire Global은 NavSight Holdings Inc.에 인수돼 2021년 상장하여, 4억7500만 달러를 유치하고, 기업가치는 약 16억 달러가 되었다.

이 같은 고객중심 비즈니스와 민간투자가 가능해진 배경에는 정부의 혁신적 정책이 뒷받침 되었다는 점을 상기할 필요가 있다. 미국의 경우 NASA, 미공군과 같은 정부기관은 우주기술을 발전시키기 위해 민간과 오랫동안 협력 관계를 유지해 왔다. 정부는 1962년의 최초의 통신위성법을 제정하여 상업용 통신위성시스템의 길을 개척했으며, 1984년 상업우주발사법을 제정하여 최대한의 상업적 우주 이용을 추구하고 장려하면서 기업이 우주산업에 뛰어들도록 유도하였다.

제4절 우주안보의 중요성 증대

1. 우주자산의 국가안보 활용 확대

지구관측, 통신, 항법 등 인공위성을 활용한 서비스가 증가하고 국가 운영의 중요한 인프라로 인식되면서, 우주자산의 안정적인 운용과 보호가 국가 안보의 필수적인 요소로 자리매김하고 있다. 우주 시스템 이용 없이는 현재의 국가 안전보장 활동이 성립할 수 없게 되었고, 이에 주요국들은 다양한 우주시스템을 배치 중이다. 현대전에서 정찰·통신·항법위성과 같은 우주자산은 군 작전임무를 수행함에 있어서 정확하고 신속하게 정보를 획득하게 하고 전장에서 주도권을 잡는데 중요한 역할 수행하기 때문이다.

〈표 2-6〉 주요국 우주 시스템의 국방 활용 현황

	통신	지구관측	항법	조기경보	위성안보	기상	발사체	기술
미국	○	○	○	○	○	○	○	○
중국	○	○	○		○	○	○	○
러시아	○	○	○		○		○	○
일본	○	○			○			
인도	○				○			○
프랑스	○	○			○			○

자료: 저자 작성

나아가 위성정보를 국가안보와 국방 영역에서 적극적으로 활용하거나, 우주공간에 적국의 영토나 우주자산을 공격하는 무기를 배치하고 또 방어하는 수단을 연구개발하는 국가들도 늘고 있다. 이러한 움직임은 각국의 공식적인 우주정책에도 반영되고 있는 실정이다. 주요국들은 우주 공간을 '작전 영역'으로 인식하면서, 이에 대응하기 위해 우주군을 창설하고 방위 체계 및 전략을 발표하고 있다.

유럽은 2016년 유럽우주전략을 발표하며 ESA와 EDA 와의 민군협력을 통해 우주 기술, 인프라, 서비스 분야에의 시너지를 높여 국방 및 안보가 요구하는 수준의 고도의 미션 및 인프라 구축에 기여하는 것을 목표로 설정했다. 미국은 2018년 발표한 국가우주전략에서 우주가 '전투 영역'이 되었다고 선언하며, 2019년 북대서양조약기구(NATO) 외교 장관 회의에서도 우주를 '작전 영역'으로서의 개념을 정립했다. 이어 같은 해 우주군을 창설했고, 프랑스도 우주사령부를 설치했다. 2019년 미국 우주군과 2019년 프랑스 우주사령부는 최근 각국에서 우주에서의 예측 불가능한 사태에 대비하는 노력을 활발하게 펼치고 있다.

중국, 일본, 인도 같은 우주개발 선진국들의 움직임도 주시할 만하다. 중국은 2019년 '새 시대 중국 국가안보백서'를 발표하며, 원칙적으로는 우주의 평화적 이용에 기여한다는 원칙 아래, 우주기반정보 관리능력과 우주상황인식(SSA) 등 우주안보 능력을 강화하는 목표를 설정했다. 일본도 제4차 우주기본계획에서 우주가 '전투영역'으로 여겨지는 시대가 된 것을 언급하고 있다. 일본의 우주기본계획에서 '전투'라는 말이

사용된 것은 처음이다. 2020년 우주작전대를 창설하며, 육해공 및 우주, 사이버, 전파 등의 영역을 통합하는 우주방위력을 강화하는 전략을 발표한 바 있다. 인도는 2019년 ‘국가안보전략’을 처음 발표하고, 자국의 우주자산 보호와 우주에서 일어날 수 있는 갈등 상황에 대한 군사적 역지력을 발전시키겠다고 선언했다. 이 같은 동향은 1969년 UN의 우주공간의 평화적 이용에 대한 조약이 등장했음에도 불구하고, 우주공간의 군사적 이용에 대한 각국의 관심이 공식화되고 있다는 증거다.

〈표 2-7〉 주요국 우주안보관련 전략

미국 〈2020 국방우주전략〉	프랑스 〈2019 우주방어전략〉	유럽 〈2016 유럽우주전략〉
• 우주에서의 종합적인 군사적 이점 구축 • 국가적·합동·연합적 작전공간으로서 우주의 개념 확립 • 부처, 산업계 및 동맹국과 협력	• 관측, 원격통신, 신호정보, 항법보조장치 등 프랑스의 작전 및 기타 위협에 대한 역지력을 강화하는 우주기기 및 우주역량 증진	• EC는 ESA와 EDA와의 민군협력을 통해 우주기술, 인프라, 서비스 분야에의 시너지를 높여 국방 및 안보가 요구하는 수준의 고도의 미션 및 인프라 구축에 기여
일본 〈2020 방위백서〉	중국 〈2019 새시대 중국 국가안보백서〉	인도 〈2019 국가안보전략〉
• 육해공 및 우주, 사이버, 전파 등의 영역에서 다차원 통합 방위력 강화 • 미-일 동맹 강화	• 우주의 평화적 이용에 기여하기 위하여 우주분야 국제협력에 적극적 으로 참여 • 우주기반정보 관리능력과 SSA 능력 강화	• 자국 방어 및 우주영역에서 발생 가능한 갈등상황에 대한 역지력을 개발 • 인도군의 육해공을 통합하는 조직개편 및 우주영역 관련 기술력과 전투력 향상

자료: 각국 발표자료를 기반으로 저자 작성

2. 우주안보 영역에 민간우주역량 활용 증대

우주 영역의 활용은 대규모 예산과 인력, 오랜 개발 기간과 실패 위험으로 역사적으로 오랫동안 국가의 영역이었다. 보안과 관련한 사항이 중요한 군사적 활용은 더욱 국가의 통제 하에 이루어져왔다. 그러나 민간 자본의 유입과 기술적 역량의 급격한 향상에 따라 최근 우주안보 영역에 민간 우주역량의 활용이 크게 증가하고 있다.

2021년 말 시작된 러시아의 우크라이나 침공에 따른 전쟁은 이러한 양상을 확인할 수 있는 대표적인 사례다.

국가 우주자산이 풍부한 러시아는 개전 초기부터 국가 위성시스템을 활용한 데 반해, 군사적으로 열세에 있는 우크라이나는 우방국들에 군사적, 기술적 지원을 요청함과 동시에 민간의 우주자산을 적극 활용하며 대응하고 있다. 러시아 군은 개전 초부터 우크라이나에 대한 공격에 자국의 위성항법시스템 글로나스(Glonass)와 지상파항법시스템 로란-C를 활용해 왔다. 우크라이나 군의 위성통신과 GPS 사용을 막기 위해 광범위한 전파 방해와 사이버 공격도 감행했다. 우크라이나는 상업용 관측 위성을 운영하는 구글과 같은 민간 우주기업들이 언론을 통해 배포한 위성사진을 통해 작전 지역 상황 정보를 취득했다. 또한 러시아의 공격으로 파괴된 통신망을 대신해 스페이스 X 사가 무상으로 제공한 우주인터넷 서비스 ‘스타링크’를 활용해 작전 정보 통신뿐만 아니라 무인 드론을 운용하기도 했다(박시수 2022).

[그림 2-14] 맥사테크놀로지가 공개한 러시아 군용차량 호송대 위성사진



자료: 맥사테크놀로지 홈페이지

맥사테크놀로지와 플래닛랩스 같은 민간 관측위성 운영 회사들이 자사의 위성으로 촬영한 러시아군 관련 고해상도 사진을 언론에 거의 ‘생중계’하다시피 공개하는 일이

러시아-우크라이나 전쟁 초기 양상을 크게 바꾸어 놓으면서, 우주안보에 대한 민관 협력이 크게 증가할 것으로 보인다. 그동안 국가 안보와 관련한 우주자산의 확보와 운영은 정부가 직접 개발하거나 용역 계약을 통해 민간을 참여 시키는 정도였지만, 이제 정부가 민간의 서비스를 구매하거나 공동개발하는 것이다. 이러한 민관협력이 가장 활발하게 일어나는 나라는 미국이다. 미국의 국가정찰국(NRO)과 국립지리정보국(NGA)는 민간 위성영상 정보 서비스 기업으로부터 조달을 통해 관측 영상을 구매하거나 자료 분석 프로그램을 도입하고 있다. 공동 개발 역시 활발한데, 미국 국방부 산하의 혁신 연구개발 조직인 국방혁신단(DIU)은 GPS 신호 보안 강화 연구를, 2020년 12월 출범한 미국 우주군 산하의 'SpaceWERX'라는 조직은 민간과의 공동 연구를 통해 우주 방어와 관련한 기술을 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

러시아-우크라이나 전쟁을 통해 민간의 위성영상을 정찰과 첩보에 활용하는 경우 전쟁 양상이 달라질 수 있다는 것이 확인되면서, 민관협력을 통한 위성 발사장 건설과 투자 붐도 활발하게 일어나고 있다. 그동안 군용 목적의 위성의 경우 정부가 관련 정보를 공개하는 경우가 거의 없고, 발사 역시 비밀 유지를 위해 자국 내 발사장이나 동맹 국가의 발사장을 이용하는 것이 일반적이었다. 그러나 최근 자국 내 발사장 건설 계획을 공개하거나 민간의 투자를 받아 발사장을 건설하는 국가들이 늘고 있다.

영국은 1970년대 일찌감치 발사체 기술을 확보하였음에도 불구하고 유럽우주국(ESA)의 회원국으로서 우주발사를 독자적으로 추진하지는 않았으나, 유럽연합 탈퇴 이후 자국 내에 발사장 건설에 큰 관심을 보이고 있다. 영국의 보리스 존슨 총리가 직접 나서 후보지를 물색하는 등 적극적으로 나서고 있다. 스웨덴과 노르웨이 같은 북유럽 국가들도 발사장 건설을 서두르고 있다. 스웨덴은 1964년 스웨덴의 북쪽 지역에 오로라 연구, 연구용 소형로켓을 발사하고 오로라연구, 위성추적 연구를 수행하는 '이스레인지 우주센터'를 운영해 왔는데, 최근 노르딕 투자은행으로부터 투자를 유치해 인공위성을 발사할 수 있는 우주발사체 발사장으로 업그레이드를 추진하고 있다. 노르웨이도 그 동안 연구용 소형 로켓 발사를 위해 운영했던 '안도야 우주센터' 인근에 소형 위성 발사를 위한 우주발사체 발사장을 건설하고 있다. (동아사이언스 2021. 11. 5)

3. 우주감시 능력 강화

2021년 11월 기준으로 지구궤도상의 추적 가능한 인공 우주물체는 2만 4천여 개로, 이중 약 20%만이 실제 운용 중인 위성으로 추정된다. 구소련의 1957년 스푸트니크 1호 발사 이후, 국가별로 다양한 필요성에 의해 인공 우주물체는 지속적으로 증가되어 왔으며, 향후 우주 인터넷, 우주관광, 우주 궤도상 서비스 및 우주폐기물 처리 등을 위한 인공 우주물체의 급격한 증가가 예상된다. 미국, 중국, 영국, 러시아, 캐나다 등 5개국이 발표한 지구 저궤도 군집위성 개수만 모두 합산해도 6만7000개에 이른다는 보도도 있다. (서울경제, 2022. 7. 10.) 이 가운데 미국 군집위성이 약 68%(4만5252기)를 차지하며, 중국이 21%(1만4176기), 영국이 약 9.5%(6372기)인 것으로 추정된다.

인공 우주물체의 증가는 우주물체 간 충돌 및 지구 추락 등의 확률을 높일 수 있다. 지구궤도상의 우주공간에서 최초로 발생한 인공위성끼리의 충돌 사고는 2009년 당시 운용중인 미국의 저궤도 상업위성인 이리듐 통신위성 1대와 기능이 정지된 러시아의 코스모스 통신위성과의 시베리아 상공에서의 충돌이었다(통일경제, 2009. 2. 13.). 최근에는 우주 인터넷망을 구축하고 있는 스타링크와 원웹 위성이 58m까지 접근해 충돌 위험이 있었지만, 원웹 위성이 회피 기동을 수행하여 충돌 위험을 경감시킨 상황도 발생되었다(연합뉴스, 2021. 4. 12.). 또한 2021년 3월 지구 궤도를 돌다 부서진 중국 위성 '윈하이(雲海) 위성이 러시아 로켓 잔해에 부딪혔다는 주장까지 제기되었다(연합뉴스, 2021. 8. 19.).

해외위성뿐만 아니라 국내위성의 경우에도 우주물체 간 충돌 위험은 상존하고 있다. 한국 국가정보원은 해외 정보기관과 한국 항공우주연구원 등의 자료를 종합해 2021년 12월 5일 다른 위성의 잔해가 아리랑 3호와 62m 거리까지 근접할 것으로 분석하고, 이에 항공우주연구원은 위성의 추력기를 이용해 아리랑 3호의 고도를 150m 상승시키는 긴급 회피기동을 실시하였다(SBS, 2021. 12. 10.).

우주 선진국들은 궤도상 우주물체 충돌 및 지구 추락 등에 대한 국민안전, 우주자산의 안전한 운용 등을 위한 우주감시 능력을 강화하고 있다. 특히 미국, 일본, 유럽 등은 기존의 우주감시레이더 성능 개선 및 신규 우주감시용 레이더 개발을 통해 우주물

체감시 공조체계를 구축하고 있다. 미국은 S-밴드 능동위상배열레이더인 Space Fence를 2019년 마지막 분기부터 태평양 괌잘레인 군도에서 운영하고 있으며, 일본은 운용중인 능동위상배열레이더의 성능 개선을 추진함과 동시에 고성능 신규 우주감시레이더를 2023년까지 개발할 계획이고, 독일은 L-밴드 능동위상배열레이더를 2018년에 개발한 후 업그레이드를 진행 중이다(국가우주정책연구센터 제4차 우주개발진흥기본계획 내부자료)

<표 2-8> 우주감시 관련 세부기술 설명

세부기술명	세부기술 설명
레이더, 레이저 및 전자광학을 이용한 우주물체 감시 기술	레이더, 레이저 및 전자광학 시스템을 이용하여 인공위성, 우주잔해물, 우주 발사체 및 탄도미사일 등을 탐지하여 추적하는 기술
우주물체 식별 및 목록화 기술	추적 대상물체에 대하여 형상, 스펙트럼, 열분포, 복사 세기 등을 측정하고 임무와 국적을 파악하여 이름, 식별번호, 평균궤도 요소, 발사국가, 임무 등의 자료를 데이터베이스에 저장 및 갱신하고 유지관리하는 기술
우주물체 충돌회피 및 제거 기술	인공위성간, 인공위성-우주잔해물간 충돌을 예측하여 인공위성 궤도 변경을 통해 충돌을 방지하고 고출력 레이저 등을 이용하여 우주잔해물을 제거하는 기술
우주감시 적응광학 기술	인공위성의 고해상도 영상을 획득하고, 우주잔해물 제거를 위한 레이저의 대기 산란을 최소화하기 위해 지구대기의 난류에 의한 파면왜곡을 보정하는 기술
태양활동 감시 및 우주기상환경 예·경보 기술	위성체의 발사 및 운용을 포함한 우주활용에 영향을 줄 수 있는 태양 폭발 및 방출 현상을 감시하고, 근지구우주공간의 물리적 변화를 예측하여 위험요소를 사전에 경보하는 기술
우주위험 예방 및 관리체계 구축 기술	우주물체 지구추락에 의한 국민의 인명 및 재산을 보호하기 위하여 지속적인 관계부처 대응체계 마련을 위한 인프라 구축 기술

자료 : 한국과학기술기획평가원 ‘2016년 기술수준평가’의 평가자료 및 보고서를 인용하여 작성

국내에서도 한반도 상공 우주물체 탐지, 추적, 식별을 위한 감시능력 강화를 위해 고출력레이저위성추적체계, 레이더우주감시체계 등을 2027년까지 확보할 계획이며, 2022년 초에 전력화된 군의 전자광학위성감시체계를 고도화할 예정이다. 한국과학기술기획평가원에서 실시한 ‘2016년도 기술수준평가’에 기술된 우주감시시스템 기술의 설명은 “레이더, 레이저 및 전자광학을 이용하여 우주공간의 인공위성, 우주 잔해물

및 우주발사체 등의 우주물체를 감시하며, 우주물체 충돌 및 지상추락으로부터 국민의 생명, 재산 및 우주자산에 피해를 줄 수 있는 우주 위험 예방 및 관리 체계를 구축하고 태양활동에 의한 우주재난을 유발하는 우주기상환경 변화를 예·경보 하는 기술”이며, 우주감시 관련 세부기술 설명은 [표2-3]과 같다.

태양 흑점 폭발 등 우주기상(우주전파환경) 변화에 영향을 받는 군 우주자산의 안정적인 운용을 위하여 우주기상 예·경보체계를 2027년까지 구축할 계획이다. 또한 국내 우주위협감시 관련 기관 간의 상호 역할 명확화 및 정보 교류 등을 통한 체계적인 우주감시 체계 확립이 요구되며, 나아가 국내 독자 시스템을 통해 확보한 정보와 우방국의 정보를 상호 교류하는 체계까지도 확립·강화하여 우주위협에 대한 대응 역량을 확대할 필요가 있다.(국가우주정책연구센터 제4차 우주개발진흥기본계획 내부자료)

제5절 인간의 우주 활동 영역의 확대

1. 국제협력을 통한 우주탐사 확대

발사체, 위성, 심우주 항법 및 통신 등 우주기술의 발전으로 인간의 우주탐사는 멀리서 오는 빛을 탐지하는 원격탐사(remote sensing)의 고전적인 방법에서 보다 적극적으로 탐사 천체에 접근하는 방식, 즉 접근 통과(Flyby), 랑데부(Rendezvous), 궤도 비행(Orbiter), 더 나아가 착륙(Landing)하여 현장에서 탐사하는 현지탐사(in-situ)로 확대되고 있다. 이런 현지탐사의 경향은 로봇과 로버 기술을 활용한 현지탐사에서 보다 적극적인 시료채취 및 귀환으로 확대되고 있다. 기술의 안정성과 신뢰성 확보를 통해 로버를 활용한 탐사에서 더 나아가 유인 탐사 및 거주를 구상하는 근거가 되었으며, 따라서 인류의 외계 거주 및 먼 우주로 나가기 위한 전초기지 건설로 확대되고 있다. 달 및 화성에서의 우주기지 건설을 위해 현지자원활용(In-Situ Resource Utilization) 기술과 방법이 활발히 논의되고 있다(ISECG 2020). 미국과 같은 선진국을 중심으로 우주 활동이 민간으로 확대됨에 따라 과학 목적의 시료채취 기술은 달,

행성, 소행성에 존재하는 유용한 자원을 활용하는 구상으로까지 발전하고 있다.

지구와 가장 가까운 달은 인간이 지속적으로 접근하고 장시간 거주할 수 있는 가장 최적의 천체로 여겨진다. 인도 달 탐사선 찬드리아 1호에 탑재된 NASA 라이더는 달 북극을 관측한 결과 영구음영지역(Permanent Shadowed Region)에는 6억 톤의 얼음이 존재하는 것으로 추정했는데(NASA Mini-RF 홈페이지), 이에 달 극지역에 존재하는 영구음영지역 근처는 장기적으로 인간이 거주 가능한 기지(Base Camp)를 건설하는데 최적의 장소로 여겨지고 있다. 미국, 유럽, 러시아, 중국 등 우주 주요국들은 달을 인간이 장기 거주 가능한 장소인 동시에, 화성 또는 그 너머의 심우주 탐사를 위한 전초기지로 여기고 있으며, 화성에서 인간이 거주하기 위한 기술을 검증(Demonstration)하는 곳으로 사용할 예정이다.

중요한 특징 중 하나로는 미국, 유럽, 러시아, 중국을 중심으로 달 및 화성 탐사가 단발적인 임무를 넘어 기지를 거점으로 한 장기적/지속적 탐사로 방향이 전환됨에 따라 우주 국제협력이 심화되고 있다. 2022년 8월 8일 발사된 다누리(Korea Pathfinder Lunar Orbiter)에는 NASA의 ShadowCam이 탑재되었으며, 아르테미스-1 발사 전 8월 9일에 있었던 아르테미스 약정 협정국 대상 브리핑에서 다누리의 성공적인 발사 축하와 함께 다누리호를 아르테미스 국제협력 중 하나로 소개하였다. 즉, 미국, 러시아 등 주요국들은 주변의 다른 나라들의 자신들의 체계 안으로 끌어 들이려는 노력을 한 층 더 강화할 것으로 보인다.

2. 달 탐사 경쟁 심화와 협력체제의 블록화

달 탐사의 선두 주자는 아폴로 계획을 통해 인류를 달에 안착시킨 미국이며, 현재는 아르테미스로 명명된 프로그램을 통해 1972년 아폴로 17호의 달 착륙 탐사 이후 50여년 만에 다시 인류를 달에 보내는 계획을 추진 중이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2017년 우주정책지침 1호(Space Policy Directive-1)¹⁾에 서명함으로써 달 및 화성, 그 너머 탐사 구상을 발표하고 유인 달 탐사 재개를 선언하였다. 2019년 3월

1) <https://www.nasa.gov/press-release/new-space-policy-directive-calls-for-human-expansion-across-solar-system>

마이크 펜스 부통령은 달 남극 유인 착륙을 선언하고 2019년 5월 유인 달 탐사 계획이 아르테미스 계획으로 확정 발표되었다. 미국은 이 아르테미스 프로그램을 통해 2024년까지 우주인을 달에 보내고 2028년까지 달에 지속 가능한 유인 기지를 건설하는 것을 목표로 하고 있다.

이 계획의 특징은 지난 아폴로 계획에서 한 발 더 나아가, 단순 유인 탐사가 아닌 지속가능한 달에서의 거주를 계획하고 있으며, 달을 화성 유인 기지를 건설하는데 필요한 기술 검증과 전초기지로 활용하고 있다는 것이다. 더 중요한 것은 이 프로그램을 국제협력의 형태로 만들어 가고 있으며 아르테미스 협정에 세계 여러 나라의 서명을 유도함으로 우주활동의 국제질서를 선도하려고 하고 있다는 점이다. 아르테미스 협정은 (1) 평화적 목적의 탐사, (2) 투명한 임무 운영, (3) 탐사시스템 간 상호운영성, (4) 비상상황 시 지원, (5) 우주물체 등록, (6) 우주탐사 시 확보한 과학데이터의 공개, (7) 아폴로 달 착륙지 등 역사적 유산 보호, (8) 우주자원 활용에 대한 기본원칙, (9) 우주활동 분쟁 방지, (10) 우주잔해물 경감 조치 등을 담고 있다. 한국의 과학기술정보통신부 또한 NASA와 2021년 5월 아르테미스 약정에 서명을 했으며, 이에 10번째로 이 약정에 서명한 나라가 되었다. 2022년 8월 현재 아르테미스 약정 서명국은 호주, 바레인, 브라질, 캐나다, 콜롬비아, 프랑스, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 멕시코, 룩셈부르크, 뉴질랜드, 폴란드, 루마니아, 사우디 아라비아, 싱가포르, 대한민국, 우크라이나, 아랍 에미리트, 영국, 미국(이상 알파벳순) 등으로 총 21개국이다. 아르테미스 협약은 국제법의 지위를 갖지 못하나 미국은 이 협정서를 UN에 기탁하는 방식으로 이 약정의 공신력을 높이려고 시도하고 있으며, 과기정통부-NASA간 실무회의(2022년 6월 23일)에서 NASA 아르테미스 담당 Neal Newman 박사는, 이 후, 화성으로 확장하는 과정에서 UN COPUOS에서 조약이 만들어 질 것으로 기대한다고 밝힌 바 있다.

또 하단의 큰 축은 러시아와 중국이 주도하는 국제 달 연구기지(ILRS·International Lunar Research Station)²⁾이다. 러시아와 중국은 2021년 3월 9일 ILRS 건설을 위한 MOU를 체결하였고 2021년 4월 23일 이를 위한 공동성명에 서명하였으며 2021년 6월 16일 열린 국제우주탐사회의(GLEX)에서 국제 달 연구

2) <http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6812150/content.html>

기지 로드맵(v1.0)을 발표하였다(중국 CNSA 홈페이지). 이는 달 표면 및 궤도에 복합 연구단지(a set of complex research facilities)를 국제협력을 통해 건설한다는 구상으로, 달 탐사 및 이용, 달에서의 관측, 기초과학 실험, 인간 거주를 위한 무인 운영 능력 검증 등 다목적 과학 활동을 목표로 하고 있다. 이는 아르테미스와 유사한 것으로, 로드맵에서 밝히고 있는 계획도 비슷한데 1단계는 2025년까지 달 탐사, 2단계는 2035년까지 국제 달 연구기지 건설하는 것을 목표로 하고 있다. 이들 또한 미국과 마찬가지로 국제협력 파트너를 찾고 있으며 이를 위한 체계를 개발하고 있다(UN OOSA 2021).

3. 화성탐사와 우주자원 채취 도전

화성은 태양계 행성 중 생명체의 흔적을 발견할 가능성이 가장 높은 행성으로 여겨지며 따라서 인류가 이주/거주할 수 있는 가장 유력한 행성으로 여겨지기도 한다. 2024년 쌍둥이 탐사 로버 스피릿과 오퍼튜니티는 과거 화성에 물이 존재했다는 사실을 확인 했으며 2005년에 발사된 화성 정찰위성(MRO)도 화성 물 흔적을 발견했다. 2021년에는 미국, UAE, 중국의 탐사선·로봇이 한꺼번에 궤도에 안착했다. NASA의 화성탐사로버 퍼서비어런스는 2021년 2월 19일 화성에 착륙했으며, 2021년 2월 10일 UAE 화성 탐사선 아말과 중국탐사선 텐윈 1호가 화성 궤도에 안착했다. 미국이 밝힌 Moon to Mars 구상³⁾에서 보는 바와 같이, 2030년 이후 화성 탐사는 달 탐사의 연장선에서 매우 유사한 국제협력을 보일 것으로 보인다.

한편, 그동안 국가 주도의 달 및 행성 탐사는 주로 시료를 채취하여 태양계의 탄생과 진화, 생명체의 탄생과 진화 등의 연구를 주요 목표로 했다. 현지 탐사 기술의 발전과 시료 채취 및 귀환의 성공은 지구상의 희토류 등 자원의 고갈 문제, 민간의 우주 활동의 참여 확대와 함께 우주를 광물 채광 및 이용의 가능성을 제기했다. 다양한 탐사를 통해 달, 행성, 소행성 등에서 막대한 양의 유용한 자원이 있음을 확인하였다. 달에는 헬륨-3, 철, 티타늄 등의 다양한 광물이 존재하며(H. Seo 외, 2021, J. Kim

3) <https://www.nasa.gov/topics/moon-to-mars>

2017)) 소행성에는 금속 및 희토류의 함량이 높을 것으로 추정되고 있다(Garcia-del-Real 외 2020).

우주 자원 채광과 상업적 이용을 선도하고 있는 국가는 미국으로 도널드 트럼프 대통령은 2018년 5월 24일 우주정책지침-2를 발표함으로써 민간 기업의 상업적 우주활동의 규제를 개혁하기 위한 방향을 제시하였다.(H. Kwon 외 2018) 미국의 대표기업인 Planetary Resources(ConsenSys, 2009년 설립)와 Deep Space Industries(현재 Bradford Space, 2013년 설립)을 필두로 전 세계에서 관련 기업들이 등장하고 있다. 대표적인 기업으로는 Moon Express(미국), ispace(일본), TransAstronautica Corporation(미국), Asteroid Mining Corporation(영국), CisLunar Industries(미국), Origin Space(중국) 등이 있다(최요순 2021).

전 세계우주자원 개발 시장의 규모 또한 크게 증가할 것으로 전망되고 있으며 2021년 1억 5천만 달러에서 2026년 5억 9천만 달러로 연간 22.4% 성장할 것으로 예측되었다(360 Market Updates, 2020). Mordor Intelligence(2021)은 전 세계 우주 자원개발 시장 규모를 2035년 73억 달러로 전망하고 있다.

| 제3장 | 주요국 우주정책 동향 및 체제 분석

제1절 주요국 우주정책 동향

최근 새롭게 우주정책을 내놓은 국가들이 어떤 목표와 방향성을 가지고 대응하고 있는지 면밀히 분석하는 일은, 우주개발의 새로운 변곡점을 맞고 있는 우리나라 우주정책의 대응책을 마련하는 일의 첫걸음이다.

1. 미국

미국은 국가우주정책, 국가우주전략, 대통령 행정명령 및 대통령 정책지침이 서로 종합적으로 작동하기 때문에 우주정책 추진 체계가 매우 복잡하다. 백악관은 지난 2020년 12월 9일 우주공간에서 국가 활동의 원칙과 범정부적 지침을 담은 ‘국가우주정책’을 발표했다. 이에 따르면 미국 국가우주정책의 기조는 지구와 미국의 국익 차원에서 우주의 중요성을 인식하고 미래 우주 활동을 위한 국제 파트너십을 주도하고 강화하는 것에 역점을 둔다(White House 2020).

미국의 원칙은 다음과 같은 몇 가지로 나뉜다. 첫째, 우주 활동의 안전, 안정성, 안보 및 장기적 지속 가능성을 보장하기 위하여 구성원의 책임감 있는 행동과 개방적이고 투명한 우주공간을 운영한다. 둘째, 국제적으로 경쟁력이 있고 새로운 시장과 혁신적 기업가정신을 창출하는 국내 우주산업의 지속적인 성장을 장려하고 촉진한다. 셋째, 우주자원을 지속 가능한 탐사, 과학적 발견, 상업적 운영에 필수적 자원으로 인식하고 자원의 추출 및 활용을 추구한다. 넷째, 모든 국가는 평화적인 목적과 전 인류에 대한 이익에 따라 국제법을 준수하며 자유롭게 우주를 탐구하고 활용할 수 있다. 다섯째, 미국은 자유로운 우주 활용에 적대적인 위협이나 의도적 간섭, 공격에 대해 원칙적으로 반대한다는 내용이다.

아울러 이런 대원칙을 따르기 위하여 새로운 민간 우주산업을 활성화하고 장려하고 책임감 있는 외교, 경제 및 안보 역량과 전략을 통해서 평화적 활용을 지지한다는 내

용도 담고 있다. 과학적 목적의 탐사와 우주자원의 활용, 나아가 유인 화성 탐사에 이르는 심우주로의 경제 활동을 확대하는 목적도 분명히 하고 있다. 동시에 전 인류가 행복해지는 방향으로의 우주자원의 관리와 활용, 우주에 기반을 둔 과학과 경제 역량의 육성도 목표로 했다. 이런 목적을 이루기 위하여 미국과 동맹국이 서로 협조하고 협력을 의도적으로 위협하는 대상에게는 민감한 우주 역량이 이전되지 않도록 동맹을 더욱 공고히 한다는 원칙도 포함되어 있다.

국가우주위원회는 상기 원칙과 목적을 이루기 위하여 산하 모든 정부 기관을 대상으로 범정부적 공통지침 8가지를 제시했다. 먼저 '기본 활동 및 역량'과 관련해 우주 기술 분야와 관련 산업 기반 강화와 주요 기반 시설 보호, 발사 인프라 투자를 통한 미국의 리더십을 강화한다는 지침이다. 여기에는 위치, 항법, 시간(PNT) 설정에서 주도권 유지와 발전, 전문가 양성, 우주시스템 개발과 조달 과정을 개선하는 것이 포함된다.

두 번째 공통지침은 국제협력에 관한 것이다. 우주 분야에서 미국의 리더십을 강화하도록 동맹국과의 파트너십을 지속적으로 강화하고 상호이익이 되는 분야를 찾고, 안전성과 안정성·보안·지속가능성을 제고하는 것이 여기에 포함된다.

세 번째 공통지침은 우주활동의 지속가능성을 높이기 위한 우주 환경의 보전에 대한 것이다. 우주에서의 책임감 있고 평화적이며 안전한 활용을 위해 국제적 표준과 산업에서의 표준 수립, 관련 정책을 마련하고 우주상황인식(SSA) 데이터와 궤도 파편의 충돌 위험을 줄이기 위한 추적 정보 배포와 서비스를 제공한다는 내용이다.

우주위원회는 '효과적인 수출 정책'에 대한 공통지침도 내놴다. 산하 모든 기관은 주요한 우주기술이 허가되지 않은 조직으로 이전되는 것을 막고, 자국 우주산업의 경쟁력을 유지하기 위하여 노력해야 한다는 내용이다. 무엇보다 우주기술의 수출에 허가제를 고려해야 한다는 대목도 포함됐다.

우주위원회는 '우주 원자력 및 원자력 추진'에 관한 사항도 다섯 번째 공통지침에 넣었다. 우주 원자력 시스템의 안전성, 안정성, 보안, 지속가능성의 원칙에 따라 우주 원자력 추진(SNPP) 시스템을 개발하고 활용해야 한다는 것이 주요 내용이다. 이에 따라 미국항공우주국(NASA)과 미국방부(DOD)는 우주 원자력 시스템을 개발해 활용하

고 에너지부(DOE)와 국토안보부(DHS), 상무부(DOC), 교통부(DOT)가 적극 이를 지원하도록 했다.

전자기 스펙트럼 보호도 핵심적인 현안으로 떠올랐다. 미 정부와 주요동맹국의 우주 활동에 필요한 통신과 내비게이션, 지구 관측에서 쓰이는 전자기 스펙트럼을 보호하고, 안정적이고 예측하는 국내의 규제 체제를 조정하는 것이 지침에 들어있다. 무선 주파수 간섭의 원인을 탐지해 책임 소재를 밝히고 적절한 규제의 승인 및 혁신적 스펙트럼의 발굴을 지원하는 것을 지침에 넣었다.

최근 이슈가 되고 있는 미국 우주 시스템에 대한 사이버 보안 문제에 대한 지침도 포함했다. 미국은 위기관리를 위해 소프트웨어를 포함한 우주 시스템과 지원 인프라에 사이버 보안 엔지니어링을 적용하고 있다. 지침은 민간 기업과 협력하여 사이버 보안 계획의 개발과 통합을 장려하고 있다.

마지막 여덟 번째 공통지침은 ‘국가 필수 기능의 보장’에 관한 내용이다. 민간과 공공분야가 협력해 우주에서도 국가 필수 기능을 지속적으로 수행하도록 기술과 역량을 개발하고 우주발사체와 관련 기반 시설을 보호하는 것이 주요 내용이다. 또 정기적으로 운영 중심의 연습을 수행해 자연재해나 인재 상황에서 국가의 필수 기능과 연방 정부 활동이 영향을 받지 않도록 대비하도록 했다.

우주위원회는 상업, 민간, 국가안보에서 우주 활동을 수행하는데 필요한 부문별 지침도 제시했다. 이들 세 분야는 독립적이지만 상호의존적인 특성을 갖고 있다. 글로벌 우주시장에서 상업 우주 분야는 매우 중요한 지위를 갖고 있다는 점에서 건전한 상업 우주 활동이 촉진되고 유지되기 위한 정부의 역할에 대해 기술하고 있다. 민간 부문과 관련해서는 우주과학·탐사·발견에 대한 전반적 지침을, 국가안보 부문에서는 우주 영역이 안정적이고 안전하며 자유롭게 접근 가능한 영역이 되는데 방해가 되는 적대 의지에 대응하되 미국의 국익을 함께 보호하는 전반적인 원칙을 규정했다.

2. 유럽

유럽연합은 인류의 첫 혜성 탐사임무인 로제타 임무, 지구 관측과 기상관측위성인 미티어셋(Meteosat) 발사와 운용, 우주발사체인 아리안 로켓 시리즈 개발과 운용 등

다양한 임무에서 성공적인 결과를 거둬왔다. 또 여러 유럽 국가에 걸쳐 다양한 우주개발 프로그램을 운영하고 시설을 갖추며 세계에서 두 번째로 큰 공공 예산을 우주에 투자하고 있다.

유럽연합은 우주기술, 데이터 및 서비스와 관련된 다양한 산업의 일자리 창출, 투자 지원, 경쟁력 강화를 위한 목표를 제시하고 다양한 사업을 추진하는 등 우주정책에 적극적인 모습을 보여 왔다. 2016년에는 유럽연합 기능조약(TFEU) 189조에 기초해 세계 우주시장에서 점유율을 높이고 우주가 제공하는 혜택과 기회를 포착하기 위한 목적으로 ‘유럽우주전략’을 발표했다.

유럽의 우주전략은 크게 4가지 전략적 목표로 구성되며 그 내용은 다음과 같다. ‘사회와 유럽연합의 경제를 위한 우주의 이점 극대화’, ‘세계적으로 경쟁력 있고 혁신적인 유럽의 우주분야 육성’, ‘확실하고 안전한 환경에서 우주 접근과 사용에 대한 유럽의 자율성 강화’, ‘글로벌 행위자로서의 유럽의 역할 강화와 국제협력 증진’이다. 이와 같은 4가지 전략적 목표는 경제, 혁신, 자율성, 국제협력이라는 키워드로 요약될 수 있다.

먼저 ‘사회와 유럽연합의 경제를 위한 우주의 이점 극대화’이다. 이 전략은 유럽의 대표적인 우주프로그램인 코페르니쿠스와 유럽위성항법보강시스템(EGNOS), 갈릴레오 위성항법시스템을 통해 확보한 데이터의 활용과 서비스를 통해 우주가 유럽 경제에 주는 혜택을 극대화하는 것이 목표이다. 이에 따라 휴대전화에서 갈릴레오 시스템과 시각 동기화 사용을 지원하는 주요 기반시설을 도입해 코페르니쿠스와 EGNOS, 갈릴레오 솔루션의 활용을 촉진하는 방안을 제안했다. 더불어, ‘유럽연합 우주 프로그램 발전 및 새로운 사용자 요구 충족’을 통해 우주 프로그램의 안정성을 높이고 사용자 중심으로 최첨단 서비스를 계속 제공할 수 있도록 비즈니스 모델을 탐색하고 기술 발전을 위한 노력도 제시했으며, 특히 기후변화 및 지속 가능한 개발, 안보와 관련된 새로운 요구사항을 해결하기 위한 노력을 포함하고 있는 것이 특징이다.

한편 EU는 세계적으로 경쟁력 있고 혁신적인 분야를 육성하기 위해 산업체에서 연구기관에 이르기까지 지원을 강화하고 자금조달, 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 목표를 세웠다. EU는 이 목표를 위해 두 가지 주요 활동을 제시했는데, 하나는 ‘연구

혁신 및 기술 개발 지원'을 통해 회원국과 유럽우주국(ESA)이 협력해 우주 관련 R&D 활동을 지원하고, 우주분야의 경쟁력 강화를 위해 전략적 접근방식을 검토하는 것으로서, 수요측면에서 민간 부분 투자와 업계와의 파트너십을 활용하기 위해 새로운 접근방식을 모색하는 계획을 마련한 것이다. 또 다른 하나는 '기업가적인 마인드와 새로운 비즈니스 기회 육성하는 것이다. 우주분야에 대한 추가 자금조달 촉진을 위해 유럽 연합 자금 자원 프로그램에 우주기업에 대한 지원을 강화하고, 유럽투자은행(EIB)과 유럽투자펀드(EIF) 등과 협의를 추진하는 것이다. 이를 통해 우주 스타트업을 지원하고 유럽 전역에 우주 허브와 클러스터 조성을 촉진하는 것을 포함한다.

EU는 또한 경쟁이 치열해지고 있는 우주산업, 우주쓰레기와 우주기상의 영향으로부터 회원국의 안전을 보장하기 위해 자산을 활용하고 우주개발의 안전성을 보장하겠다는 목표를 내놴다. 전략 실행을 위해 '유럽의 자율적인 우주 접근 유지'를 첫 번째 주요활동 계획으로 제안했다. 이는 비용 절감 측면에서 발사 서비스에 대한 수요를 모으고, 재사용 및 소형 발사체 등 기술변화에 대응하고 예측할 수 있는 능력을 보장하기 위한 연구를 지원한다는 내용을 포함하고 있다.

또 '무선 주파수에 대한 접근성 보장'과 '주요 유럽 우주 기반시설의 보호 및 복원력 보장'도 활동계획으로 제안했다. 특히 우주 기반시설 보호하고 복원력을 확보를 위해 우주감시와 추적 서비스(SST)를 개선하고 포괄적인 우주상황인식 서비스를 고려해 미국과의 파트너십을 구축하기 위한 노력을 제안했다. 더하여 '시민과 안보 사이에서의 우주활동 시너지 강화'를 위해 안정적이며 효율적인 위성통신 서비스를 공공기관과 기반시설에 보장하고 우주 시스템을 개발할 경우 보안을 강화하도록 했다.

마지막으로 전략적 국제 파트너십 구축과 경제 외교와 무역정책을 통해 세계시장에서 활동하는 유럽 기업 지원 및 사회적 문제 해결을 마지막 전략의 목표로서 제시했다. 지구관측과 같은 국제 의제에 대한 유럽연합의 기여를 제고하고 다른 유럽연합 기관, 회원국과 함께 우주에 대한 책임 있는 행동과 평화적 사용을 통해 우주환경을 보존하고 보호하는 데 목적을 두고 있다.

유럽연합은 이상의 내용을 담은 전략을 추진해 오다가 2021년 4월 새로운 '유럽연합 우주프로그램'을 수립하는 규정을 채택했다. 2021년부터 2027년까지 추진할 여러

목표를 제시하고 있는데, 유럽연합의 대표적인 우주프로그램인 갈릴레오, EGNOS, 코페르니쿠스 프로젝트에 예산을 투입하고 고품질 위성 데이터와 서비스를 제공해 경제성장과 일자리 창출을 보장하는 내용을 포함하고 있다. 그리고 유럽 우주산업의 보안 및 자율성 강화와 우주분야의 선도를 위한 유럽연합의 역할 강화를 포함해, 우주상 황인식 프로그램(SSA), 정부통신위성(GOVSATCOM)을 통해 우주위험을 모니터링하고 국가에 안전한 위성 통신을 제공하는 새로운 보안 체계를 도입하는 목표도 제시하고 있다.

유럽연합의 우주정책은 세계 최고 수준의 우주 시스템을 구축하고 수집한 데이터를 활용하여 공공의 이익으로 돌려주는 일에 집중하고 있다. 예를 들어 인공위성 정보와 통신을 활용해 자연재해가 발생한 위치에서 구조팀을 안내하고 농업분야에서 토지 이용을 개선하며 운송과 에너지 인프라를 더 안전하게 활용하기 위한 방법을 찾는 것이다. EU는 우주 데이터와 디지털 기술의 결합을 통해 모든 유럽연합 국가에 많은 비즈니스 기회를 제공하는 일도 중요한 정책적 목표로서 제시하고 있다.

3. 중국

중국 국가항천국은 지난 1월 28일 우주개발의 청사진을 담은 ‘2021 중국 우주’ 백서를 발표했다. 지난 2000년부터 5년마다 발간되는 이 백서는 중국의 우주개발의 방향성과 목표, 거버넌스에 대한 전반적인 내용을 담고 있다. 시진핑 중국 국가주석은 “광대한 우주를 탐험하고 우주산업을 발전시키며 중국을 우주 강국으로 만드는 것은 우리의 영원한 꿈”이라며 “우주산업은 국가 전체 전략의 핵심 요소이며 중국은 우주를 평화적 목적으로 탐사하고 이용한다”고 밝혔다.

중국은 국가 주도로 우주기반 시설 개선, 베이더우 위성항법시스템 개통, 고해상도 지구 관측시스템 구축, 우주정거장 건설, 달 궤도 비행과 착륙, 귀환 등 3단계에 이르는 달 탐사프로그램의 최종 단계 완수 등 우주개발을 빠르게 추진하고 있다. 중국이 발표한 최신 백서에 기술된 사항들을 토대로 중국의 우주산업에 대한 방향성, 우주 기술과 시스템 개발, 우주과학 연구, 우주 응용산업 확대, 국제협력과 거버넌스에 대해 살펴본 내용은 다음과 같다.

중국의 우주 프로그램은 지구와 우주에 대한 인류의 이해를 확장하고 평화적 목적을 위해 우주를 활용하고 보호하기 위한 경제, 과학, 기술 개발 수준을 높이는 것을 목표로 하고 있다. 중국 인민의 과학 문화 수준을 높이고 국가 권익을 보호하며 전반적인 힘을 강화하는 것도 목표에 포함된다. 또 고품질의 우주산업을 보장하기 위해 협력과 공유를 바탕으로 하는 혁신을 주도하고 조정하며 효율성과 평화적 발전 원칙을 내세우고 있다.

중국 우주백서에 따르면 중국의 우주산업은 전략적 요구를 충족하고 세계를 선도하는 다양한 첨단 기술을 확보하는 것을 목표로 한다. 이 중 첫째가 우주 운송 시스템인데 중국은 최근 5년간 창정5호 같은 차세대 친환경 로켓을 발사하고 해상에서의 발사 능력을 갖추는 한편 총 207회의 로켓발사에서 96.7%의 성공률을 기록했으며 앞으로 5년간 성능을 지속적으로 개선해 차세대 유인 우주선용 로켓과 고출력 고체연료 발사체, 대형 운송 로켓을 개발하는 것까지를 목표로 하고 있다.

우주기반 시설 확충도 중국의 목표 중 하나다. 원격감시위성, 위성통신과 방송시스템, 항법위성 간 융합기술을 연계해 유비쿼터스 통신 서비스와 시공간 정밀 서비스 역량을 강화한다는 계획이다. 또 전 차원 감지 우주 정보 서비스를 제공하기 위해 지상 시스템을 지속적으로 개발할 예정이다.

유인 우주탐사 프로그램의 지속적 확대도 그들의 목표 중 하나다. 우주정거장 실험 모듈인 ‘몽톈(夢天)’, ‘원톈(門天)’과 우주망원경 ‘순톈(巡天)’에 이어 유인우주선 ‘선저우(神舟)’와 우주화물선 ‘톈저우(天舟)’를 지속적으로 쏘아 올려 우주정거장 ‘톈궁(天宮)’을 구축하는 방안을 추진하고 있다. 이를 통해 국가우주실험실을 운영하고 우주인 장기 거주, 우주과학실험과 우주정거장 플랫폼 보수·유지 사업을 추진한다는 계획이다.

심우주 탐사 기술 개발도 추진한다. 달 탐사선인 ‘창어 6호’와 ‘창어 7호’를 보내 달 표면 음영지역 탐사를 수행하고 달 극지 토양 샘플 채집해 가져오는 계획을 통해 ‘창어 8호’의 핵심기술까지 확보하는 것이 목표이다. 이외에도 소행성 탐사선 발사, 화성 토양 샘플 채집과 귀환, 목성 탐사도 추진하고 있다.

중국의 우주과학 연구는 우주의 기원과 진화, 태양계와 인류의 관계와 같은 과학적 질문에 중점을 두고 있다. 우주천문학, 달과 행성과학, 우주물리학 등의 연구를 위한

관측위성을 발사했다. 향후 5년간 중국은 우주 중력과 탐지를 위한 위성, 탐사선, 태양관측소, 고정밀 자기장 측정 위성도 쏘아 올리는 방안을 추진하고 있다.

한편, 중국은 원격감시위성, 위성통신, 위성항법시스템을 활용해 자연재해와 해양 감시, 선박 위치 확인을 추진하는 한편 농촌과 오지에 통신서비스를 제공해 안전하고 건강한 디지털 중국을 건설하는 것을 목표로 우주정보 통합을 강화하고 있다.

한편, 산업에 우주기술을 접목해 다양한 고품질 제품과 서비스를 제공하는 것도 또 다른 목표이다. 우주기술과 디지털 경제의 심층적 융합을 촉진하고 다양한 시범 사업과 상업 모델을 발굴하겠다는 것이다. 스마트 도시, 스마트 농업, 자율주행 등에서 우주기술의 새 응용 모델을 발전시키고 바이오 제약, 육종, 우주관광, 우주쓰레기 제거, 우주실험 서비스 등 새로운 분야의 우주산업을 육성해 전반적 규모를 확대한다는 계획이다. 중국은 기본적으로 유엔의 역할을 지지하고 우주탐사와 이용에서 국가의 활동을 규율하는 원칙을 준수한다는 입장이다. 중국은 우주공간에 관한 국제 규정을 만드는데 적극적으로 참여하고 있다. 우주과학과 기술, 응용 분야에서 국제 교류와 협력도 강화하고 있다.

러시아와 공동으로 추진하는 국제 달 탐사 프로젝트를 비롯해 브릭스(BRICS·브라질 러시아 인도 중국) 국가와의 원격탐사위성 협정 구체화, 우주정거장, 행성탐사, 베이더우 위성항법시스템을 활용한 국제 협력을 촉진하겠다고 밝히고 있다.

중국 정부는 또 우주기술의 산업화를 위한 적극적인 정책과 치밀한 계획을 통해 우주산업 진흥에 적극적 태도를 보이고 있다. 원활한 시장 형성과 정부의 개입을 통해 우주산업의 성장에 유리한 환경을 조성하고 있다. 중국은 무엇보다 기초산업 역량강화에 힘쓰며, 인공위성 응용산업에 대한 정책을 개선하고 적용을 확대하고 있다. 우주기술의 상업화를 촉진하기 위해 국가 산업의 가치사슬에서 우주산업을 확대하고 최적화하는데 주력하고 있다. 특히 기업들의 위성 활용과 우주기술 이전과 개발을 독려하고 있다. 법에 기반을 둔 우주공간 거버넌스를 구축하기 위해 국가 우주법 재정을 가속화하고 법체계 구축을 추진하고 있다.

중국 정부는 백서에서 “우주산업이 인류 사회에 광범위하고 중대한 영향을 미치는 새로운 단계에 진입했다”며 “현대적인 사회주의 국가를 향해 우주산업 발전에 박차를

가할 것'이라 밝혔다. 또 국제 교류와 협력을 수행하고, 우주공간 안보에 힘쓰며, 우주의 지속가능한 개발을 위해 노력하겠다고 강조했다. 이를 통해 지구를 보호하고 인류 복지를 개선하며 발전에 더 많은 기여를 하겠다는 것이다.

4. 러시아

요즘 러시아의 우주 전략을 이해하려면 2010년대 후반 미국과 러시아의 관계와 두 나라의 우주협력의 역사와 현황을 파악하는 것이 중요하다. 2010년대 후반은 러시아와 미국의 우주 협력에서 매우 힘든 시기였다. 2014년에 일어난 우크라이나 사태 이후 미국은 러시아가 우크라이나 동남부 지역에서 분리주의 운동을 주도하고 있다고 주장하고 있다. 미국과 유럽연합(EU)는 이를 이유로 모든 민간 겸용기술과 부품의 대(對)러시아 금수조치를 단행했다. 러시아 역시 이에 대응해 미국의 보잉과 록히드마틴이 생산하는 우주발사체인 아틀라스5에 들어가는 핵심부품인 RD-180 엔진 공급을 끊을 수도 있다며 미국에 대한 압박에 나섰다.

미국은 이에 대한 반발로 2019년 5월 31일 미 국방부가 공포한 국방획득규정 부분 수정문(Federal Acquisition Regulation Supplement Case 2018-D020)에 따라 2022년 12월 31일을 기해 러시아산 인공위성, 발사체와 부품 구매를 금지했다.

두 나라의 외교 갈등이 악화하면서 양국 간 우주협력은 더욱 악화하고 있다. 2017년 미국항공우주국(NASA)이 선언한 유인 달 탐사계획인 아르테미스 계획에서 러시아가 빠진 것이 그 대표적인 사례이다. 러시아는 지난해 6월 대미 의존도를 줄이고 우주에서 경쟁력을 유지하기 위해 과학기술 분야에서 미국과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 중국과 '국제 달 탐사기지 협력을 위한 지침'이란 협정을 체결했다. 이 협정에서 국제 달 탐사 기지는 달 탐사와 사용을 포함해 다학제 목적의 과학 연구 활동을 위해 설계된 복잡한 실험 연구 시설로 정의된다.

이 지침에 따라 각각의 프로젝트들은 아래 단계로 나뉜다.

- 정찰(Reconnaissance) : 2021~2025년. 중국의 CE-4, CE-6, CE-7 및 러시아 루나(LUNA)-25, 루나-26, 루나-27 임무, 기지 설계, 기지 건설 장소 선택.

- 건설(Construction) : 2030~2035년. 중국 CE-8, 러시아 LUNA-28 임무, 대규모 화물 운송, 고정밀 연착륙 확보, 합동 임무 착수
- 활용(Utilization) : 2030년부터. 달 연구와 탐사, 기술 검증, 인간 달 착륙 지원.

미국이 주도하는 아르테미스 계획처럼 러시아와 중국의 국제 달 탐사 기지의 주요 연구 목표에는 달의 자연자원의 개발과 활용, 달에서의 화학과 물리학 연구, 달 내부 구조 분석이 포함된다. 이 프로젝트는 단순히 서방국가와 러시아와 중국 간 과학기술 경쟁을 넘어 달 자원 개발을 둘러싼 강대국 간 경쟁으로 보인다. 2018년 열린 제73차 유엔총회 제4위원회‘평화적 우주 이용에 관한 세션’에서 러시아 대표들은 미국이 달 표면에 필요한 인프라를 먼저 구축해 달 자원을 선점하고 자산으로 선언할 수 있다고 우려의 뜻을 밝혔다. 2021~2022년은 서방 진영과 러시아 중국 간에 달의 자원을 둘러싼 대규모 경쟁의 시작 시기로 역사에 기록될 것으로 보인다.

국제우주정거장(ISS)도 역시 미국과 러시아 사이의 충돌을 피하지 못했다. 2021년 4월 유리 보리소프 러시아 부총리는 ISS의 상태가 좋지 않아 러시아가 직접 자체 궤도 정거장 건설에 집중해야 한다고 밝혔다. 러시아의 우주발사체 회사 ‘에네르기야’는 2025년까지 우주궤도에 새로운 우주정거장의 첫 모듈을 제작해 올리는 임무를 부여 받았다.

러시아 언론에 따르면 이 첫 우주정거장에서는 우주파편 처리도 맡을 예정이다. 미국 전문가들은 ISS에 대한 향후의 협조 거부와 러시아산 궤도 정거장의 건설 결정이 기술적 이슈보다 사실상 정치경제적 문제 때문에 발생했다고 보고 있다. 미국의 NASA는 2011년 우주왕복선을 퇴역시킨 뒤 러시아는 ISS로 가는 발사 비용을 좌석당 약 8500만 달러로 대폭 인상해 고군분투하던 러시아연방우주공사 로스코스모스에 안정적인 수익을 창출했다. 미국 NASA는 일론 머스크의 스페이스X와 운송계약을 체결해 지난해부터 미국 영토에서 유인 우주 비행을 시작했다. 이로써 미국의 러시아 의존성은 사라졌다. 이는 미러 관계를 더욱 불안정하게 만들었고 러시아의 정부가 자체적으로 우주정거장 건설에 대한 계획을 세우기 시작했다.

드미트리 로고진 로스코스모스 대표는 제13회 국제위성행법포럼에 참석해 “러시아에서는 2021~2030년 글로나스 위성행법시스템 구축 프로그램이 진행되고 있다”고

밝혔다. 1990년대 러시아가 경제난을 겪으며 우주 분야가 전반적으로 타격을 입으면서 글로나스 시스템도 기술적으로 뒤쳐졌다. 러시아 정부는 기술을 보완하고 국제시장에 서비스를 제공해 글로나스 시스템을 더욱 발전시키기 위해 투자를 유치하려 했다. 하지만 결국 미국의 글로벌위치확인시스템(GPS) 시스템이 시장을 주도하면서 글로나스 시스템은 표준이 되지 못했다.

러시아는 이 상황을 벗어나기 위해 ‘2002~2011년 글로나스 연방프로그램’ ‘2012~2020년 글로나스 시스템의 유지, 개발 및 사용에 관한 연방 프로그램’을 마련했다. (SHYMANSKA ALINA (2020)). 하지만 정확도가 떨어져 러시아연방에서는 ‘GPS/글로나스’ 표준이 오랫동안 사용되다보니 러시아 정부 입장에서선 주도권을 보유하지 못했다. ‘2021~2030년 글로나스 항법시스템 개발을 위한 연방 프로그램’은 아직 공식적으로 공개되지 않아 러시아가 향후 어떤 방식으로 위성항법 주도권을 확보할지 가늠하긴 어렵다. 하지만 러시아 정부와 로스코스모스로서는 주도권 확보는 필수적인 문제라는 점은 분명하다.

소련 시기에 사용하던 제니트2(Zenit-2), 드네프르(Dniepr), 티클론(Tsyklon) 발사체를 제작하던 로켓제작기업들은 소련 붕괴후 우크라이나에서 독립적인 회사로 거듭났다. 하지만 발사체 사용은 러시아와 우크라이나 관계에 의존하고 있다. 또 러시아의 대형 우주발사체인 프로톤-M (Proton-M)을 발사할 수 있는 시설은 카자흐스탄의 바이코누르 우주발사장에만 설치돼 있다 보니 러시아 정부로서는 카자흐스탄과 지속적인 시설 사용을 위한 협상에 어려움을 겪고 있다. 러시아는 이런 이유로 우주개발 경쟁력을 다시 강화하려면 자국 영토에서 발사할 발사체를 확보해야 한다고 보고 있다. 러시아가 개발 중인 앙가라 발사체 개발 계획은 이렇게 탄생 했다. 현재 앙가라 발사체는 기술적인 설계가 완료돼 시험 발사가 진행되고 있다. 지난해 12월 27일 오후 10시(현지시간) 러시아 북부 플레세츠크 우주기지 35번 발사대에서는 앙가라-A5 중형 발사체의 세 번째 시험 발사가 성공적으로 이뤄졌다.

러시아의 우주기술은 최근 이렇게 서방, 특히 미국과의 관계가 악화하고 있는 가운데 발전하고 있다. 러중 국제 달 탐사기지 프로젝트, 독자 우주정거장 건설 계획, 글로나스 시스템 개선을 통한 주도권 확보는 국제 상황의 결과물이다. 물론 올해 러시아와

유럽연합(EU)의 화성탐사선인 '엑소마스'가 러시아의 프로톤-M 발사체로 발사될 예정이란 점에서 서방과의 우주협력이 희망이 없다고 말할 수 없다. 하지만 러시아가 우주탐사에서 중국 등 비 서방 국가들과 가까워지고 있는 것도 사실이다. 이런 환경이 한국에 기회가 될 수 있을 지는 좀 더 두고 볼 필요가 있다.

5. 일본

일본은 1990년대 첨단기술 획득과 우주과학 성과의 축적에 우주정책의 중점을 두어오다가 2000년대에 이르러 기본 방향을 수정했다. 2008년의 '우주기본법'과 2009년의 '제1차 우주기본계획'을 수립하며 '우주의 평화적 이용', 즉 안전보장을 위한 우주개발 성과의 활용과 우주기술 산업화에 중점을 두는 방향으로 바뀌기 시작했다.

우주기본법은 공공 및 민간의 우주활동의 규제와 촉진을 위해 마련된 법이다. 주요 내용으로 방위 목적으로 우주개발 이용을 추진할 수 있도록 하면서 우주의 '평화적 이용'에서 평화적 용도의 의미를 '비군사적'에서 '비공격적'으로 완화했다. 또 일본 우주활동의 산업화와 상업화 증진하며, 일본 우주 기구의 간소화하는 것을 포함하고 있다. 일본은 2009년 제1차 우주기본계획 수립 이후, 변화하는 환경 등을 반영하여 2013년 '2차 우주기본계획', 2015년 '제3차 우주기본계획'을 발표하였으며, 2020년 6월에는 '제4차 우주기본계획'을 새롭게 수립했다(김종범 2016).

2013년 수립된 제2차 우주기본계획에서는 2008년에 수립된 우주기본법의 6대 기본이념인 우주 평화적 이용, 국민생활의 향상 등을 실현하고 연구개발에 중점을 둔 시책에서 사용을 중시하는 방향으로의 변화에 중점을 두었다. 반면 2015년도 '우주기본계획'은 우주안보 보장을 3대 목표 중 첫 목표에 위치시킴으로써, 우주 시스템의 활용을 사회 인프라보다 '우주 안보'에 우선순위를 둘을 명확히 하고 있다. 그리고 새로 수립된 제4차 우주기본계획에서는 제3차 우주기본계획의 연장선상에서 우주안보에 대한 중요성을 이야기하면서, 산업적 관점에서 민간의 참여 확대 등의 세계적 트렌드를 반영한 정책을 제시하고 있다.

제4차 우주기본계획은 2020년 6월 29일 우주개발전략본부에서 결정되었고 다음 30일에 각의 결정됐다. 모두 4장으로 구성되는데 주요 내용은 '우주 정책을 둘러싼

환경 인식', '우주 정책의 목표', '우주 정책 추진의 기본 자세', '우주 정책에 대한 구체적인 방법'에 관한 것이다.

앞서 2015년 발표된 제3차 기본계획에 이어 제4차 기본계획도 우주의 안보 확보에 역시 큰 중점을 두고 있다. 제4차 우주기본계획에서 우주가 '전투영역'으로 여겨지는 시대가 된 것을 언급하고 있는데, 일본의 우주기본계획에서 '전투'라는 말이 사용된 것은 처음이다. 동시에 우주안보 향상을 위한 민관투자가 산업 기반을 유지하고 새로운 우주 산업을 창출하는 기회로 보고 있다. 우주 산업의 든든한 기반이 있어야 우주에서의 안전 보장을 실현할 수 있다는 철학을 적용했다. 대부분의 우주 기술은 범용이다. 안전보장에 유익한 민간 비즈니스로는, 예를 들면 우주상황감시(SSA)에 활용하거나 정찰 목적에도 사용되는 고분해능의 리모트 센싱 위성 운용, 조기 경계 센서 제조 등을 들 수 있다. 이런 선순환의 사이클로 일본의 우주산업의 기반을 다지는 것이 목표로 설정했다. 민간이 손에 넣은 혁명적인 우주기술을 사용하여 우주 안보 확보를 도모하는 방안도 목표로 삼고, 다양한 정찰위성이 방위성이 직접 기기 개발이나 운용을 하지 않아도 유망한 민간 서비스를 구입하는 방향으로 전환하고 있다.

이를 바탕으로 제4차 계획에서는 '우주산업 에코시스템(생태계)'을 재구축한다는 말을 쓸 만큼 변화에 대한 의지를 담았다. 기존 계획에서 보기 어렵던 부분으로 새롭게 진화한 부분이라고 할 수 있겠다. 3차 계획은 향후 20년을 고려한 10년간의 계획으로 2015년 1월에 결정됐다. 하지만 국제환경의 변화가 현저했던 것, 또 3차계획의 목표가 그대로 이루어졌다는 평가도 가능했기 때문에 4차계획은 새로운 목표, 새로운 접근으로 보다 큰 성과를 쫓는다는 취지를 담았다.

6. 인도

인도는 무게 1t 이상의 실용급 우주발사체를 세계 여섯 번째로 개발에 성공한 나라다. 인도는 우주개발에서 한국과 인연이 깊다. 1999년 우리별 3호는 인도 발사체 극궤도위성발사체(PSLV)-C2에 실려 우주로 향했고 2010년 1월 인도우주개발기구(ISRO)와 한국한국항공우주연구원은 '우주의 평화적 이용을 위한 양해각서'를 체결했다. 지난 2014년 1월에는 한국과 인도간 협력이행약정을 체결해 구체적인 협력 프로그램

램 발굴에 합의했다. 인도는 우주와 원자력을 포함한 과학기술의 중요한 협력 파트너로 한국과 지속적 교류를 이어오고 있다.

인도는 1962년 설립된 국가우주연구위원회가 1969년 ISRO로 이름을 바꾸며 본격적인 우주개발을 시작했다. 1972년 총리 아래 우주위원회와 우주부가 설립됐고 ISRO는 우주부 산하 기관으로 개편됐다. ISRO는 1975년 인도 최초의 인공위성 ‘아리아바타’를 당시 소련 로켓에 실어 쏘아올린 것을 시작으로 1980년 ‘로히니’ 위성을 자체 개발한 위성발사체(SLV)-3f에 실어 발사했다. 인도는 냉전시대를 지나며 인공위성에서 발사체에 이르는 모든 우주기술을 독자 개발하는 것을 목표로 세웠다. 2008년 10월에는 무인 달 탐사 위성 찬드리안 1호를 쏘아 올렸고 올해 찬드리안 3호를 발사해 미국과 러시아, 중국에 이어 4번째로 달 착륙을 준비하고 있다. 인도 무인 화성탐사선 망갈리안은 2014년 9월 24일 화성 궤도로 진입하는데 성공하면서 인도는 미국, 러시아, 유럽에 이어 세계 네 번째 화성궤도에 안착시킨 세계 네 번째 나라, 아시아 첫 번째 나라가 됐다. 인도는 국내총생산(GDP) 대비 우주개발 예산이 0.07%로 한국의 0.04%보다 많다. 최근 10년간 투자액만 136억 달러로 한국의 56억 달러에 비해 2배가 넘는다.

인도의 우주정책의 방향성을 수립하는 우주부는 5개년 계획과 연보, 민간우주개발 산업 장려를 위한 스페이스콤 정책을 발표하고 있다. 지난해에는 스페이스콤 정책과 연계해 인도 유인우주계획을 발표했다. 우주위원회와 우주부의 목표와 역할, 문서가 보여주는 정책, 진행 중인 우주프로그램, 앞으로의 비전을 종합해 보면 인도 우주정책의 고민을 엿볼 수 있다. 빈곤을 비롯한 국내 현안 문제와의 충돌 완화, 우주개발의 지속 가능성, 미래 새로운 우주시대에서의 역할에 대한 깊은 고민이다. 이를 관통하는 두 개의 키워드는 인프라 구축과 독자 우주기술 개발로 이를 통해 인도의 우주 개발 주요 정책 방향을 알 수 있다. 여기에는 공공 인프라 소외 지역 지원, 광대한 국토의 효율적 관리, 우주개발을 통한 수익 창출, 우주 탐사를 통한 위상 강화 준비가 포함된다.

인도는 국토의 크기가 세계 7번째로 크며, 인구는 13억 6000만 명으로 중국에 이어 두 번째로 많다. 인도 정부는 이렇게 큰 면적의 국토에 소외된 지역 없이 교육, 의료 인프라를 갖추는 것이 어려운 과제라는 점을 인식하고 우주기술을 하나의 해결책

으로 보고 있다. 인도 위성시스템의 한 축인 인셋은 위성통신, 방송, 기상관측을 위한 다목적 인공위성으로 1983년 작동을 시작했다. 그 덕분에 인도 전 지역에서 TV 시청이 가능해졌다. 아울러 통신기술 역시 원격 의료, 원격 교육, 농촌 지역 개발에 이용되고 있다. 인셋과 함께 인도 인공위성 시스템의 또 다른 축은 지구관측위성(IRS)으로 고해상도 관측 자료를 바탕으로 넓은 국토를 대상으로 효과적인 재난, 기상, 기후 감시, 천연자원, 농수자원 관리, 도시 개발에 이용한다. 또 인도의 지역위성항법시스템(IRNSS)은 항공기를 이용한 국토 관리를 용이하게 해줄 것으로 기대하고 있다.

인도의 독자 우주개발 행보는 선진국의 기술 이전 제한으로 시작했다. 현재는 이러한 시도는 성공적인 것으로 평가받고 있으며, 더 나아가 경제적 수익을 창출할 수 있는 방향으로 나아가는 중이다. 안트릭스사는 인도의 우주제품과 서비스를 판매하고 있는데, 가장 대표적인 것으로 발사 서비스다. 2019년 기준으로 한국을 포함해 33개국이 발사 서비스를 구매했다. 결과로 297개의 위성을 성공적으로 궤도에 올려 놓았다. 인도의 발사체 개발 예산은 꾸준히 전체 우주 예산의 50%정도 차지하는데, 인도 우주 비전 2025에서는 대형 발사체, 재사용 발사체, 2단 궤도 진입 발사체 개발을 담고 있다. 독자적 우주개발 능력을 향상시키는 한 편, 미래 발사 서비스 시장에서 경쟁력을 갖기 위한 것으로 보인다. 이런 수익 창출의 결과는 여러 내부 비판에도 불구하고 인도 정부가 지속적으로 우주개발에 투자할 수 있는 중요한 동력이 될 것이다.

인도는 우주 프로그램의 다양화를 꾀하고 있으며, 우주 탐사 영역으로 확장하고 있다. 달 탐사 찬드리안과 화성 탐사 망갈리안, 인도 최초의 천문관측 위성인 아스트로셋, 태양-지구 중력 안정점(L1)에서 태양을 관측하는 아디티아-L1 등의 개발이 대표적이다. 이는 인도가 우주 선진국들과 보조를 맞추려는 강력한 의지와 자신감을 엿볼 수 있게 한다. 발사부터 관측 수행까지 독자 기술로 성공한(성공한다면) 우주 탐사는 인도 우주 기술의 신뢰성을 국제 사회에 홍보할 수 있으며, 이는 우주 분야 국제 협력 파트너의 확보와 국제 우주 시장에서 인도의 우주 제품 경쟁력 강화, 수익의 증대로 이어질 수 있을 것이다. 또한 2007년부터 시작한 유인 우주활동의 역량은 미래 대형 국제 우주프로그램 참여에 중요 외교력으로 작용할 것으로 보인다.

7. 후발국 (UAE)

우주개발은 개발 초기단계의 막대한 투자 부담 및 높은 리스크, 낮은 수익률로 인하여 정부지원이 절대적으로 필요한 산업분야이다. 많은 나라가 우주개발의 미래 주도성 및 가능성을 고평가하여 뛰어들고 있으며 이 중 앞서 소개한 국가들만큼은 아니지만 최근 우주분야에서 매섭게 성장 중인 아랍에미리트(UAE)를 추가로 소개한다.

중동지역에서 우주개발로 가장 앞선 아랍에미리트(UAE)는 현재 우주공학의 핵심인 STEM(과학·기술·공학·수학) 분야에 매년 GDP(국내총생산)의 1.5% 이상의 막대한 예산을 쏟아 부으며 우주관련 인재를 양성하는데 힘쓰고 있다. 더불어 2014년에는 우주 분야 개발을 비롯해 관련 정책, 전략, 계획, 규제 수립을 담당하는 UAE 우주청이 신설되었으며, 이후 약 20~25년 사이에 60억 달러(약 6조 5000억 원)의 막대한 예산이 우주개발에 투입되고 있다.

2017년 UAE는 ‘화성 2117 프로젝트’를 발표하면서 100년 안에 화성에 식민지를 건설하겠다는 장기 프로젝트를 발표하면서, 우주를 향한 도전을 더욱 구체화하여 진행하고 있다. 2019년 2월에는 우주산업과 관련한 스타트업에 대한 민간투자를 독려하는 ‘우주투자 촉진을 위한 국가계획’을 발표했으며, 그 한 달 후인 3월에는 UAE의 우주 목표 6개와 이를 실행하기 위한 21개의 프로그램, 세부계획 79개를 담은 ‘국가 우주 전략 2030’을 발표했다(동아시아언스 2021).

UAE의 국가 우주전략은 UAE가 2018~2030년 기간 동안의 UAE 우주산업 및 우주 활동과 관련이 있으며 여기에는 공공 및 민간부분의 운영 기관이 수행하는 비군사 범위의 정부, 상업 및 과학 우주적인 우주 활동들이 포함된다. UAE의 우주 전략은 크게 6가지의 전략적 목표를 제시한다. ‘경쟁력 있는 세계 최고의 위성 서비스 제공’, ‘우주기술의 연구, 개발 및 제조 분야에서의 선진적인 국내 역량 개발’, ‘영감을 주는 우주과학 및 탐사 임무 시작’, ‘우주분야에서 높은 전문성과 창출 및 문화 조성’, ‘우주 분야에서 효과적인 지역 및 글로벌 파트너십과 투자 강화’, ‘이 분야의 다양한 미래 발전에 보조를 맞추는 입법 및 지원 기반 시설에 대한 보장’이라는 6대 전략은 우주분야의 선진국들 사이에서 우주 활용의 범위를 확장함과 동시에 실질적인 파트너십을 강화하기 위한 UAE의 전략적 미션이다.

가장 첫 번째 전략목표로서 ‘경쟁력 있는 세계 최고의 위성 서비스 제공’에는 두 가지 프로그램이 포함된다. 먼저 우주 분야에서 국가 기관의 리더십, 응용 프로그램 및 서비스의 활용도를 제고하는 것이다. 이에 대한 세부계획에는 우주 시장의 국제적 변화와 주요 국가 기관의 장·단기적 계획을 세우는 것, 연구개발 역량과 능력 제고, 지속가능한 개발 목표를 달성하기 위한 우주 서비스 및 응용 프로그램의 개발 촉진, 국가 재난 및 위기관리 차원에서의 위성 서비스 및 기술 개발을 향상시키는 것이 해당한다. 또한 새로운 부가가치를 창출하는 우주 서비스를 개발하기 위하여 위성 항법, 우주보험 서비스, 우주 관광 및 우주 훈련 서비스 제공을 촉진하는 등의 노력도 포함하고 있다.

두 번째 전략목표는 ‘우주기술의 연구, 개발 및 제조 분야에서의 선진적인 국내 역량 개발’에 대한 내용을 담고 있다. 우주기술과 관련한 R&D 활동 역량을 높이기 위해서 국가 우선순위가 높은 분야의 우주 관련 연구에 착수하고 근로자의 역량과 전문성을 향상시키며 우주 R&D 센터 및 부가시설들의 역량을 개발하는 것 등이 이에 포함된다. 또한 우주탐사임무에 활용되는 소형위성의 제조, 통합, 테스트를 위한 시설 및 역량을 강화하며 기존의 우주기술을 다른 부문의 산업으로 이전하는 스핀 오프 프로그램도 개발하겠다는 포부가 담겨있다.

세 번째 목표는 ‘영감을 주는 우주과학 및 탐사업무 시작’이다. 이를 실행하기 위한 프로그램으로서 우주 및 천문학과 관련한 기초과학 개발, 우주 자원 활용을 포함한 우주 탐사 활동에 민간기업을 유치하고 준궤도, 유인궤도비행 관련 실험 및 시범사업을 수행 등 이와 같은 우주 탐사 활동을 지원하기 위한 시설을 개발하는 것이 이와 관련되어 기술되어 있다.

네 번째 목표는 ‘우주분야에서의 높은 전문성 창출 및 문화 조성’에 대한 내용으로 우주 분야에 대한 UAE의 국가적 성과와 우주 분야 일반에 대한 지식을 전파하기 위한 홍보 프로그램을 개발하고, 우주영역에서 활동 가능한 인력을 개발하기 위한 장학금 프로그램, 일반 교육을 위한 우주 관련 커리큘럼 개발, 지역 교육 프로그램 개발 등의 이니셔티브가 세부목표로서 제시됐다.

다섯 번째 목표는 ‘우주분야에서 효과적인 지역 및 글로벌 파트너십과 투자를 강화’

하는 것이다. 이와 같은 목표를 실행하기 위해서는 기관 간 파트너십 강화를 위한 국제 우주 관련 행사 개최, 우주 분야의 지역 실무그룹 결성, 국제 우주기구와의 협력 등이 세부 이니셔티브로 제시되었다. 또한 우주 부분의 재정적 지원 및 투자를 높이기 위해서 재정 지원 촉진 계획 수립 및 투자 촉진을 위한 캠페인을 개발하는 등의 방법이 제안되었고, 혁신적이고 창의적인 기업가 정신을 지원할 수 있는 메커니즘 개발 또한 제안되었다.

마지막 여섯 번째 목표는 ‘이 분야의 다양한 미래 발전에 보조를 맞추는 입법 및 지원 기반 시설에 대한 보장’이다. 지속가능하고 장기적인 우주 부문에서의 활동을 위해서는 관련된 활동을 위한 인증 시스템이나 규제를 위한 틀을 개발하는 것이 필수적이다. 또한 우주 관련 사고가 일어날 수 있는 가능성을 감안하여 우주 위험 관리를 위한 국가 계획을 개발하고 이미 발생한 사고를 조사하는 것 또한 세부목표에 포함되었다. 이와 더불어 UAE는 전파 스펙트럼 및 궤도 위치에 관한 우주 부문의 이해관계에 대하여 효과적 조정을 위한 표준 절차를 개발하는 것에도 주의를 기울이며, 우주활동을 지원하는 모든 기반 시설의 관리에도 또한 만전을 기하는 모습이다.

미래세대를 위하여 도약하는 UAE의 우주에 대한 열망은 매우 진취적이고 거세다. 2019년 9월에는 이미 UAE의 첫 우주인이 탄생한 바 있으며, 2020년에는 미국 주도의 달 탐사계획을 위한 국제 협력체인 ‘아르테미스 약정’ 참여까지 선언했다. 올해 2월에는 화성탐사선 ‘아말(희망)’이 계획된 화성 궤도에 성공적으로 진입했는데, 이는 중동국가 최초이자 세계에서 미국과 구소련, 유럽우주국(ESA), 인도에 이어 5번째로 이룬 쾌거이다. UAE는 또한 현재 MBRSC가 개발한 무게 10kg의 탐사 로버 ‘라시드’를 내년 8월에서 11월에 성공적으로 달에 보내기 위한 준비를 하고 있다. 이것이 성공한다면 UAE는 아랍국가 중 처음으로 달에 탐사 로버를 보낸 나라가 된다.

〈표 3-1〉 주요국 우주정책 현황

구분	내용
미국 	• 국가우주정책, 국가우주전략, 대통령 행정명령 등 종합적으로 작동하는 복잡다단한 체계로 구성되며 최근 국가우주정책('20) 발표 • 우주활동의 안전 및 지속가능한 우주공간 운영 강조, 우주자원의 추출 및 활용 추구, 국내 우주산업의 지속적 성장 장려, 평화적 목적에 따른 전 인류의 우주탐구 및 활용 촉구 • 이와 더불어 미국의 선두 지위를 보존하고 확장
유럽(EU) 	• 유럽 우주 프로그램('21.04) 및 유럽 우주전략 발표 • 사회와 유럽연합의 경제를 위한 우주 이점 극대화, 경쟁력 있는 유럽 우주 분야 육성, 확실하고 안전한 환경에서의 우주접근 및 자율성 강화, 국제협력 및 글로벌 역할 강화 • 우주기반 응용프로그램 등 혁신산업 육성 및 우주에 대한 자율적 접근 보호 • 세계 최고의 우주 시스템 및 데이터를 공공의 이익으로 환원하는 일에 집중
중국 	• 제14차 5개년 계획(2021~2025) 및 '2021 중국우주백서' 발표 • 전략적 요구를 충족하고 세계를 선도하는 첨단 기술 확보, 우주기반 시설 확충 등 지구와 우주에 대한 이해 확장 및 우주를 활용하기 위한 지식을 높이는 것이 궁극적 목적 • 우주정거장 탐구 등 우주탐사 활동, 발사 서비스 산업 등 우주산업 전반에 대한 발전 계획 제시
러시아 	• 푸틴 대통령 정책방향 제시('20) • 초대형 발사체 개발에 중점을 둔 유인 우주탐사 • 세계 발사 서비스 시장에서 입지 강화 등 상업화 확대에 초점
일본 	• 제4차 우주정책 기본계획('20) • 다양한 국익의 공헌(우주안전보장 확보, 우주과학 및 탐사 강화, 우주 기반 경제 성장 등) • 우주활동의 자립성 확보를 위한 산업 및 과학 기술 기반 강화에 역점
인도 	• Spacecom Policy 2020 • 인도 상공 민간 통신위성에 대한 승인 및 감시 • 우주자원에 대한 보호 및 우주산업에 대한 민간 참여 활성화 • 통신위성 산업의 진흥을 위한 적절한 규제 환경 조성

출처 : 저자 작성

제2절 우주개발 체제 분석의 개요

1. 선행연구 분석

20세기 중반까지 우주개발체제의 글로벌 차원의 거버넌스와 국제적 거버넌스의 비교의 필요성이 크지 않았다(Jakhu et al., 2017). 이는 대부분의 우주 활동이 국가에 의해 정부 당국이나 공공기관에 의해 수행되었으며, 우주법을 만들어 통제할만한 다양한 우주활동과 그 행위자들이 없었기 때문이다.

하지만 우주에 참여하는 국가의 수가 증가하고 동시에 우주에 관여하는 민간 우주 행위자들이 증가함에 따라 민간 및 공공 행위자들 모두에게 공평하게 우주 활동을 승인하고 감독하는 우주 법률의 제정의 필요성이 커졌다(Dempsey, 2015). 이에 따라 각국은 우주 법률을 제정하여 우주 활동의 규칙과 규정을 명문화하였으며, 이를 이행할 수 있는 우주전담 기구를 설립하거나 기존의 정부 기관에 그 책임을 맡겼다.

호주 정부의 의뢰에 따라 발간한 브라이스우주기술의 보고서(Bryce Space & Technology, 2017)에 따르면 국가별 국가 우주 전략은 각 국가별 목표에 따른 자원 할당(Resourcing desired initiatives)과, 목적에 맞는 역량 형성(Targeting Capabilities), 그리고 이를 구조화하는 거버넌스(Structuring Governance)로 구분할 수 있다고 보았다. 이 연구에서는 거버넌스를 집중화된 모델과 탈집중화된 모델로 구분하고, 집중화된 모델은 정부의 우주 기능, 즉 개발, 운영, 규제 등을 하나의 통합된 기관에 집중시키는 구조로 보았다. 이에 대란 대표적 국가로는 인도 ISRO, 러시아의 로스코스모스, USE 우주부를 제시하였다. 반대로 탈집중화된 구조는 정부의 각 기능과 책임을 다양한 기관에 분산시켜 놓는 구조로 만들어 서로 조정이 가능하도록 만든 구조인데, 미국이 대표적인 예이다. 미국은 NASA가 우주 개발과 탐사 등 민간 영역에서 핵심적 역할을 하지만, 규제는 상무부와 교통부, 국무부에서 맡고 있으며, 연구개발도 일부 담당하고 있다. 러시아와 중국과 같이 민간과 군사의 구분이 뚜렷하지 않은 국가를 제외하고는 민간과 군사가 구분되어 있다.

Adriaensen et al.(2015)의 연구는 유럽 ESA 회원국가의 우주 전략과 거버넌스의

관계를 고찰하였다. 유럽은 EU와 ESA의 회원국이 서로 다르고, 각 국가마다 우주 예산의 편차가 컸으며, ESA에 참여하는 수준도 달랐다. 그리고 우주청, 우주사무소, 우주국 등 정책 기관의 수준도 각기 달랐다. 이러한 상황에서 우주 협력을 위해서는 ESA 회원국과 협력국가마다 우주 정책의 추진 거버넌스를 상호 이해할 필요가 있었다. 협력이 필요한 업무를 수행하기 위해서는 협력 대상 국가의 우주개발체계의 개요를 알 필요가 있었다. 이에 ESA가 이에 대한 연구를 지원하였고, 2013년과 2017년 같은 프레임으로 조사를 수행하여 연구를 발표하였다(Adriaensen et al., 2015; Sagath et al., 2019).

[그림 3-1] 2015년 기준 EU와 ESA 회원국 현황



출처: Adriaensen, 2015

이 연구에서는 ESA 회원국들의 우주기관을 담당하는 주무부처와 그 위상이 기술 영역, 지속가능성을 위한 공공 우선순위, 공공 정책 동기에 따라 달라진다고 보고 이를 국가별로 비교하고, 2013년에서 2017년까지 변화된 양상을 살펴보았다. 이를 통해 우주 각 기능에 따라 대응해야 하는 부처와 우주전담기관의 위치, 그리고 국제적 협력 창구 등을 요약한 우주거버넌스의 아키타입을 <그림 3-2>과 같이 그렸다.

[그림 3-2] 우주 거버넌스의 아키타입

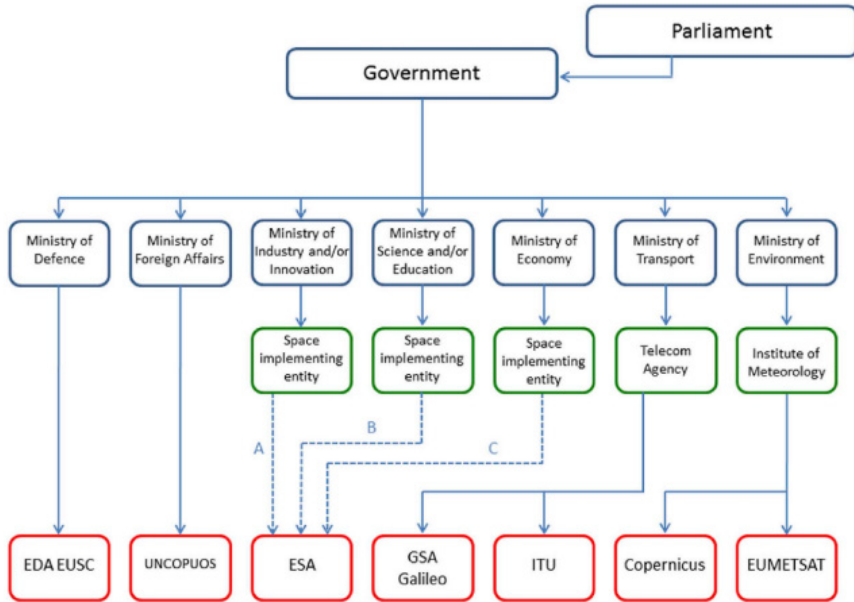


Fig. 3. Archetype of space governance.

출처: Sagath, 2019

국가는 물론 ESA와 같은 글로벌한 우주공동연구개발기구는 물론 아리테미스 프로젝트 등과 같이 다양한 우주 프로젝트에 대응하며 동시에 민간 행위자들에게 공공 행위자들과 동등한 기회를 보장하기 위해서는 투명하고 이해하기 쉬운 형태로 각 국 우주개발 및 사업관리, 정책입안 및 추진, 규제 등에 대한 거버넌스가 제시될 필요가 있다. 이에 Euroconsult(2021)은 “정부 우주 프로그램”이라는 자료를 통해 개별 국가는 물론 EU, ESA, EUMETSAT와 같은 우주공동연구개발기구와 같은 프로그램의 사업을 정리하며, 우주프로그램의 거버넌스도 함께 정리하였다.

본 연구에서는 Bryce Space & Technology(2017)의 거버넌스 분석을 참고하여 주요국의 우주개발의 방향과 형태에 따라 유형을 구분하여 모델화 하고자 한다. 이러한 모형화는 크게 두 가지 지점에서 의미가 있다. 먼저 우리나라가 향후 글로벌한 사업을 전개할 때 해당 문제에 대한 대응 당사자가 누구이며, 무엇을 다루고 있는가를

미리 파악할 수 있다. 예를 들어 미국의 많은 위성 관련 기술들의 수출통제는 미국 군수품 목록(USML)을 통하여 미국 국무부가 관리하였다. 최근 미국 내 우주 규제 해소 권고에 따라 USML에서 상무부의 상업통제목록(CCL)로 많은 기술이 이동하여 관대한 수출 통제를 받게 될 전망이다. 이때 상대국의 우주 관련 거버넌스를 이해하고 있다면 정부 기관뿐만 아니라 한국 내 다양한 민간 사업자가 손쉽게 관련 사업이나 프로젝트를 진행할 수 있다. 다양한 우주개발 국가의 거버넌스를 정리하고 모형화한다면 다양한 한국의 민관의 우주 행위자들이 다양한 국가의 파트너들과 사업 및 기술 교류를 조금 더 수월하게 진행할 수 있다.

둘째, 거버넌스 표준모형 구성을 통해 한국 우주 정책의 이니셔티브와 우주 역량의 효율적 구축을 도모할 수 있다. 다시 말해, 비용 제약 속 최대한의 효율성을 나타내기 위한 거버넌스 체계를 구축하는 데 도움이 된다는 뜻이다. 예컨대, 한국이 위성 통신, 지구 관측, 위성 항법, 과학 및 탐사, 발사체, 유인 우주 비행의 모든 영역의 모든 기술을 독자적으로 개발할 수는 없다. 어느 부문에서는 ESA와 같은 형태로 공동 개발의 전략을 가질 수 있으며, 캐나다와 같이 로봇팔과 같은 분야에 전문성을 보이며 한국의 공공 혹은 민간 기업이 우주 시장에서 중요한 지점을 선점할 수도 있다. 또 현재 아르테미스 계획에 참여한 것과 같이 개별 사업 부분을 함께 할 수도 있다.

2. 국가우주개발 형태에 따른 거버넌스 유형 분석

본 연구에서는 Adriaensen et al. (2015)과 Sagath et al. (2019)을 기반으로 연구의 대상을 넓히고 이들의 설정한 기준을 재검토할 것이다. 이 두 연구는 ESA 회원국을 대상으로 한 만큼 유럽을 제외한 전 세계의 다른 우주 국가들의 우주 활동 양상이 포함되어 있지 않다. Simon Seminary et al. (2021)의 보고서에 담긴 각국의 우주활동을 토대로 전세계 우주 활동을 주요 국가들로 그 조사의 폭을 넓혀 우주 강국, 한국의 주요 우주 파트너로 예상되는 우주 국가, 그리고 유의미한 우주활동을 하는 우주 국가들로 그 대상을 확대하고자 한다.

<표 3-2> 우주 주요 활동

우주 분야	정의
위성통신	음성, 데이터, 인터넷 및 TV/라디오 방송을 포함한 통신 서비스를 위해 민간 정부 또는 국방기관에서 자금을 지원하는 위성 시스템의 조달 및 연구개발
지구관측	지구 표면 및 환경에 대한 정보를 수집하는 것을 목표로 하는 위성 시스템을 말함. 특별히 분리되지 않은 경우 기상 위성을 포함함
위성항법	위치, 위치 및 시간 정보를 제공하는 GNSS(Global Navigation Satellite Systems)나 위성 기반 증강 시스템(SBAS) 등
과학 및 탐사	과학 연구는 천체물리학, 태양물리학, 미시중력, 천문학 연구 등이며, 탐사 임무는 행성에 대한 세밀한 관찰을 위한 착륙선/로버 또는 궤도선으로 구성되어 있음
발사체 발사	우주선을 궤도나 그 너머로 발사하기 위한 로켓 기술을 개발하는 것을 목표로 하는 프로그램. 유인 운송 기술을 여기서 제외함
유인우주비행	화물 및 우주 비행을 지구 궤도와 잠재적으로 그 너머로 운반하도록 설계된 궤도 기반 시설과 운송 차량의 개발 및 운영
기상	지구관측에서 기상을 목적으로 따로 분리한 경우
R&D	우주 연구 개발 투자 및 인공 위성 기술 시연 등
조기경보	탄도체 및 극초음속 위협의 공간 기반 탐지, 식별 및 추적
위성안보	우주 물체의 감지 및 추적

출처: Euroconsult(2021)

Simon Seminary et al. (2021)은 주요한 우주활동을 위성통신(Satellite Communication), 지구 관측(Earth Observation), 위성항법(Satellite Navigation), 과학 및 탐사(Science And Exploration), 발사체 발사(Launch Vehicles), 유인 우주 비행(Human Spaceflight)로 나누었다. 여기에서 지구 관측에서 기후를 분리하고, 우주에 기초 연구 투자가 있을 경우 R&D 활동이 있다고 보았다.

군사 부문에 있어서도 민간 분야와 비슷한 위성통신, 위성항법, 지구관측 등의 활동을 한다. 여기에 더해 국가 안보를 위해 지구관측에 발전된 군사적으로 발전된 형태인 발사체를 조기에 탐지하여 식별 추적하는 조기경보(Early Warning)와 우주에서 물체를 감지하고 추적하는 위성안보(Satellite security)를 몇몇 국가에서 추진하고 있다.

본 연구에서는 Simon Seminary et al. (2021)의 분석 자료를 토대로 실제 각국의 프로그램에서 수행하는 우주 역할을 개량화하였다. 민간과 군사 분야 각각에서 위와

같은 활동 수행 영역을 세어 개별 국가가 얼마나 많은 영역의 우주개발을 참여하고 확장하고 있는지를 확인하였다. 대부분의 우주 강국들은 10~13개의 거의 모든 영역에 참여하고 있으며, 유럽의 많은 국가들은 많은 부분을 EU, ESA와 협력을 통해 진행하고 있다. 대부분의 나라들은 2~5개 사이의 기본적 우주 활동을 시작하거나 국제 협력을 위한 기초 연구개발 활동을 하였다.⁴⁾

주요국 우주개발 형태에 따른 유형을 모델화 하기 위해 관련 기존 문헌들을 분석하고 Adriaensen et al. (2015)와 Simon Seminary et al. (2021)을 참고하여 각 국가의 우주 활동의 범위와 형태를 확인할 것이다. 각 국가의 우주개발 거버넌스는 우주개발의 비전과 전개 형태에 따라 달라진다. 이를 분석하기 위하여 본 연구는 주요국의 우주 개발 형태를 크게 두 가지 축으로 나누었다. 첫 번째 축은 사업 전개의 폭이며, 두 번째 축은 국제협력이나 민간시장에 대한 개방성이다. 그리고 각국의 우주 개발 영역의 범주와 개방 정도에 따른 거버넌스와의 관계를 밝혀, 크게 4가지로 유형화하고자 한다.

가. 사업 전개의 폭 (다분야 vs. 소분야)

다분야 사업을 전개하는 국가의 경우 방대한 우주관련 사업에 있어서의 부처 간의 이견을 조정하고 비대해지는 조직을 효율화하기 위해 관리 감독에 대한 핵심 결정을 내리는 조직의 역할과 형태가 중요하다. 미국, 중국, 러시아는 냉전시대를 거치며 비대해진 우주 관련 비효율적 조직들을 혁신하여 우주 선도국의 위치를 유지하며, 우주 시장을 형성하여야 한다는 과제에 직면하였다. 국가기관들을 효율화하기 위해 민간 시장 키워 민간 기업에게 일정 기능을 분산시키고, 국내외의 다양한 파트너와 수요자들에게 발사, 위성, 통신 등의 서비스를 판매하여 수익을 거둬들여야 하는 상황에 처한 것이다.

따라서 이들 우주 선도국들은 기존의 조직들을 지속적으로 혁신해야만 하는 상황에 처했다. 하지만 각 국가의 특성과 국가가 처한 상황에 맞게 다른 방식을 취하였다. 미국은 국가우주위원회를 부활시켜 변화하는 시대에 맞게 우주 관련 조직 간의 임무과

4) 이 조사는 군사 부문에 있어 투명성 문제로 인하여 부족한 부분이 존재한다.

관계를 지속적으로 조정하였다. 예를 들어 상무부와 교통부 사이의 애매한 영역을 분명히 하고, 국무부의 핵심 우주 기술의 대외 반출 허가 영역을 조정하는 식으로 각 기관의 역할을 분명히 하고, 대내외 참여자의 활동 영역을 넓혔다.

러시아의 경우 소련 시절 각 공화국에 우주시설이 분산되어 있었고, 각 설계국이 독립성을 가져 기술 표준화가 안 되고 사업이 중복되어 경쟁하여 비효율적으로 운영되었다. 푸틴 대통령은 이를 효율적으로 재편하기 위해 자동차산업에서처럼 개별 우주기업들이 경쟁하는 구도를 만들고자 했으나, 우주산업의 특성상 적절한 경쟁 시장 구축에 실패하여 로스코스모스와 같은 중앙집중적 구도로 회귀하였다.

중국은 사회주의 국가 특성 상 민간 기업의 활동 공간이 좁다. 따라서 국가기관 사이의 영역 조정과 경쟁 유도 환경을 만들어 유사 우주 시장을 형성하였다. 이를 위해 국가사업의 발주와 시행을 분리하여 이를 관리하고 있다. 우주 국가사업의 기획과 발주는 중화인민공화국 공업 및 정보화부(MIIT)의 산하의 국방과학기술산업국(SATIND)과 중국국가항천국(CNSA)에서 맡았으며, 이를 수행하는 주체는 국영자산 감독관리위원회 산하의 중국항공우주기술공사(CASC), 중국항공우주산업(CASIC)과 같은 국영기업이다(항공우주연구원, 2011, 과학기술정보통신부, 2020). 이들 국영기업들이 주요 국가 우주프로그램과 방위사업에 있어 경쟁하며 유사시장을 형성하는 방식으로 운영되고 있다.

중국과 러시아는 우주 분야에서 많은 영역을 국가기관이 아닌 기업에 맡기고 있다. 서방 국가에서 정책 영역은 대부분의 국가들이 국가기관들이 맡고 있지만, 중국과 러시아는 기업들이 이 정책 영역의 일부도 맡고 있다. 이는 서방자유주의 국가보다 기업에 대한 통제가 상대적으로 용이하기 때문으로 보인다.

소분야 사업을 전개하는 국가는 변화하는 환경에 맞게 정책 포트폴리오를 조정하는 조직의 역할과 형태가 중요하다. 캐나다와 룩셈부르크는 선택과 집중을 통해 기술과 국제적 트렌드에 맞게 사업영역을 조정하고 있다. 룩셈부르크는 1980년대 우주방송·통신 위주로 사업영역을 조정하여 큰 성공을 거두었고, 현재 2016년 우주자원에 도전하기 위하여 정책 방향에 변화를 주었다. 이 경우 정책 방향 조절은 위한 결정을 우주청과의 별도의 상위 기관이나 비상설 조직에서 수행하였다.

나. 국제협력과 시장에 대한 개방성 (개방형 vs. 폐쇄형)

두 번째 축은 국제협력이나 시장에 대한 개방성이다. 다분히 국가들은 자신들이 주도하는 우주공동체를 만들려고 하고 있다. 미국이나 EU는 아르테미스 혹은 EGNOS·갈릴레오 등의 대형 사업을 기획하여 이에 다양한 국가를 참여시키며 반도체의 CHIP4와 같은 우주공동체를 구축하고 있다. 이들 국가 사이에서는 기술 표준을 공유하고, 우주 통신 등의 보안 프로토콜을 만들어 공동체 내외부의 차이를 만들고 있다. 역사적으로 거슬러 올라가면 캐나다는 미국의 ISS 참여 제안으로 우주산업에 참여하기로 결정하고 1990년 우주청을 만들었다. 상대적 후발주자인 중국도 미국의 우주공동체에 대항하기 위하여 2008년 아시아태평양우주협력기구(APSCO)를 발족하였다. 러시아는 동구권 붕괴와 소련의 해체 이후 축소를 거듭하여 폐쇄적 형태로 돌아갔을 뿐, 과거 소련 시절에는 소련 주도의 우주공동체를 형성하였다.

소분야를 집중하는 국가들은 이러한 우주공동체에 적절히 참여하며 특화 분야를 탐색한다. 캐나다는 미국과의 공고한 협력 관계를 바탕으로 미국의 주요 우주 개발 사업에 참여하고 있으며, ESA의 옴저버로 참여하고 있다. 이에 양쪽의 주요 사업에 있어 특화된 우주로봇, 특히 우주 팔을 무기로 하여 핵심 참여자로 자리매김하고 있다.

룩셈부르크는 우주 방송통신 시장에서 자신만의 밸류체인을 만들어낸 경험이 있다. 이를 위해 ESA와 NASA, 러시아 등의 우주 서비스를 효율적으로 이용하는 방식을 선택하였다. 구매자 입장에서 합리적인 경쟁지향적인 환경을 만들려고 하고 있는데, 룩셈부르크는 스페이스X의 발사 서비스를 이용한 최초의 국가 중 하나였다는 것이 이를 입증한다.

미국은 과거 NASA가 보잉 등의 자국 내 주요 대형 파트너들과 함께 직접 R&D를 수행하였다. 하지만 스페이스4.0 시대로 접어들면서 국가기관들은 생태계 형성을 위한 후원자 형태로 전환되고 있다. 프랑스의 CNS도 직접적 연구를 수행하기도 하지만, 우주 생태계 형성을 위해 다양한 방식의 발주를 통해 우주 기업과 우주시장을 형성하고 있다. 러시아의 우주기관인 로스코스모스는 국영기업이며, 과거 여러 설계국들을 직접 관리 혹은 자회사 형태로 산하에 두고 있다. 중국은 앞서 이야기했듯이 우주 정책 추진과 우주사업 이행이 분리되어 있어 국영기업들 사이에서 유사 시장이 형성되

어 있다.

미국을 비롯한 서방권과 중국·러시아 기업 운영의 방식의 차이는 시장 참여의제한 방식이다. 서방권은 일정 조건 이상이면 자유롭게 민간기업이 시장에 참여할 수 있지만, 중국·러시아의 경우 민간기업이 국가 사업에 참여하기 어렵다. 다시 말해, 서방권의 경우 우주공동체 내에서 민간기업들이 국경을 넘어 사업을 참여할 수 있지만, 중국·러시아는 국경을 넘어 자유롭게 사업에 참여하기 어렵다.

이상의 내용을 표로 정리하면 아래와 같다.

<표 3-3> 국가우주개발 형태(지향) 유형

우주개발 영역 국제협력, 시장	다분야	소분야
개방형	미국, EU(독일), 일본	캐나다, 룩셈부르크, UAE
폐쇄형	러시아, 인도, 중국	북한, 이란

출처: 직접 작성

이제 주요국의 우주개발 형태 유형에 따라 어떠한 거버넌스를 구축하고 있는지 사례를 통해 살펴보겠다. 다분야 개방형 국가로 미국, EU, 독일, 일본을, 다분야 폐쇄형 국가로 러시아, 중국, 인도를, 소분야 개방형 국가로 캐나다, 룩셈부르크, UAE를 살펴본다. 소분야 폐쇄형 국가인 북한이나 이란의 경우는 우리나라가 지향하는 방향이 아니며, 관련 정보가 부족해 다루지 않았다.

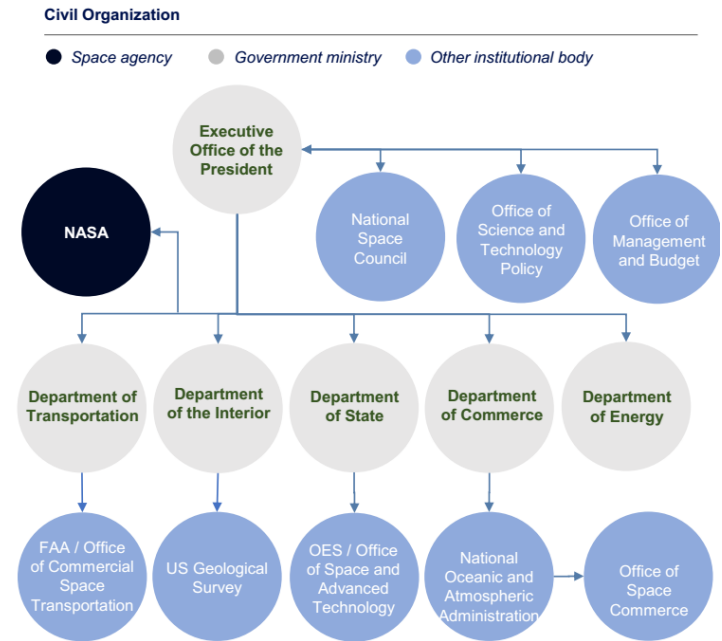
3. 다분야 개방형

가. 미국

미국의 우주활동은 대외적으로는 NASA로 대표되어 있지만, 미국 내에서도 공공기관은 물론 민간 행위자까지 다양한 행위자들이 우주 영역에서 활동하고 있다 (Georgetown Law Library, 2020). 미국의 우주정책은 대통령실에서 대통령실 소속

의 국가우주위원회(NSpC), 국가안전보장회의(NSC), 과학기술정책국(OSTP), 예산관리처(OMB) 등과 협의하여 작성한다. 이 중 민간 우주 정책은 상원의 과학우주소위와, 하원의 우주항공소위에서 정책 및 예산 심의하여 승인된다. 군방우주정책은 상·하원 각각의 전략군소위와 정보위의 검토 및 이행을 받는다.

[그림 3-3] 미국의 민간 우주 거버넌스



출처: Seminary et al. (2021).

분야별 정책이행은 NASA 뿐만 아니라 상무부, 교통부, 국무부, 국방부 등의 다양한 부처에서 수행하고 있다. 민간기업의 활동이 증가하면서 다시금 상무부의 역할이 증시되고 있다. 이러한 탈중앙화된 다부처 정책 이행 체계는 2017년 11월과 2018년 2월 두 차례 열린 NSpC 공개 회의록을 통하여 확인할 수 있다. <표 3-4>는 마이크 펜스 부통령이 45일 기한으로 국가우주위원회 멤버들에게 부여한 주요 임무의 내용이다(Smith, 2018).

<표 3-4> 2017년 11월 1차 NSpC 공개회의 주요 결과

기관	임무
NASA	국제 및 상업 파트너와 함께 혁신적이고 지속 가능한 탐사 프로그램 개발 태양계 전반으로의 인간의 확장 시도 계획 장기간의 유인 달 탐사 계획 화성 및 기타 목적지 탐사 임무 수행 계획
상무부	규제를 간소화하고 부문간 장벽 제거 등의 관료적 장애물 제거 검토 상업 우주 영역에 대한 포괄적인 규제 검토
NSpC	우주 전략 프레임워크를 개발하기 위한 작업 지속 우주에 대한 미국의 이익 정의 우주 활동에 대한 4가지 목표 검토 ① 우주 활동의 안전성, 안정성, 지속가능성 강화(복원력 추가 검토) ② 적국의 우주 대응 및 우주 위협을 억제하거나 필요하면 격퇴 ③ 미국 기업이 국제 우주시장에서 최고의 상품 및 서비스 제공 업체로 남도록 보장하기 위해 미국 상업 부문과 파트너 관계를 맺음 ④ 인간과 로봇 탐사를 지구 너머로 유지 및 확장하고, 우주에 대한 지식을 변화시킴

출처: Smith(2018)의 자료를 정리

과학 및 탐사 활동은 NASA에서 주로 담당하지만 규제와 관련된 사항들은 상무부와 교통부가 주로 연관이 되어 있었고, 규제 원스톱 기관을 만들기 위해 상무부와 교통부가 경쟁하였다. 상무부에 설치하는 것으로 결론이 났고, 이에 우주 규제 관련 업무 중 많은 부분이 상무부 중심으로 개편되었다(Smith, 2018).

상무부는 미국 내에서 정부기관과 민간 기업의 결정을 돕는 경제적 인구사회학적 데이터를 수집하고, 균일한 과학적 산업적 기준을 설정하여 경제 성장을 증진하는 기관인데, 국립해양대기청(NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration)을 하위 부서로 두고 있다(Georgetown Law Library, 2020). NOAA는 상무부의 과학 기관으로서 ① 우주 상업국(Office of Space Commerce), ② 국립 환경 위성, 데이터 및 정보 서비스(National Environmental Satellite, Data, and Information Service), ③ 상업원격감지규제업무실(Commercial Remote Sensing Regulatory Affairs)의 세 부서가 우주 업무를 담당하고 있다. NOAA 우주상업국은 우주관련 산업의 발전을 촉진하기 위해 상무부 안에서 상업우주정책의 개발을 조정한다. 그리고 NEDIS는 기상위성으로 데이터와 정보를 수집하는 역할을 맡았으며, CRSRA는 지표 이미지와

관련된 데이터 수집 등과 같은 원격감지위성기술의 상업적 사용 면허를 발급한다.

이와 별도로 상무부의 국가 통신 및 정보국(National Telecommunications and Information Administration)에서는 연방통신위원회(FCC)와 함께 독립기관으로서 NTIA는 민간 산업과 연방 정부의 위성 통신 라디오 주파수의 분배의 공동책임을 가져, 위성 주파수를 관리하고 있다(Georgetown Law Library, 2020). 교통부의 FAA에서는 우주 상업운송을 담당하고 있다.

미 국무부의 신흥안보문제사무국(Office of Emerging Security Challenges)에서는 우주 안보 및 미사일 방어 문제에 대한 동맹국과의 협력을 담당하고 있었다. 많은 위성 기술이 국무부의 미국 군수품 목록(USML)에서 상무부의 상업통제 목록(CCL)으로 이동하여, 관대한 수출 통제를 받게 되었다(Smith, 2018).

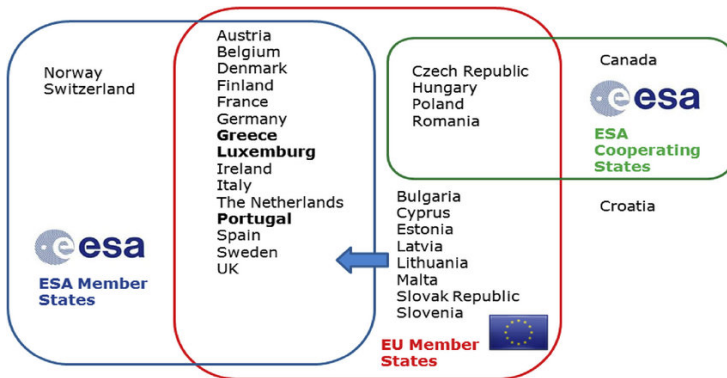
이러한 다양하고 복잡한 우주업무 추진의 우선순위를 정하기 위하여 백악관 내에 국가우주위원회가 2017년 재창설되었다. 이곳에서는 백악관 과학기술정책실, 국가안보위원회와 더불어 미국의 우주 혁신, 탐사 및 지배에 영향을 주는 정책 개발 및 자문을 수행한다. 우주 관련 여러 부서가 우주위원회에 참여하며, 부통령이 의장을 맡아 미국의 우주 전략의 우선순위를 결정한다. 국방 거버넌스는 민간 거버넌스와 다른 체계를 갖고 있다. 국방우주정책의 입안과 이행은 대통령실 NSpC, NSC, OMB의 자문을 받아 대통령이 국방부를 통해 수행한다.

나. 유럽

EU의 우주정책은 EC의 방위산업 및 우주 담당부서인 방위산업 및우주총국(DEFIS: Directorate-General for Defence Industry and Space)가 맡고 있다. 방위산업 분야에서 DEFIS는 유능한 유럽 방산 기술 및 산업 기반의 진화를 보장함으로써 유럽 방위 산업의 경쟁력과 혁신을 유지하는 일을 담당하고 있다. (DEFIS 홈페이지) 이 중 우주 관련해서는 유럽 지구 관측 프로그램(Copernicus), 유럽 글로벌 항법 위성 시스템(Galileo) 및 유럽 정지 항법 오버레이 서비스(EGNOS)로 구성된 EU 우주 프로그램 구현을 담당하고 있다. 2022년의 구체적 수행 역할을 보면 ① 유럽 방위 기금의 이행 및 감독, ② 개방적이고 경쟁적인 유럽 방위 장비 시장을 구축하고 방위에 대한

EU 조달 규칙을 시행, ③ 군사 이동에 관한 행동 계획의 이행 주도, ③ 강력하고 혁신적인 우주 산업 육성, EU의 자율적이고 안정적이며 비용 효율적인 우주 접근 유지, ④ Galileo, EGNOS 및 Copernicus를 포함 하는 미래 우주 프로그램 구현, ⑤ 기후 목표를 달성하기 위해 자산을 최대한 활용할 수 있는 방법을 모색하고 우주와 국방, 안보 간의 중요한 연결의 개선의 역할을 수행하고 있다. EU와 ESA는 성격을 달리하는 상호 독립적인 관계이다. ESA 회원국과 EU의 회원국이 유사하고, ESA의 탄생에 유럽의 주요 국가가 중요한 역할을 했다. 그렇지만 서로 회원국이 다르고, ESA는 EU보다 앞선 1975년 창설된 독립적 기구이다(Antoni et, al., 2018).

[그림 3-4] 유럽의 민간 우주 거버넌스



출처: Antoni et, al. (2018)

ESA는 EU와 폭넓은 협력을 수행하고, 여러 EU 회원국들의 재정적 지원 아래 운영되고 있다. ESA는 NASA와 유사하게 과학 및 탐사, 우주 안전 및 우주 안보, 우주 응용프로그램, 활용 및 지원 등의 프로그램을 진행하는데, 주로 우주와 관련된 기초과학 및 R&D, 우주 발사 서비스 등을 수행하고 있다. 다만 ESA는 냉전시기 탄생하여 현재까지는 평화적 목적으로만 그 활동의 폭을 제한하고 있다.

EU의 GPS 서비스라 할 수 있는 GNSS 서비스인 갈릴레오와 EGNOS는 EU와 ESA의 협력을 통해 구축되었다. 갈릴레오의 운영은 유럽집행위원회가 총괄 하며, 시스템 개발과 위성 운용을 위한 기술 지원은 ESA(Euroepan Space Agency)가 담당하였

다. GSA(European Global Navigation Satellite Systems Agency)가 2004년부터 유럽 의회 규정에 따라 유럽공동체의 우주기구로 발족되어 서비스 제공 업무를 수행하기 시작하였다. 2021년 GSA를 계승하는 EUSPA가 설립되었다. EUSPA는 GSA의 기능을 인수하는 동시에, 갈릴레오와 EGNOS의 홍보와 서비스 제공 및 운영의 보안에 있어서의 책임이 증가하였으며, 회원국 및 기타 기관과의 긴밀히 협력하여, 각 정부의 위성 통신 사용을 조정하는 기능도 맡았다.

이외에도 EU의 회원국은 각자 우주기관을 두어 각 국가에 맞는 우주 전략과 정책을 수행하고 있다. EU는 EC의 DEFIS, EUSPA, 그리고 ESA와 EU 회원국의 우주기관들이 상호독립적으로 우주 협력 또는 경쟁하고 있다. 그러면서도 자국 공공 서비스 분야의 우주 서비스 구매 및 우주 관련 R&D를 EU와 EU의 동맹국에게 개방하여 폭넓은 우주 시장을 형성하였다.

다. 독일

독일은 유럽 제 2의 우주강국으로 투자규모나 기술 수준만 아니라 우주개발 거버넌스에 있어서 강력한 집중형 특성을 갖는 우주개발 강국이다. 독일은 1948년부터 활동하던 연구학회를 모태로 1962년 독일 최초의 우주개발전문기관인 GfW(Space Research Association)를 설립하였다. 독일 정부는 일찍이 우주분야의 역동적인 발전에 유연하게 대응하기 위해서 GfW를 정부가 95%의 지분을 갖는 공기업 형태로 설립하였다. 이후 1969년 세계 9번째로 독일 최초의 인공위성인 72kg 무게의 아주르(Azur) 위성을 미국 발사체로 발사하면서 본격적인 우주개발을 시작하였다. 당시 독일 내에는 30여 개가 넘는 항공우주 연구활동 주체가 있었는데, 이들 기관 사이의 조정뿐만 아니라 대형 연구시설의 구축 및 관리, 대학 연구 프로그램을 통한 전문인력 양성, 대정부 기술자문 제공 등의 역할을 할 조직이 필요했다. 이에 따라 1969년 여러 기관에서 나뉘어 수행하던 항공우주관련 R&D 기능을 GfW를 중심으로 통합하여 DFVLR이란 연구전문 기관으로 일원화였다.

GfW와 DFVLR 통합은 1969년 양 기관간의 협력협정을 시작으로 단계별로 진행되었다. 1972년부터 DFVLR이 GfW의 지분과 기능을 넘겨받기 시작하여 1975년 통

합이 완료되었다. 그 후 DFVLR은 국가우주 정책 수립과 사업의 시행 및 관리, 국제협력, 우주 산업 육성 등 국가 우주개발 활동을 총괄하는 역할을 맡게 되었고, 1989년에 DLR이라는 기관명으로 바뀌면서 연구기관형 우주전담기구(Space Agency)로 발전하였다. 이후 독일의 우주개발 체계는 강력한 집중형 형태를 지속하게 된다.

이러한 광범위한 민간으로의 위임과 집중화된 방식에도 불구하고 독일 정부는 전문성에 있어서는 개방성을 강조하는 방향으로 평의회와 위원회를 구성하였다. 정부가 설립자금의 95%를 지원하면서도 평의회에는 1/3의 권한을 갖도록 제한하였으며, 나머지는 산업계와 연구계의 전문성이 대표성을 갖도록 하였다. 평의회에 이사회의 인사권뿐만 아니라 기관의 장기적 운영 방향에 대한 총체적 가이드라인을 제공하도록 하였다.

이후 1971년 DFVLR의 이사장(Chairman of Executive Board)이 위원장을 맡는 11명으로 구성된 우주전문위원회(Expert committee on Space Research and Space Technology)를 설치하면서, 하부 위원회로 장기적으로 검토가 필요한 이슈를 논의하는 전문가위원회(specialist groups)와 일시적 필요에 따른 임시위원회(ad-hoc committee)를 설치했다. 이때 설치된 위원회 가운데 하나인 지구관측위원회는 독일이 지구관측분야에서 세계적 리더십을 갖게 되는 토대를 마련한 것으로 평가받는다. (한국항공우주연구원 2012)

독일의 우주개발 체제에서 주목할 만한 점은 1980년대 국가우주개발의 정책과 국제협력, 그리고 연구개발의 이원화된 체제를 유지한 적이 있다는 점이다. 1989년 독일 정부는 우주개발 및 국제협력 강화를 위해 정부가 100%의 지분을 갖고 정부 기능을 직접 수행하는 공기업 형태로 DARA 라는 기관을 별도로 설립하였다. DARA는 국가 우주개발계획의 수립과 ESA 활동 등 국제협력을 추진하였고, DFVLR은 DLR(German Research Institute for Aviation and Space Flight)로 개명을 하고 연구 기능을 분담하였다. 이로써 정책과 사업 관리는 DARA가, 연구개발 및 인프라 운영은 DLR이 나누어 맡는 이원화된 체계가 수립된 것이다.

1990년대 DARA는 250명이 넘는 인원이 근무하며 독일 우주개발의 중심기관으로서의 역할을 수행하고 있었으나, 독일 통일로 인한 급격한 변화를 맞으면서 역할에도

변화가 생겼다. 통일 비용으로 인한 재정 부담으로, 동독과 서독의 우주개발 통합을 통한 우주개발의 확장이 어려워진 것이다. 이에 따라 1997년 DLR과 DARA가 통합하여 비용을 줄이고 사업 집행의 효율성을 기하게 되었다. (한국항공우주연구원 2012)

만약 한국이 독일과 같은 강력한 집중화와 개방성을 지향하려면 부처간 상이한 역할을 전문적으로 조정할 강력하고도 전문적인 리더십과 제도적 기반이 필요할 것이다. DARA의 실패사례처럼 우주개발이 외연적 확장시기가 지나가고 내실을 높이는 것이 우선인 상황이 되면 부처간 다양한 우주개발 수요와 임무를 조정하고 통합하는 일은 리더십의 정치적 파워보다는 전문성에 더 많이 의존하게 된다. 그리고 이러한 전문성이 발휘되는 힘은 제도적 기반만 아니라, 독일 사례가 보여주듯 개방화된 운영체제를 통해 다양한 이해관계자들의 이견을 사전에 충분히 확인하고 교환-조정-동의를 얻는 민주적인 과정에서 축적되는 것이다.

라. 일본

일본은 평화적 이용으로 제한되어 있던 우주활동의 폭을 넓히려고 하고 있다. 일본 의회는 2012년 우주항공연구개발기구(JAXA)의 활동을 평화 목적으로 제한한 규정이 담겨 있던 우주항공연구개발기구 설치법의 해당 규정을 삭제하였다. 이때 문부과학성과 총무성에 한정되어 있던 우주항공연구개발기구 소관 부처도 내각부와 경제산업성을 추가하였다. 그리고 민간사업자에 대한 지원에 관한 조항도 추가하여 우주산업의 진흥으로 우주 영역의 폭을 넓혔다.

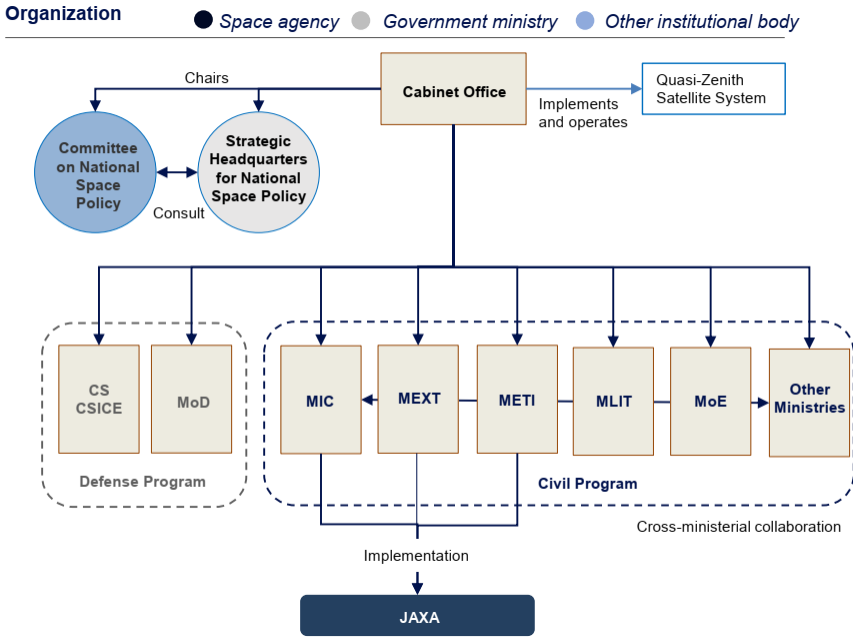
이후 발사체 개발과 과학 및 탐사, 기상, 통신 위성 위주로 한정되었던 일본의 우주 영역은 확장되기 시작하였다. 일본은 GPS와 호환되는 GNSS 시스템인 준천정위성시스템(QZSS: Quasi-Zenith Satellite System)의 첫 위성을 2010년 발사하였다. 2018년부터 24시간 운영이 가능한 4대 위성 체제로 QZSS를 운영 중이며, 2023년까지 모두 7기로 이 시스템을 운영할 예정이다. 그리고 일본은 우주상황인식(SSA) 시스템을 구축하기 위하여 JAXA와 방위성이 협력하여 2020년 일본 자위대 산하에 우주 작전대를 창설했다. 중국과 북한의 군사활동, 특히 북한 미사일에 대한 감시를 수행하는 정보수집위성(IGS) 위성의 수를 두 배로 늘렸다. 2003년 IGS 1A와 1B를 성공적

으로 궤도에 올린 이래, 광학 위성 2기와 레이더 위성 2기로 운영하였는데, 2020년 현재 광학위성 3기와 레이더 위성 5기를 운영 중이며 향후 총 10기로 추가 운영할 계획이다. 여기에 더해 일본 방위청은 JAXA가 개발한 군민 이중 활용 스파이 위성에 실험용 탄도 미사일 방어 조기 경보 센서를 탑재하려고 하고 있다.

일본의 확장적 우주 정책의 방향 ① 미국을 포함한 파이브아이즈 등의 서방권의 동맹 강화와 ② 동아시아의 새로운 위협과 불확실성에 대한 대응으로 요약될 수 있다(Takafumi, 2021). 일본은 탄도미사일의 감시에 있어 미국의 방위지원프로그램(DPS)에 의존적인데, 일본은 미국으로부터 동아시아 방위 체제의 일부 역할을 요구 받았다. 그리고 북한과 중국의 위협으로부터 독자적인 대응을 할 수 있는 역량을 강화하기를 원하였다.

일본은 확장적 우주개발 정책을 수행하기 위하여 2012년 각 부처에 분산된 우주정책을 내각부의 우주전략실을 신설하여 일원화하였다(New Zealand Embassy, 2022). 내각부는 중요 정책의 기획 및 입안 조정 등의 총리 담당 행정 사무를 처리하는 역할을 맡고 있다. 대한민국에서는 대통령실과 총리실의 역할을 수행한다고 볼 수 있다. 다시 말해 대한민국의 대통령실 직속 기관으로 각 부처의 우주 업무를 가져와 우주 정책을 직접적으로 수행하고, 부처 협력이 필요한 경우 직접적으로 지시하거나 조정한다. JAXA는 총무성, 문부과학성, 경제산업성의 민간 프로그램의 이행만을 담당하고 있다.

[그림 3-5] 일본의 민간 우주 거버넌스



출처: Seminary et al. (2021).

4. 다분야 폐쇄형

가. 중국

중국의 우주정책은 중국의 글로벌 전략과 밀접하게 관련되어 있다. 중국은 2020년 발표한 14차 5개년 계획에서 9대 전략적 신흥산업의 집중 육성 계획이 제시하였는데, 여기서 항공우주가 해양설비 분야와 더불어 새롭게 강조되었다(현상백 등, 2020). 이 계획과 2035년 장기 목표에 따르면 중국은 통신, 내비게이션, 통신을 묶는 통합 네트워크 구축을 목표로 하고 있다. 이를 통해 중국은 국제 사회에서의 중국의 소프트파워와 국가적 역량을 높이하고자 한다. 아울러 중국이 추진 중인 일대일로를 통해 우주산업을 해외 진출 확대를 하고자 하고 있다.

중국의 국가발전개혁위원회(NDRC)는 2020년 4월 새로운 인프라 구축 명단에 위

성인인터넷을 5G와 사물인터넷과 함께 추가하였다. NDRC는 중국 경제의 방향을 결정하는 중요 정책과 전략을 수립하는 정부부처이다.

그리고 2021년 국영기업 감독기관인 국유자산감독관리위원회(SASAC)를 통해 저궤도 위성인터넷 구축 및 운영을 위한 중국위성네트워크그룹(CSNG)을 설립하였다. CSNG은 미국 스페이스엑스의 저궤도 위성인터넷망인 스타링크와 비견할 수 있는 ‘귀왕’의 구축과 운영을 담당하고 있다. 귀왕은 고도 508~600km에 위치하는 6080개 위성과 1145km에 위치하는 6912개의 위성으로 운영하는 것을 목표로 하고 있다.

중국은 중국의 GPS라 할 수 있는 베이더우의 구축을 마치고 운영하고 있다. 베이더우는 위성 29개로 구성되어 있는데, 전 세계 모든 곳에서 운영가능하다. 28개가 배치된 가오펜 위성은 고해상도 지구 관측 시스템을 구성하고 있다.

중국은 지난 13차 5개년 계획 기간 동안 ① 텐허 우주정거장, ② 창어 호의 달 표면 착륙 및 표본 채집과 귀환, ③ 주룽의 화성 탐사 ④ 베이더우 시스템 구축, ⑤ 심우주 탐사 등의 성과를 남겼다고 평가하였다. 그리고 14차 5개년 계획에서는 ① 달탐사 4기, 중형 운반로켓 개발 등의 중대 프로젝트 및 우주과학 탐사 ② 우주 바이오제약, 우주 육종, 우주 관광 등의 우주 응용 산업 육성 ③ 국제 달탐사 프로젝트와 여러 중국 주도의 우주 프로젝트의 국제 협력을 주요한 사업 계획으로 삼았다.

중국 국무원 신문판공실은 2022년 2월에는 5년 마다 발간하는 우주백서를 발간하였다. 이 백서는 시진핑 중국 국가 주석이 말한 “이 거대한 우주를 탐사하기 위해 우주 산업을 개발하고, 중국을 우주 강대국으로 만드는 것은 우리의 영원한 꿈이다”라는 문구를 인용하며 시작한다. 중국의 다양한 우주 개발이 중국의 우주 패권을 목적으로 한 것임을 잘 보여준다(박시수, 2022).

이에 따라 중국은 우주백서에서 국제 협력을 강조한다. 협력의 주요한 대상은 일대일로 이니셔티브에 참여한 국가이며, 중국이 주도하여 만든 우주 협력기구인 아시아태평양우주협력기구(APSCO)의 역할을 강조하였다. 다시 말해 중국 주도의 우주질서를 창출하기 위한 국제 협력에 힘을 쏟겠다는 입장이라 볼 수 있다.

중국의 우주거버넌스는 크게 두 축으로 나눌 수 있다(한국항공우주연구원, 2011). 먼저 민간 우주 사업을 담당하는 정부 기관으로는 중화인민공화국 공업 및 정보화부

(MIIT) 산하의 국방과학기술산업국(SASTIND)와 중국국가항천국(CNSA)가 있다. SASTIND는 부처 산하의 국으로 다양한 우주 활동을 하는 다른 국가와 다르게 그 행정적 위상이 제한적이다. 하지만 실제로는 MIIT와 별도로 운영되고 있으며, 부급 기관이었던 전신인 국방과학기술공업위원회(COSTIND)와 유사한 체계와 책임을 가졌다. 따라서 국제 정책 및 국가 안보 분야에서 높은 수준의 자치권을 행사하고 있다. 그리고 CNSA는 SASTIND의 하위 행정조직으로 민간 우주 활동 정책, 규제 및 관리를 맡고 있다. SASTIND는 중국 우주 활동 전반을 관리하고, 공식적 우주에이전시인 CNSA는 우주 활동에 있어 국제적으로 중국을 대표하는 역할을 맡고 있다.

중국은 사회주의 국가인 만큼 중국 정부가 직접 국영기업과 그 자회사를 운영하며 우주 프로그램을 관리하고 있다. 중국항공우주기술공사(CASC), 중국항공우주산업(CASIC)이 우주 사업을 수행하고 있다. 이 두 국영기업은 국영자산감독관리위원회의 산하로, 각각 12만 명, 10만 명을 고용하고 있다. CASC는 중국 민간 우주 프로그램의 실질적 수행을 하는 도급 기업이며, CASIC는 미사일 개발 등을 방위 산업체와 유사한 역할을 하고 있다. 그리고 SASTIND가 이 두 기업 집단의 전략과 운영을 맡고 있다.

따라서 중국은 실질적으로 국무원과 SASTIND 중심의 중앙집약집중적 구조를 갖고 있다고 할 수 있다.

중국 우주 시장은 다양한 국영기업과 그 자회사와 민간 기업이 성장하고 있다. 하지만 두 가지 면에서 완결성을 지닌 우주시장이라 하기는 어렵다. 중국의 우주 시장은 폐쇄적이어서 중국 이외의 다른 국적의 기업이 참여하기 어렵다. 또 중국 내 기업들도 국가가 설정한 우주 기술 관련 규격에 맞추도록 되어 있어 자체적인 우주 사업을 진행하기 어렵다.

정리하자면 중국의 우주 체제는 미국과 비교하여 비슷한 수준의 다양한 사업을 전개하고 있음에도, 국가의 정치경제적 전략에 맞게 우주 정책이 규정되어 있으며, 그 체제도 SASTIND 중심의 중앙 집권적 체제이라는 것을 확인할 수 있다.

나. 러시아

러시아의 우주기관은 로스코스모스(Roscosmos)는 유인 우주 비행, 발사체, 무인 우주선, 발사시스템, 군사 미사일, 우주항공전자공학, 특수 군사우주 시스템, 비행제어 시스템 등의 방대한 우주 기술을 기반으로 하여 방송통신, 과학 및 탐사, 기상, 위치, 발사 서비스, 유인 우주 서비스, 지구 관측 등 다양하고 넓은 우주 활동을 전개하고 있다.

러시아는 우주 산업을 개혁하기 위하여 다양한 조직 모델을 실험하였다(Vidal, 2021). 소련시절 소련에는 일원화된 우주국 보다는 설계국 위주로 우주개발을 맡았다. 소련 해체 이후 소련 전역에 분산되어 있던 설계국들이 러시아의 영향력이 미치지 않게 되었으며, 이를 효율적으로 운영하는 것이 대단히 어려웠다. 기존의 다양한 사업을 유지하는 것마저도 여의치 않은 상황이 지속되었다.

이러한 상황에서 러시아 우주국은 크게 ① 넓은 영토 전체에 흩어져 있는 노후 기반 시설, ② 우주 산업의 통제에 대한 총체적 실패, ③ 인력의 고령화와 낮은 생산성, ④ 새로운 우수 인력 유입 실패 등의 문제를 겪고 있었다.

이를 해결하기 위해 2012년에서 2015년까지 러시아는 러시아 자동차 산업을 민영화했던 개혁 경험을 활용하여 USRC(United Rocket and Space Corporation)를 설립하였다. USRC는 우주기업자산에 대한 소유권을 부여받고 국가 우주국에서 분리되었다. 서류상으로는 완전히 혹은 부분적으로 민영화되었던 러시아 기업들은 기업으로서의 생존을 위한 자율성을 확보해야 했다. 이를 위해서는 러시아의 정부 조달 사업은 물론 미국 및 세계 모든 지역의 시장을 공략하고, 다른 기업과 합작 투자를 만들어 내야 했다. 하지만 이들 기업들은 여전히 국영기업처럼 행동하였다.

따라서 이 시도는 그리 성공적이지 못하였고 또 다시 조직을 개편하였다. 2016년 1월 러시아는 로스코스모스를 정부 기관이 아닌 국영기관으로 설립하였다. 이러한 전환을 위하여 상업화된 자동차 산업의 경쟁 모델 보다는 300개 이상의 민간 원자력기업을 관리 감독하는 러시아국가원자력공사(Rosatom State Atomic Energy Corporation)의 모델을 참고하였다. 소련의 우주 자산을 불하받은 민간 우주 기업을 경쟁시키기보다는 러시아연방정부를 중심으로 모든 우주 산업이 하나의 프레임워크로

통합하여 정책 및 조달 결정을 내리는 이전 모델로 회귀한 것이다. 로스코스모스는 Energia, Khrunichev 및 Energomash를 포함하여 러시아 항공 우주 산업의 대부분 의 주요 조직의 감독 및 비즈니스 개발을 책임졌다.

러시아 정부는 우주산업을 진정으로 상업화할 의도가 없었다(Vidal, 2021). 러시아는 정부의 통제를 유지하면서 우주 부문의 경쟁력을 높이는 것이었다. 러시아 대통령이 궁, 즉 크렘린은 우주 산업을 경쟁력 있고, 이윤지향적으로 만들고자 했다. 그렇지만 러시아 로스코스모스의 소유주, 프로그레스, 국제우주정거장과 같은 핵심 프로그램의 관리 체계를 보면 실제 소련 시절의 중앙집중적 체계에서 거의 변화가 없다. 로스코스모스는 2020년 이전까지 러시아 민간 기업에게 우주 서비스 시장에 접근을 허용하지 않았으며, 그 이후에도 이를 허용하는 데 소극적인 자세를 유지하고 있다.

다. 인도

인도의 우주정책의 큰 줄기는 총리, 우주위원회, 우주부, ISRO로 역할이 나뉜다. 이 가운데 우주위원회는 정책 수립과 국가의 사회 경제적 이익을 위해 우주 프로그램이 적절히 이행되는지 관리를 맡고 있다. 우주부는 우주 프로그램을 ISRO나 우주부 산하 소속기관을 통해 실현하고 있다. ISRO의 프로그램 오피스는 인도 우주개발의 핵심 프로그램들을 조정하는 역할을 맡고 있다. 위성 통신, 지구관측, 위성항법, 발사체, 우주과학, 재난 관리, 연구지원, 유인탐사, 국제 협력, 시스템 신뢰성과 품질 유지, 우주상황 인식, 안전, 미디어 및 홍보, 예산과 경제 분석, 인력 양성과 관리를 망라하는 임무를 띠고 있다.

ISRO는 우주부 소속 기관들과 협력하는데 천문학, 태양, 행성과학 등 기초과학을 담당하는 물리연구실험실, 대기과학 연구를 수행하는 국가대기연구실험실(NARL), 우주과학과 기술을 이용한 인도 북동부 지역 개발 지원을 담당하는 북동우주응용센터(NE-SAC), 집적회로와 광전자회로, 미세전자기계시스템(MEMS)를 개발하는 반도체 실험실(SCI), 엔트릭스 코퍼레이션(ACL)은 우주부와 ISRO의 연구개발(R&D) 결과물인 우주 서비스와 제품을 다른 나라에 판매하는 역할을 맡고 있다.

눈에 띄는 점은 NE-SAC와 ACL이 인도의 우주개발 거버넌스에 들어 있다는 사실

이다. 인도의 북동부는 지리적으로 방글라데시와 미얀마 사이에 있는 상대적으로 고립된 지역으로 가장 낙후돼 있다. 지역인들의 반인도 정서가 높다. 인도 정부는 북동부 지역 발전을 위한 적극적인 정책을 펴고 있다. NE-SAC는 우주부와 북동부지역자문위원회의 공동 계획을 통해 인도의 우주과학기술을 활용해 북동부 지역 발전에 촉매 역할을 하는 첨단 기술 인프라를 개발하는 임무를 맡고 있다. 이는 국가 우주개발의 목표인 '사회 경제적 이익'의 파급이 가장 낙후된 지역까지 미치게 하려는 인도 정부의 노력을 엿보게 하는 대목이다. ACL은 국가 우주개발에서 예산 투입이 한방향으로 이뤄지지 않고 수익을 창출해 지속적인 국가 투자가 가능하게 하려는 노력으로 보인다. 인도 내부적으로도 우주개발에 대한 비판에 직면했는데 가장 먼저 해결할 부분이 낙후 지역과 빈곤 문제이다. 인도의 우주개발 거버넌스는 우주개발이 이 문제를 해결할 방법이 될 수 있다는 점을 국민에게 설득하고 실현하며 증명해 지속적인 투자가 이뤄지도록 하기 위한 정책의 결과물로 보인다.

5. 소분야 개방형

가. 룩셈부르크

룩셈부르크는 1985년 유럽 최초의 민간 위성 사업자인 SES(Societe Europeenne des Satellites)를 설립하며 우주 부문에 진출했다. SES는 정지위성으로 텔레비전과 라디오 프로그램을 송출하였고, 이러한 통신 기술을 축적하였다. 특히 1988년에는 SES는 자신의 첫 번째 위성 ASTRA를 3만 6000km 궤도에 발사하였고, 이후 30년간 룩셈부르크의 우주 활동은 주로 위성 통신 영역에 집중되어 있었다. 룩셈부르크 정부는 SES 지분의 16%를 보유하고 있는데, SES는 TV, 라디오, 인터넷 연결, 데이터 및 음성 위성 서비스를 제공하며 세계 2위의 위성 방송 기업으로 자리매김하였다.

하지만 룩셈부르크는 2016년 우주 자원 이니셔티브(Space Resources Initiative)를 채택하며 변화를 선택하였다. 룩셈부르크는 2008년 금융위기 이후 금융 산업에 크게 의존하고 있는 현재의 경제 체제에 큰 위기감을 갖았다. 따라서 국가 경제의 포트폴리오를 확장하고 다양화하기 위해 혁신적인 틈새시장을 찾고 있었다. 룩셈부르크는

먼저 헬스, 물류, 자동차와 같은 전통적인 부문에서 첨단 기술 투자를 고려하였다. 그렇지만 2012년 경제부 장관으로 취임한 에티엔 슈나이더가 합류하면서 이러한 전통적 투자 분야에서 다른 유럽 국가들과 경쟁하기 쉽지 않다는 결론을 내렸다. 슈나이더 장관은 NASA의 에임스 연구센터의 피트 워든 소장을 만난 뒤 달과 소행성 등에서의 우주 자원의 탐사와 상업화 가능성을 엿보았고, 룩셈부르크의 새로운 먹거리라 확신하였다.

룩셈부르크는 1980년대 주력산업이었던 철강산업에서의 전환을 위하여 위성통신 산업을 선택하여 큰 성공을 거두었던 것 같이 우주 자원의 탐사와 상업화에서의 성공을 기대하고 있다. 룩셈부르크 정부는 과거 위성 통신사업에서의 성공 경로와 같이 우주 자원 탐사에서도 정부가 직접 역할을 하기 보다는 민간기업의 활동을 지원 육성하기로 결정하였다.

2018년 9월 룩셈부르크우주국(LSA)을 설립하였다. 현재 LSA는 룩셈부르크 경제부의 한 부서지만 장기적으로는 독립적 기관으로의 전환을 목표로 하고 있다. 그리고 룩셈부르크과학기술연구소(LIST)는 우주 관련 부서를 설립하여 우주 연구 개발의 관리 기관의 역할을 수행하도록 하였다. 룩셈부르크 경제부는 LSA와 LIST를 감독하는 기관으로 법적 지정되어 있다.

LSA는 다른 국가의 우주기관과 달리 직접적 우주 탐사 및 과학 임무에 참여하지는 않는다. 대신 LSA는 룩셈부르크 우주 산업의 경제 발전 촉진을 위해 우주 생태계를 구축하고, 새로운 우주 벤처 기업을 지원하는 역할을 맡았다. LSA는 기업이 법적 프레임워크를 탐색하고, 자금 및 R&D 보조금에 접근할 수 있도록 지원하는 역할에 큰 방점이 찍혀 있다. 2018년 이전에 경제부에서 현재 우주국의 역할을 수행했지만, 우주국을 설립하는 것이 룩셈부르크의 우주 자원 상업화 목표 달성이 더 낫다는 결론에 도달하였다.

LSA는 미디어와 통신 분야의 전문성을 유지하고 강화하며, 향후 SpaceResours.lu 이니셔티브를 주도하는 주요한 역할을 맡았다. LSA는 직접 우주개발을 수행하지 않지만 좁은 우주 영역에서 룩셈부르크를 대표하고, 국가 우주 연구 및 개발 프로그램을 관리하며, 공공 및 민간 이해자의 조정 역할을 수행하였다.

나. UAE

UAE 경제는 석유 수출, 물류, 관광을 주력 산업을 기반으로 하였다. 석유 이후의 경제를 생각하여 UAE는 미래의 국가 경제의 주축이 될 산업으로 우주로 선정하였다. 2014년 UAE는 우주 개발과 관련된 인적·물적 기반시설이 초기 단계거나 전혀 없는 상태에서 UAE 우주기관을 설립하였으며, 화성 탐사선인 호프 퀘도선 계획을 추진하였다. 호프 퀘도선은 UAE의 우주 역량을 향상시킬 수 있는 촉매로 작용하여 UAE의 우주 관련 기반 인력과 시설의 확보에 연쇄적 효과를 기대하였다.

UAE는 초기 우주 프로젝트를 통해 UAE 내 우주생태계를 구축하고 있다. 2018년에는 모하메드 빈 라시드 우주센터에서 UAE 독자 기술로 칼리파위성(KhalifaSat)을 설계하여 발사하여 궤도에 안착하였다. 그리고 2019년 아부다비의 칼리파과학기술대학은 UAE의 위성통신회사 알 야(Al Yah)와의 협력으로 소형위성 MySat-1호를 제작하였으며, 미국 노스롭 그루먼의 시그너스 발사체에 의해 궤도에 올랐다. 그리고 2021년 2월 MySat-2호를 제작하여 궤도에 올려 UAE 내부의 인력 양성도 꾸준히 수행하고 있다.

UAE는 2019년 국가우주전략2030을 발표하였고, 우주탐사, 기술 및 응용분야에서 6개의 목표와 21개의 프로그램, 79개의 이니셔티브를 달성하는 것을 목표로 삼았다. UAE는 우주 개발을 UAE 내의 과학, 기술, 혁신 생태계를 만드는 중요한 기회로 삼고 있다(Brunswick, 2021). 유네스코의 자료에 따르면 UAE의 대학에는 2010년 이전 의학을 포함한 기초과학학위 박사 학위 졸업생이 없었으며, 2017년에는 박사 과정 학생이 고등 교육 인구의 0.8%에 머물렀다. 이는 아랍 국가의 절반 수준에 불과했으며, 여성 졸업자의 노동력 전환이 거의 이뤄지지 않은 상태에서 STEM 인력풀이 거의 없었다. 이에 따라 UAE는 위성 개발은 한국의 SATREC과, 화성 호프퀘도선은 미국 콜로라도주립대와 함께 개발하여 기술 인력을 육성하고 우주 관련 역량을 축적하는 기회로 삼았다. 따라서 주요 우주프로젝트를 진행하며 UAE의 주요 대학에 천문학, 물리학, 그리고 기초 과학 분야에 새로운 학위 과정을 개설하였으며, 과학 분야의 여성 인력의 참여를 촉진시키고자 노력하였다.

UAE 우주기관은 2014년 설립되었다. 우주 분야와 우주와 관련된 모든 프로젝트를

우주기관에서 맡았다. UAE는 다른 부처와 독립적인 법적 지위를 갖는데, 여기에는 재정적 행정적 독립은 물론 목표 달성에 필요한 활동을 내각의 주요 장관협의회와 협력하여 관련 부처에 지시할 수 있는 법적 규정을 두었다.

다. 캐나다

캐나다는 우주팔로 대표되는 핵심 우주 기술을 보유하고 ESA와 NASA의 주요 사업에 참여하고 있다. 캐나다의 우주 사업은 1990년 설립된 캐나다 우주국(CSA)이 책임을 맡고 있다. CSA는 캐나다 연방 자금을 캐나다 국내외의 다양한 파트너에 대한 분배를 맡고 있으며, 우주 비행사 프로그램, 위성 개발, 우주 과학 및 기술 프로그램, 우주정거장 및 우주 공학 등의 임무를 수행하고 있다.

CSA는 캐나다 우주 시장의 주요한 후원자이다. 캐나다 정부는 우주관련 스타트업 인큐베이터 Max Q를 만들어 지구관측 기업 UrtheCast에 투자하였다. 캐나다 우주 산업의 대표 기업 MDA는 미국의 위성 제조기업인 스페이스 시스템즈 로럴(Space Systems Loral)과 위성 영상 서비스기업인 디지털글로브를 소유하는 등 캐나다의 기업들이 우주 시장에서 큰 역할을 차지하고 있다. 이때 캐나다 우주 프로그램이 기업의 성장에 중추적 역할을 수행하고 있다.

CSA의 주요한 우주 사업들은 NASA, ESA 등을 비롯한 주요 우주 협력국들과의 협업으로 이루어지고 있다. 이러한 협업 과정에서 CSA는 자신의 역할을 특화시켜 전체 프로젝트에서 확실한 위치를 점유하고 있다. 대표적인 프로젝트가 국제우주정거장이었다. NASA는 1982년 ISS를 건설하기 위한 파트너를 탐색하였고, 1985년 캐나다의 브라이언 멀로니 수장은 ISS 참여에 대한 로널드 레이컨 미국 대통령의 요청을 수락하였다. 이를 효과적으로 수행하기 위하여 CSA의 설립이 1989년 3월 발표되었으며, 1990년 5월 영국 왕실의 승인으로 공식적으로 설립되었다.

캐나다는 ISS에 장착된 대형 로봇팔인 Canadarm2의 개발하였다. 이 거대 로봇팔은 토론토의 Spar Aerospace 사가 이끄는 캐나다 항공우주기업 컨소시엄에 의해 구축되었다. 이 우주 로봇팔은 우주정거장의 조립과 화물의 보급, 부품의 수리 및 교체, 그리고 우주 왕복선의 도킹에 사용되고 있다.

그리고 CSA는 향후 달궤도를 공전하는 우주정거장인 Lunar Gateway 프로그램에 참여하기로 2019년 발표하였다. 그리고 이 프로그램에는 인공지능 기술을 갖춘 3세대 Canadarm이 사용될 예정이다.

CSA는 한국의 산업통상자원부, 중소기업벤처부, 과학기술정보통신부가 통합된 형태인 혁신과학및경제개발부가 CSA를 관리 및 감독하고 있다. 이러한 구조를 갖춰 부처간 칸막이를 우려할 필요가 적다. 정리하자면 캐나다의 우주개발프로그램은 소분야를 중앙집권적으로 관리하며, 우주 민간기업 생태계를 육성하고 있다.

제3절 소결

지금까지 주요국 우주개발 거버넌스가 우주개발 형태에 따라 어떻게 다른지 살펴 보았다. 우주개발 형태가 다분야인지 소분야인지, 국제협력과 시장에 대해 개방형인지 폐쇄형인지에 따라 각국 거버넌스는 ① 우주청의 설립형태, ② 국가연구개발, 우주안보, 산업진흥 우주 외교 등의 우주청의 실질적 기능 ③ 우주청의 관리 감독의 주무부처, ④ 우주정책 전반의 다부처 조정 및 협력 등에 대한 거버넌스 구조와 전담기구의 역할이 달라지는 것이 확인 되었다. 이를 기반으로 주요국의 거버넌스가 다부처 분산형되어 있느냐, 단일부처 집중화되어 있느냐로 나눌 수 있을 것이다. 그리고 국가적 특성에 맞게 전담기구의 위치와 역할도 상이한 점을 확인하였다.

예를 들어 미국의 경우 민간과 군사 우주 거버넌스가 분리되어 있고, 우주전담기관이라 할 수 있는 NASA가 맡는 역할이 제한적이다. 교통부, 내무부, 상무부, 국무부, 에너지부, 국토안보부 등 다양한 기관이 각각의 부처의 역할에서 기인한 우주 활동을 수행하며, 우주 활동을 하는 기관이 존재한다. 미국은 앞서 설명한 민간과 군사 분야에서 모든 우주 역할을 수행하고 있다.

이에 따라 우주 부처 하나에 집중되어 이를 수행할 수도 없으며, 국가 안보와 국가의 이익과 관련된 민감한 사항을 수행하기 위해서는 전문화된 기존의 부처의 기능을 특화시키되, 대통령실에서 정책 조정 기능을 수행한다. NASA는 독립된 우주전담기관

으로서 우주 항공 관련 과학 및 연구 개발과 진흥에 특화된 역할을 수행하고 있다. 또 일본은 미국을 중심으로 한 서방권 동맹을 강화하면서 더 많은 분야의 우주 산업을 추진하고 있다. 내각부의 우주전략실에서 각 부처에 분산되었던 우주 관련 기능을 흡수하여 중요한 정책적 결정을 내림과 동시에, 준천정위성시스템 사업도 관장하고 있다. JAXA는 우주전략실에서 결정되어 추진되는 각 부처의 우주 사업의 이행을 돕고 있다.

하지만 단일부처 집중화 된 형태인 캐나다는 미국과 다르게 거버넌스 체계가 단순한 편이다. 민간 부문의 지구관측, 우인우주비행, 과학 및 탐사, R&D, 통신 부문 활동에 치중하며 발사체 개발을 하지 않는다. 국방 관련 우주 예산도 126백만 캐나다 달러로 민간의 1/5수준에 불과하다. 이에 캐나다의 우주 개발 체계는 미국에 비해 훨씬 단순하다. 혁신과학및경제개발부가 캐나다우주정책과 규제를 조정하고, 캐나다우주청은 연방의 모든 민간 우주 관련 정책과 프로그램을 수행하고 조정하며 보조하는 역할을 맡고 있다.

러시아는 우주 관련 주요 정책 결정과 우주 정책의 실행 모두 로스코스모스를 중심으로 진행된다. 중국은 공업및정보화부(MIIT) 산하의 국방과학기술산업국(SATIND)이 상위 기관인 MIIT로부터 일정 부분의 자율성을 획득하여 우주전담기관과 우주개발 수행 기관들을 통제하고 있다. 이 두 국가 모두 시장의 다양한 성격의 행위자들이 참여하기 어려우며, 국가전략을 고려하여 우주정책도 함께 보조를 맞추고 있다.

위의 우주 활동의 다양성과 우주 개발체제 거버넌스의 중심성을 통해 국가우주개발 체제 거버넌스를 다음의 표와 같이 유형화하였다.

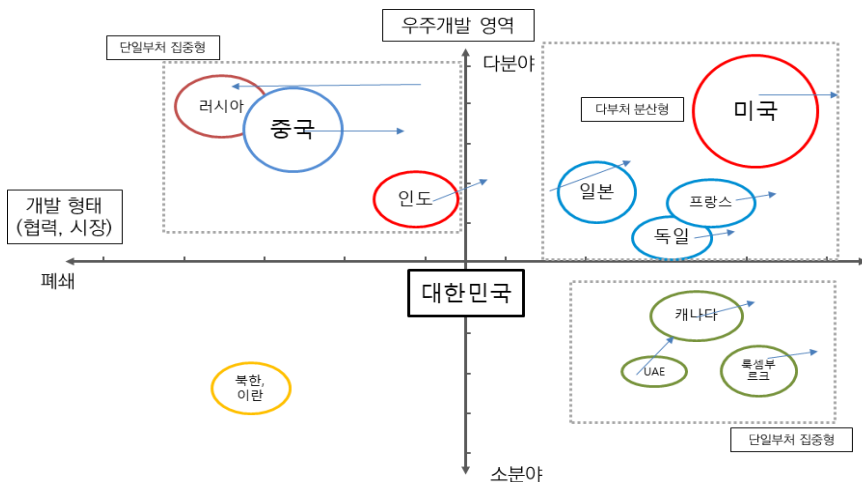
<표 3-5> 우주개발 유형에 따른 거버넌스 형태

우주개발 영역 국제협력, 시장	소분야		다분야	
개방형	캐나다, 룩셈부르크, UAE	단일부처 집중형	미국	다부처 분산형 (대통령 직속)
			EU(독일), 일본	다부처 분산형 (부처 산하)
폐쇄형	북한, 이란	?	러시아	단일부처 집중형 (공기업)
			인도, 중국	단일부처 집중형

출처: 연구진 작성

이를 도식화 하면 [그림 3-6] 와 같다. 미국, 일본, 프랑스, 독일 등의 다분야 개방형 체제에서는 다양한 우주사업이 다부처에서 수행되고, 우주공동체, 국가, 다국적 우주기업, 국내 기업 등 국경을 넘는 다양한 사업이 수행됨에 따라 우주전담기관은 연구개발의 핵심 사업에 관련된 한정된 역할을 맡고 다부처를 포괄하는 전략적 결정 기능·정치적 책임을 갖는 기관에서 맡고 있다. 미국은 대통령실 산하의 국가우주위원회가, 일본은 내각부 산하의 우주전략실에서 맡고 있는 식이다.

[그림 3-6] 우주개발 유형에 따른 주요국 거버넌스 유형



출처: 연구진 작성

캐나다, 룩셈부르크 등의 소분야 개방형 체제에서는 특정한 역할에 대해 제한된 역할을 갖는 전담기능이 일상적 정책 결정과 이행, 대외적 교섭의 역할을 맡고 있다. 이들은 두루 여러 기능을 수행하는 것처럼 보이지만 소관부처의 중점 분야 안에서 제한된 기능을 수행한다. 다분야 폐쇄형은 강력한 리더십으로 국가의 전략적 비전을 수행하기 위한 발전주의적 혹은 전체주의적 체제에서 발견된다. 이는 국가 성장과 우주개발 능력을 조율시켜 효율적 성장을 추구하는 과정에서 국가 특성과 맞물려 발현된다. 빠른 성장 혹은 효율적 관리에 맞는 방식이라 할 수 있다.

이상의 유형 구분에 따른 우리나라 우주개발 방향성과 그에 따른 거버넌스 개편의 유형은 5장에서 다시 다루도록 하겠다.

| 제4장 | 우주개발 인식 설문 조사

전통적으로 우주개발은 국가 발전이라는 정책적인 목표 또는 비전과 연결되어 추진 되어왔다. 대규모의 자원과 인력을 필요로 하는 거대과학의 영역으로서 국가가 주도 하여 추진할 수밖에 없는 특성 때문에, 우주정책은 세금납부자 즉 국민 여론에 매우 민감하게 반응하는 특성이 있다(김훈기 2012). 또한 최근 대외 우주 정책을 둘러싼 환경이 급변하고 국민 생활 전반에 미치는 영향이 높아짐에 따라, 우주 정책 관련 분석과 대국민 인식을 기반으로 한 우주 정책 수립 필요성이 대두되고 있다. 따라서 우주개발에 대한 국민들의 인식을 파악하고 추이를 분석하는 일은 우주정책에 대한 국민적 지지를 확보하기 위한 가장 기초적인 조사라고 할 수 있다.

더불어 정부가 새로 출범한 이후로 ‘우주청’ 설립 등 관련 논의들이 이루어지고 있지만, 구체적인 시스템 구축 방향에 대해서 전문가들의 의견이 반영되지 않고 있다는 지적이 있어 왔다. 지난해와 올해까지 우주개발 거버넌스 개편에 대한 언론, 과총, 학회 같은 전문가 집단의 자체적인 포럼 등 여러 행사들을 통해 의견들이 제시되어 왔지만, 집단적인 의견을 파악하는 데는 한계가 있었다. 따라서 우주개발에 대한 국민인식과 전문가들의 우주개발 거버넌스 개편에 대한 의견을 묻는 설문조사를 계획하였다.

설문조사는 첫 번째 우주정책에 대한 국민들의 일반 인식을 파악하기 위한 대국민 인식조사와, 둘째, ‘우주청’의 설립에 대한 관련 전문가들의 의견을 수렴해 우주거버넌스의 방향성을 확인하고 제시하는 전문가 인식 조사로 구성했다. 대국민 인식 조사 대상은 전국 1000명 일반 시민으로, 전문가 인식 조사 대상은 산·학·연·관 관련 전문가 100명을 대상으로 했으며, 우주개발 예산 확대 필요성, 우주정책의 시급한 분야, 앞으로 중요성이 커질 분야 등의 질문은 공통 질문으로 구성하여 일반인/전문가 사이의 인식 차이도 고려하였다.

제1절 대국민 인식조사

1. 조사 개요

대국민 인식조사는 특히 대국민 인식조사는 지난해 국가우주정책연구센터에서 처음 수행한 전국 1000명을 대상으로 한 대국민 인식조사와 문항을 같게 구성하여 인식조사의 신뢰도와 년차별 인식의 변화 살펴볼 수 있게 하였다.

대국민 인식조사는 한국에 거주하는 만 16세 이상과 69세 이하 대한민국 국민 1,000명을 대상으로 2022년 10월 26일부터 11월 9일까지 약 14일간 조사를 실시하였다. 우주분야에 대한 관심도 측정과 일반이 생각했을 때 우주가 국가발전에 중요한 것인지, 예산 배분에 있어서 우주개발을 위한 예산을 증대할 필요가 있는 지 등의 질문을 인터넷과 모바일로 답할 수 있게 구성하여 진행하였다.

<표 4-1> 대국민 인식조사 항목

구분		내용
일반인	우주 정책 국민 인식	· 우주분야 관심도 · 관심 높은 우주분야 · 우주에 대한 첫 번째 이미지 · 미래 국가 발전에 우주의 중요도 · 우주가 국가발전에 중요한 이유 (전문가 공통 질문) · 통신위성 개발 및 운용의 필요성 인식 · 기상위성 개발 및 운용의 필요성 인식 · 항법위성 개발 및 운용의 필요성 인식 · 달과 화성에서 과학적 연구 추진의 필요성 · 달과 화성에서 유인 우주활동 추진의 필요성 · 미래발전을 위해 시급한 우주 정책 분야 (전문가 공통 질문) · 우주개발 예산 확대의 필요성 (전문가 공통 질문) · 중요성이 커질 것으로 예상되는 분야 · 우주정책을 위한 제언

자료: 연구팀 작성

일반인 응답자의 성별은 남녀 같은 비율로 구성하였다. 연령대는 40대와 50대 이상 응답자가 과반 이상으로 많았고, 직업상 구분을 보면 사무/관리가 525명으로 52.5%로 가장 많았다. 거주지역으로 구분했을 때에는 수도권 지역이 가장 높은 응답률을 기록했고, 월평균 소득수준으로 봤을 때에는 300만 원 이상 700미만 구간대가 과반을 차지했다.

〈표 4-2〉 설문조사 일반인 응답자 특성

(단위 : 명, %)

응답 항목		사례수	비율
응답자특성			
전체		(1,000)	100.0
성별	남성	(509)	50.9
	여성	(491)	49.1
연령	10대	(46)	4.6
	20대	(168)	16.8
	30대	(171)	17.1
	40대	(208)	20.8
	50대 이상	(409)	40.9
거주지 역	서울	(189)	18.9
	인천/경기	(327)	32.7
	대전/세종/충청	(106)	10.6
	광주/전라	(93)	9.3
	대구/경북	(94)	9.4
	부산/울산/경남	(149)	14.9
	강원/제주	(42)	4.2
직업	농·임·어업직	(2)	0.2
	자영업자	(71)	7.1
	기능·노무/ 판매·서비스	(109)	10.9
	사무/관리	(525)	52.5
	전업주부	(112)	11.2
	학생	(103)	10.3
	무직/은퇴	(80)	8.0
월평균 소득	700만원 이상	(99)	9.9
	300만원 이상~ 700만원 미만	(442)	44.2
	100만원 이상~ 300만원 미만	(288)	28.8
	100만원 미만	(170)	17.0

자료: 연구팀 작성

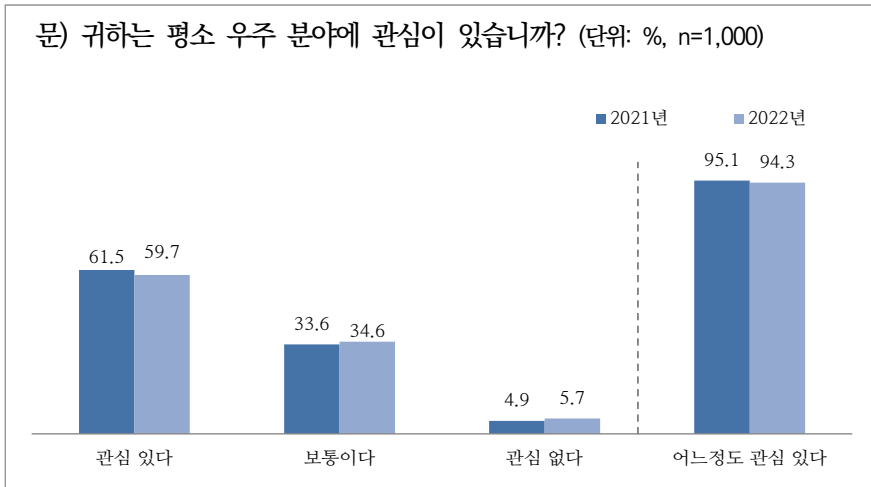
2. 조사 결과

가. 우주 정책 국민 인식

1) 우주 분야에 대한 관심도

총 14개 항목과 관련된 설문조사를 실시했고, 그 중 우주 분야에 대한 관심을 살펴본 결과, ‘관심 있다’(약 60%)는 응답 비율이 가장 높았고, 다음으로 ‘보통이다’(약 35%), ‘관심 없다’(약 6%) 순으로 응답 비율이 나타났다. 2021년과 2022년의 응답결과를 비교했을 때, ‘우주분야에 대한 관심’의 응답비율은 유사했다(그림 4-1 참고). 성별로 분석해보면 남성(67.8%)이 여성(51.4%)보다 우주개발에 더 관심이 많다고 응답했다. 연령별로 살펴보면 40대(62.9%)가 가장 높게 우주개발에 관심이 많으며, 30대 이하에 비해 30대 이상의 관심이 약 10% 가까이 많게 나타났다. 지역적으로는 서울/수도권의 타 지역에 비해 관심이 높으며, 과학기술 분야 출연연구기관이 모여 있는 대전지역의 관심이 가장 작게 나타났다(참고). 또한 소득 수준이 높을수록 우주개발에 대한 관심이 높은 경향이 나타났다. ([표 4-3] 참고).

[그림 4-1] 우주 분야에 대한 관심도(‘21년도와 ’22년도 응답비율 비교)



자료: 연구팀 작성

<표 4-3> 우주 분야에 대한 관심도

(단위 : 명, %)

응답 항목 응답자특성		사례수	관심 있다	보통이다	관심 없다	계
전체		(1,000)	59.7	34.6	5.7	100.0
성별	남성	(509)	67.6	28.9	3.4	100.0
	여성	(491)	51.4	40.4	8.1	100.0
연령	10대	(46)	52.7	40.8	6.5	100.0
	20대	(168)	52.2	39.1	8.7	100.0
	30대	(171)	60.8	32.9	6.4	100.0
	40대	(208)	62.9	31.4	5.7	100.0
	50대 이상	(409)	61.4	34.4	4.2	100.0
거주 지역	서울	(189)	65.8	29.5	4.7	100.0
	인천/경기	(327)	63.0	32.4	4.6	100.0
	대전/세종/충청	(106)	46.7	43.9	9.5	100.0
	광주/전라	(93)	57.0	38.3	4.7	100.0
	대구/경북	(94)	54.8	39.2	6.0	100.0
	부산/울산/경남	(149)	57.7	35.7	6.6	100.0
	강원/제주	(42)	62.9	28.7	8.4	100.0
직업	농·임·어업직	(2)	50.6	49.4	0.0	100.0
	자영업자	(71)	65.5	31.7	2.9	100.0
	기능·노무/판매·서비스	(109)	61.5	34.9	3.7	100.0
	사무/관리	(525)	63.7	32.0	4.3	100.0
	전업주부	(112)	53.0	37.1	9.9	100.0
	학생	(103)	54.0	40.3	5.7	100.0
	무직/은퇴	(80)	42.5	42.9	14.6	100.0
생활 수준별	상/중상	(99)	76.1	20.8	3.1	100.0
	중	(442)	65.1	32.0	2.9	100.0
	증하	(288)	52.3	39.4	8.3	100.0
	하	(170)	48.5	41.1	10.4	100.0

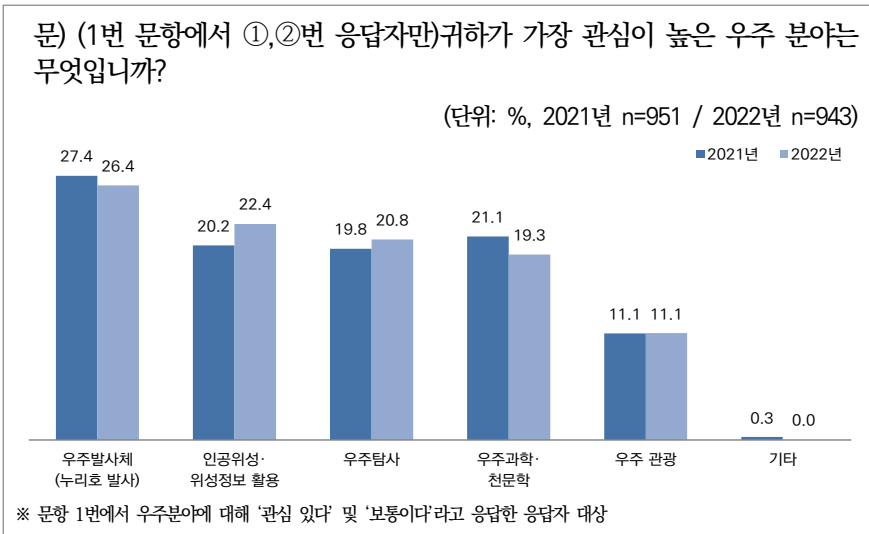
자료: 연구팀 작성

2) 관심 높은 우주분야

관심이 높은 우주 분야를 묻는 질문은 앞선 질문에 관심이 없다고 답한 응답자를 제외한 943명에게 물었다. 응답률을 분석한 결과, ‘우주 발사체(누리호 발사)’의 응답률이 약 27%로 제일 높게 나타났다. 다음으로 ‘인공위성·위성정보 활용(22.4%)’, ‘우주탐사(20.8%)’, ‘우주과학·천문학(19.3%)’, ‘우주관광’(11.1%)순으로 응답 비율이 높았고, 작년 21년과 비교했을 때 해당 항목에 대한 응답비율은 대동소이하다.

응답자 특성을 살펴보면, 연령대는 20대가 ‘우주 발사체’에 대한 관심도가 제일 높았고, 거주지역은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 관심도가 가장 높은 것으로 나타났다. 10대의 경우, 타 연령대에 비해 우주탐사와 우주과학, 천문학에 대한 관심도가 눈에 띄게 높게 나타났다. 연령대가 높을수록 위성정보 활용에 대한 관심도가 높게 나타난 점도 눈에 띈다. 또한 남성은 우주탐사에 여성은 우주관광에 대한 관심도가 상대적으로 높게 나타났다. 소득수준이 높은 응답자의 경우 위성정보 활용에 대한 관심이, 소득수준이 낮은 경우 우주과학과 관광이 상대적으로 관심이 높게 나타났다.

[그림 4-2] 관심이 높은 우주 분야(‘21년도와 ’22년도 응답비율 비교)



자료: 연구팀 작성

<표 4-4> 관심이 높은 우주 분야

(단위 : 명, %)

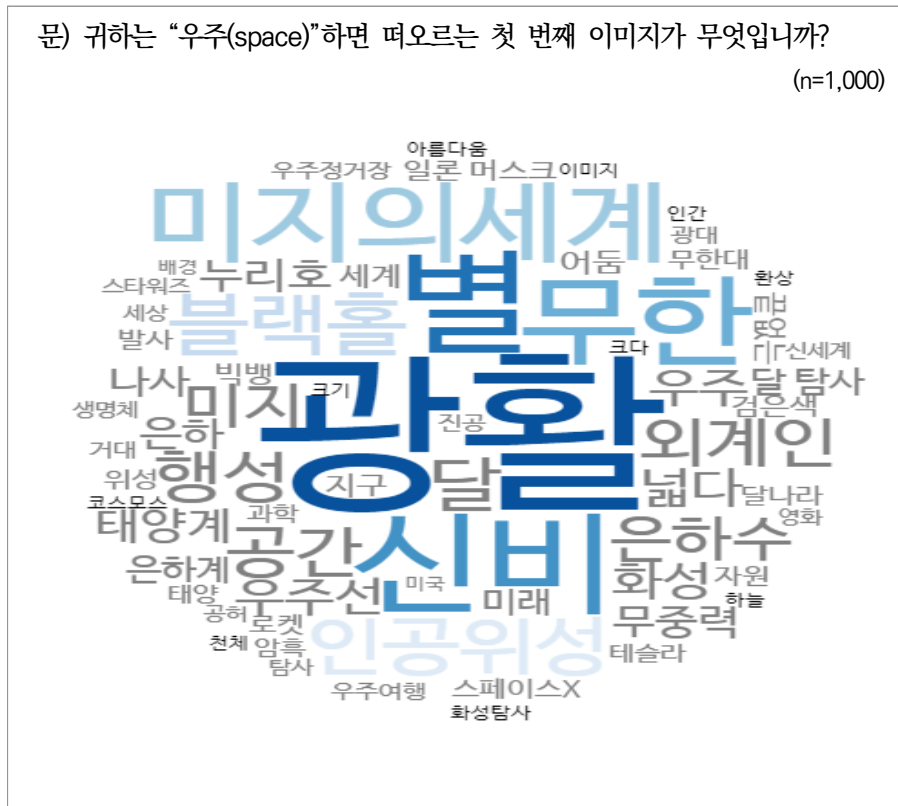
응답항목 응답자특성		응답항목 사례수	우주발사체 (누리호 발사)	인공위성· 위성정보 활용	우주탐사	우주과학· 천문학	우주 관광	계
전체		(943)	26.4	22.4	20.8	19.3	11.1	100.0
성별	남성	(492)	25.7	21.2	23.9	20.2	9.0	100.0
	여성	(451)	27.2	23.8	17.5	18.2	13.3	100.0
연령	10대	(43)	20.5	2.4	25.3	38.9	13.0	100.0
	20대	(153)	30.7	20.2	23.2	12.0	14.0	100.0
	30대	(160)	28.0	20.2	17.3	23.6	10.8	100.0
	40대	(196)	24.0	26.5	19.6	19.4	10.6	100.0
	50대 이상	(391)	26.0	24.4	21.4	18.1	10.1	100.0
거주 지역	서울	(180)	25.9	21.5	20.5	18.8	13.3	100.0
	인천/경기	(312)	28.0	21.3	21.7	18.9	10.0	100.0
	대전/세종/충청	(96)	26.3	18.0	20.1	26.2	9.4	100.0
	광주/전라	(89)	31.7	31.8	17.0	11.3	8.2	100.0
	대구/경북	(89)	19.2	24.3	24.0	19.9	12.7	100.0
	부산/울산/경남	(139)	24.1	23.5	18.2	21.6	12.7	100.0
	강원/제주	(38)	29.0	16.8	27.6	15.6	11.0	100.0
직업	농·임·어업직	(2)	50.6	0.0	0.0	0.0	49.4	100.0
	자영업자	(69)	17.8	26.1	25.1	20.5	10.5	100.0
	기능·노무/판매·서비스	(105)	25.1	20.5	26.5	16.3	11.6	100.0
	사무/관리	(502)	28.3	24.7	19.4	17.8	9.7	100.0
	전업주부	(101)	31.3	25.1	12.8	18.8	11.9	100.0
	학생	(97)	22.4	8.1	24.2	28.5	16.9	100.0
	무직/은퇴	(68)	21.3	21.7	25.3	21.3	10.3	100.0
생활 수준 별	상/중상	(96)	17.7	32.4	16.1	23.3	10.6	100.0
	중	(429)	29.3	24.1	20.0	16.9	9.8	100.0
	중하	(264)	28.0	19.7	22.4	18.5	11.4	100.0
	하	(153)	21.3	16.2	23.3	24.7	14.5	100.0

자료: 연구팀 작성

3) 우주에 대한 첫 번째 이미지

“우주”하면 떠오르는 첫 번째 이미지를 자유 응답으로 받은 후 응답 내용을 ‘우주에 대한 느낌과 이미지,’와 ‘우주 관련 분야’로 다시 분류하였다. 분류 결과를 살펴보면, ‘우주 하면 떠오르는 첫 번째 이미지’로 ‘광활함’의 응답 비율이 가장 높았고, ‘우주에 대한 느낌·이미지’에 대한 응답은 첫 번째 응답 비율과 동일하게 ‘광활함’을 선택한 응답자가 가장 많았다. ‘우주 관련 분야’ 항목에서는 ‘갤럭시/은하’의 응답비율이 약 5%로 가장 높게 나타났다.

[그림 4-3] “우주”하면 떠오르는 첫 번째 이미지 워드 클라우드

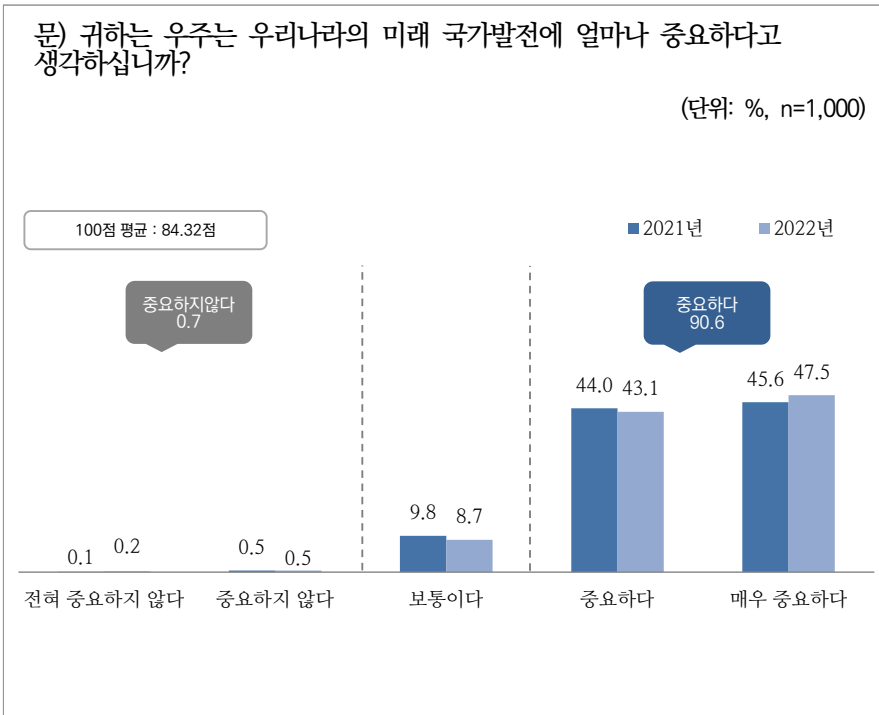


자료: 연구팀 작성

4) 미래 국가 발전에 우주의 중요도

미래 국가발전에 우주의 중요도에 대한 설문을 시행한 결과, 응답자 10명 중 9명은 미래 국가발전에 우주가 ‘중요하다’고 응답했다. ‘21년’과 올해 22년의 응답결과를 비교했을 때, 확연한 차이는 없었으며, 작년과 올해 모두 ‘매우 중요하다’라고 응답한 비율이 가장 높았다. 남성과 여성 모두 약 90%의 응답률로 미래 국가 발전에 우주가 중요하다고 했으며, 연령대는 50대 이상이 가장 높게 나타났다. 또한 소득 수준이 높을수록 우주개발이 미래 국가 발전에 중요하다고 생각하는 경향성을 보였다.

[그림 4-6] 미래국가발전에 우주의 중요도



자료: 연구팀 작성

<표 4-5> 미래국가발전에 우주의 중요도

(단위 : 명, %)

응답항목		사례수								계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
			①	②		③	④	⑤				
응답자특성			매우 중요 하다 (5점)	중요 하다 (4점)	①+ ②	보통 이다 (3점)	중요 하지 않다 (2점)	전혀 중요 하지 않다 (1점)	④+ ⑤			
전체		(1,000)	47.5	43.1	90.6	8.7	0.5	0.2	0.7	100.0	(4.37)	(84.32)
성별	남성	(509)	53.2	38.3	91.4	8.0	0.4	0.2	0.6	100.0	(4.44)	(85.96)
	여성	(491)	41.7	48.0	89.7	9.5	0.6	0.2	0.8	100.0	(4.30)	(82.61)
연령	10대	(46)	47.7	43.2	90.8	7.4	1.8	0.0	1.8	100.0	(4.37)	(84.19)
	20대	(168)	47.3	37.9	85.2	13.1	1.8	0.0	1.8	100.0	(4.31)	(82.68)
	30대	(171)	45.8	40.1	85.8	13.6	0.0	0.6	0.6	100.0	(4.30)	(82.60)
	40대	(208)	46.0	45.0	91.0	8.5	0.4	0.0	0.4	100.0	(4.37)	(84.15)
	50대 이상	(409)	49.1	45.4	94.6	5.2	0.0	0.3	0.3	100.0	(4.43)	(85.80)
거주 지역	서울	(189)	51.6	39.5	91.1	8.4	0.5	0.0	0.5	100.0	(4.42)	(85.53)
	인천/경기	(327)	45.7	45.4	91.1	8.3	0.0	0.6	0.6	100.0	(4.36)	(83.88)
	대전/세종/충청	(106)	39.6	49.5	89.1	10.9	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.29)	(82.18)
	광주/전라	(93)	52.2	35.7	87.8	11.3	0.9	0.0	0.9	100.0	(4.39)	(84.78)
	대구/경북	(94)	47.0	42.4	89.4	9.6	1.0	0.0	1.0	100.0	(4.35)	(83.87)
	부산/울산/경남	(149)	49.2	44.2	93.3	6.0	0.7	0.0	0.7	100.0	(4.42)	(85.45)
	강원/제주	(42)	48.9	38.6	87.6	10.3	2.2	0.0	2.2	100.0	(4.34)	(83.58)
직업	농·임·어업직	(2)	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.00)	(75.00)
	자영업자	(71)	49.7	41.8	91.5	8.5	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.41)	(85.29)
	기능·노무/판매·서비스	(109)	47.8	41.1	88.8	11.2	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.37)	(84.15)
	사무/관리	(525)	50.6	42.1	92.6	7.2	0.2	0.0	0.2	100.0	(4.43)	(85.77)
	전업주부	(112)	42.4	51.3	93.7	6.3	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.36)	(84.02)
	학생	(103)	45.2	40.9	86.1	11.1	2.8	0.0	2.8	100.0	(4.29)	(82.13)
	무직/은퇴	(80)	36.6	43.3	80.0	16.3	1.1	2.6	3.7	100.0	(4.10)	(77.59)
생활 수준 별	상/중상	(99)	56.7	38.9	95.6	4.4	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.52)	(88.09)
	중	(442)	50.6	42.5	93.1	6.7	0.2	0.0	0.2	100.0	(4.43)	(85.87)
	중하	(288)	42.2	46.4	88.6	10.8	0.3	0.4	0.7	100.0	(4.30)	(82.44)
	하	(170)	43.2	41.5	84.6	13.2	1.6	0.6	2.2	100.0	(4.25)	(81.25)

자료: 연구팀 작성

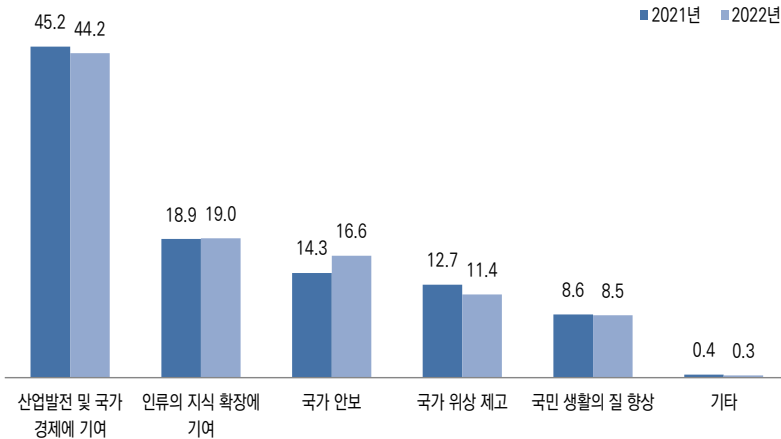
5) 우주가 국가발전에 중요한 이유

우주가 국가발전에 중요하다고 답한 993명 응답자들을 대상으로 중요한 이유를 물은 결과, ‘산업 발전 및 국가 경제에 기여’(44.2%)라는 응답 비율이 가장 높게 나타났으며, ‘인류의 지식 확장에 기여,’와 ‘국가 안보’ 순으로 응답률이 높았다. 2021년도 응답결과와 비교했을 때, ‘우주가 국가발전에 중요한 이유’의 응답비율은 유사했다. 본 설문항목과 같은 경우 남성이 여성보다 응답 비율이 높았으며, 생활수준 별 구분으로는 상/중상 구간이 가장 많았다. 특이한 점은 10대의 경우 ‘인류의 지식 확장에 기여’의 응답률은 10대에서 약 28.8%로 가장 높게 나타난 반면, 국민 삶의 질 향상에 대한 응답은 0%로 나타나, 우주개발 효용에 대한 체감이 10대에서 매우 낮게 나타났다는 점이다.

[그림 4-7] 우주가 국가발전에 중요한 이유

문) (4번 문항에서 ①②번 응답자만) 귀하께서 우주가 국가 발전에 중요하다고 생각하는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

(단위: %, 2021년 n=994 / 2022년 n=993)



자료: 연구팀 작성

<표 4-6> 우주가 국가발전에 중요한 이유

(단위 : 명, %)

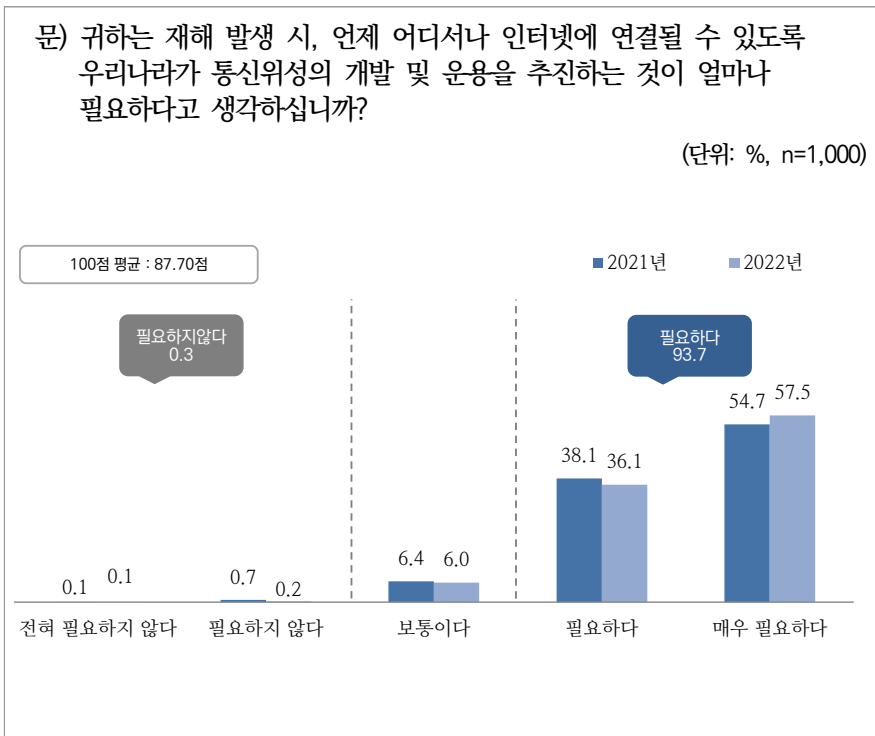
응답 항목		사례수	산업발 전 및 국가 경제에 기여	인류의 지식 확장에 기여	국가 안보	국가 위상 제고	국민 생활의 질 향상	기타	계
응답자특성	응답 항목	사례수	산업발 전 및 국가 경제에 기여	인류의 지식 확장에 기여	국가 안보	국가 위상 제고	국민 생활의 질 향상	기타	계
	응답 항목	사례수	산업발 전 및 국가 경제에 기여	인류의 지식 확장에 기여	국가 안보	국가 위상 제고	국민 생활의 질 향상	기타	계
전체		(993)	44.2	19.0	16.6	11.4	8.5	0.3	100.0
성별	남성	(506)	48.4	16.5	17.6	10.6	6.5	0.4	100.0
	여성	(487)	39.9	21.6	15.6	12.2	10.5	0.2	100.0
연령	10대	(45)	48.2	28.8	16.6	6.4	0.0	0.0	100.0
	20대	(165)	42.3	20.7	13.6	12.1	11.3	0.0	100.0
	30대	(170)	41.6	21.7	17.1	12.0	7.1	0.6	100.0
	40대	(207)	47.1	17.3	18.8	8.2	7.8	1.0	100.0
	50대 이상	(407)	44.3	17.0	16.6	13.0	9.2	0.0	100.0
거주 지역	서울	(188)	44.5	13.7	21.2	13.3	6.8	0.5	100.0
	인천/경기	(325)	44.7	20.9	15.5	11.8	6.9	0.3	100.0
	대전/세종/충청	(106)	42.9	22.1	16.6	7.3	10.1	0.9	100.0
	광주/전라	(92)	42.4	18.6	16.2	12.8	10.1	0.0	100.0
	대구/경북	(94)	40.6	20.3	14.9	13.6	10.5	0.0	100.0
	부산/울산/경남	(148)	53.4	15.5	11.7	10.3	9.0	0.0	100.0
	강원/제주	(41)	22.6	30.8	27.4	4.6	14.6	0.0	100.0
직업	농·임·어업직	(2)	49.4	0.0	50.6	0.0	0.0	0.0	100.0
	자영업자	(71)	40.2	17.5	17.2	15.4	8.3	1.4	100.0
	기능·노무/판매·서비스	(109)	53.8	13.9	12.2	8.7	11.3	0.0	100.0
	사무/관리	(524)	44.1	18.8	16.6	11.1	9.0	0.4	100.0
	전업주부	(112)	43.1	18.9	15.4	12.5	10.0	0.0	100.0
	학생	(100)	46.7	26.2	15.5	6.8	4.9	0.0	100.0
	무직/은퇴	(77)	34.0	19.8	24.7	17.5	3.9	0.0	100.0
생활 수준 별	상/중상	(99)	49.1	20.4	14.4	9.1	7.0	0.0	100.0
	중	(441)	46.2	14.9	16.5	12.1	10.0	0.5	100.0
	중하	(286)	38.4	24.1	16.2	12.3	8.5	0.3	100.0
	하	(167)	46.2	20.2	19.0	9.2	5.4	0.0	100.0

자료: 연구팀 작성

6) 통신위성 개발 및 운용의 필요성 인식

통신위성 개발 및 운용의 필요성을 살펴본 결과, 응답자 대부분(약 94%)이 통신위성 개발 및 운용이 ‘필요하다’고 응답했다. 21년 응답결과와 올해 설문조사 결과를 비교했을 때, 두 해 모두 ‘매우 필요하다’라는 응답비율이 절반 이상이었다. 성별로 살펴보면, 남성과 여성 모두 10명중 9명의 비율로 통신위성 개발 및 운용이 필요하다고 응답했고, 10대에서 ‘매우 필요하다,’와 ‘필요하다’의 응답률이 96%로 전 연령대에서 가장 높은 응답률을 보였다.

[그림 4-8] 통신위성 개발 및 운용의 필요성



자료: 연구팀 작성

<표 4-7> 통신위성 개발 및 운용의 필요성

(단위 : 명, %)

응답 항목		사례수	① 매우 필요 하다 (5점)	② 필요 하다 (4점)	①+ ②	③ 보통 이다 (3점)	④ 필요 하지 않다 (2점)	⑤ 전혀 필요 하지 않다 (1점)	④+ ⑤	계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
응답자특성												
전체		(1,000)	57.5	36.1	93.7	6.0	0.2	0.1	0.3	100.0	(4.51)	(87.70)
성별	남성	(509)	61.7	33.1	94.8	5.2	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.56)	(89.11)
	여성	(491)	53.2	39.3	92.5	6.9	0.4	0.2	0.6	100.0	(4.45)	(86.23)
연령	10대	(46)	63.5	32.5	96.0	4.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.59)	(89.87)
	20대	(168)	51.2	40.8	92.0	7.4	0.6	0.0	0.6	100.0	(4.43)	(85.66)
	30대	(171)	54.1	34.8	88.9	10.5	0.0	0.6	0.6	100.0	(4.42)	(85.44)
	40대	(208)	55.3	39.5	94.8	5.2	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.50)	(87.52)
	50대 이상	(409)	62.0	33.5	95.5	4.2	0.2	0.0	0.2	100.0	(4.57)	(89.32)
거주 지역	서울	(189)	60.6	33.1	93.7	5.7	0.5	0.0	0.5	100.0	(4.54)	(88.45)
	인천/경기	(327)	58.7	36.1	94.8	4.6	0.3	0.3	0.6	100.0	(4.53)	(88.15)
	대전/세종/충청	(106)	42.4	48.3	90.7	9.3	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.33)	(83.29)
	광주/전라	(93)	55.8	38.7	94.5	5.5	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.50)	(87.59)
	대구/경북	(94)	55.6	35.8	91.4	8.6	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.47)	(86.76)
	부산/울산/경남	(149)	66.3	29.1	95.4	4.6	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.62)	(90.41)
	강원/제주	(42)	49.4	39.7	89.1	10.9	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.38)	(84.62)
직업	농·임·어업직	(2)	50.6	49.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.51)	(87.64)
	자영업자	(71)	52.9	38.6	91.4	8.6	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.44)	(86.07)
	기능·노무/판매·서비스	(109)	56.0	39.5	95.5	3.6	0.9	0.0	0.9	100.0	(4.51)	(87.66)
	사무/관리	(525)	61.9	31.7	93.6	6.2	0.2	0.0	0.2	100.0	(4.55)	(88.84)
	전업주부	(112)	51.6	44.7	96.3	3.7	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.48)	(86.96)
	학생	(103)	52.1	41.3	93.4	6.6	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.46)	(86.39)
	무직/은퇴	(80)	50.2	39.7	89.9	8.8	0.0	1.3	1.3	100.0	(4.38)	(84.39)

(단위 : 명, %)

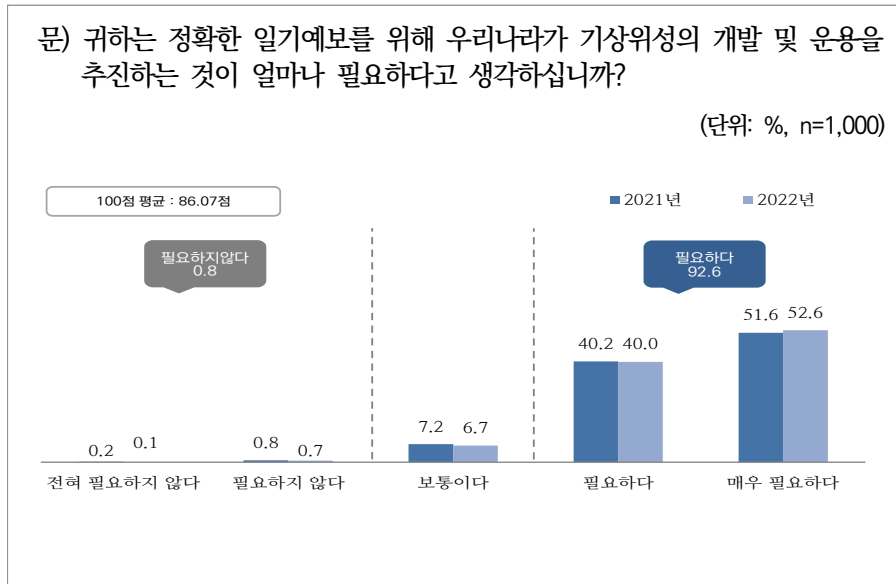
생활 수준별	상/중상	(99)	66.2	29.4	95.7	4.3	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.62)	(90.48)
	중	(442)	58.5	35.5	94.0	5.8	0.2	0.0	0.2	100.0	(4.52)	(88.07)
	중하	(288)	55.2	37.2	92.4	7.2	0.3	0.0	0.3	100.0	(4.47)	(86.84)
	하	(170)	53.8	39.9	93.7	5.7	0.0	0.6	0.6	100.0	(4.46)	(86.57)

자료: 연구팀 작성

7) 기상위성 개발 및 운용의 필요성 인식

기상위성 개발 및 운용의 필요성은 90% 이상의 비율로 응답자 대부분이 기상위성 개발 및 운영이 ‘필요하다’라고 응답했다. 작년(2021년)과 비교했을 때 응답비율은 비슷한 것으로 나타났다. 통신위성 항목과 마찬가지로 두 성별 모두 10명 중 9명이 기상 위성 개발 및 운용이 필요하다고 응답했다. 연령대로는 50대 이상이 96%의 필요하다는 응답률이 가장 높았으며, 소득수준이 높을수록 필요하다는 경향성을 보였다.

[그림 4-9] 기상위성 개발 및 운용의 필요성



<표 4-8> 기상위성 개발 및 운용의 필요성

(단위 : 명, %)

응답 항목		사례수	응답				응답			계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
			① 매우 필요 하다 (5점)	② 필요 하다 (4점)	①+ ②	③ 보통 이다 (3점)	④ 필요 하지 않다 (2점)	⑤ 전혀 필요 하지 않다 (1점)	④+ ⑤			
응답자특성												
전체		(1,000)	52.6	40.0	92.6	6.7	0.7	0.1	0.8	100.0	(4.44)	(86.07)
성별	남성	(509)	56.3	37.1	93.5	5.6	0.9	0.0	0.9	100.0	(4.49)	(87.22)
	여성	(491)	48.7	42.9	91.6	7.7	0.4	0.2	0.6	100.0	(4.40)	(84.88)
연령	10대	(46)	46.6	45.0	91.6	8.4	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.38)	(84.56)
	20대	(168)	47.1	42.0	89.1	9.2	1.7	0.0	1.7	100.0	(4.35)	(83.64)
	30대	(171)	47.1	41.1	88.1	10.2	1.1	0.6	1.7	100.0	(4.33)	(83.23)
	40대	(208)	52.8	40.1	92.9	6.6	0.5	0.0	0.5	100.0	(4.45)	(86.30)
	50대 이상	(409)	57.7	38.1	95.8	4.0	0.3	0.0	0.3	100.0	(4.53)	(88.31)
거주 지역	서울	(189)	56.3	35.3	91.7	6.8	1.5	0.0	1.5	100.0	(4.46)	(86.61)
	인천/경기	(327)	54.2	38.8	92.9	6.4	0.3	0.3	0.6	100.0	(4.46)	(86.55)
	대전/세종/충청	(106)	41.9	52.0	94.0	5.2	0.8	0.0	0.8	100.0	(4.35)	(83.78)
	광주/전라	(93)	48.8	43.1	91.9	7.1	1.0	0.0	1.0	100.0	(4.40)	(84.95)
	대구/경북	(94)	53.7	33.8	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.41)	(85.30)
	부산/울산/경남	(149)	55.6	39.6	95.3	4.0	0.7	0.0	0.7	100.0	(4.50)	(87.56)
	강원/제주	(42)	45.3	48.1	93.4	6.6	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.39)	(84.67)
직업	농·임·어업직	(2)	50.6	49.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.51)	(87.64)
	자영업자	(71)	51.1	39.1	90.2	5.6	4.2	0.0	4.2	100.0	(4.37)	(84.28)
	기능·노무/판 매·서비스	(109)	44.8	47.0	91.8	7.4	0.8	0.0	0.8	100.0	(4.36)	(83.94)
	사무/관리	(525)	57.0	36.8	93.8	5.9	0.4	0.0	0.4	100.0	(4.50)	(87.60)
	전업주부	(112)	46.9	46.7	93.6	6.4	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.40)	(85.12)
	학생	(103)	47.1	42.4	89.5	9.5	1.0	0.0	1.0	100.0	(4.36)	(83.93)
	무직/은퇴	(80)	50.7	39.4	90.1	8.6	0.0	1.3	1.3	100.0	(4.38)	(84.57)

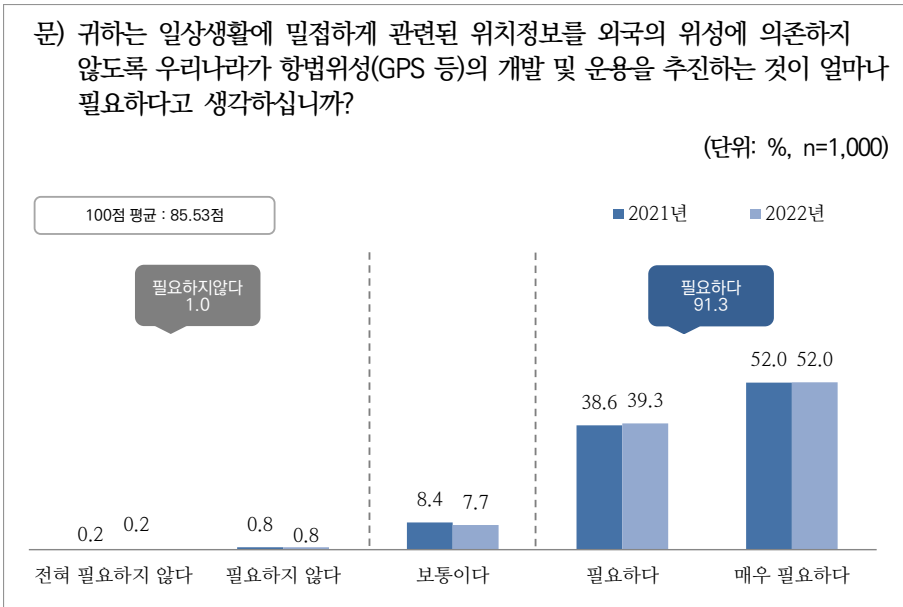
(단위 : 명, %)

생활 수준별	상/중상	(99)	55.9	39.9	95.9	4.1	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.52)	(87.95)
	중	(442)	55.9	38.0	93.8	5.6	0.6	0.0	0.6	100.0	(4.49)	(87.27)
	중하	(288)	49.6	41.5	91.1	7.9	1.0	0.0	1.0	100.0	(4.40)	(84.91)
	하	(170)	47.2	42.7	89.9	8.9	0.6	0.6	1.2	100.0	(4.35)	(83.83)

8) 항법위성 개발 및 운용의 필요성 인식

항법위성 개발 및 운용의 필요성 인식에 대해서 설문한 결과, 통신위성과 기상위성 설문결과와 비슷하게 92%의 응답률로 항법위성 개발 및 운용이 ‘필요하다’는 의견이 대부분이었으며 지난해와 큰 차이가 없었다. 성별로 구분했을 때, 두 성별 모두 10명 중 9명 이상이 항법위성 개발 및 운용이 필요하다고 응답했고, 연령대는 50대 이상에서 ‘매우 필요하다,’와 ‘필요하다’의 비율을 합한 약 95%의 응답률이 나타났다

[그림 4-10] 항법위성 개발 및 운용의 필요성



자료: 연구팀 작성

<표 4-9> 항법위성 개발 및 운용의 필요성

(단위 : 명, %)

응답 항목		사례수	①	②	①+ ②	③	④	⑤	④+ ⑤	계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
			매우 필요 하다 (5점)	필요 하다 (4점)		보통 이다 (3점)	필요 하지 않다 (2점)	전혀 필요 하지 않다 (1점)				
응답자특성												
전체		(1,000)	52.0	39.3	91.3	7.7	0.8	0.2	1.0	100.0	(4.42)	(85.53)
성별	남성	(509)	55.2	36.6	91.8	7.2	0.8	0.2	1.0	100.0	(4.46)	(86.46)
	여성	(491)	48.7	42.1	90.8	8.2	0.8	0.2	1.0	100.0	(4.38)	(84.56)
연령	10대	(46)	45.9	45.1	91.0	9.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.37)	(84.22)
	20대	(168)	45.2	42.2	87.4	11.4	1.1	0.0	1.1	100.0	(4.32)	(82.88)
	30대	(171)	50.1	36.4	86.5	11.7	1.2	0.6	1.8	100.0	(4.34)	(83.55)
	40대	(208)	51.7	40.4	92.1	7.0	0.9	0.0	0.9	100.0	(4.43)	(85.70)
	50대 이상	(409)	56.5	38.1	94.5	4.7	0.5	0.3	0.8	100.0	(4.50)	(87.50)
거주 지역	서울	(189)	50.6	39.0	89.6	9.4	1.0	0.0	1.0	100.0	(4.39)	(84.78)
	인천/경기	(327)	53.1	40.8	93.8	5.9	0.0	0.3	0.3	100.0	(4.46)	(86.58)
	대전/세종/충청	(106)	41.6	42.8	84.5	13.9	1.7	0.0	1.7	100.0	(4.24)	(81.11)
	광주/전라	(93)	54.7	37.5	92.3	5.4	2.4	0.0	2.4	100.0	(4.45)	(86.16)
	대구/경북	(94)	51.0	36.4	87.4	10.6	2.1	0.0	2.1	100.0	(4.36)	(84.08)
	부산/울산/경남	(149)	60.4	34.0	94.5	4.8	0.0	0.7	0.7	100.0	(4.54)	(88.38)
	강원/제주	(42)	42.8	49.1	91.9	8.1	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.35)	(83.65)
직업	농·임·어업직	(2)	50.6	49.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.51)	(87.64)
	자영업자	(71)	54.1	34.7	88.8	8.5	2.7	0.0	2.7	100.0	(4.40)	(85.05)
	기능·노무/판매 ·서비스	(109)	43.8	49.7	93.5	4.5	1.9	0.0	1.9	100.0	(4.35)	(83.86)
	사무/관리	(525)	55.0	36.2	91.2	8.3	0.4	0.2	0.5	100.0	(4.45)	(86.35)
	전업주부	(112)	48.8	47.6	96.4	3.6	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.45)	(86.31)
	학생	(103)	45.5	41.9	87.4	10.6	2.0	0.0	2.0	100.0	(4.31)	(82.75)
	무직/은퇴	(80)	54.8	33.9	88.7	10.0	0.0	1.3	1.3	100.0	(4.41)	(85.25)

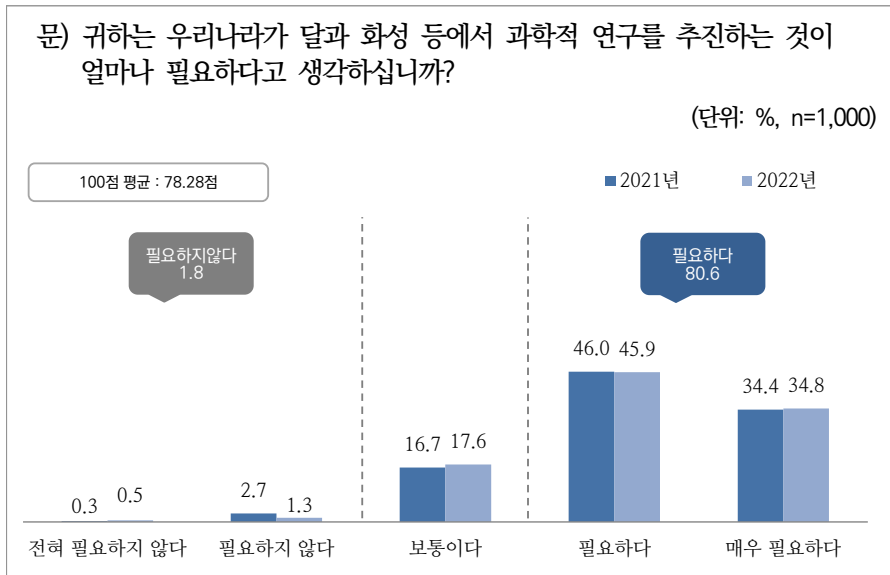
(단위 : 명, %)												
생활 수준 별	상/중상	(99)	55.7	41.3	96.9	2.0	0.0	1.0	1.0	100.0	(4.50)	(87.62)
	중	(442)	56.3	36.4	92.7	6.2	1.1	0.0	1.1	100.0	(4.48)	(86.97)
	증하	(288)	46.3	42.8	89.1	10.6	0.3	0.0	0.3	100.0	(4.35)	(83.75)
	하	(170)	48.5	39.7	88.2	10.1	1.2	0.6	1.8	100.0	(4.34)	(83.57)

자료: 연구팀 작성

9) 달과 화성에서 과학적 연구 추진 필요성

달과 화성에서 과학적 연구 추진의 필요성에 대해 응답자의 약 81%)은 달과 화성에서 과학적 연구 추진이 ‘필요하다’고 응답했다. 작년 설문결과와 비교했을 때 응답비율은 유사한 것으로 나타났고, 두 성별 모두 약 81%의 응답률로 달과 화성에서의 과학적 연구 추진의 필요성에 대해서 공감했다. 연령대는 50대 이상에서 가장 높은 응답률(83.5%)을 나타냈다.

[그림 4-11] 달과 화성에서 과학적 연구 추진 필요성



자료: 연구팀 작성

<표 4-10> 달과 화성에서 과학적 연구 추진 필요성

(단위 : 명, %)

응답 항목		사례수	①	②	①+ ②	③ 보통 이다 (3점)	④	⑤	④+ ⑤	계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
			매우 필요 하다 (5점)	필요 하다 (4점)			필요 하지 않다 (2점)	전혀 필요 하지 않다 (1점)				
응답자특성												
전체		(1,000)	34.8	45.9	80.6	17.6	1.3	0.5	1.8	100.0	(4.13)	(78.28)
성별	남성	(509)	36.2	44.1	80.3	18.0	1.2	0.6	1.8	100.0	(4.14)	(78.52)
	여성	(491)	33.3	47.7	81.0	17.2	1.4	0.4	1.8	100.0	(4.12)	(78.03)
연령	10대	(46)	37.4	44.6	82.0	16.4	1.6	0.0	1.6	100.0	(4.18)	(79.44)
	20대	(168)	32.9	41.0	73.9	23.3	2.3	0.5	2.8	100.0	(4.03)	(75.87)
	30대	(171)	26.6	50.3	76.8	20.1	2.5	0.6	3.1	100.0	(4.00)	(74.93)
	40대	(208)	36.2	46.9	83.1	15.0	1.5	0.5	1.9	100.0	(4.17)	(79.20)
	50대 이상	(409)	37.9	45.6	83.5	15.7	0.3	0.5	0.8	100.0	(4.20)	(80.06)
거주 지역	서울	(189)	31.6	49.5	81.1	16.3	2.1	0.5	2.6	100.0	(4.10)	(77.39)
	인천/경기	(327)	35.1	47.0	82.1	16.4	0.9	0.6	1.5	100.0	(4.15)	(78.76)
	대전/세종/충청	(106)	28.2	43.1	71.3	27.7	1.0	0.0	1.0	100.0	(3.98)	(74.62)
	광주/전라	(93)	32.8	48.0	80.9	15.8	2.4	1.0	3.4	100.0	(4.09)	(77.35)
	대구/경북	(94)	42.9	34.6	77.4	20.6	1.0	1.0	2.0	100.0	(4.17)	(79.32)
	부산/울산/경남	(149)	39.9	46.2	86.1	12.7	1.2	0.0	1.2	100.0	(4.25)	(81.22)
	강원/제주	(42)	30.5	47.1	77.6	22.4	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.08)	(77.01)
직업	농·임·어업직	(2)	0.0	49.4	49.4	50.6	0.0	0.0	0.0	100.0	(3.49)	(62.36)
	자영업자	(71)	33.0	47.1	80.1	15.6	2.9	1.4	4.3	100.0	(4.07)	(76.86)
	기능·노무/판매·서비스	(109)	33.4	48.8	82.3	14.9	2.0	0.8	2.9	100.0	(4.12)	(78.00)
	사무/관리	(525)	36.4	44.7	81.2	17.5	1.1	0.2	1.3	100.0	(4.16)	(79.01)
	전업주부	(112)	31.4	53.3	84.7	15.3	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.16)	(79.01)
	학생	(103)	33.6	44.9	78.5	19.8	1.7	0.0	1.7	100.0	(4.10)	(77.62)
	무직/은퇴	(80)	34.2	38.9	73.2	23.2	1.1	2.6	3.7	100.0	(4.01)	(75.29)

(단위 : 명, %)

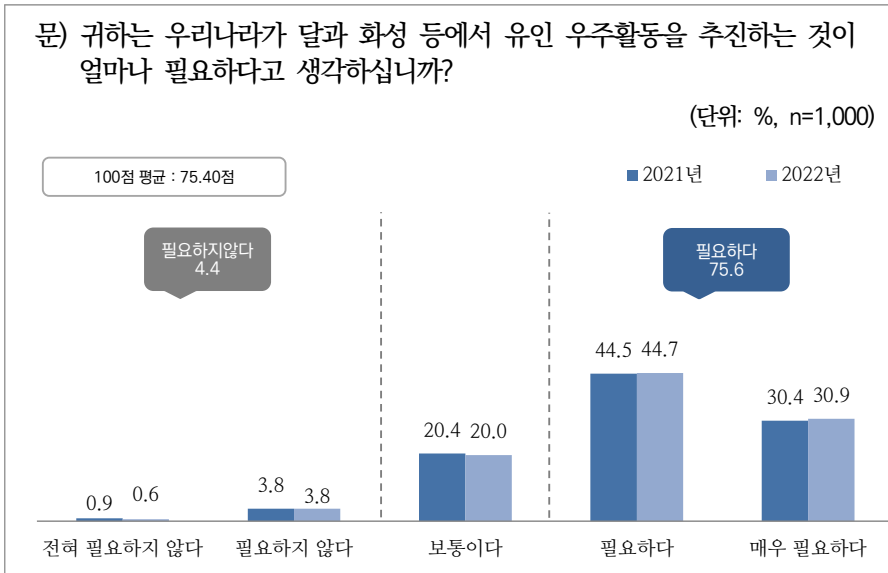
생활 수준별	상/중상	(99)	38.6	46.9	85.4	11.5	3.1	0.0	3.1	100.0	(4.21)	(80.24)
	중	(442)	34.6	47.6	82.2	16.7	0.5	0.7	1.1	100.0	(4.15)	(78.76)
	증하	(288)	33.1	45.8	78.9	19.0	1.8	0.4	2.1	100.0	(4.09)	(77.37)
	하	(170)	35.8	40.9	76.6	21.2	1.5	0.6	2.1	100.0	(4.10)	(77.42)

자료: 연구팀 작성

10) 달과 화성에서 유인 우주활동 필요성

달과 화성에서 유인 우주활동 필요성에 대한 정도를 알아보기 위해 설문을 진행하였고, 10명 중 7명이 ‘필요하다,’ ‘매우 필요하다’ 등으로 응답하였다. 남녀 모두 비슷하게 우주활동이 ‘필요하다’라는 의견에 중지를 모았으며, 연령별로는 40대에서 가장 높은 응답률을 보였다. 21년도 설문결과와 비슷한 응답비율이 나타났으며, 거주지역과 상관없이 지역별로 응답률은 유사했다.

[그림 4-12] 달과 화성에서 과학적 연구 추진 필요성



자료: 연구팀 작성

<표 4-11> 달과 화성에서 유인 우주활동 필요성

(단위 : 명, %)

응답 항목	사례수	① 매우 필요 하다 (5점)	② 필요 하다 (4점)	①+ ②	③ 보통 이다 (3점)	④ 필요 하지 않다 (2점)	⑤ 전혀 필요 하지 않다 (1점)	④+ ⑤	계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
응답자특성											
전체	(1,000)	30.9	44.7	75.6	20.0	3.8	0.6	4.4	100.0	(4.02)	(75.40)
성별	남성	(509)	33.6	42.3	75.9	19.7	3.8	0.6	4.4	(4.04)	(76.12)
	여성	(491)	28.1	47.2	75.3	20.3	3.8	0.6	4.3	(3.99)	(74.64)
연령	10대	(46)	41.5	29.9	71.4	21.8	6.8	0.0	6.8	(4.06)	(76.50)
	20대	(168)	28.8	43.5	72.3	23.2	3.9	0.5	4.5	(3.96)	(74.04)
	30대	(171)	29.5	44.4	73.9	20.7	4.8	0.6	5.4	(3.97)	(74.35)
	40대	(208)	31.2	48.1	79.3	15.9	3.8	1.0	4.7	(4.05)	(76.21)
	50대 이상	(409)	31.1	45.2	76.3	20.2	3.0	0.5	3.5	(4.03)	(75.85)
거주 지역	서울	(189)	30.5	47.4	78.0	18.9	2.6	0.5	3.2	(4.05)	(76.20)
	인천/경기	(327)	31.1	44.6	75.7	19.7	3.7	0.9	4.6	(4.01)	(75.29)
	대전/세종/충청	(106)	24.2	42.5	66.7	27.9	5.4	0.0	5.4	(3.86)	(71.39)
	광주/전라	(93)	29.2	43.7	73.0	22.9	4.1	0.0	4.1	(3.98)	(74.51)
	대구/경북	(94)	30.4	43.4	73.7	22.1	2.1	2.0	4.1	(3.98)	(74.49)
	부산/울산/경남	(149)	37.3	47.1	84.4	11.9	3.6	0.0	3.6	(4.18)	(79.53)
	강원/제주	(42)	31.0	35.5	66.4	24.2	9.4	0.0	9.4	(3.88)	(72.00)
직업	농·임·어업직	(2)	0.0	49.4	49.4	50.6	0.0	0.0	0.0	(3.49)	(62.36)
	자영업자	(71)	28.6	47.2	75.8	17.0	5.8	1.4	7.2	(3.96)	(73.92)
	기능·노무/판매·서비스	(109)	24.0	55.5	79.5	14.0	6.6	0.0	6.6	(3.97)	(74.22)
	사무/관리	(525)	34.7	42.6	77.3	18.9	3.4	0.4	3.7	(4.08)	(76.97)
	전업주부	(112)	26.1	50.5	76.6	20.7	2.7	0.0	2.7	(4.00)	(75.00)
	학생	(103)	30.9	39.1	70.0	25.0	5.0	0.0	5.0	(3.96)	(74.00)
	무직/은퇴	(80)	25.3	40.5	65.8	29.3	1.2	3.7	4.9	(3.82)	(70.61)

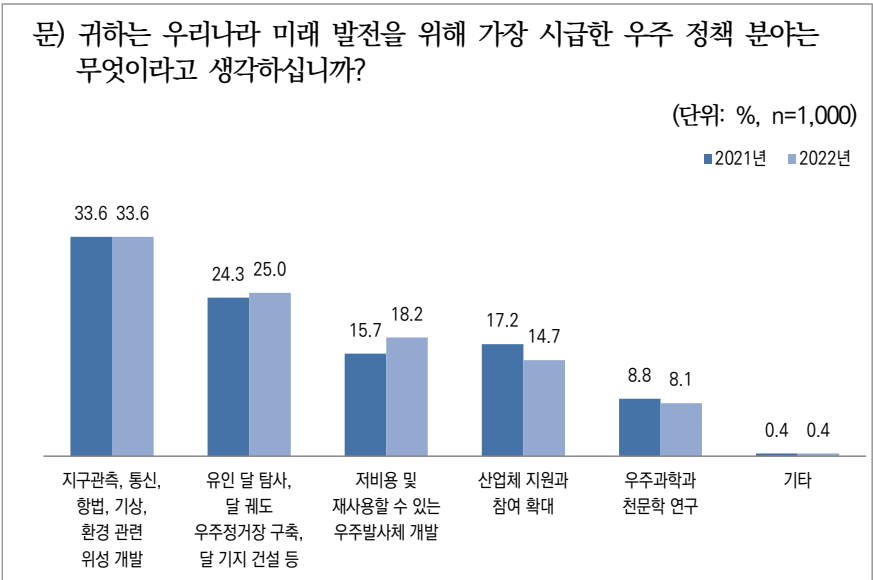
(단위 : 명, %)												
생활 수준 별	상/중상	(99)	34.6	43.0	77.6	19.3	2.1	1.0	3.1	100.0	(4.08)	(77.02)
	중	(442)	32.2	47.3	79.5	16.5	3.5	0.4	4.0	100.0	(4.07)	(76.83)
	중하	(288)	29.3	44.3	73.6	21.3	4.8	0.4	5.2	100.0	(3.97)	(74.33)
	하	(170)	28.2	39.8	67.9	27.1	3.8	1.1	4.9	100.0	(3.90)	(72.52)

자료: 연구팀 작성

11) 시급한 우주 정책 분야

미래발전을 위한 시급한 우주정책 분야를 물은 결과, ‘지구관측, 통신, 항법, 기상, 환경 관련 위성 개발’이 약 34%의 응답률로 가장 높게 나타났다. 다음으로 응답률이 높았던 분야는 ‘유인 달 탐사, 달 궤도 우주정거장 구축, 달기지 건설 등 영역확보’였으며, 약 25%이다. 기타의견으로는 ‘전문가들의 연구 혹은 사업지원’과 ‘우주업무를 총괄할 우주청 신설’ 그리고 ‘과학자와 엔지니어들에 대한 처우 개선’ 등의 의견이 각각 하나씩 있었다.

[그림 4-13] 시급한 우주 정책 분야



자료: 연구팀 작성

<표 4-12> 시급한 우주 정책 분야

(단위 : 명, %)

응답 항목 응답자특성		사례수	지구관측, 통신, 항법, 기상, 환경 관련 위성 개발	유인 달 탐사, 달 궤도 우주정거장 구축, 달 기지 건설 등 달 영역확보	저비용 및 재사용할 수 있는 우주발사체 개발	산업체 지원과 참여 확대	우주과학 (태양 관측, 우주기상 등)과 천문학 연구	기타	계
전체		(1,000)	33.6	25.0	18.2	14.7	8.1	0.4	100.0
성별	남성	(509)	30.6	26.7	18.7	15.1	8.3	0.6	100.0
	여성	(491)	36.7	23.3	17.7	14.2	7.9	0.2	100.0
연령	10대	(46)	34.8	12.6	21.1	23.0	6.7	1.8	100.0
	20대	(168)	30.0	25.5	16.4	21.8	6.4	0.0	100.0
	30대	(171)	32.1	29.3	17.3	16.7	4.6	0.0	100.0
	40대	(208)	31.9	28.3	17.9	13.8	7.7	0.5	100.0
	50대 이상	(409)	36.4	22.8	19.1	10.5	10.7	0.5	100.0
거주 지역	서울	(189)	31.0	26.9	18.4	15.9	7.3	0.5	100.0
	인천/경기	(327)	35.4	24.3	16.4	15.4	8.2	0.3	100.0
	대전/세종/충청	(106)	35.6	22.8	20.0	10.8	10.8	0.0	100.0
	광주/전라	(93)	34.9	26.2	21.8	10.6	6.6	0.0	100.0
	대구/경북	(94)	36.0	23.0	15.8	17.7	7.5	0.0	100.0
	부산/울산/경남	(149)	30.9	27.8	17.2	15.8	6.9	1.3	100.0
	강원/제주	(42)	27.1	19.9	27.3	12.2	13.5	0.0	100.0
직업	농·임·어업직	(2)	0.0	49.4	50.6	0.0	0.0	0.0	100.0
	자영업자	(71)	34.4	31.9	16.9	7.0	9.9	0.0	100.0
	기능·노무/판매·서비스	(109)	27.7	33.7	18.2	14.8	5.6	0.0	100.0
	사무/관리	(525)	33.1	26.9	17.0	14.5	8.0	0.6	100.0
	전업주부	(112)	45.1	18.0	19.7	9.9	7.3	0.0	100.0
	학생	(103)	33.1	19.0	18.1	23.2	5.8	0.8	100.0
	무직/은퇴	(80)	29.4	12.2	24.4	18.7	15.2	0.0	100.0

(단위 : 명, %)

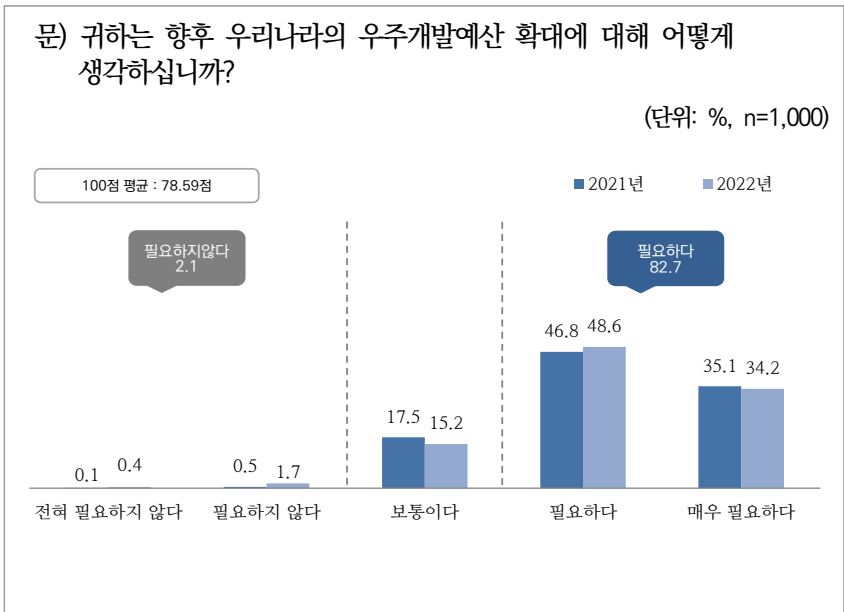
생활 수준 별	상/중상	(99)	28.4	29.5	15.3	13.3	12.3	1.2	100.0
	중	(442)	32.1	30.1	16.3	13.9	7.1	0.5	100.0
	중하	(288)	36.4	22.7	19.7	13.2	7.9	0.0	100.0
	하	(170)	35.7	13.1	22.1	20.1	8.6	0.5	100.0

자료: 연구팀 작성

12) 우주개발 예산 증액 필요성

우주개발 예산 확대의 필요성과 관련해서는 2021년과 마찬가지로 10명 중 8명이 필요하다고 응답했고, 성별로 살펴보면, 남성(85.8%)이 여성(79.6%)보다 다소 높게 나타났다. 연령별로 살펴보면 우주개발 예산증액에 대한 필요성은 50대 이상이 약 88%의 응답률로 ‘필요하다’와 ‘정말 필요하다’등으로 응답하면서 공감했다.

[그림 4-14] 우주개발 예산 증액필요성



자료: 연구팀 작성

<표 4-13> 우주개발 예산 증액 필요성

(단위 : 명, %)

응답 항목 응답자특성		사례수	①	②	①+ ②	③ 보통 이다 (3점)	④	⑤	④+ ⑤	계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
			매우 필요 하다 (5점)	필요 하다 (4점)			필요 하지 않다 (2점)	전혀 필요 하지 않다 (1점)				
전체		(1,000)	34.2	48.6	82.7	15.2	1.7	0.4	2.1	100.0	(4.14)	(78.59)
성별	남성	(509)	41.1	44.6	85.8	12.5	1.5	0.2	1.7	100.0	(4.25)	(81.25)
	여성	(491)	26.9	52.6	79.6	17.9	1.9	0.6	2.5	100.0	(4.03)	(75.84)
연령	10대	(46)	40.3	36.7	77.0	18.4	4.6	0.0	4.6	100.0	(4.13)	(78.18)
	20대	(168)	34.4	40.0	74.4	23.3	1.8	0.6	2.4	100.0	(4.06)	(76.45)
	30대	(171)	32.6	47.2	79.9	16.7	2.9	0.6	3.4	100.0	(4.08)	(77.12)
	40대	(208)	34.4	49.8	84.2	14.4	1.4	0.0	1.4	100.0	(4.17)	(79.28)
	50대 이상	(409)	33.9	53.3	87.2	11.3	1.0	0.5	1.5	100.0	(4.19)	(79.78)
거주 지역	서울	(189)	34.7	49.6	84.3	14.7	0.5	0.5	1.0	100.0	(4.17)	(79.35)
	인천/경기	(327)	34.7	48.1	82.8	14.4	2.2	0.6	2.8	100.0	(4.14)	(78.51)
	대전/세종/충청	(106)	23.3	50.7	74.0	24.3	1.7	0.0	1.7	100.0	(3.96)	(73.89)
	광주/전라	(93)	33.4	48.8	82.2	17.0	0.9	0.0	0.9	100.0	(4.15)	(78.67)
	대구/경북	(94)	30.2	50.9	81.1	16.8	2.1	0.0	2.1	100.0	(4.09)	(77.28)
	부산/울산/경남	(149)	40.1	47.2	87.3	9.7	2.3	0.7	3.0	100.0	(4.24)	(80.93)
	강원/제주	(42)	44.8	41.1	85.9	11.9	2.3	0.0	2.3	100.0	(4.28)	(82.09)
직업	농·임·어업직	(2)	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.00)	(75.00)
	자영업자	(71)	31.1	59.1	90.2	9.8	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.21)	(80.31)
	기능·노무/판매·서비스	(109)	30.6	50.8	81.5	17.6	0.9	0.0	0.9	100.0	(4.11)	(77.80)
	사무/관리	(525)	35.9	48.5	84.4	13.1	1.9	0.6	2.5	100.0	(4.17)	(79.33)
	전업주부	(112)	31.4	55.9	87.3	12.7	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.19)	(79.66)
	학생	(103)	36.9	36.3	73.2	21.8	5.0	0.0	5.0	100.0	(4.05)	(76.30)
	무직/은퇴	(80)	31.1	41.0	72.0	25.4	1.3	1.3	2.6	100.0	(3.99)	(74.82)

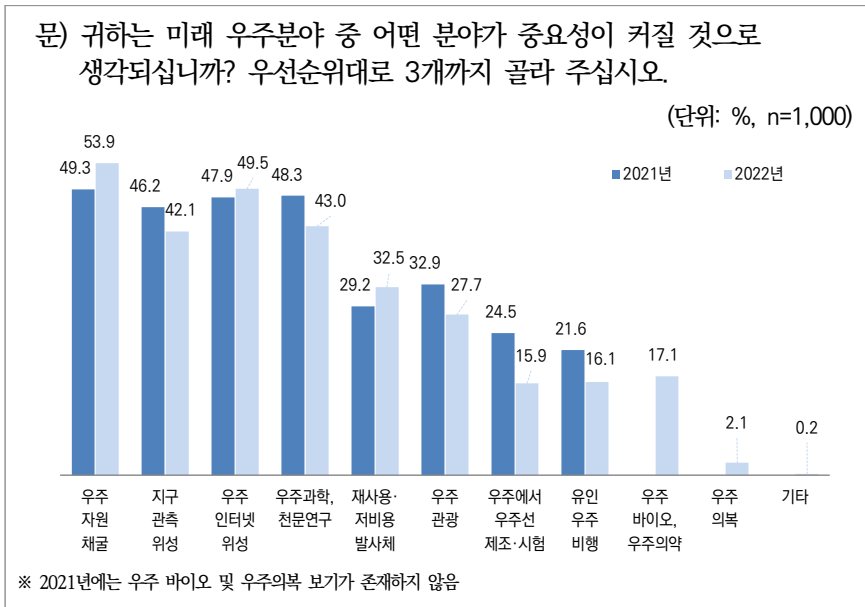
		(단위 : 명, %)										
생활 수준 별	상/중상	(99)	43.5	48.1	91.7	6.3	2.1	0.0	2.1	100.0	(4.33)	(83.29)
	중	(442)	36.7	48.4	85.0	12.9	1.3	0.7	2.0	100.0	(4.19)	(79.74)
	중하	(288)	28.9	52.7	81.6	17.0	1.4	0.0	1.4	100.0	(4.09)	(77.30)
	하	(170)	31.1	42.3	73.4	23.1	3.0	0.6	3.6	100.0	(4.00)	(75.06)

자료: 연구팀 작성

13) 중요성이 커질 것으로 예상되는 우주 분야

가장 중요성이 커질 것으로 예상되는 분야를 분석한 결과, '우주자원 채굴'이 약 27%의 비율로 가장 높게 나타났다. 다음으로는 '지구관측 위성'과 '우주 인터넷 위성, '우주과학 천문연구'가 높은 비율로 나타났다. '22년에 '우주바이오' 및 '우주의복' 선택지가 추가되었는데 '우주에서 우주선 제조·시험'을 제외하고 '21년과 비슷한 것으로 나타났다. 또한 연령대가 낮을수록 자원채굴과 우주바이오에 대한 관심이 높았다.

[그림 4-15] 중요성이 커질 것으로 예상되는 우주 분야 1+2+3 순위 년도비교



자료: 연구팀 작성

<표 4-14> 중요성이 커질 것으로 예상되는 우주 분야 1순위

(단위 : 명, %)

응답 항목		사례 수	우주 자원 채굴	지구 관측 위성	우주 인터넷 위성	우주 과학 천문 연구	재사용 · 자원용 발사체	우주 관광	우주에서 제조·시험	유인 우주 비행	우주 바이오 우주 의학	우주 의복	기타	계
응답자특성														
전체		(1,000)	26.8	15.4	14.1	13.1	10.5	10.3	3.8	2.8	2.7	0.4	0.2	100.0
성별	남성	(509)	27.4	14.2	11.8	14.4	11.5	10.9	3.8	2.9	2.1	0.8	0.2	100.0
	여성	(491)	26.2	16.6	16.5	11.7	9.4	9.8	3.8	2.6	3.2	0.0	0.2	100.0
연령	10대	(46)	43.1	3.7	15.3	13.2	12.6	2.1	0.0	3.8	6.1	0.0	0.0	100.0
	20대	(168)	26.5	11.6	18.0	9.0	9.2	13.3	5.0	1.0	5.2	0.6	0.6	100.0
	30대	(171)	29.5	11.4	17.9	10.4	9.1	10.7	5.8	1.8	2.4	0.5	0.6	100.0
	40대	(208)	28.1	17.4	14.3	8.1	11.9	9.3	3.8	4.3	2.8	0.0	0.0	100.0
	50대 이상	(409)	23.4	18.9	10.7	18.4	10.7	10.4	2.9	3.0	1.2	0.5	0.0	100.0
거주 지역	서울	(189)	27.3	15.3	11.1	15.3	6.3	12.6	6.3	2.1	2.6	0.5	0.5	100.0
	인천/경기	(327)	28.4	14.5	16.5	9.3	12.8	10.5	2.5	1.9	2.7	0.6	0.3	100.0
	대전/세종/충청	(106)	19.0	13.0	11.3	17.0	12.4	13.8	3.2	7.4	2.8	0.0	0.0	100.0
	광주/전라	(93)	31.3	18.9	14.9	8.6	5.6	9.0	4.3	4.3	3.1	0.0	0.0	100.0
	대구/경북	(94)	23.3	22.1	15.3	13.8	8.3	6.2	6.1	2.0	2.0	1.0	0.0	100.0
	부산/울산/경남	(149)	26.1	14.9	14.0	16.5	11.5	9.6	2.6	2.1	2.7	0.0	0.0	100.0
	강원/제주	(42)	32.4	6.9	12.3	18.0	19.6	4.4	2.1	2.0	2.3	0.0	0.0	100.0
직업	농·임·어업직	(2)	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	자영업자	(71)	28.6	14.4	8.6	18.5	9.8	15.7	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	기능·노무/판매·서비스	(109)	29.1	14.8	10.5	16.9	6.5	8.4	8.4	1.0	3.5	1.0	0.0	100.0
	사무/관리	(525)	26.9	15.9	13.1	11.3	10.8	11.3	4.0	3.5	2.7	0.2	0.4	100.0
	전업주부	(112)	18.8	19.0	17.3	16.3	10.7	10.7	3.6	0.9	2.7	0.0	0.0	100.0
	학생	(103)	35.9	10.3	13.5	11.7	13.2	4.8	1.7	2.5	5.6	0.9	0.0	100.0
	무직/은퇴	(80)	22.1	15.1	27.1	12.2	9.9	7.6	2.5	2.4	0.0	1.2	0.0	100.0
생활 수준별	상/중상	(99)	26.8	13.2	10.2	18.4	9.1	13.3	1.7	5.2	2.0	0.0	0.0	100.0
	중	(442)	26.2	16.9	13.1	11.7	9.8	11.1	4.5	3.1	3.1	0.2	0.2	100.0
	중하	(288)	25.7	16.4	13.9	13.4	11.7	9.3	4.8	2.1	1.7	0.7	0.3	100.0
	하	(170)	30.4	10.9	19.3	12.7	11.1	8.3	1.6	1.7	3.4	0.5	0.0	100.0

자료: 연구팀 작성

14) 우주 정책을 위한 제언

우주 정책을 위한 개인 의견을 자유롭게 받아서 응답 내용을 재분류하였다. 응답 내용은 주제별로 크게 '기술/개발/연구' '예산/투자' '인력/교육' '정책/산업' '홍보' '관광' 그리고 '기타' 의견으로 나눌 수 있었고, 기타의견을 제외한 '예산/투자' 주제와 관련된 응답비율이 약 20%로 가장 높았다.

[그림 4-16] 우주 정책을 위한 개인 의견 워드 클라우드

문) 마지막으로, 우리나라 우주 정책을 위해 남기실 말씀이 있다면 자유롭게 기술해 주십시오.

(n=820, '의견 없음' 제외)



※ 우주 정책에 대한 의견이기에 '우주', '정책' 키워드 제외

자료: 연구팀 작성

제2절 전문가 거버넌스 개편 인식조사

1. 조사 개요

전문가 대상 설문조사는 크게 '우주 정책 전문가 인식'·'정책대응 우선순위'·'우주항공청 신설 방향성' 등 세 가지 항목으로 분류해 진행하였다. 우주개발 예산 확대의 필요성, 중요성이 커질 것으로 예상되는 분야, 정책적으로 시급하게 대응해야 할 분야 등 3개 질문은 대국민 인식조사와 공통질문으로 구성하여 일반인/전문가 인식을 비교하였다. 응답자는 연구계가 2022년 10월 28일부터 11월 11일까지 약 14일간 진행되었고, 구조화된 웹 질문지를 통해서 조사했다.

〈표 4-15〉 전문가 대상 조사 항목

구 분		내 용
전문가	우주 정책	· 우주개발 예산 확대의 필요성 (대국민 공통 질문)
	전문가 인식	· 중요성이 커질 것으로 예상되는 분야 (대국민 공통 질문)
	정책대응 우선순위	· 정책적으로 시급하게 대응해야 할 이슈 (대국민 공통 질문) · 우주개발체제 개편에서 가장 중요하게 다뤄져야 할 이슈
	우주항공청 신설 방향성	· 정부조직법상 '청'의 위상에 대한 의견 · 항공과 우주의 통합에 대한 의견 · 우주항공청 설립 방향성에서 기대하는 부분 · 우주항공청 신설과 함께 중요하게 고려해야 하는 정책 이슈 · 국가 우주거버넌스 개편 및 국가우주정책에 대한 의견

자료: 연구팀 작성

대상자는 총 132명으로 그 중 100명으로부터 응답을 받았다. 소속기관은 연구계(출연연)이 33%로 가장 높았으며, 정책(부처/공공기관, 29%), 학계(대학, 18%), 민간기업(16%) 등의 순이었다. 전문영역은 발사체/위성체, 활용, 과학 등 연구개발 영역이 약 60%이며, 정책, 인문사회연구, 언론 등 기타 비 연구개발 영역이 40%였다. 연령대는 50대가 약 50%로 가장 높게 나타났다.

〈표 4-16〉 응답자 특성

(단위 : 명, %)

응답자특성		응답 항목	사례수	비율
전체			(100)	100.0
소속기관		산업계(기업)	(16)	16.0
		학계(대학)	(18)	18.0
		연구계(출연연)	(33)	33.0
		정책(부처, 공공기관)	(29)	29.0
		언론 및 기타	(4)	4.0
전문영역		개발-발사체/위성체	(32)	32.0
		개발-활용 및 기반	(19)	19.0
		개발-우주과학	(8)	8.0
		정부/정책/관리	(35)	35.0
		인문사회 연구	(3)	3.0
		언론 및 기타	(3)	3.0
나이		30대	(11)	11.0
		40대	(31)	31.0
		50대	(49)	49.0
		60대 이상	(9)	9.0

자료: 연구팀 작성

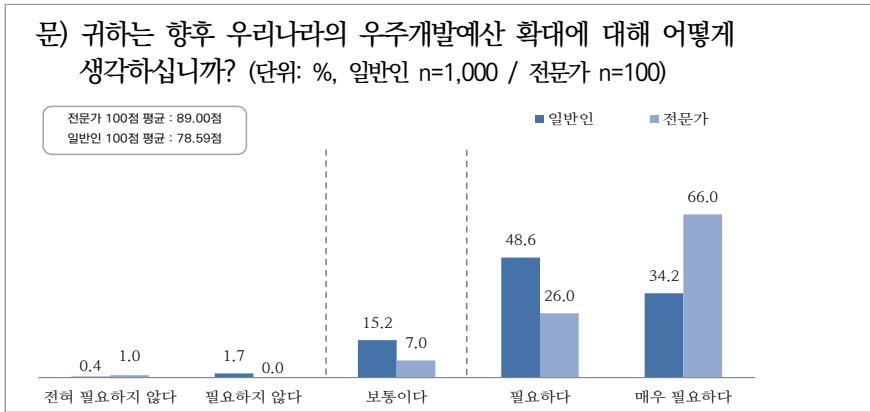
2. 조사 결과

가. 우주 개발 중요도 인식

1) 우주개발예산 확대 필요성 (일반인 전문가 비교)

일반인과 전문가를 대상으로 우주개발 예산 확대의 필요성(필요하다 + 매우 필요하다)에 대해 분석한 결과, '필요하다'라는 의견이 전문가는 92%였고, 일반인은 약 83%로 전문가 쪽이 다소 높았다. 〈표 4-17〉을 살펴보면 '매우 필요하다'라는 응답에서 전문가들의 비율이 압도적으로 높은 것을 확인할 수 있다. 또한 정부/정책/관리, 인문사회 연구 영역 등에서 우주개발 예산 확대와 관련해 필요치 않다는 응답이 있었다.

[그림 4-17] 우주개발예산 확대 필요성 (일반인/전문가 비교)



자료: 연구팀 작성

<표 4-17> 우주개발예산 확대 필요성

(단위 : 명, %)

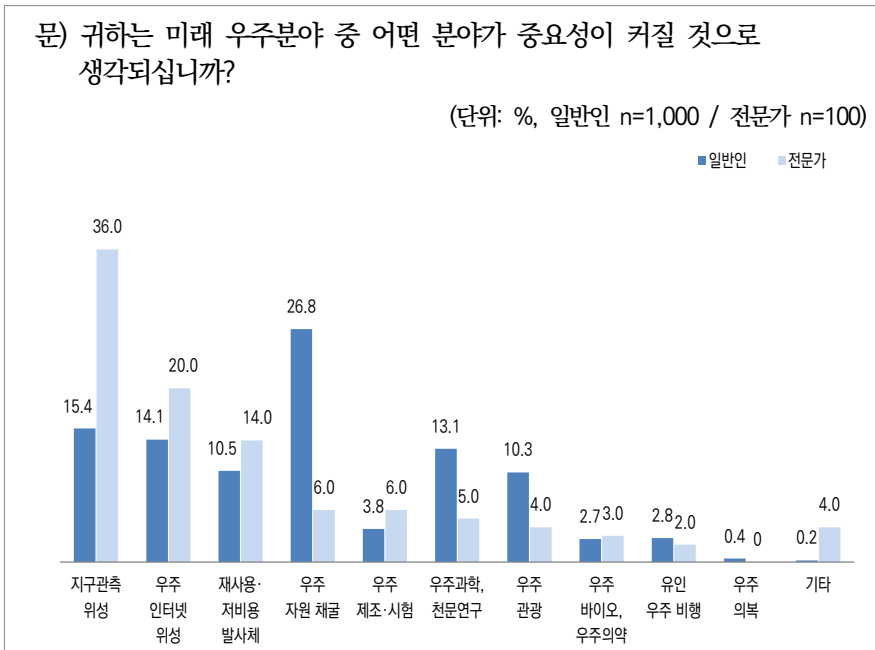
응답자특성		응답 항목	사례 수	① 매우 필요	② 필요 하다	①+②	③ 보통 이다	④ 필요치 않다	⑤ 전혀 필요치 않다	계	5점 평균 (점)	100점 평균 (점)
전체			(100)	66.0	26.0	92.0	7.0	1.0	1.0	100.0	(4.56)	(89.00)
소속 기관		산업계(기업)	(16)	75.0	12.5	87.5	12.5	0.0	0.0	100.0	(4.63)	(90.63)
		학계(대학)	(18)	61.1	27.8	88.9	11.1	0.0	0.0	100.0	(4.50)	(87.50)
		연구계(출연연)	(33)	66.7	24.2	90.9	6.1	3.0	3.0	100.0	(4.52)	(87.88)
		정책·특허·공공기관 등	(29)	65.5	31.0	96.6	3.4	0.0	0.0	100.0	(4.62)	(90.52)
		언론 및 기타	(4)	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.50)	(87.50)
전문 영역		개발·발사체/위성체	(32)	62.5	28.1	90.6	9.4	0.0	0.0	100.0	(4.53)	(88.28)
		개발·활용 및 기반	(19)	73.7	21.1	94.7	5.3	0.0	0.0	100.0	(4.68)	(92.11)
		개발·우주과학	(8)	87.5	12.5	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.88)	(96.88)
		정부·정책/관리	(35)	60.0	31.4	91.4	5.7	2.9	2.9	100.0	(4.46)	(86.43)
		인문사회 연구	(3)	66.7	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	100.0	(4.33)	(83.33)
		언론 및 기타	(3)	66.7	33.3	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.67)	(91.67)
나이		30대	(11)	63.6	27.3	90.9	9.1	0.0	0.0	100.0	(4.55)	(88.64)
		40대	(31)	67.7	32.3	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	(4.68)	(91.94)
		50대	(49)	63.3	24.5	87.8	10.2	2.0	2.0	100.0	(4.47)	(86.73)
		60대 이상	(9)	77.8	11.1	88.9	11.1	0.0	0.0	100.0	(4.67)	(91.67)

자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

2) 미래 중요성이 커지는 분야 (일반인 전문가 비교)

일반인과 전문가를 대상으로 향후에 중요성이 커질 것으로 예상되는 분야는 전문가는 36%의 응답률로 '지구관측 위성'을 1순위로 꼽았고, 일반인은 '우주 자원채굴'이란 의견이 26.8%로 가장 많았다. 일반인과 전문가 사이의 중요성에 대한 인식차가 나타난 경우가 있었는데, 전문가가 지구관측위성의 중요성을 가장 중요하게 평가한 것과 달리, 일반인은 우주자원채굴에 응답한 경우가 많았다. 또한 전문가의 경우 '우주과학, 천문연구'가 중요하다는 의견이 5.0%로 낮게 나타난 반면, 일반인은 13.1%로 높게 나타났다. 전문가들 가운데서는 정책 영역에서 우주자원채굴에 응답한 경우가 한건도 없었다.

[그림 4-18] 미래 중요성이 커지는 분야 1순위 (일반인/전문가 비교)



자료: 연구팀 작성

<표 4-18> 미래 중요성이 커지는 분야 1순위

(단위 : 명, %)

응답자특성 \ 응답 항목		사례 수	지구 관측 위성	우주 인터넷 위성	재사용·저비용 발사체	우주 자원 채굴	우주 제조·시험	우주 과학·천문 연구	우주 관광	기타	우주 바이오 우주 의학	유인 우주 비행	계
전체		(100)	36.0	20.0	14.0	6.0	6.0	5.0	4.0	4.0	3.0	2.0	100.0
소속 기관	산업계(기업)	(16)	43.8	18.8	6.3	6.3	0.0	6.3	12.5	0.0	0.0	6.3	100.0
	학계(대학)	(18)	38.9	16.7	22.2	5.6	0.0	11.1	0.0	5.6	0.0	0.0	100.0
	연구계(출연연)	(33)	27.3	18.2	21.2	12.1	9.1	6.1	3.0	3.0	0.0	0.0	100.0
	정책(부처, 공공기관 등)	(29)	37.9	24.1	6.9	0.0	6.9	0.0	3.4	6.9	10.3	3.4	100.0
	언론 및 기타	(4)	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
전문 영역	개발-발사체/위성체	(32)	43.8	15.6	15.6	9.4	3.1	3.1	3.1	0.0	3.1	3.1	100.0
	개발-활용 및 기반	(19)	42.1	31.6	5.3	5.3	0.0	0.0	10.5	5.3	0.0	0.0	100.0
	개발-우주과학	(8)	25.0	0.0	12.5	0.0	12.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	정부/정책/관리	(35)	31.4	20.0	17.1	5.7	5.7	0.0	2.9	8.6	5.7	2.9	100.0
	인문사회 연구	(3)	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	언론 및 기타	(3)	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
나이	30대	(11)	27.3	27.3	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	9.1	9.1	18.2	100.0
	40대	(31)	29.0	25.8	16.1	3.2	9.7	0.0	6.5	6.5	3.2	0.0	100.0
	50대	(49)	42.9	16.3	14.3	10.2	4.1	6.1	2.0	2.0	2.0	0.0	100.0
	60대 이상	(9)	33.3	11.1	22.2	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0	100.0

자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

나. 미래 우주개발 양상의 변화 및 정책 대응 이슈의 우선순위

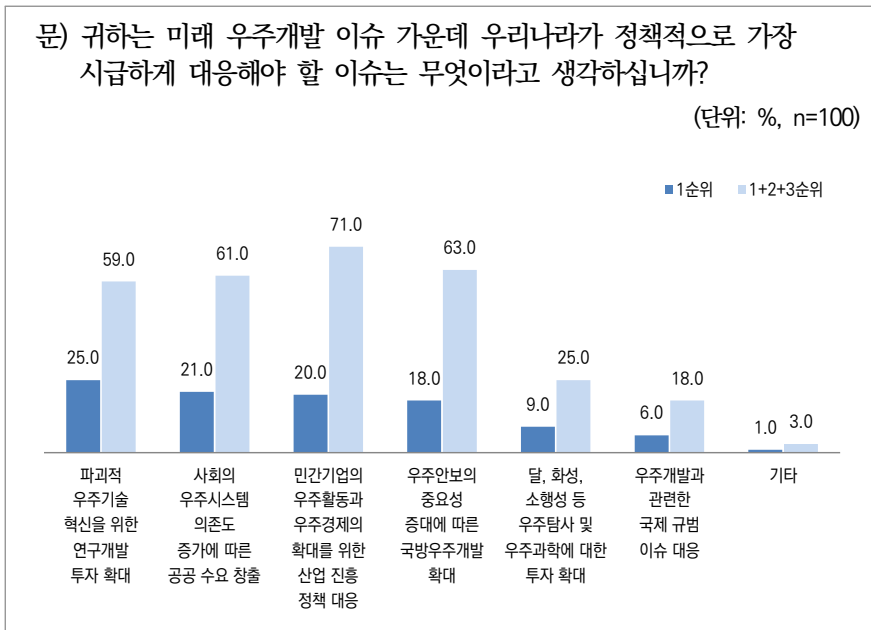
1) 시급한 정책적 이슈

전문가를 대상으로 가장 시급하게 대응해야 할 우주개발 이슈 1순위를 살펴본 결

과, '파괴적 우주기술 혁신을 위한 연구개발 투자 확대'를 25%가 응답하면서 가장 높게 나타났다. 그 다음 응답으로는 '사회의 우주시스템 의존도 증가에 따른 공공수요 창출'이 높았으며, 기타응답으로는 '우주 데이터를 활용한 타 산업과의 연계비즈니스 확대', '부처 및 기관간 이기주의 타파' 등이 있었다.

1, 2, 3 순위를 모두 더했을 때는 산업진흥 정책대응이 가장 시급하게 대응해야 할 이슈로 꼽혔고, 국방우주과학 확대(63%), 공공수요 창출(61%), 연구개발투자확대(59%)가 비슷한 수치로 다음을 이었으며, 우주탐사/과학 투자확대(25%), 국제규범이슈 대응(18%) 순이었다. 전문영역 별로 응답비율을 보면, 응답자 본인의 소속이나 전문영역과 가장 가까운 이슈가 시급하다는 응답이 높았다. 산업체는 산업진흥, 연구계는 연구개발사업 투자, 학계는 국방우주, 정책은 공공수요 창출 관련 정책이 시급하다고 응답했다.

[그림 4-19] 시급한 정책적 이슈 1순위, 1+2+3순위



자료: 연구팀 작성

<표 4-19> 시급한 정책적 이슈 1순위, 1+2+3순위

(단위 : 명, %)

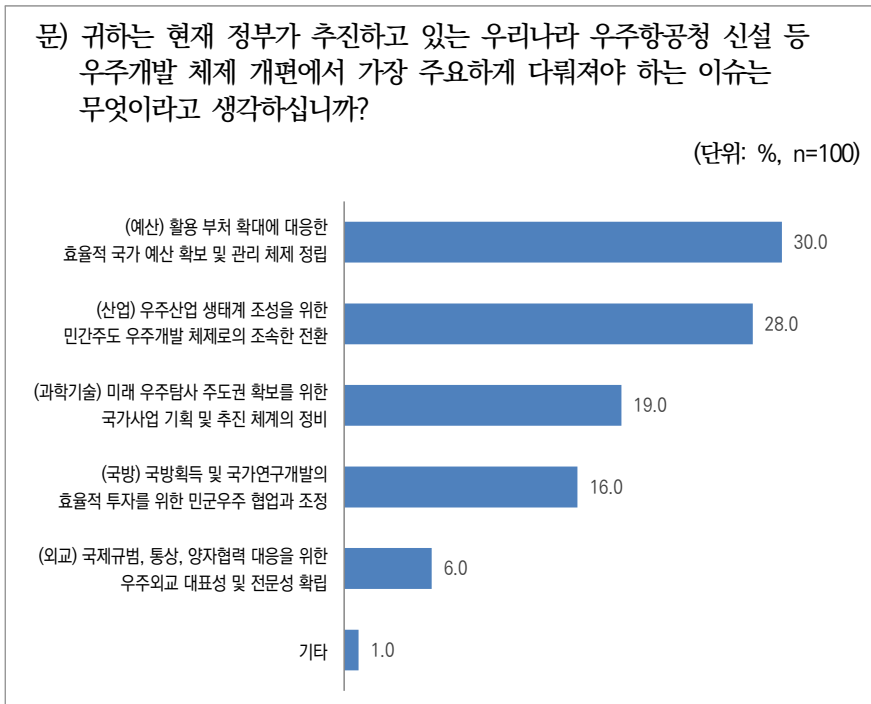
응답 항목 응답자특성		사례수	민간우주 활동과 우주경제 확대를 위한 산업 진흥 대응	우주안보 의 중요성 증대에 따른 국방우주 개발 확대	사회의 우주시스 템 의존도 증가에 따른 공공 수요 창출	파괴적 우주기술 혁신을 위한 연구개발 투자 확대	달, 화성, 소행성 등 우주탐사 우주과학 투자 확대	우주개발 과 관련한 국제 규범 이슈 대응	기타
전체		(100)	71.0	63.0	61.0	59.0	25.0	18.0	3.0
소속 기관	산업계(기업)	(16)	93.8	62.5	75.0	25.0	18.8	18.8	6.3
	학계(대학)	(18)	61.1	94.4	50.0	66.7	22.2	5.6	0.0
	연구계(출연연)	(33)	66.7	51.5	42.4	78.8	42.4	15.2	3.0
	정책(부처, 공공기관 등)	(29)	69.0	51.7	82.8	55.2	10.3	27.6	3.4
	언론 및 기타	(4)	75.0	100.0	50.0	25.0	25.0	25.0	0.0
전문 영역	개발-발사체/위성체	(32)	71.9	75.0	56.3	56.3	31.3	6.3	3.1
	개발-활용 및 기반	(19)	78.9	47.4	89.5	57.9	5.3	15.8	5.3
	개발-우주과학	(8)	50.0	50.0	12.5	75.0	87.5	25.0	0.0
	정부/정책/관리	(35)	71.4	62.9	62.9	60.0	17.1	22.9	2.9
	인문사회 연구	(3)	66.7	33.3	33.3	100.0	0.0	66.7	0.0
	언론 및 기타	(3)	66.7	100.0	66.7	0.0	33.3	33.3	0.0
나이	30대	(11)	90.9	0.0	81.8	63.6	27.3	36.4	0.0
	40대	(31)	58.1	74.2	58.1	54.8	22.6	25.8	6.5
	50대	(49)	77.6	73.5	55.1	61.2	22.4	8.2	2.0
	60대 이상	(9)	55.6	44.4	77.8	55.6	44.4	22.2	0.0

자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

2) 우주개발 체제개편 시 주요하게 다뤄져야 하는 이슈

전문가를 대상으로 우주개발체제 개편에서 가장 주요하게 다뤄져야 할 이슈를 물었다. 예산, 산업, 과학기술, 국방, 외교 등 관련 이슈에 대해 '활용부처 확대에 대응한 효율적 국가 예산 확보 및 관리 체제 정립'이 30%의 비율로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로는 산업 부분에서 '우주산업 생태계 조성을 위한 민간주도 우주개발 체제로의 조속한 전환'의 응답률이 높았다(28%). 우주탐사 주도권 확보를 위한 과학기술 기획 및 추진 체계 정비(과학기술) 19%와 민군우주 협업과 조정(국방) 18%, 우주외교 대표성 및 전문성 확립(외교) 6% 순으로 나타났다.

[그림 4-20] 우주개발 체제개편시 주요하게 다뤄져야 하는 이슈



자료: 연구팀 작성

<표 4-20> 시급한 정책적 이슈 1순위, 1+2+3순위

(단위 : 명, %)

응답 항목 응답자특성		사례 수	(예산) 활용부처 확대에 대응한 국가 예산 확보 및 관리 체제 정립	(산업) 우주산업 생태계 조성을 위한 민간주도 체제로의 조속한 전환	(과학기술) 우주탐사 주도를 위한 국가사업 기획 및 추진 체계 정비	(국방) 국방획득 및 국가연구개발의 효율적 투자를 위한 민군우주 협업과 조정	(외교) 국제규범, 양자협력 대응 등 우주외교 대표성 및 전문성 확립	기타	계
전체		(100)	25.0	21.0	20.0	18.0	9.0	1.0	100.0
소속 기관	산업계(기업)	(16)	6.3	25.0	37.5	25.0	0.0	0.0	100.0
	학계(대학)	(18)	27.8	16.7	16.7	16.7	22.2	0.0	100.0
	연구계(출연연)	(33)	33.3	21.2	18.2	12.1	9.1	0.0	100.0
	정책(부처, 공공기관 등)	(29)	27.6	17.2	17.2	17.2	6.9	3.4	100.0
	언론 및 기타	(4)	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0
전문 영역	개발·발사체/위성체	(32)	28.1	18.8	25.0	18.8	9.4	0.0	100.0
	개발·활용 및 기반	(19)	21.1	36.8	21.1	10.5	0.0	0.0	100.0
	개발·우주과학	(8)	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	100.0
	정부/정책/관리	(35)	25.7	17.1	14.3	25.7	5.7	2.9	100.0
	인문사회 연구	(3)	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	언론 및 기타	(3)	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0
나이	30대	(11)	18.2	36.4	18.2	0.0	9.1	0.0	100.0
	40대	(31)	25.8	12.9	12.9	25.8	9.7	3.2	100.0
	50대	(49)	24.5	22.4	22.4	20.4	8.2	0.0	100.0
	60대 이상	(9)	33.3	22.2	33.3	0.0	11.1	0.0	100.0

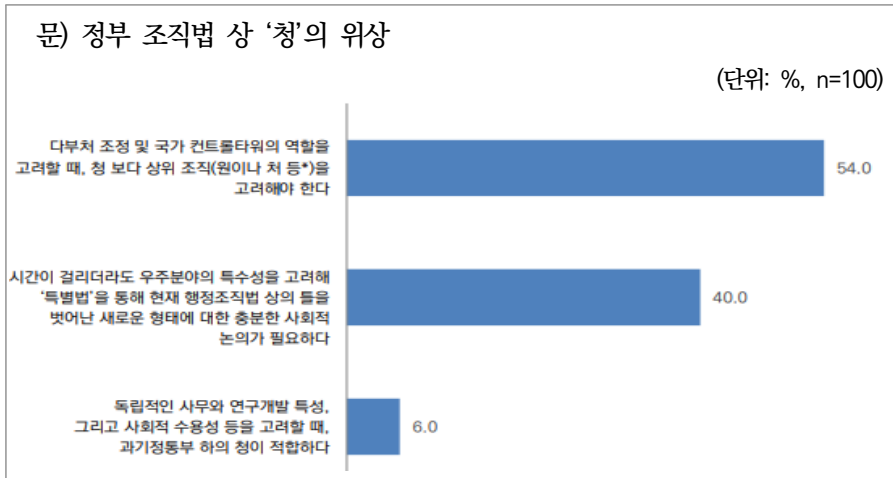
자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

다. 우주항공청 신설 방향성

1) 정부조직법상 ‘청’의 위상

우주항공청 신설 방향성에 대한 질문으로 현재 추진되고 있는 ‘청’의 위상의 적절성, 그리고 항공우주 통합에 대한 의견을 물었다. 먼저 청의 위상에 대해서는 응답자의 과반수(50%)가 ‘다부처 조정 및 국가 컨트롤타워의 역할을 고려할 때, 청보다 상위 조직(원이나 처 등*)을 고려해야 한다’고 응답하였다. 그다음으로 ‘시간이 걸리더라도 우주분야의 특수성을 고려해 ‘특별법’을 통해 현재 행정조직법 상의 틀을 벗어난 새로운 형태에 대한 충분한 사회적 논의가 필요하다’ (40.0%), ‘독립적인 사무와 연구개발 특성, 그리고 사회적 수용성 등을 고려할 때, 과기정통부 하의 청이 적합하다’ (6.0%) 순으로 응답 비율이 높게 나타났다. 전문영역 별 응답률을 비교해 보면, 산업계에서 원이나 처 등 상위부처가 적절하다는 응답비율이 높게 나타났으며, 학계에서 청의 위상이 적절하다는 응답이 비교적 높게 나타났다. 정책 분야 전문가들은 시간이 걸리더라도 충분한 사회적 논의가 필요하다는 의견의 비율이 높았다.

[그림 4-21] ‘청’의 위상 적절성 여부



자료: 연구팀 작성

<표 4-21> ‘청’의 위상 적절성

(단위 : 명, %)

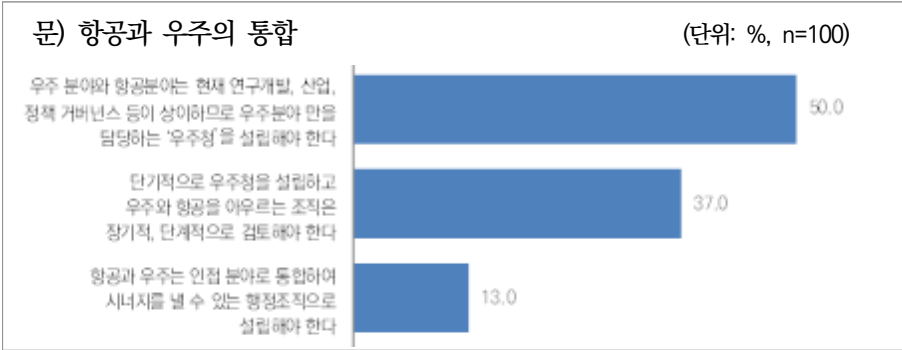
응답 항목		사례수	다부처 조정 및 국가 컨트롤타워의 역할을 고려할 때, 청 보다 상위 조직(위원회나 처 등)을 고려해야 한다	시간이 걸리더라도 우주분야의 특수성을 고려해 ‘특별법’을 통해 현재 행정조직법 상의 틀을 벗어난 새로운 형태에 대한 충분한	독립적인 사무와 연구개발 특성, 그리고 사회적 수용성 등을 고려할 때, 과/정정부 하의 청이 적합하다	계
응답자특성						
전체		(100)	54.0	40.0	6.0	100.0
소속 기관	산업계(기업)	(16)	75.0	25.0	0.0	100.0
	학계(대학)	(18)	44.4	44.4	11.1	100.0
	연구계(출연연)	(33)	57.6	36.4	6.1	100.0
	정책(부처, 공공기관 등)	(29)	41.4	51.7	6.9	100.0
	언론 및 기타	(4)	75.0	25.0	0.0	100.0
전문 영역	개발-발사체/위성체	(32)	56.3	37.5	6.3	100.0
	개발-활용 및 기반	(19)	57.9	36.8	5.3	100.0
	개발-우주과학	(8)	37.5	62.5	0.0	100.0
	정부/정책/관리	(35)	51.4	40.0	8.6	100.0
	인문사회 연구	(3)	66.7	33.3	0.0	100.0
	언론 및 기타	(3)	66.7	33.3	0.0	100.0
나이	30대	(11)	27.3	63.6	9.1	100.0
	40대	(31)	54.8	35.5	9.7	100.0
	50대	(49)	65.3	30.6	4.1	100.0
	60대 이상	(9)	22.2	77.8	0.0	100.0

자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

2) 항공과 우주의 통합

항공과 우주의 통합에 대한 의견으로는 ‘우주 분야와 항공 분야는 현재 연구개발, 산업, 정책 거버넌스 등이 상이하므로 우주분야만을 담당하는 ‘우주청’을 설립해야 한다’라는 의견이 응답자의 절반으로 가장 높게 나타났다. 그다음으로 ‘단기적으로 우주청을 설립하고, 우주와 항공을 아우르는 조직은 장기적, 단계적으로 검토해야 한다’(37.0%), ‘항공과 우주는 인접분야로 통합하여 시너지를 낼 수 있는 행정조직으로 설립해야 한다’(13.0%) 순으로 응답비율이 높게 나타났다.

[그림 4-22] 항공과 우주의 통합 적절성



자료: 연구팀 작성

<표 4-22> 항공과 우주의 통합 적절성

(단위 : 명, %)

응답 항목		응답자특성	사례 수	우주분야만을 담당하는 '우주청'을 설립해야 한다	단기적으로 우주청 설립 및 우주·항공 통합 조직은 장기적, 단계적으로 검토	항공과 우주 시너지를 낼 수 있는 통합 행정조직으로 설립	계
전체			(100)	50.0	37.0	13.0	100.0
소속 기관	산업계(기업)		(16)	56.3	37.5	6.3	100.0
	학계(대학)		(18)	61.1	38.9	0.0	100.0
	연구계(출연연)		(33)	45.5	36.4	18.2	100.0
	정책·부처 공공기관 등		(29)	48.3	31.0	20.7	100.0
	언론 및 기타		(4)	25.0	75.0	0.0	100.0
전문 영역	개발·발사체/위성체		(32)	53.1	40.6	6.3	100.0
	개발·활용 및 기반		(19)	57.9	36.8	5.3	100.0
	개발·우주과학		(8)	62.5	25.0	12.5	100.0
	정부/정책/관리		(35)	40.0	34.3	25.7	100.0
	인문사회 연구		(3)	66.7	33.3	0.0	100.0
	언론 및 기타		(3)	33.3	66.7	0.0	100.0
나이	30대		(11)	63.6	18.2	18.2	100.0
	40대		(31)	38.7	51.6	9.7	100.0
	50대		(49)	46.9	36.7	16.3	100.0
	60대 이상		(9)	88.9	11.1	0.0	100.0

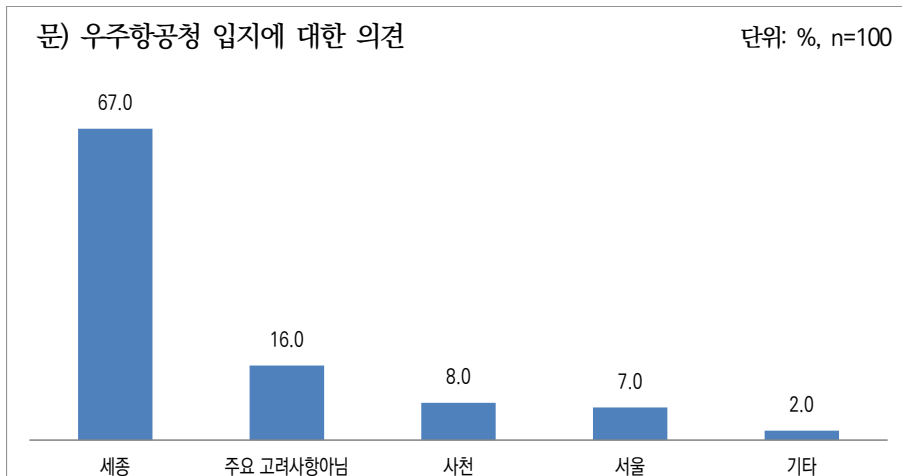
자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

3) 입지

입지에 대한 의견을 살펴본 결과, ‘범부처 조정 및 컨트롤 타워의 역할, 그리고 연구 인력 상황을 고려할 때, 행정부처와 정부연구기관이 모여 있는 대전(세종)권이 적합하다’ (67.0%)는 의견이 가장 높게 나타났다. 다음으로 ‘어떤 지역에 설치가 되는지는 크게 차이가 없으며, 주요한 고려사항이 아니다’ (16.0%), ‘항공우주 분야의 산업 기반으로 한 두 분야의 시너지 및 지역 균형 발전에 유리하므로, 대통령 공약 사항 그대로 경상남도(사천)에 설립해야 한다’ (8.0%), ‘대통령의 강력한 의지와 우주외교 등의 중요성을 고려할 때 서울권이 적합하다’ (7.0%) 순으로 응답비율이 높게 나타났다.

전문영역 별 응답을 살펴 보면, 연구계와 정책 영역 전문가들의 대전(세종)권에 대한 선호가 두드러졌으며, 산업계와 하계는 주요 고려사항이 아니라는 응답이 상대적으로 높았다. 사천에 대한 선호가 가장 높은 그룹은 연구계(출연연)으로 나타났으며, 서울권에 대한 선호는 정책 영역에서의 응답률이 상대적으로 높았다.

[그림 4-23] 우주항공청 입지에 대한 의견



자료: 연구팀 작성

〈표 4-23〉 우주항공청 입지에 대한 의견

(단위 : 명, %)

응답 항목 응답자특성		사례 수	세종	주요 고려사항 아님	사천	서울	기타	계
전체		(100)	67.0	16.0	8.0	7.0	2.0	100.0
소속 기관	산업계(기업)	(16)	68.8	31.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	학계(대학)	(18)	50.0	33.3	5.6	5.6	5.6	100.0
	연구계(출연연)	(33)	72.7	6.1	18.2	3.0	0.0	100.0
	정책(부처, 공공기관 등)	(29)	72.4	10.3	3.4	13.8	0.0	100.0
	언론 및 기타	(4)	50.0	0.0	0.0	25.0	25.0	100.0
전문 영역	개발·발사체/위성체	(32)	71.9	21.9	3.1	0.0	3.1	100.0
	개발·활용 및 기반	(19)	63.2	21.1	10.5	5.3	0.0	100.0
	개발-우주과학	(8)	62.5	12.5	0.0	25.0	0.0	100.0
	정부/정책/관리	(35)	71.4	8.6	11.4	8.6	0.0	100.0
	인문사회 연구	(3)	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	100.0
	언론 및 기타	(3)	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	100.0
나이	30대	(11)	45.5	36.4	9.1	9.1	0.0	100.0
	40대	(31)	74.2	6.5	3.2	9.7	6.5	100.0
	50대	(49)	65.3	18.4	10.2	6.1	0.0	100.0
	60대 이상	(9)	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	100.0

자료: 연구팀 작성 (응답은 연구팀 강조)

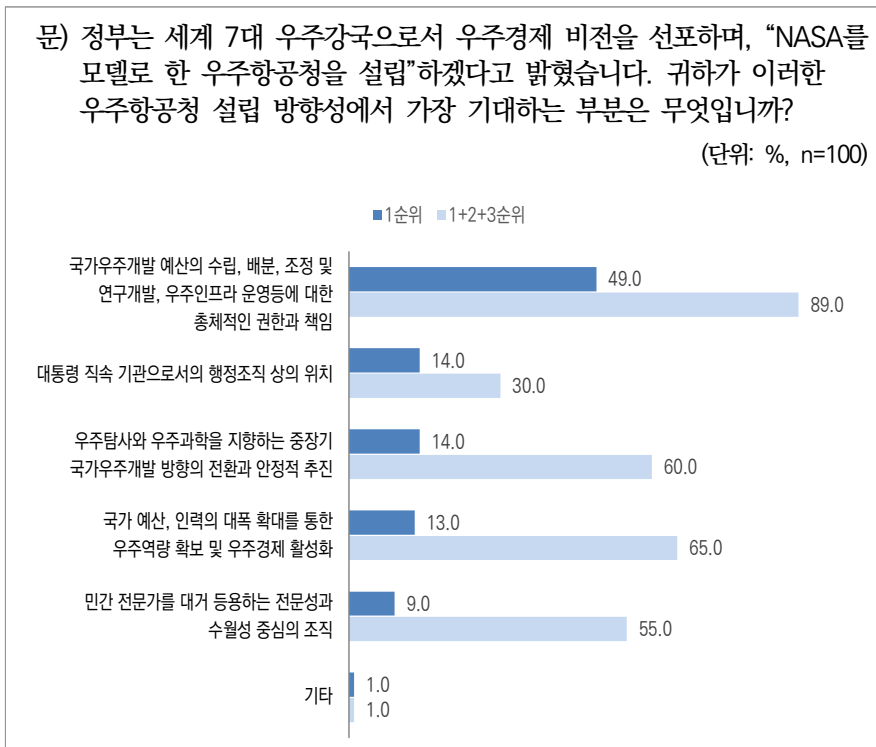
4) “NASA를 모델로 한 우주항공청 설립”의 기대하는 부분

정부는 세계 7대 우주강국으로서 우주경제 비전을 선포하며, “NASA를 모델로 한 우주항공청을 설립”하겠다고 밝혔다. NASA의 주요한 특징 중 정부가 추진하는 방향으로서 가장 기대하는 부분을 묻은 1순위 응답을 살펴본 결과, 약 50%의 응답비율로 ‘국가우주개발 예산의 수립, 배분, 조정 및 연구개발, 우주인프라 운영 등에 대한 총제적인 권한과 책임’ 의견이 가장 높았다. 다음으로 ‘대통령 직속 기관으로서의 행정조

직 상의 위치’, ‘우주탐사와 우주과학을 지향하는 중장기 국가우주개발 방향의 전환과 안정적 추진’, ‘국가 예산, 인력의 대폭 확대를 통한 우주역량 확보 및 우주경제 활성화’가 14% 내외의 응답률로 비슷하게 나타났다. 1, 2, 3 순위 응답의 합산을 살펴보면 대략적인 순위는 같지만, ‘대통령 직속 기관으로서의 행정조직 상의 위치’가 가장 낮은 응답률을 보였다.

전문 영역 별로 결과를 살펴보면, 산업계와 정책계가 총체적인 권한과 책임을 강조한 데 반해, 연구계에서는 탐사와 과학을 중심으로 한 방향 전환에 대한 기대가 컸다. 또한 대통령 직속에 대한 연구계의 기대가 다른 전문 분야 전문가들에 비해 기대가 큰 것으로 나타났다.

[그림 4-24] NASA 모델 우주항공청 신설에 대한 기대



자료: 연구팀 작성

<표 4-24> NASA 모델 우주항공청 신설에 대한 기대

(단위 : 명, %)

응답 항목 응답자특성		사례 수	예산 및 연구개발, 인프라 운영 등 총체적인 권한, 책임	대통령 직속 기관 으로서의 행정조직 상의 위치	탐사와 과학 지향의 중장기 방향 전환과 안정적 추진	국가 예산, 인력의 대폭 확대 및 우주경제 활성화	민간 전문가 대거 등용 전문성과 수월성 조지	기타
전체		(100)	49.0	14.0	14.0	13.0	9.0	1.0
소속 기관	산업계(기업)	(16)	68.8	0.0	0.0	12.5	18.8	0.0
	학계(대학)	(18)	38.9	11.1	33.3	16.7	0.0	0.0
	연구계(출연연)	(33)	36.4	18.2	15.2	15.2	12.1	3.0
	정책(부처, 공공기관 등)	(29)	62.1	13.8	10.3	10.3	3.4	0.0
	언론 및 기타	(4)	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0
전문 영역	개발-발사체/위성체	(32)	65.6	12.5	9.4	12.5	0.0	0.0
	개발-활용 및 기반	(19)	36.8	15.8	10.5	21.1	15.8	0.0
	개발-우주과학	(8)	12.5	25.0	50.0	0.0	12.5	0.0
	정부/정책/관리	(35)	57.1	5.7	11.4	11.4	11.4	2.9
	인문사회 연구	(3)	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0
	언론 및 기타	(3)	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0
나이	30대	(11)	54.5	9.1	18.2	9.1	9.1	0.0
	40대	(31)	45.2	16.1	16.1	12.9	9.7	0.0
	50대	(49)	49.0	16.3	12.2	14.3	6.1	2.0
	60대 이상	(9)	55.6	0.0	11.1	11.1	22.2	0.0

자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

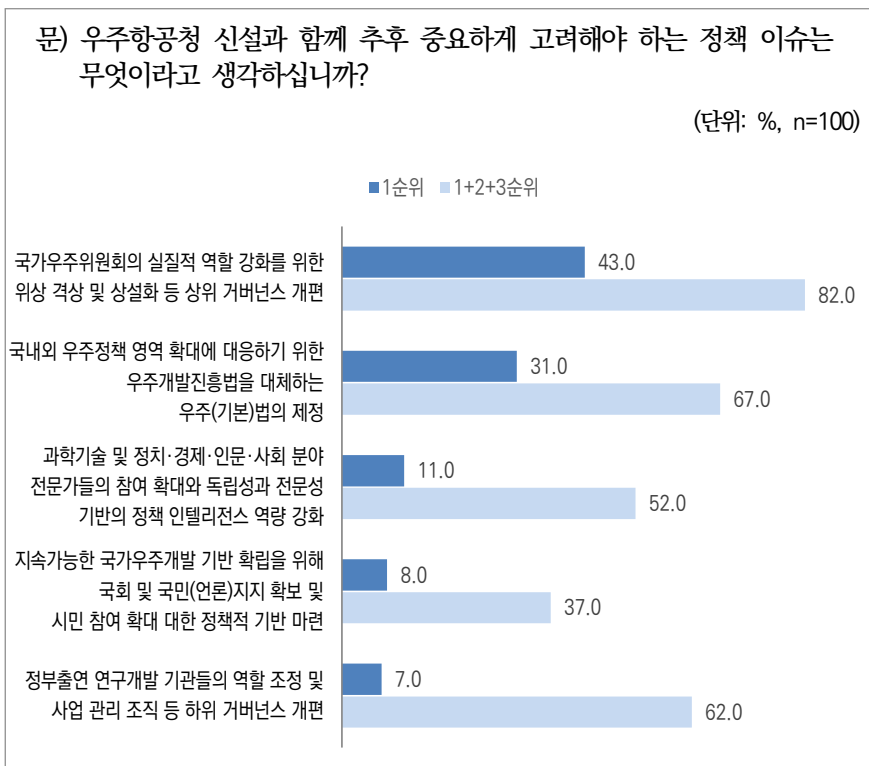
5) 추후 중요하게 고려해야 할 우주정책의 이슈

우주항공청 신설 시 또는 신설 이후 고려해야 할 주요 정책적 이슈를 묻은 결과, 1순위 응답이 가장 높은 선택지로 ‘국가우주위원회의 실질적 역할 강화를 위한 위상 격상 및 상설화 등 상위 거버넌스 개편’이 1순위로 나타났다(43%). 다음으로 ‘국내외

우주정책 영역 확대에 대응하기 위한 우주개발진흥법을 대체하는 우주법의 제정' (31.0%), '과학기술 및 정치·경제·인문·사회 분야 전문가들의 참여 확대와 독립성과 전문성 기반의 정책 인텔리전스 역량 강화' (11.0%) 순으로 응답 비율이 높았다.

1, 2, 3 순위 응답의 합산 결과는 1순위와 거의 비슷한 양상으로 나타났는데, 다만 정부출연기관들의 역할 조정 및 사업 관리 조직 등 하위 거버넌스 개편에 대한 이슈가 상대적으로 높게 나타났다.

[그림 4-25] 추후 중요하게 고려해야 할 정책이슈 1순위, 1+2+3순위



자료: 연구팀 작성

<표 4-25> 추후 중요하게 고려해야할 정책이슈 1순위, 1+2+3순위

(단위 : 명, %)

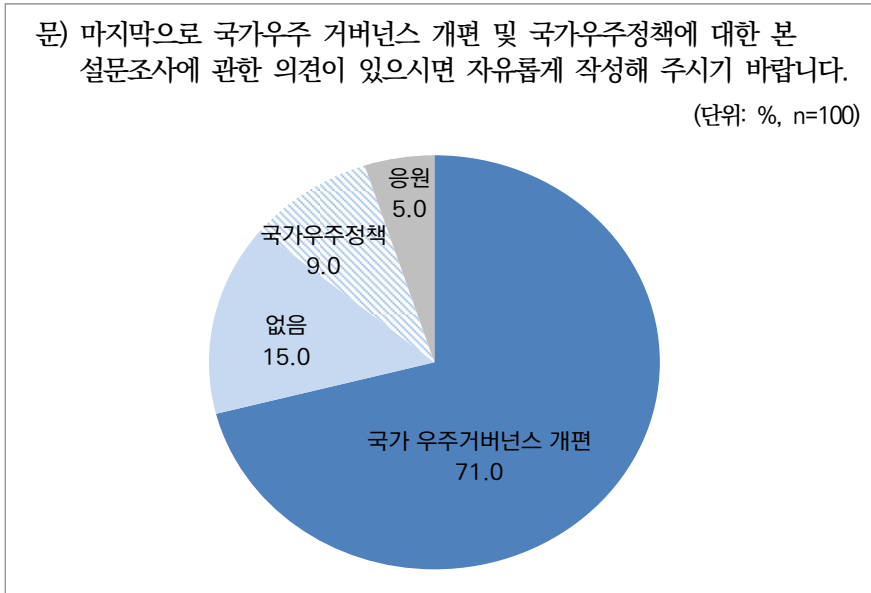
응답자특성 응답 항목		사례 수	국가우주 위원회 격상 및 상설화 등 상위 거버넌스 개편	우주개발진 흥법을 대체하는 우주(기본) 법의 제정	정책 인텔리전스 역량 강화	국회 및 국민(언론) 지지 확보 및 시민 참여 확대	정출연및 사업관리 조직 등 하위 거버넌스 개편	계
전체		(100)	43.0	31.0	11.0	8.0	7.0	100.0
소속 기관	산업계(기업)	(16)	43.8	50.0	0.0	6.3	0.0	100.0
	학계(대학)	(18)	44.4	22.2	16.7	11.1	5.6	100.0
	연구계(출연연)	(33)	45.5	33.3	9.1	9.1	3.0	100.0
	정책(부처, 공공기관 등)	(29)	37.9	24.1	13.8	6.9	17.2	100.0
	언론 및 기타	(4)	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	100.0
전문 영역	개발-발사체/위성체	(32)	50.0	34.4	6.3	3.1	6.3	100.0
	개발-활용 및 기반	(19)	52.6	31.6	5.3	10.5	0.0	100.0
	개발-우주과학	(8)	25.0	37.5	12.5	25.0	0.0	100.0
	정부/정책/관리	(35)	34.3	25.7	17.1	8.6	14.3	100.0
	인문사회 연구	(3)	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	언론 및 기타	(3)	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	100.0
나이	30대	(11)	45.5	27.3	9.1	0.0	18.2	100.0
	40대	(31)	29.0	45.2	16.1	3.2	6.5	100.0
	50대	(49)	49.0	26.5	8.2	10.2	6.1	100.0
	60대 이상	(9)	55.6	11.1	11.1	22.2	0.0	100.0

자료: 연구팀 작성 (음영은 연구팀 강조)

3) 국가 우주 거버넌스 개편 및 국가우주정책에 대한 의견

전문가를 대상으로 국가 우주 거버넌스 개편 및 국가우주정책에 대한 의견 100건을 설문한 결과, ‘국가 우주거버넌스 개편’이라는 응답이 71%로 가장 많았다. 구체적인 의견은 본 연구보고서 부록으로 전수 수록하였다.

[그림 4-26] 국가 우주 거버넌스 개편 및 국가우주정책에 대한 의견



자료: 연구팀 작성

제3절 소결

4장에서는 최근 성공적인 누리호 발사 등 우주정책과 관련해서 전반적인 국민적 관심이 높아진 바에 따라 일반인을 대상으로 어느 정도 우주분야에 대하여 관심을 갖고 있는지, 우주가 국가발전에 중요하다는 이유로는 어떤 것들을 고려하고 있는지, 우주개발 관련해서 예산 확대가 필요한지 여부 등을 설문조사한 보고서를 정리하였다. 또한 일반인 뿐 아니라 전문가 130여명 정도를 대상으로 설문한 전문가의 관점에서 바라본 국가우주 거버넌스 어떠한 방향으로 개편해야 하는지 등 전반적인 국가우주 정책에 대한 인식을 정리했다.

우주 정책 관련 분야에서 종사하고 있는 전문가가 아닌 일반인 관점에서 인식했을 때, 우주분야 대한 관심이 어느 정도 있다고 응답한 비율이 100%에 근접했을 정도로

과거에는 막연히 우주는 접근하기 힘들고, 전문가들의 영역으로 치부했다면, 지금은 일반인들도 국가 발전에 있어서 우주의 중요도를 인식하고 있다고 볼 수 있다. 구체적으로 위성개발에 대한 필요성이 10명중 9명이 필요하다고 응답할 정도로 단순히 우주 개발에 관심이 있는 것이 아니라, 위성이 개발되어야하고 그 필요성에 공감하고 있다고 해석할 수 있다.

설문조사의 결과에서 전문가들은 우주개발 예산 확대의 필요성을 높은 응답률로 피력했고, 여러 과제들 중 정책적으로 시급하게 대응해야 할 이슈에 대하여 응답하였다. 더불어 우주항공청 신설 방향성과 관련해서 구체적으로 어떤 부분을 기대하는지, 항공청을 설립한다면 같이 고려해야 하는 정책 이슈는 어떠한 것들이 있는지에 대한 의견을 주었다. 예를 들어 시급한 정책적 이슈로는 부족한 연구개발을 확대해야한다는 의견으로 중지를 모았고, 우주항공청 신설의 경우는 시간이 많이 소요될지라도 충분한 사회적 논의를 걸쳐서 설립해야 한다는 의견이 많았다.

높은 국민적 관심과 전문가들의 의견이 모여 앞으로 국가 우주거버넌스 개편에 대한 사회적 논의가 구체적으로 진행될 것이다. 본 설문조사의 결과가 널리 활용될 것으로 기대한다.

| 제5장 | 우리나라 우주개발 거버넌스 개편 방안

제1절 거버넌스 개편 쟁점과 이슈

1. 유관 부처 우주개발 정책 동향

통신, 항법, 영상데이터 등 사회의 우주시스템 의존도가 지속적으로 증가하면서 연구개발 주무부처인 과기정통부 외에도 인공위성 활용 서비스 및 개발 고도화 부문에서 활용부처 별 다양한 위성정보 활용 수요들이 제기되고 있다. 그동안 기상청과 해수부가 우리나라 최초의 정지궤도 위성인 천리안 위성을 활용해 기상예보 지원과 해양환경 모니터링에 활용을 해왔는데, 환경부, 농림수산부, 국토부 등 다양한 부처들이 위성정보의 활용 폭을 넓히고 있다.

〈표 5-1〉 부처별 위성정보 활용 수요

- (기상) 정지궤도(천리안위성) 및 저궤도 기상위성의 정보를 활용한 정밀 기상예보 지원 및 대국민 스마트 서비스 추진
 - 고해상도 안개정보, 항공관제 정보 지원, 스마트시티 실현을 위한 지면 및 대기 특성 정보 등 다분야 융합정보 서비스 생산 및 제공
- (환경) 2050 탄소중립 사회 실현을 위한 위성 기반 기후변화 감시·적응 능력 강화 및 대기오염물질 감시 역량 제공
 - 온실가스와 대기오염물질 동시 관측이 가능한 환경위성 개발 및 자료 확보를 통해 대기환경 보전 정책 수립
 - (수자원) 수자원위성 활용 홍수·가뭄, 환경·생태, 수자원시설물 안전 등 수자원/수재해 주요 분야별 정보 산출 및 서비스 제공
- (해수) 관할해역 관리, 해양재난 등 해양위성자료 활용수요에 지속적으로 대응하기 위한 고정밀 해양환경 관측 서비스 제공

- 전지구 기후변화 및 관할해역 해양재난 대응에 필수적인 해수온의 광역모니터링 서비스 제공 추진
- (극지) 한반도 이상기후 주요 원인인 북극 빙권 환경의 급격한 변화를 상시 광역 감시할 수 있는 관측 체계 구축
- (해경) 관광역 감시체계 구축을 통해 전략적 해양요충지의 안보 위해활동을 선제적으로 인지하여 해양위협 제거
- 해양 감시에 활용 가능한 위성의 통합운용 및 융합 활용 기술 개발을 통해 해양상황인식체계(MDA) 구축
- (농림수산) 산림/농수산/국토/수자원 등 공공목적 지구관측
- (산림) 정부의 온실가스 감축 목표 달성을 위해 보다 정밀하고 지속적인 산림의 탄소 흡수·저장 모니터링 수행
- (농림) 광역적/과학적 농경지 및 작황 관측을 통해 식량안보, 농산물 안정생산 및 수급조절 분야 공공 서비스
- (국토) 국토·자원 관리, 재해·재난 대응 등 다양한 공공부문 수요에 효율적 대응 및 국토 관리 서비스 제공
- 국토위성을 통해 취득한 안정적인 고해상도 위성영상 기반 국토종합관리, 사회현안(재난 등) 대응 등 다양한 활용모델 발굴 중

출처: 「2022년 우주개발진흥 시행계획」(2022)을 참고하여 연구진 작성.

또한 중장기적으로 추진 중인 달/소행성 탐사, 한국형위성항법(KPS), 우주재난대비, 우주교통관제(STM), 우주상황인식(SSA) 등의 신규 개발 사업 확대에 따라 우주(연구)개발 주무부처인 과기정통부 외에도 국방부, 환경부, 해수부, 농림부, 국토부, 기상청, 산림청 등 여러 부처가 다양한 형태로 정책을 발표하고 있는 상황이다.

과기정통부는 「우주개발진흥법」 제5조에 따른 「제3차 우주개발진흥 기본계획(2018~2040)」을 토대로 매년 「우주개발진흥 시행계획」을 발표하여 국내 우주개발 정책을 총괄하는 역할을 하고 있다. 「2022년 우주개발진흥 시행계획」에 따르면, 시행계획 작성은 과기정통부를 주관 부처로 하여 기획재정부, 국방부, 외교부, 농림부, 행

안부, 환경부, 산업부, 해수부, 국토부, 통계청, 국정원, 농진청, 방사청, 기상청, 산림청, 해양경찰청 등이 참여하고 있다(과기정통부, 2022). 「2022년 우주개발진흥 시행계획」은 전년(6,171억원)대비 18.9% 증가한 우주개발을 예산(총 7,340억원)을 활용하여 「제3차 우주개발 진흥 기본계획」에서 정한 6대 중점전략과 18개 추진과제에 따른 세부 사업 및 정책을 소관 부처별 분류·운영하는 것을 내용으로 하고 있다. 6대 중점전략별 주요 소관 기관을 정리하면 다음의 표와 같다.

〈표 5-2〉 6대 중점전략별 주요 소관 기관

중점 전략	소관 기관
1. 우주발사체 기술자립	과기정통부(항우연), 환경부, 해양경찰청, 국토부, 산업부, 농진청, 산림청, 방사청 등
2. 인공위성 활용서비스 및 개발 고도화다양화	과기정통부(항우연), 행안부(국립재난안전연구원), 기상청(국가기상위성센터), 해수부(국립수산과학원, 국립해양조사원), 환경부, 농진청(국립농업과학원), 통계청, 국토부(국토지리정보원), 국립산림과학원, 환경부 등
3. 우주탐사 시작	과기정통부(천문연, 건설연, 항우연, 전파연 등), 방사청, 국방부(공군) 등
4. 한국형 위성항법시스템(KPS) 구축	과기정통부, 국토부, 해수부 등
5. 우주혁신 생태계 조성	과기정통부(ETRI, 항우연, 천문연 등), 연구재단, 외교부, 국방부(공군본부 우주센터) 등
6. 우주산업 육성과 우주일자리 창출	과기정통부(항우연), 연구재단, 산업부, 부산시, 우주청소년단

출처: 「2022년 우주개발진흥 시행계획」을 참고하여 연구진 작성(2022).

국토부는 2021년 3월 ‘국토위성(차세대중형위성 1호)’의 발사 성공 이후, 국토부 산하 국토지리정보원 내에 ‘국토위성센터’를 설치하고, 국토위성을 국토·자원 관리, 재해·재난 대응 등 공공·민간의 서비스 분야에 활용하기 위한 관련 정책과 계획을 발표한 바 있다. 또 국토부는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 ‘제2차 국가측량기본계획(2021~2025)’에서 우주측지기술(VLBI)을 활용한 정확한 국토 위치 기준체계 고도화 전략을 제시하였다. 최근에는 한국형 항공위성서비스(KASS) 운영이 본격적으로 시작됨에 따라 그에 알맞은 운영전략과 기술로드맵을 발표하였다.

국방부는 2002년부터 항공우주 심포지엄, 항공우주법 국제세미나 등을 개최하며 우주군 창설 및 우주의 군사적 활용에 관한 정책을 형성해 왔다. 최근에는 한·미, 한·불 국방우주협력을 위한 고위급 회의를 개최하여 주요국과 우주 분야 국방협력을 강화해 나가고 있다. 또 국방부는 지난 2021년 11월 「우주개발 진흥법」 개정에 따라 신설된 ‘안보우주개발실무위원회’를 개최하여 우주개발 체계와의 연계성 강화 및 안보 목적의 우주역량 확충 가속화와 국가·국방우주력 발전을 위한 전략 수립에 착수하였다. 관련하여, 방사청은 최근 ‘2030년 국방 우주강국으로의 도약을 위한 우주방위사업 발전 마스터플랜’을 발표하고, 한미 미사일 지침 해제에 따른 고체연료를 활용한 우주발사체 기술 개발, 핵심 우주기술의 국산화, 국방우주센터 건설, 우주산업 생태계 조성을 위한 종합계획 마련, 국방우주사업관리법 제정 추진 등 다양한 법제도적 개선 방향을 제시하였다.

[그림 5-1] 우주방위사업 발전 마스터 플랜(방사청)



출처: 「우주방위사업 발전 마스터 플랜」(방사청, 2021)

산업부는 1988년 「항공우주산업개발촉진법」 제정에 따라 동법 제3조에 의거하여 수립하는 「항공우주산업개발 기본계획」을 발표하고 있다. 이후, 산업부는 항공우주산업계를 지원하는 다양한 정책들을 추진해 왔고, 초기 국내 우주산업의 정착에 크게 기여했다. 하지만 2005년 「우주개발 진흥법」 제정에 따라 「제2차 항공산업발전 기본

계획(2010~2020)」부터 우주 분야는 해당 계획의 대상 범위에서 제외하고 있다. 최근에는 관계 부처와 협력하여 민군겸용기술개발사업 내에 우주기술개발 과제를 두고 우주용 부품 생산에 관한 과제를 기획·발굴·선정하고 있다.

해수부는 2010년 6월 세계 최초의 정지궤도 해양관측위성인 ‘천리안 1호’ 발사에 성공하였고, 해양관측위성의 안정적인 관리를 위하여 「해양수산부 훈령 제64호」에 의거 한국해양과학기술원 내에 해양위성센터를 설치·운영하고 있다. 또 해양관측위성의 운영과 정보 활용 전략을 지속적으로 수립·발표하고 있다. 2020년 2월 ‘천리안위성 2B호’(‘정지궤도복합위성 2B호’)를 성공적으로 발사하고 1호에서는 관측할 수 없었던 해무, 해빙, 어장환경지수, 저염분수 등 더욱 다양한 해양관측정보를 생산·활용하는 전략을 마련하였다. 최근에는 관계 부처 합동으로 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 사업에 참여하고 있으며, 「남극활동 및 환경보호에 관한 법률」 제21조에 따른 「제4차 남극연구활동진흥기본계획(2022~2026)」을 통해 남극 연구의 주요 전략으로 천문·우주 관측 플랫폼 강화 등 천문·우주환경 관측역량 강화와 극지기술·우주산업 융합 기반 마련을 제시하고 있다.

환경부는 2013년 과기정통부, 기상청 등과 정지궤도복합위성 개발 및 대국민서비스 강화를 위한 MOU를 체결하고, 우주개발 및 위성정보 활용에 관한 전략을 구축하기 시작했다. 이후 환경부는 ‘천리안위성 2호(2A/2B호)’를 통해 수집된 환경, 해양, 기상 등의 관측자료 융·복합을 통한 새로운 위성 활용 기술 개발의 토대를 구축하고자 전 세계 환경위성 전문가들과의 협력 네트워크를 구축하는 등의 노력을 이어왔다. 최근에는 ‘천리안위성 2B호’를 활용한 미세먼지의 과학적 관측 등 환경위성 관측 정보 및 자료공유 체계 고도화를 위한 전략을 마련하는 중이다.

그밖에도 농림부는 2025년 ‘농림위성’ 발사를 예정하고 있으며, 위성 운영 및 정보 활용체계를 갖추기 위해 농업위성정보활용 센터 구축 등을 추진하고 있다. 산림청은 「산림위성 활용기술 개발 및 인프라구축 실행계획(2020~2025)」을 발표하고, ‘산림위성’ 운영 전담조직 및 시스템 구축 계획과 ‘산림위성’을 통해 전송되는 정보의 활용기술 개발에 관한 연구체계를 마련하였다. 기상청은 2003년 「국가기상위성센터 설립 기본계획」을 수립하여 2009년부터 ‘천리안 1호’를 활용한 태풍, 집중호우 등의 위험기

상 적시관측 및 조기 예측능력 향상을 위한 조직(국가기상위성센터)을 설립하고, 관련 계획과 전략을 체계를 수립하였다. 또 기상청은 2018년 12월 5일 ‘천리안위성 2A호’를 성공적으로 발사하였고, 고품질 위성기상정보를 신속하게 제공하는 체계를 고도화해 나가고 있다.

〈표 5-3〉 주요정책 현황(소관 부처별)

소관 부처	주요 정책
국토부	• 국토위성(차세대중형위성 1호) 정보 활용 전략('21.03.22.) • (GNSS 서비스) 우주측지기술(VLBI)를 활용한 정확한 국토 위치기준체계 고도화 전략('21.06.15.) • 항공위성 위성 1호기 발사 및 한국형 항공위성서비스(KASS : Korea Augmentation Satellite System) 운영 전략('22.04.28.)
국방부/방사청	• 공군, 항공우주 심포지엄 및 무기체계 전시회 개최('02.10.14.) • 제16차 한미 국방우주협력 회의(SCWG) 개최('21.03.29.) • 한-불 국방 우주분야 국장급 실무협의 최초 개최('22.03.18.) • 방사청, 2030년 국방 우주강국으로의 도약을 위한 우주방위사업 발전 마스터플랜 발표('21.12.28.) • 제1회 안보우주개발실무위원회 개최('22.10.07.)
농림부	• 농업위성정보활용 센터 구축 등 7개 신규사업 추진('20.11.26.)
산업부	• 항공우주부품 기술개발사업 추진('01.06.21.) • 제3차 항공산업발전 기본계획(2021~2030) 공고('21.03.05.) • 민군겸용기술개발사업 우주기술개발과제 주관연구개발기관 선정('22.05.31.)
해수부	• 세계 최초 정지궤도 해양관측위성 발사 및 실시간 해양환경 모니터링 전략('10.06.22.) • 천리안위성 2b호 발사 성공 및 혁신된 해양관측 임무 수행 전략('20.02.19.) • 범부처 한국형 위성항법시스템 운영 구축사업 참여('21.09.23.) • 제4차 남극 연구활동 진흥 기본계획('22~'26) 수립('22.04.28.)
환경부	• 정지궤도복합위성 개발부처 업무협력 주요 계획 발표('13.06.25.) • '천리안위성 2호(환경·해양 및 기상)' 관측자료 융·복합을 통한 새로운 위성 활용 기술 개발의 토대 구축('19.09.18.) • 국내외 위성전문가와 정지궤도 환경위성 활용 논의('20.11.23) • 미세먼지 이동량 영상 공개, 천리안 환경위성의 활용 전략('21.11.04.)
산림청	• 「산림위성 활용기술 개발 및 인프라구축 실행계획(2020~2025)」 마련('20.04.03.)
기상청	• 우주로 향하는 기상청, 국가기상위성센터 설치 발표('09.03.31.) • 천리안위성 2A호, 지난 1년 한반도 하늘 고품질 위성영상 안정적으로 제공('20.07.27.)

출처: 연구진 작성(2022).

2. 우주개발 전담조직 신설 논의의 경과와 쟁점

가. 개 관

현 정부는 대선 공약으로 과학기술 행정체계 개편의 핵심사항으로서 (가칭)우주항공청 설립을 주장한 바 있다(국민의힘 정책공약집, 2022). 여기에서는 우주개발 R&D와 관련 산업이 국가안보 차원의 주요 기반시설이 됨과 동시에 다양한 산업과 국민 생활에 직접적인 영향을 미치게 되므로 사회기반시설로서 관리되어야 함을 강조하고, 중앙집권적 형태로 운영되는 체계를 제시하였다. 이후 우주개발 전담조직 신설에 관하여 집권적·분산적 형태의 당위성과 타당성을 주장하는 데에 정부, 연구계, 산업계 등 각계의 논의들이 산발적으로 일어나기 시작하였고, 여전히 그 방향성에 대한 합의가 명확히 이루어지지 못하며 핵심적인 쟁점이 되고 있는 실정이다.

권력분립의 원리 하에서 국가조직의 설치에 관한 사항은 행정 작용의 성립에 관한 것으로서 조직법적 논의에 해당한다(중앙행정기관 설치의 법정주의).⁵⁾ 즉, 우주개발 전담조직은 하나의 정부기관을 새롭게 구성하는 논의로서 정부조직법상 그의 법적 근거와 구조를 명확히 설계하는 것이 중요하다 할 것이다. 하지만 중앙부처의 우주개발 사무는 다부처적 성격을 가지고 이미 다양한 방식으로 수행되고 있을 뿐만 아니라, 각 부처별로 사무가 분산되어 있는 상황이다. 일례로, 저궤도 위성 발사에 과학기술정보통신부, 국방부, 국토부, 해수부 등 6개 중앙부처 이상이 관여하고 있다. 때문에 집권적 우주개발 전담기관 설립에는 기존 중앙부처의 사무, R&D 예산, 하부기관 지배구조 등을 어떻게 재구조화할 것인가를 두고 많은 논란이 제기될 수밖에 없었고, 이로 인해 하나의 통합 법령을 제정하여 일의적으로 해결하려는 시도도 이루어지고 있다.

이에 이하에서는 그간 우주개발 전담조직 설치와 관련하여 주장되어 온 정부 정책의 내용과 정부조직법 개정 및 기타 별도 입법이 시도되고 있는 상황을 간략히 살펴보고자 한다. 이를 통해 집권적·분산적 접근이 상존하고 있는 사유를 분명히 하면서 임무지향적 과학기술 거버넌스 수립이 강조되고 있는 현시에 알맞은 우주개발 거버넌스 수립 방향을 제안하기 위한 시사점을 얻고자 한다.

5) 김동희(2019), 행정법 II, p.32.

나. 정부정책의 경과

현 정부는 대선 공약 “6. 담대한 미래, 자율과 창의가 존중되는 나라” - “1. 과학기술 선도국가” - “7. 7대 우주강국으로 도약! 우주시대 열립니다”에서 우주개발 거버넌스 및 추진기구 정비로 2035년 우주강국 진입을 제시하였다(국민의힘 정책공약집, 2022). 우주개발 거버넌스의 구체적인 개편방안으로서 기존 국방부, 과기정통부, 방사청, 항우연 등에 흩어져 있는 우주 정책을 총괄하는 컨트롤타워인 ‘(가칭)항공우주청’ 설립이 처음 주장되었다. 이후 현 정부는 2022년 5월 발표된 “윤석열정부 110대 국정과제”와 동년 7월에 발표된 “윤석열정부 120대 국정과제”를 발표하면서 “국정목표 4. 자율과 창의로 만드는 담대한 미래” - “14. 과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다” - “79. 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막”에서 다부처 정책조정 및 민간의 전문성을 활용하는 조직·기능으로 설계된 우주항공청을 경상남도 사천에 설치하는 것을 과기정통부의 주요 과제로 제시하였다(제20대 대통령직인수위원회, 2022.; 제20대 대통령실, 2022). 즉, 우주개발 전담조직에 설치에 관한 논의는 대선 공약에서부터 대통령직 인수위원회, 그리고 대통령실의 국정과제에 이르기까지 큰 변화 없이 일관된 형태로 추진이 되고 있음을 알 수 있다.⁶⁾

그러나 비교적 최근인 동년 10월 6일 발표된 행정안전부의 “정부조직 개편안”에서 우주개발 전담기관 설립안은 반영되지 않았다. 다만, 여기에서 행정안전부는 각 부처에 산재 되어 있는 사무의 종류, 업무 범위, 관련 법령 등을 조정하여 우주개발 전담조직을 설치하기 위해 특별법을 제정하여 추진하겠다고 밝혔다.⁷⁾ 동년 11월 7일 과기정통부는 미국항공우주국(NASA)을 모델로 한 범부처 우주 컨트롤타워를 설립을 목표로 ‘우주항공청 설립추진단’ 운영을 위한 예산 편성을 국회에 요청하고, 「우주항공청설립추진단의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령훈령)」을 제정했다. 동 규정에 따르면 ‘우주항공청 설립추진단’은 다음과 같은 업무를 수행하게 된다.

6) 다만, 그 명칭에 있어 일부 차이가 있다. 우주개발 전담조직 논의 초기에는 “항공우주청”으로 명명되었으나, 최근에는 주로 “우주항공청”이라는 명칭을 사용하고 있다. 최근 관련 정책 및 법규에 “우주항공청”을 직접 명시하고 있는 추세이므로 이하에서는 “우주항공청”으로 통일하여 기술하기로 한다.

7) 쿠키뉴스(2022.10.06.일자), “우주항공청, 특별법으로 추진…행안부, 우주항공청 연내 설립방안 마련”

〈kukinews.com/newsView/kuk202210060143〉

우주항공청설립추진단의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령훈령) 제3조(기능) 추진단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 우주항공청 설립을 위한 우주항공청 임무 설정 및 업무이행 방안 법제화 등 국가 우주항공 거버넌스 개편 방안 마련
2. 우주항공청 운영을 위한 조직·인사제도 설계와 청사시설 등 제반사항 마련
3. 우주항공청이 이관 받을 업무에 대한 부처 협의 및 신규 추진 필요업무 발굴
4. 우주항공청 설치 및 직원의 선발에 대한 지원
5. 그 밖에 우주항공청의 설립 준비와 관련하여 필요한 사항

‘우주항공청 설립추진단’은 과기정통부 소속 일반직공무원 이외 단원으로 관계 행정기관 또는 관련 기관·단체에서 파견된 자들로 구성할 뿐만 아니라, 관련 분야 전문가를 임기제공무원로 둘 수 있도록 함으로써 우주개발 전담조직 설치에 관한 논의를 상시적·정기적으로 이끌어갈 수 있도록 구성하였다. 이에 비로소 관련 정부 정책의 지속적·전문적 추진이 본격화될 것으로 예상되며, ‘(가칭) 우주항공청 설치에 관한 특별법안’ 제정 작업도 본 궤도에 오를 것으로 보인다.

다. 논의의 쟁점

이상의 정부정책 경과 분석에 따르면, 우주개발 전담조직 설치에 과기정통부 중심의 ‘우주항공청 설립추진단’이 주도하게 될 것으로 보인다. ‘우주항공청 설립추진단’의 설치규정 제3조 제1호는 “우주항공청 설립을 위한 우주항공청 임무 설정 및 업무이행 방안 법제화 등 국가 우주항공 거버넌스 개편방안 마련”을 주요 기능으로 명시하고 있다. 즉, 우주항공청을 부처 산하 외청(우주청) 또는 국무총리 산하 기구(우주처)로 설치할 것인지, 아니면 대통령 산하(우주원)로 할 것인지에 대한 결정이 ‘우주항공청 설립추진단’의 주요 업무 범위에 속하게 된 것이다.

따라서 이하에서는 각각의 방식이 우주개발 전담조직의 위상, 기능을 어떻게 규정하게 되는 결과로 이어질 것인지를 그간 시도되어 온 관련 입법안을 비교분석해 봄으로써 시사점을 얻으려 한다.

3. 입법 발의 현황 분석

가. 정부조직법 일부개정안

제21대 국회(2022-2024)는 지난 대선 과정에서 우주개발 전담조직 설치 논의된 이후 총 3개의 정부조직법 일부개정안이 발의하였고 모두 국회 계류 중이다. 3개 법안은 우주청, 우주원 등 기존 거버넌스 개편 논의의 최종적인 형상을 각각 다루고 있어 주목해 볼 필요가 있다.

<표 5-4> 입법 발의 현황(정부조직법)

대표 발의자	제안 일자	주요내용	처리 현황
양정숙	'21.07.13.	- 우리나라가 아르테미스 우주플랫폼에 참여하게 되면서 국내 기업들의 우주 진출 기회가 열렸음. 우주는 더 이상 호기심의 대상이 아니고 이익을 창출하는 산업이 되었음 - 우주공간은 과학적 탐구나 상업적 이용대상에서 국방 등 국가의 안전보장을 위한 이용대상으로 그 개발 목적이 확대되고 있는 추세에 있고, 세계 각국이 군사적·상업적 활용을 위한 우주개발정책을 적극적으로 추진하고 있음. 케냐 짐바브웨 등도 우주투자에 총력전을 벌이고 있음 - 그런데 우리나라의 경우에는 장관급 기구인 국가우주위원회가 우주개발진흥기본계획 및 각 부처의 우주개발정책 등을 심의하도록 규정하고 있어 그 한계를 보여주고 있음 - 이와 같이 우주개발정책의 컨트롤타워가 미흡한 문제로 인하여 장기적인 투자가 필수적인 우주개발사업 예산의 연속성을 담보할 수 없고, 부처간 협력이 이뤄지지 않아 연구성과물 공유가 어려워 사업이 중복되는 등의 문제가 발생하고 있음. 그래서 우리도 여러 부처에서 수행하고 있는 우주 정책을 조율하고 민·관·군을 총괄하는 거버넌스가 필요함 이에 대통령 소속으로 우주청을 신설하여 우주개발에 관한 사무를 담당하도록 함으로써 우주개발 정책의 수립 및 집행에 효과성과 안정성을 확보하려는 것임(안 제17조의2 신설)	소관위 심사
하영제	'22.01.13.	- 항공우주분야는 국가경쟁력을 좌우하는 신성장동력으로서 세계 각국이 이미 불꽃 튀는 경쟁을 벌이고 있는 가운데, 우리나라 항공우주분야의 성과는 미비하고 우주선진국들과의 격차가 심각한 수준임 - 항공우주개발 분야는 거시적이고 장기적인 관점에서의 정책 수립이 필요하고, 관련 사업 집행에 천문학적인 비용이 수반되는 특성을 가	소관위 심사

대표 발의자	제안 일자	주요내용	처리 현황
		지고 있음 - 또한 항공우주개발이 통신·기상·환경 및 국가안보 등 다양한 분야에 광범위한 영향을 미친다는 점과 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부 등에 관련 사무가 나뉘어 있어 이를 일원화할 필요가 있다는 점을 고려하면, 고도의 전문성과 책임을 가진 기관이 항공우주개발 정책을 안정적으로 수립·추진할 필요가 있음 이에 대통령 소속으로 항공우주원을 신설하여 항공우주개발에 관한 사무를 관장하도록 함으로써 항공우주개발 정책의 수립 및 집행에 효과성과 안정성을 확보하려는 것(안 제17조의2 신설)	
김정호	'22.04.01.	2019년 한국은 우주개발 착수 30년을 맞이했고, 지난해 첫 한국형 발사체인 '누리호'가 발사되는 등 외형적? 기술적 측면에서 큰 발전이 있었음. 그 사이 중국, 인도 등 기타 많은 국가 역시 우주개발에 진출, 아울러 민간 주도의 우주산업 또한 활발해진 상황임. 특히 2020년 전 세계 우주산업 규모는 4,470억 달러(약 523조 원)로, 2005년보다 176% 증가하는 등 빠른 성장세를 보이는 산업 분야 중 하나임 - 한편 항공우주산업은 특성상 장기간에 걸쳐 기술개발에 고비용이 투입되는 분야인 동시에 통신, 국가안보, 우주외교 등 다양한 분야에 영향을 미치는 만큼 선진 우주강국들은 우주정책을 대통령 직속 기구, 혹은 독립적인 전문기관에서 총괄적으로 다루도록 함. 그러나 한국의 경우 관련 정책이 여러 부처에 나뉘어 있어 종합적인 업무 수행 및 의견 수렴이 어렵고, 기관 간 협력도 제대로 이뤄지지 않음 이에 우주개발 및 항공우주산업 정책의 컨트롤타워 역할을 맡을 대통령 직속 '우주항공청'을 신설하여 항공우주 정책 수립 및 집행의 효율성을 높이고자 함(안 제17조의2 신설)	소관위 심사

출처: 의안정보시스템을 참고하여 연구진 작성(2022).

2021년 7월 13일 우주개발 전담조직을 다룬 최초의 「정부조직법 일부개정법률안」(대표발의: 양정숙 의원)(의안번호: 11488)이 발의되었다. 동 법안은 주요국 중심으로 우주개발투자 총력전이 이루어지고 있으나, 우리나라는 장관급 기구인 국가우주위원회가 우주개발진흥기본계획 및 각 부처의 우주개발정책 등을 심의하도록 규정하고 있어 거버넌스적 한계에 직면하고 있다고 지적하면서, 대통령 소속의 '우주청' 설립을 제안하였다.

정부조직법 일부개정안(대표발의 : 양정숙 의원) 제17조의2(우주청) ① 우주개발에 관한 사무를 담당하기 위하여 대통령 소속으로 우주청을 둔다.
② 우주청에 청장 1명과 차장 1명을 두되, 청장과 차장은 정무직으로 한다. <신설>

동 법안은 정무직 공무원으로 청장과 처장을 두도록 하면서 대통령 소속의 ‘청(廳)’을 두도록 하고 있다. 그러나 우리나라는 건국 이래 대통령 소속의 ‘청’을 둔 사례가 없다. 일반적으로 ‘청’은 일개 중앙부처의 사무 내에 있는 특수한 사무를 독립하여 수행하는 조직으로 설치·운영되어 온 것이다. 이러한 점에서 동 법안은 정부조직 개편 방식에 있어 아직 까지 한 번도 시도된 적 없는 혁신적인 개편안이라고 볼 수 있다. 하지만 우주개발 사무가 대통령이 수행하는 사무 중에서 독립하여 수행하여야 필요 내지 당위성이 인정될만한 특수한 사무인지에 관하여 많은 논란이 예상된다.

2022년 1월 13일 ‘우주원’ 설립에 관한 「정부조직법 일부개정법률안」(대표발의 : 하영제 의원)(의안번호 : 2114377)이 발의되었다. 동 법안은 기존 법안과 달리, 과기정통부, 산업부, 국토부 등에 항공우주개발 관련한 사무가 나누어져 추진되고 있는 사무를 일원화하는 관점에 입각하여, 대통령 소속의 통합적이고 고도의 전문성과 책임성을 가진 ‘항공우주원’을 설립하는 것을 제안하였다.

정부조직법 일부개정안(대표발의 : 하영제 의원) 제17조의2(항공우주원) ① 항공우주개발에 관한 사무를 관장하기 위하여 대통령 소속으로 항공우주원을 둔다.
② 항공우주원에 원장 1명을 두되, 원장은 정무직으로 한다. <신설>

동 법안은 정무직 공무원으로 청장과 처장을 두도록 하고 있다는 점에서 기존 법안과 유사하지만 대통령 소속의 ‘원(院)’을 신설하도록 하고 있다는 점에서 구별된다. 대통령 소속의 ‘원’은 다양한 중앙행정기관 사무에 걸쳐 수행되어야 하는 특수한 사무의 독립적 처리를 목적으로 하는 기관으로서 국가정보원이 유일하다. 이러한 점에서 동 법안은 기존 대통령 소속 중앙행정기관의 운영방식인 합의제 행정기구 중심의 운영이 아닌, 특수 사무의 독립적·일원적 처리를 중심으로 한 정부조직 개편안이라는 점에서

큰 의미가 있는 것으로 평가해 볼 수 있을 것이다.

2022년 4월 1일 대통령 소속의 ‘우주청’ 설립을 보완하는 새로운 「정부조직법 일부개정법률안」(대표발의 : 김정호 의원)(의안번호 : 2115062)이 발의되었다. 동 법안은 우주개발 및 항공우주산업 정책의 컨트롤타워 역할을 부처의 필요성을 강조하면서 대통령 소속의 ‘우주청’ 설립을 제안하고 있다. 기존 대통령 소속의 ‘우주청’의 구성 방식과 동일하게 정부직 공무원으로 청장과 처장을 두도록 하고 있다는 점에서 동일하나, 조직직무 범위 및 그 밖에 필요한 사항을 별도의 법률로 정할 수 있도록 위임 규정을 두고 있다는 점에서 구별된다.

정부조직법 일부개정안(대표발의 : 김정호 의원) 제17조의2(우주항공청) ① 우주개발 및 항공우주산업에 관한 사무를 담당하기 위하여 대통령 소속으로 우주항공청을 둔다.
② 우주항공청에 청장 1명을 두되, 청장은 정무직으로 한다.
③ 우주항공청의 조직직무 범위 그 밖에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다. <신설>

기존 대통령 소속의 ‘우주청’ 설립안과 동 법안은 그의 제안이유에서 “우주개발 정책의 통합 추진”이라는 점을 강조하고 있다는 특징이 있다. 즉 과학기술적 관점에서의 R&D 집행 사무 또는 산업적 관점에서의 우주항공 산업의 지원 등 사무 집행 차원의 통합이 아닌, 정책 결정의 수월성 확보에 더 집중하고 있는 법안으로 평가해 볼 수 있을 것이다. 그렇다면 동 법안은 우리나라가 대통령을 중심으로 한 정책적 통합 소요에 따라 독립적인 사무의 전문성을 구축하고자 할 때 주로 활용해 온 합의제 행정기관을 설립을 의도하고자 하는 것으로 이해해 볼 수 있을 것이고, 따라서 ‘위원회’로 명명하는 것이 타당할 것이라는 결론에 이르게 한다.

행정위원회의 검토보고서에서도 동 법안에 대하여 주요국의 우주개발 추진체계를 비교분석하면서 정책 통합에 집중된 전담조직이 필요한 것인지, 아니면 기획, 조정, 집행 기능을 모두 갖춘 조직을 필요로 하는 것인지를 분명히 제시하고, 그에 따라 명칭을 재검토할 것을 권고하고 있다.

<표 5-5> 주요국의 우주개발 추진체계(정책-사업별)

구분	(항공)우주개발 추진체계			비고
	(항공)우주개발 정책		(항공)우주개발 사업 ⁸⁾	
미국	NSC(국가우주위원회) (대통령실 소속, 위원장 부통령)		NASA(미항공우주국) (대통령 산하 정부기관)	정부기관이 정책·사업 모두 수행
프랑스	ESA (유럽 우주 기구)	고등교육연구부 국방부	CNES(국립우주연구센터) (연구기관, 공공기관)	정부기관이 정책, 연구기관이 사업 수행
독일		연방경제에너지부	DLR(독일항공우주센터) (연구기관, 공공기관)	
일본	우주개발전략본부 (내각부 소속, 위원장 총리) 문부과학성		JAXA(우주항공연구개발기구) (연구기관, 공공기관)	

출처: 행정안전위원회(2022), 정부조직법 일부개정법률안(김정호의원 대표발의)(의안번호 제2115062호) 검토보고서, p.7.

또 동 법안은 이상과 같은 견지에서 별도의 법률로써 우주개발 전담조직 설립 및 운영에 관한 특별법을 주창하고 있는 것으로서 행정 작용 차원에서 행정작용법으로서의 특별법안의 필요성을 제시하고 있는 현 정부의 정책제안과는 구별하여 접근되어야 할 것이다.

나. 기타 관련 법률의 제·개정안

제21대 국회에는 우주개발 전담조직 설치와 관련하여 정부조직법 개정안 이외에 기타 관련 법률의 제·개정이 3차례 시도되었다. 그 중 국가우주위원회의 지위를 격상하고 안보우주개발실무위원회 신설을 내용으로 하는 「우주개발 진흥법 일부개정법률안」만 통과된 상태이다.

<표 5-6> 입법 발의 현황(기타 관련 법률)

법안명	대표 발의자	제안 일자	주요내용	처리 현황
우주개발 진흥법	양정숙	'21.07.13.	우주개발정책의 컨트롤타워가 미흡한 문제로 인하여 장기적인 투자가 필수적인 우주개발사업 예산의 연속성을 담	소관위 심사

8) 우리나라는 한국항공우주연구원(KARI)이 우주개발전문기관으로 지정되어 사업을 수행하고 있다. (재인용) 행정안전위원회(2022), 정부조직법 일부개정법률안 검토보고서, p.7.

법안명	대표 발의자	제안 일자	주요내용	처리 현황
일부개정 법률안			보할 수 없고, 부처간 협력이 이뤄지지 않아 연구성과를 공유가 어려워 사업이 중복되는 등의 문제가 발생하고 있음 - 그래서 우리도 여러 부처에서 수행하고 있는 우주 정책을 조율하고 민·관·군을 총괄하는 거버넌스가 필요함 - 이에 국가우주위원회를 총리급 기구로 격상하고 그 실무 위원회의 위원장을 「정부조직법」에 따라 신설되는 우주청장이 맡도록 하는 등 우주개발 추진체계를 강화함으로써, 부처 간 유기적 협력체제를 구축하고 우주강국으로의 도약을 위한 제도적 기반을 마련하려는 것임(안 제6조제4항·제5항 및 제15조의3제3항)	
우주개발 진흥법 일부개정 법률안	과학기술정보통신위원회 (대안)	'21.07.22.	- 국가우주위원회가 우주개발진흥 기본계획 수립 등 우주개발에 관한 사항을 심의하는 최상위 기구로서 그 역할이 중요하고, 우주개발이 과학기술, 국가안보, 민간산업 등과 관련되어 관계 부처의 종합적인 참여가 필요하므로 국가 전체 차원에서 이를 조율할 최상위 거버넌스가 필요하다는 점에서 국가우주위원회 위원장 및 위원을 격상하고, 국가우주위원회 산하에 차관급 안보우주개발실무위원회를 신설함으로써 국가 안전보장 목적상 보안이 불가피한 우주개발사업을 추진하는 체계를 마련하려는 것임	가결
항공 우주청의 설립·운영에 관한 법률안	김정호	'22.04.01.	- 항공우주개발은 고비용·장기간의 자원이 투입되는 분야인 한편 국방, 안보, 사회, 외교 등 사회 전부분에 영향을 끼치고 있음 - 미국의 항공우주국(NASA), 프랑스의 국립우주연구센터(CNES) 등 항공우주 선진 강국의 경우 정부 조직 내 우주전문기관을 설치해 정책, 사업관리, 연구개발 등이 일원화되어 있는 반면 우리나라의 경우 관련 사업이 여러 부처에 나뉘어 있어 기관 간 조정 및 협력 등이 어려운 상황임 - 이에 대통령 소속 '우주항공청'을 신설하여 종합적인 항공 우주산업 육성 체계를 마련하고 관련 사무를 이행할 수 있도록 하여 사업 집행의 효과성과 전문성을 높이고자 함	소관위 심사

출처: 의안정보시스템을 참고하여 연구진 작성(2022).

2021년 7월 13일 제안된 「우주개발 진흥법 일부개정법률안」은 양정숙 의원이 발의한 「정부조직법 일부개정법률안」의 의결을 전제로, 대통령 소속의 '우주청'에 따라 국가우주위원회의 지위를 격상하는 것을 내용으로 하고 있는 법안이다. 이에 따르면, 국가우주위원회의 위원장은 기존 과기정통부장관에서 국무총리가 되고, 위원은 각 부처 차관급 공무원에서 장관급 공무원으로 격상하게 된다. 또 우주개발진흥실무를 대

표하는 기관으로서 우주청을 명시하고 관련 실무위원회의 위원장으로 우주청장을 임명하도록 규정하고 있다. 동 법안은 전제가 되는 정부조직법 일부개정법률안과 함께 국회 계류 중에 있다.

다음으로 2021년 7월 22일 제안된 「우주개발 진흥법 일부개정법률안」은 우주개발 전담조직 설치 논의 이전에 제안된 우주개발 거버넌스 개편 논의를 다룬 2개 법안을 통합하여 대안 가결되었다.⁹⁾ 동 법안은 우주개발 전담조직의 설치를 직접적으로 명시하고 있지는 않지만, 우주개발 거버넌스의 지위를 격상시켜 국가 전체 차원에서 우주개발계획을 조율할 수 있도록 한 것이라는 점에서 큰 의미가 있다. 또 사실상 양정숙 의원의 개정안에서 주장하고 있는 위원회 지위 격상을 별도의 조직 설치 없이 현행 우주개발 거버넌스 내에 반영하게 된 것으로 평가해 볼 수 있을 것이다. 이러한 점에서, 우주개발 전담조직의 설립은 정책통합 차원에서만 필요한 것이 아니라는 점을 분명히 하여야 한다. 우주개발 전담조직은 사무를 통합적으로 기획, 조정, 집행하는 기능을 모두 갖춘 실질적 집행기구로서의 필요성과 당위성이 주장되어야 하고 향후 그러한 방식으로 논의를 발전시켜 나아가야 할 것이다. 2022년 4월 1일 「우주항공청의 설립·운영에 관한 법률안」(대표발의 : 김정호 의원)(의안번호 : 15063)이 발의되었다. 동 법안은 김정호 의원이 발의한 「정부조직법 일부개정법률안」의 의결을 전제로 제시된 ‘우주항공청’이라고 하는 정부조직의 설치에 관한 사항을 제시하고 있다. 특히, 동 법안 제3조는 우주항공청의 직무를 규정하고 있다.

우주항공청의 설립·운영에 관한 법률안(대표발의 : 김정호 의원) 제3조(직무) 우주항공청은 항공우주산업의 진흥 및 육성과 관련된 다음 각 호의 사무를 처리한다.

1. 항공우주산업진흥을 위한 연구개발
2. 항공우주산업진흥에 필요한 전문인력 양성
3. 항공우주산업 활성화를 위한 국제협력
4. 우주발사체의 발사허가에 관한 사항
5. 국가의 안전보장과 관련한 우주개발사업의 추진
6. 그 밖에 항공우주산업 진흥 및 발전을 위하여 대통령령으로 정하는 사업(제정)

9) 우주개발 진흥법 일부개정법률안(김진표의원 등 11인) (의안번호 : 2105553), 우주개발 진흥법 일부개정법률안(신원식의원 등 20인) (의안번호 : 2105322)

동법 제3조 우주항공청의 직무에 따르면, 항공우주산업의 진흥을 위한 연구개발, 전문인력 양성, 국제협력, 허가, 우주개발사업 운용 등에 관한 사항을 대통령 소속의 우주항공청이 수행하도록 하고 있다. 그러나 현행법상 항공우주산업의 진흥 사무, 전문인력의 양성 사무, 국제협력, 발사체 등의 허가 사무 등을 다루는 법률이 상이하고, 각 사무를 전담하는 중앙행정기관도 나뉘어 있는 상황이다(행정안전위원회, 2022).

〈표 5-7〉 우주개발 및 항공우주산업 관련 법률

법률명	주요 내용
우주개발 진흥법	· 우주개발진흥 기본(시행)계획 및 위성정보활용종합(시행)계획 수립, 국가우주위원회, 민간 우주개발사업의 지원 등 규정
우주손해 배상법	· 우주사고 발생 시 손해배상 범위와 책임한계, 손해배상 책임보험의 가입, 정부의 조치, 권리행사의 기간 등 규정
천문법	· 천문업무에 관한 정부 등의 책무, 천문역법, 천문현상의 연구 및 지식 보급, 교육훈련 등 규정
한국과학우주청소년단 육성에 관한 법률	· 한국과학우주청소년단을 지원·육성에 관한 경비 보조, 조세감면, 수익사업 등에 관한 사항 규정
항공우주산업개발 촉진법	· 항공우주산업개발기본계획의 수립, 항공우주산업 특화단지의 지정·지원, 항공기·우주비행체·기기류 또는 소재류의 성능검사 및 품질검사 등 규정

출처: 과학기술정보통신부, 2022.4. (재인용) 행정안전위원회(2022), 우주항공청의 설립·운영에 관한 법률안(김정호의원 대표발의)(의안번호 제2115062호) 검토보고서, p.9.

〈표 5-8〉 과기정통부 및 산업부의 항공우주분야 담당 사무

과기정통부 (거대공공연구정책과, 우주기술과)	산업부 (기계로봇항공과)
- 우주개발 중장기 계획의 수립·조정 - 우주 분야 관련 법령·제도의 운영·발전 - 국가우주위원회 및 우주 관련 각종 위원회의 운영·지원 - 우주환경 보호·감시체계의 구축·운영 - 우주물체 등 우주위험 대비 계획 수립 - 우주발사체 관련 산업체 생태계 육성 - 우주발사체 수출산업화 계획 수립 - 위성체, 부품 등 위성산업 육성·지원 - 우주인 관리 및 유인우주기술 개발에 대한 정책의 수립·추진	- 항공우주산업 개발 촉진에 관한 법령·제도의 연구·개선 - 항공우주산업개발기본계획의 수립·시행 및 항공우주산업개발정책심의회 운영 - 항공기 및 인공위성 개발사업의 지원 및 부품산업의 지원·육성 - 항공기 및 그 부분품의 수출 확대를 위한 품질인증 협정의 체결 추진, 통상 현안 대응, 국제협력 지원 및 통상협정의 국내 이행에 관한 사항 - 항공기 및 부분품의 수입승인 및 항공우주 분야 기술도입과 관련된 사항 등

과학기술정보통신부 (거대공공연구정책과, 우주기술과)	산업부 (기계로봇항공과)
- 우주개발 분야 산학연 교류협력 증진 및 우주개발 전문기관의 육성·관리 - 우주사고 및 손해배상에 관한 사항 - 우주 분야 국제협력에 관한 사항 - 인공위성 개발 정책의 수립·추진 - 국가위성정보종합계획 수립·시행 - 국가위성정보통합센터 및 인공위성정보 활용기관의 지원·육성 - 우주발사체 등 우주운송시스템 정책의 수립·추진 - 우주운송시스템 개발·검증 - 우주발사체 개발사업 추진 - 우주센터의 개발·운영 지원 및 안전관리 - 우주발사체 개발을 위한 시험설비의 구축·운영 - 로켓엔진 개발에 관한 사항 - 과학로켓 개발에 관한 사항 - 우주 분야 기초연구 및 핵심기술개발 계획의 수립·추진 - 달탐사 등 우주탐사 추진계획의 수립·시행 등	

출처: 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 및 「산업통상자원부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 재구성 (재인용) 행정안전위원회(2022), 정부조직법 일부개정법률안(김정호의원 대표발의)(의안번호 제2115062호) 검토보고서, p.5.

우주개발 사무는 다양한 관계 부처 내에 있는 사무를 이관하여 하나의 거버넌스 체계를 만드는 논의이므로 단순한 조직의 설립 및 운영 법제를 제정하여 사무를 통합하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 사무의 기능적·화학적 통합 논의를 통해 「우주개발 진흥법», 「항공우주산업개발 촉진법」 등에서의 거버넌스와 사무를 통합·분배·이관하는 작업이 선행되어야 할 것이다. 즉, 합의제 행정기관을 설립하여 지속적으로 사무를 통합·분배·이관하는 작업을 수행할 필요가 있다. 이러한 점에서 우주개발 전담조직을 설립하기 위한 특별법령의 제정 과정에서 조직법적 설립안 보다는 기능적 활동이 가능한 작용법적 설립안이 제시될 필요가 있다고 주장하는 바이다. 이와 관련한 입법례로는 「개인정보보호법」 제7조에 따른 개인정보보호위원회, 「행정규제기본법」 제23조에 따른 규제개혁위원회 등이 있다.

다. 종합

이상의 입법 발의 현황 분석에 따르면, 제21대 국회에 제출된 우주개발 전담조직 관련 법안은 주로 대통령 소속의 ‘청’ 또는 ‘원’을 설치하는 것을 내용으로 하고 있음을 알 수 있다. 즉, 국무총리 소속의 ‘우주처’, 과기정통부 소속의 ‘우주청’ 설립에 관한 입법안은 발의된 바 없다. 다만 행정안전위원회 검토의견에서는 과기정통부 산하에 두는 것을 권고의견으로 제안하고 있었다. 이상의 입법 발의 현황 분석 결과를 비교하면 다음의 표와 같다.

〈표 5-9〉 입법 발의 현황 비교분석

구 분	양정숙 의원안	하영제 의원안	김정호 의원안	정부정책 및 행안위 검토의견 종합
명 칭	우주청	항공우주원	우주항공청	우주항공청
법적 근거	정부조직법 및 우주개발진흥법 개정	정부조직법 개정	정부조직법 개정 및 특별법 제정	특별법 제정
소 속	대통령	대통령	대통령	과기정통부
직 위	정무직 2명 (청장, 차장)	정무직 1명 (원장)	정무직 2명 (청장, 차장)	-
소관위 위상	총리급	총리급	총리급	총리급
사무규정	없음	없음	사무 범위 규정 (특별법)	-

출처: 연구진 작성

한편, 현재 논의되고 있는 입법안 중에서 우주개발 전담조직의 사무를 법적으로 규정한 사례는 김정호 의원이 제안한 「우주항공청의 설립·운영에 관한 법률안」이 유일하다. 앞서 언급한 바와 같이 우주개발 전담조직 설립 논의에 있어 관련 사무를 통합·분배·이관하는 등 그의 범위를 어떻게 설정할 것인지를 우선적으로 결정하는 것은 가장 핵심적인 논의사항이라고 할 수 있다. 우주개발 전담조직의 명칭, 지위에 따른 정부 직제상 혼란을 최소화하기 위해서는 선결문제로서 사무 규정 마련에 대한 합의를 이룬 후, 그 결과에 따라 우주개발 전담조직의 명칭, 소속, 직위 등을 결정하여야 할 것이다.

제2절 우주개발 영역확대에 대응한 거버넌스 개편 방안

1. 우주개발 전담조직 신설 고려 요소

앞선 분석을 통해 현재 대한민국의 대외 환경, 경제 상황, 우주기술 수준, 우주 개발의 비전, 그리고 현재 입법 발의 내용, 유관 부처의 계획 등을 고려했을 때 한국은 앞서 제시한 유형별 방향성에는 현실적으로 **다분야 개방형으로의 전환이 필요하다**. 하지만 다분야 개방형이 꼭 한 가지로 고정된 형태의 거버넌스 형태가 존재하는 것은 아니다. 각국의 행정 체계 속에서 앞선 고려 사항을 구현하기 위한 다양한 형태의 거버넌스가 존재한다. 대한민국의 우주 개발 방향성에 따른 우주전담기구 신설을 위한 3가지 중요한 기능(정책, 국제협력, 연구개발)의 고려 요소는 ①확대되는 우주개발 영역에 다른 범부처 조정 기능, ②우주공동체 참여를 위한 우주외교의 대표성과 책임성 ③우주 시장 형성을 고려한 연구개발 기능이 될 것이다.

먼저 우주개발 영역이 확대 되고 관계 부처가 늘어남에 따라 비전 수립과 **범부처 정책 조정을 위한 책임과 권한이 부여된 거버넌스가 필요하다**. 사업 전개의 폭이 넓어 질수록 일개 부처에서 모든 우주 사업을 수행하기는 어렵다. 미국은 과학 및 탐사 위주로 우주전담기관인 NASA에서 수행하고, 교통 규제는 교통부, 상업화 및 상업활동 지원은 상무부, 대외 규제는 국무부가 맡는 식으로 기능이 분담되어 있다. 일본에서도 문부과학성, 경제산업성, 총무성에서 주요한 우주프로그램을 맡고, 환경부 등의 다른 부서도 우주 관련 기능을 수행하고 있다. 이를 조정하기 위하여 미국은 대통령실에 국가우주위원회를 다시 창설하였고, 일본은 내각부에 우주전략실을 신설하였다. 이때 NASA는 독립행정청으로 다른 부처와 독립적으로 기능을 수행하는 대신, JAXA는 문부과학성, 경제산업성, 총무성의 주요 우주프로그램의 이행을 맡고 있다. 따라서 다분야 개방형으로 이행할 경우 우주전담기관과 별개로 다른 부처에서 고유의 우주 업무를 수행하며, 이를 관리 통제하고 조정하는 실질적 권한을 가진 별도의 기관이 필요하다. 이에 반해 소분야 개방형의 경우는 대체로 국가 내부에서 해당 분야를 수행하는 해당 부처를 중심으로 업무를 수행한다. 따라서 이와 관련된 정책의 전환에 따른 각

부처의 기능 조정은 비상설 기구 혹은 의회 등에서 비정기적으로 정무적 판단을 근거로 정책 결정을 내리는 식으로 수행한다.

둘째 개방형 우주개발 방향성에 맞춰 우주외교의 **글로벌 전략과 대내외 협력을 수행할 대표성과 책임성있는 채널이 필요하다**. 반도체 공동체처럼 우주공동체는 향후 필수가 될 것으로 보인다. 미국은 아르테미스를 중심으로 다양한 국가와 함께 탐사 분야에 있어 우주공동체를 형성하고 있으며, 우주 상황인식 등에서는 다양한 군사동맹을 중심으로 협력을 수행하고 있다. EU는 ESA와 EUSPA라는 두 우주공동체를 두어 여러 멤버십을 가질 수 있도록 하여 회원국은 물론 비회원국도 함께 우주 개발에 참여할 수 있는 길을 열어두었다. 우주 공동체에 참여하는 우주후발국은 우주선도국의 다양한 서비스를 안정적으로 제공 받을 수 있으며, 일부 사업에서의 사업 협력을 통한 자국내 우주 생태계 육성, 기술이전 등의 기회를 노릴 수 있다는 장점이 있다. 하지만 미국과 중국의 디커플링이 강화됨에 따라 미국, EU, 중국의 우주공동체에 다양한 협력을 동시에 수행하기 어려워질 것으로 예상되고 있다. 따라서 지역적 규모의 독자적 우주공동체 형성 혹은 기존의 우주공동체에 참여하거나 개별적으로 협력하기 위해서는 갈수록 글로벌 우주 전략이 중요해질 것이다. 따라서 우주전담기관에는 글로벌 우주 전략을 담당하는 기능이 존재해야 하며, 필요에 따라 외교·국방과 긴밀한 협력 채널을 담당하는 기능 또한 존재해야 한다.

셋째 **민간 기업 간 경쟁의 공간이 되는 우주 시장 형성을 위한 글로벌 개방형 연구 개발과 다양한 서비스 조달을 위한 체제를 구축해야 한다**. 민간 우주 시장은 갈수록 넓어지고 있다. 그동안 국가 사업이라 여겨지던 위성 발사서비스 시장이 스페이스X 등에 의해 민간 시장 주도의 시장으로 변화되었다. 이에 다양한 민간 우주 서비스들이 탄생하고 있다. 이에 민간 기업의 참여의 폭도 넓어지고 있으며, 대다수의 우주 기관은 직접 우주 사업을 전개하기보다는 규제를 해제하고 민간 기업에게 개방을 하여 시장과 생태계가 형성되는 방식으로 사업을 전환하고 있다. 이에 따라 조달 방식도 변화할 필요도 있으며, 공정한 시장 형성을 위한 규제 체제의 정비도 필요하다. 따라서 우주 시장 형성을 위한 기능이 우주전담부서 혹은 시장 관리 부처에 소속될 필요가 있다. 또한 우주 인력 및 R&D의 글로벌 개방을 위한 역할 설정도 필요하다. 향후 대한

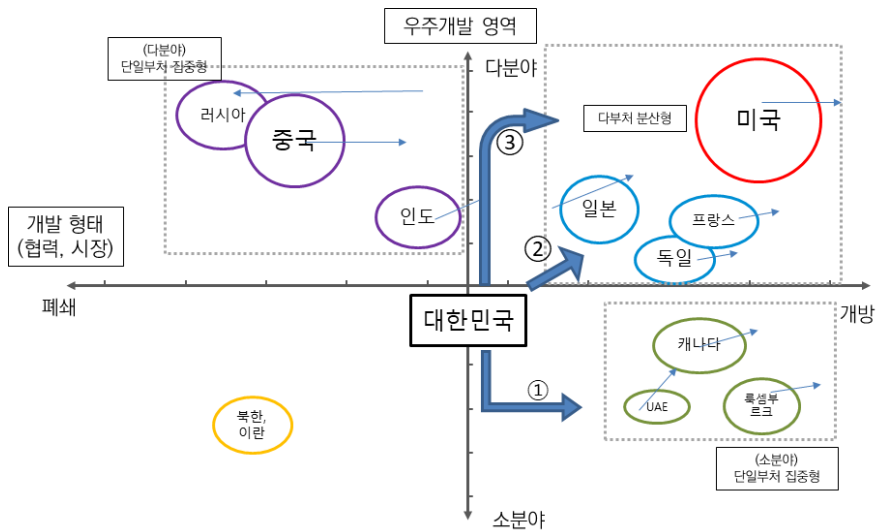
민국의 인구 감소에 대응하고 우주 시장 형성, 우주 공동체의 형성과 협력 등을 수행하기 위해서는 우주 인력과 R&D 시장이 개방될 필요가 있다. 국제적으로 사업을 관리하고, 인력 유출입에 따른 여러 문제를 해결하기 위한 기능이 새롭게 우주 전담 기관과 유관 부처에 부여될 필요가 있다.

2. 우주개발 전담 조직 신설 방안

3장에서 살펴보았듯이 주요국의 우주개발 형태와 방향(다분야/소분야, 개방/폐쇄)에 따른 거버넌스 형태 사이에는 느슨한 경향성이 나타난다. 다분야 폐쇄형의 경우에는 우주전담기구를 중심으로 한 단일부처 집중형 거버넌스가 나타난다. 러시아, 중국, 인도가 대표적이다. 또한 소분야 개방형 국가들 역시 단일부처 집중형 거버넌스가 나타나는데, 다분야 폐쇄형과는 행정체제 구성에서 구별된다. 다분야 폐쇄형은 우주개발 전역에 대한 중앙집중형 통제 중심이지만, 소분야 개방형의 경우 선택적 우주개발 영역에 대한 책임 부처가 개방적으로 사업을 수행하는 형태로 나타난다. 캐나다, UAE, 룩셈부르크 등이 이런 형태다. 미국, 일본, 유럽(프랑스 독일) 같은 다분야 개방형 국가들에서는 연구개발 중심의 전담기구 외에 관련 부처들의 사무가 분산형으로 책임과 권한을 나누는 형태로 나타난다. 다만 미국의 경우 우주개발 전담조직 NASA가 대통령 직속이라는 점과 일본, 프랑스, 독일의 경우 특정 부처 산하의 연구개발 중심의 전담조직에 정책, 국제협력의 대표성을 부여한 형태라는 점에서 차이가 있다.

앞 소절에서 정리했던 바와 같이 현재 우리나라 우주개발 영역의 확대에 따른 각 부처의 계획들이 발표되고, 아르테미스 등 국제협력을 통한 우주개발이 추진되고 있는 상황 등을 고려하면, 우리나라 우주개발의 방향성은 다분야 개방형으로의 전환이 바람직해 보인다. 만약 탐사나 경제 등 우주개발의 특정 분야에 집중하는 소분야 개방형이라면 현재처럼 단일부처 집중형의 우주개발 전담기구 신설 방향^①이 바람직하다. [그림 5-2] 그러나 다분야 개방형이라는 방향성에 앞 소절에서 언급한 3가지 조건(다부처 정책조정, 국제협력의 대표성, 연구개발 기능)을 고려하면 일본, 독일, 프랑스 같은 부처 산하의 전담기구를 두는 방법^②과 NASA와 같은 대통령직속 형태로 두는 방법^③을 고려할 수 있을 것이다.

[그림 5-2] 우주분야 거버넌스 국제 비교



출처: 연구진 작성

<표 5-10> 우주분야 전담기구 비교표

국가	유형	전담기구	상위	소속	정책수립	국제협력	R&D
미국	다분야개방	NASA	우주위	대통령직속	○	○	○
유럽(프랑스)		CNES	이사회	국방부/고등교육연구부	○	○	○
유럽(독일)		DLR	이사회	경제에너지부	○	○	○
일본		JAXA	내각부	문부과학성	△	○	○
중국	다분야폐쇄	CNSA	국무원	공업정보화부	○	○	CSAC
러시아		ROSCOSMOS	총리실	총리실	△	○	○
인도		ISRO	우주위	우주부	△	○	○
대한민국	다분야개방	③국가우주원	우주위	대통령직속	○	○	○
	다분야개방	②우주항공청	우주위	과기부	△	○	항우연
	소분야폐쇄	① 현재	우주위	-	과기부	과기부	항우연
UAE	소분야개방	UAESA	각료회의	-	○	○	MBRSC
캐나다		CSA	-	산업부	○	○	-
호주		ASA	-	산업혁신과학부	○	○	-
룩셈부르크		LSA	-	경제부	○	○	-

출처: 연구진 작성

가. 국가우주원

현재 우리나라 행정조직법 상 행정 각부 소속인 청의 위상보다 높은 조직은 대통령 직속의 ‘원’, 대통령 또는 국무총리 직속의 ‘(행정)위원회’, 그리고 국무총리실 소속의 ‘처’와 ‘본부’가 있다. 먼저 (구)국가과학기술위원회 사례처럼 현재 대통령 소속 심의 기구인 국가우주위원회를 행정위원회로 격상하고 예산배분과 계획수립 등의 기능을 부여하는 경우가 있다. 대통령 소속 행정위원회는 독립성이 높고 대통령 소속으로서 대통령의 직접적 관심과 부처 간 원활한 조정에 장점이 있지만, 연구개발사업과 산업 진흥 등 사업 수행에 적합하지 않다는 단점이 있다. 일반적으로 행정위원회의 취지는 원자력안전위원회처럼 사회적으로 신중한 의사결정이 필요한 규제/조정을 통한 국민 보호 기능을 수행하는 데 있기 때문이다.

국무총리 소속 우주처를 신설하는 경우 국방, 국토, 산업, 외교, 해양 등 부처 간 조정이 상대적으로 용이하다는 장점이 있다. 그러나 처 조직은 청 조직과 마찬가지로 독자적인 법령제정권과 의안제출권이 없다. 또한 인사혁신처나 식약처처럼 여러 부에 관련되는 기능을 통합하는 참모적 업무를 수행하는 기관으로서, 대규모 연구개발사업 등 독자성이 높고 집행적인 사무를 수행하는 데 한계가 있다. 국무총리실 소속으로 우주본부를 신설하는 경우 국무총리의 관심과 직접적인 컨트롤을 통해 부처 조정이 원활하지만, 대통령과 총리는 정치적 순환이 이루어지므로 부, 처, 청 같은 독임제 중앙행정조직에 비해 안정성이 낮다는 단점이 있다.

〈표 5-11〉 소속 조직별 구분

구분	소속 조직		예
대통령	원	(가칭)국가우주원	국가정보원
대통령/국무총리	행정위원회	(가칭)국가우주위원회	원자력안전위원회, (구)국가과학기술위원회
국무총리	처	(가칭)우주항공처	인사혁신처, 법제처, 식약처 등
국무총리	본부	(가칭)우주개발본부	국무조정실 국제개발협력본부
행정각부	청	우주항공청	방사청, 기상청, 특허청 등

출처: 연구진 작성

마지막으로 현재 우리나라 행정조직 체계에서 범부처 조정 기능을 갖는 위상과 연구개발사업 등 독립적 사업 집행 기능을 모두 갖는 정부 조직으로 ‘원’을 고려할 수 있을 것이다. ‘원’ 조직은 대통령 소속 조직으로, 현재 국가정보원과 감사원 두 조직 밖에 없다. 우주 분야에 대한 현재 규모가 아닌, 잠재적 중요성과 파급효과, 그리고 국가전략으로서의 다부처 조정과 우주리더십을 고려한다면 장관급 조직으로서의 (가칭) 국가우주원 신설도 고려할 수 있을 것이다. 특히 현 정부에서 우주전담 기구는 ‘NASA’를 모델로 하겠다고 선언한 바 있으며, NASA의 가장 중요한 특징이 대통령 직속 조직으로서의 정부내의 위상이라는 점과 국회의원 입법 발의안 3건이 공통적으로 대통령 직속 조직으로서 ‘청’ 신설을 제안하거나(양정숙 의원, 김정호 의원), 항공우주원 신설을 제안(하영제 의원)한 바 있다는 점에서 충분히 검토할 만한 대안으로 여겨진다.

국가우주원은 우주(항공)청의 우주탐사와 연구개발에 대한 제한적인 역할과 다부처 분산형의 거버넌스에 비해, 일원화된 조직으로서 국방, 외교, 산업, 연구개발, 활용 등 우주개발 대부분 역할과 기능을 국가우주원에 부여하는, 매우 일원화된 모델이 될 수 있다. 그러나 국가우주원은 국가정보원과 같이 국가전략으로서 갖는 우주개발의 위상에 대한 사회적 합의가 충분히 이루어져야 하나, 이에 대한 논의가 매우 부족한 현실을 고려할 때 단기간 내에 추진하기 어려운 형태로 판단된다.

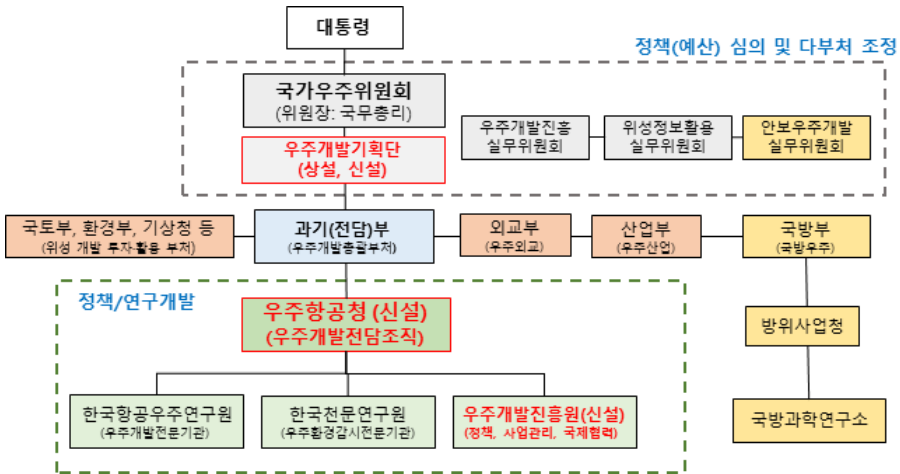
나. 우주항공청

현 정부가 추진하고 있는 가장 현실성 있는 대안은 우주개발 전담 부처인 과학기술 정보통신부 소속으로 우주청을 신설하는 안이다. 현재 우리나라 우주개발의 예산이나 공무원 조직의 규모를 고려할 때, (부는 제외하고) 연구개발사업 등 독립적 사업 집행 기능을 충실히 수행할 수 있는 조직은 ‘청’ 조직으로 판단된다. 청 조직은 독립적 독립제 기구의 위상을 가지므로 의사결정의 신속성이나 독자성이 위원회 조직이나 본부 조직보다 높다. 또한 우주전담기구의 형태로서 가장 대중적인 인지도가 높아 국민과 국회를 설득하는 데도 장점이 있다.

신설될 우주항공청은 한국항공우주연구원과 한국천문연구원 등 국책연구소들을 지

원함으로써 독자적 우주기술역량을 확보하고, 우주항공 기업체를 지원함으로써 우주 산업을 활성화하는 역할을 해야 할 것이다. 또한 우주분야의 국제외교무대에서 활동할 수 있는 대표성과 책임성을 부여해야 할 것이다. 우주항공분야는 다른 어느 분야보다 전문성과 수월성, 그리고 지속성이 중요시되는 분야이다. 신설하게 될 대한민국의 우주항공청은 미국의 NASA와 같이 전문가 중심의 조직이 되어야 한다. 과학자·엔지니어, 우주안보·외교 전문가, 그리고 우주산업 전문가를 영입하고, 우주에 대한 전문성을 기반으로 운영되어야 할 것이다.

[그림 5-3] 우주개발 거버넌스 도식



출처: 연구진 작성

국가우주위원회의 다부처 조정과 예산 수립, 배분 및 조정에 따라 과기정통부 산하의 우주항공청은 연구개발과 우주탐사 및 과학에 특화된 역할을 부여받는다. 우주산업은 산업부가 우주안보는 국방부, 우주외교는 외교부가 역할을 하며, 국토, 해양, 농업수산, 기상, 환경, 재난/재해 등 다부처 활용에 대한 역할은 각 주무부처가 기능과 역할을 나누어 맡은 분산형의 거버넌스를 구축한다. 국가우주위원회가 다부처 정책조정 및 실질적인 역할을 하기 위해서 상설 사무국 설치와 함께 분야별 전문위원회(소위원회) 확대 구성, 운영하는 방안도 함께 검토해야 할 것이다. 또한 우주항공청 지원

(전문)기관으로 우주정책, 사업관리, 국제협력 등의 업무를 전담하는 (가칭)우주개발진흥원을 추후 신설할 수 있을 것이다.

그러나 정부가 추진하는 모든 우주개발사업 및 활동에 대한 총체적인 권한과 책임을 갖고, 우주비전과 국가 우주전략을 수립·시행하며, 각 정부부처의 우주정책을 조정할 하기에는 ‘청’ 조직이 갖는 한계는 전문가 집단과 언론 등을 통해 여러 차례 지적된 바 있다. 따라서 의사결정의 독립적 위상이나 국가우주개발사업의 예산의 수립, 배분 및 조정 등에 대한 권한을 갖기 어려운 현실적인 한계를 극복할 수 있는 대안을 필수적으로 고려해야 할 것이다. 현실적인 대안으로 상위 거버넌스인 국가우주위원회를 대통령 급으로 격상하고 상설 지원 조직으로서의 (가칭) ‘우주개발기획단’을 설치하는 방안이 함께 추진할 수 있을 것이다.

이와 함께 후속으로 추진해야 할 몇 가지 정책 과제를 제안한다. 첫째, 국내외 우주정책 영역 확대에 대응하기 위한 우주개발진흥법을 대체하는 ‘우주(기본)법’의 제정을 검토해야 한다. 현재 우주 관련 법령으로는 우주개발진흥법 외에 우주손해배상법 등이 있지만, 분야별 규범으로 상하위법 체계가 모호하고 확대되는 우주개발 영역의 법적 이슈에 대해 효과적으로 대응하기에 한계가 있다. 따라서 우주공간 활용에 관한 제도, 우주산업 지원체계 및 인·허가제도 등 연구개발의 위를 넘어 ‘우주경제시대’를 준비하는 ‘우주기본법’ 제정하여, 우주기술진흥, 산업육성뿐만 아니라 우주자원 채굴 및 활용 등을 포괄하는 하위법령 체계를 함께 고민해야 할 것이다.

둘째, 정부출연 연구개발 기관들의 역할 조정 및 사업 관리 조직 등 하위 거버넌스 개편을 준비해야 한다. 우주개발 전담기구 설치와 더불어 새로운 역할 변화에 맞는 우주관련 공공연구기관과 대학의 역량 고도화를 추진해 나가야 한다. 역할 재정립 방향에 따라 항우(연), 천문(연), KAIST 인공위성연구소 등 우주 관련 공공연구기관의 새로운 중장기 비전 및 임무를 정립해야 할 것이다. 또한 (가칭)우주개발진흥원이나 (가칭)우주산업진흥원 신설을 통해 정책, 연구관리, 우주산업(클러스터) 지원, 국제협력 등의 확대된 국가우주개발 사업을 지원하는 전문관리기관 신설을 검토할 수 있을 것이다.

셋째, 과학기술 및 정치·경제·인문·사회 분야 전문가들의 참여 확대와 독립성과 전

문성 기반의 정책 인텔리전스 역량 강화를 위한 제도적 노력이 필요하다. 또한 지속가능한 국가우주개발 기반 확립을 위해 국회 및 국민(언론)지지 확보 및 시민 참여 확대에 대한 정책적 기반을 마련해야 한다. 우주기술 선진국 도약을 위해 우주 기반 STEAM (과학·기술·공학·인문예술·수학) 교육 인프라를 구축하여 창의적 인재 양성 및 확보를 적극 추진하고, 국내외 연구소-대학 간 공동 연구개발 환경도 조성해야 한다. 이처럼 확대되는 우주영역의 다양한 정책적 수요를 신규로 발굴하고 연구할 우주 인텔리전스 강화를 위해 현재 우주개발기반조성 사업의 일환으로 운영 중인 국가우주정책연구센터의 지정 근거를 마련하는 방안도 고려할 필요가 있다.

| 제6장 | 결론

현재 세계 우주개발 동향의 큰 흐름은 크게 5가지로 요약된다. 첫째, 소형위성과 재활용 발사체, 그리고 새로운 4차산업혁명 기술 등과의 융합 같은 우주기술 혁신의 가속화다. 둘째는 통신, 항법, 영상데이터 등 사회의 우주시스템 의존도가 지속적으로 증가하면서, 우주자산의 운용과 관련한 국제 규범 이슈가 증가하고 있다는 것이다. 셋째는, 우주인터넷, 민간 우주관광, 우주궤도상 서비스 및 우주폐기물 처리 시장 등 신산업의 등장과 민간 투자 증가에 따라 우주경제의 규모가 급격히 커지고 있다는 점이다. 넷째는 우주가 국가운영의 주요 인프라로 자리매김하면서 우주자산의 외부 위협으로부터 안전하게 지키기 위한 우주감시, 교통관제 등 안전 보장 활동이 크게 늘었다는 것이다. 마지막으로 달과 소행성, 화성탐사에 도전하는 국가들과 민간기업이 늘고, 나아가 우주자원 채굴이나 우주영토 확대로까지 이어지고 있다는 점이다. 이러한 5가지 이슈들은 우주기술, 우주활용, 우주경제, 우주외교안보, 우주탐사 등 5가지 우주개발의 주요 영역과 연결된다.

우리나라 추후 국가우주정책과 거버넌스 개편의 큰 방향성은 7개 우주강국의 반열에 오르기 위해 우주개발 전영역에 포괄적으로 도전하고 투자할지, 아니면 선택과 집중을 통해 효율성을 도모할지가 방향 설정의 중요한 결정 지점이 될 것으로 보인다. 또한 정부주도의 중앙집중형 거버넌스 또는 정부조직뿐만 아니라 민간과 역할을 나누는 분산형 체제로 전환할지에 대한 부분도 중요한 의사결정 포인트가 될 것으로 예측된다.

우리나라가 우주개발의 세계적 흐름에 대응하고 7대 우주강국의 비전을 실현하기 위해서는 우주 정책에서 큰 방향 전환이 필요하다. 지금까지 선진국 기술 추격에 머물렀던 연구개발 중심의 우주개발에서 우주 자원 탐사, 저궤도 상업화, 산업 구조의 변형, 우주 활동의 지속성 확보, 더 넓게는 인류 당면 과제 해결에 나서야 한다. 지금까지는 우주개발 선진국 추격형의 위성체와 발사체를 중심으로 한 기술습득과 역량을 축적하는데 국가적으로 관심을 가졌다면 이제는 법 제도, 우주개발 계획의 확대, 우주

산업을 넘어서 우주경제, 국방이나 안보와 관련된 우주개발, 국제 협력을 넘어서는 우주외교까지 우주 정책의 영역을 확대해야 한다.

국방, 국토, 국방, 산업, 국토, 환경 등 우주 활용 범위 확대와 글로벌 우주탐사 경쟁 가속화에 대응하는 범 부처 조정의 기능을 고려해야 한다. 뉴스페이스 시대의 산업은 우주탐사, 위성항법, 우주재난대비, 우주교통관제, 우주상황인식, 우주국방 및 안보 등 새로운 우주개발영역의 확대와 함께 성장할 것이다. 따라서 한정된 국가자원의 활용 및 기술개발의 투자의 효율성 확보를 위한 국가 관점의 합리적 정책조정 거버넌스를 함께 고려해야 한다.

과학기술정보통신부 외에도 다른 부처의 역할과 이제 역할 분담과 제 기능에 대해서도 고민해야 한다. 그동안은 과학기술정보통신부를 중심으로 연구개발 중심의 우주 정책이 추진되었지만 앞으로는 외교 경제 안보를 포괄하는 통합적 정책으로 나아가야 한다. 그동안 국제적인 규범 형성에 소극적으로 참여를 했다면 이제는 국격에 맞는 책임과 능동적인 참여를 위해 외교부와 협업을 강화해야 한다. 안보와 관련해서는 지금까지 필요한 자산 확보뿐만 아니라 앞으로는 ‘안보를 위한 우주’ 또 ‘우주를 위한 안보’의 측면에서 적극적으로 대응을 하고 국방부, 방사청, 해경청 등 관계 부처들과 협업을 강화를 해야 한다. 우주산업화를 강화를 하고 민간이 정말 주도하고 시장 중심이 될 수 있도록 제도적 뒷받침을 마련하기 위해 산업부, 중기부의 역할이 중요해질 것이다.

본 연구에서는 전 세계 우주 거버넌스의 유형을 분류하고, 이를 대표하는 모델을 만들어, 한국의 우주 거버넌스 변화의 지표로 삼고자 했다. 이를 위해 선행연구 분석을 통하여 우주 거버넌스의 집중 및 분산 형태, 우주 사업의 양적 다양성을 주요한 거버넌스 유형 구분의 축으로 삼았다. 이러한 주요국 거버넌스 유형에 따른 비교를 통해 우리나라 거버넌스 개편의 방향성을 가늠해 보았다.

현재 대한민국의 대외 환경, 경제 상황, 우주기술 수준, 우주 개발의 비전, 그리고 현재 입법 발의 내용, 유관 부처의 계획 등을 고려했을 때 한국의 우주개발은 다분야 개방형으로의 우주개발 방향이 정립된 것으로 보인다. 이러한 대한민국의 우주 개발 방향성에 따른 우주전담기구 신설을 위한 3가지 중요한 기능(정책, 국제협력, 연구개

발)의 고려 요소로 ①확대되는 우주개발 영역에 다른 범부처 조정 기능, ②우주공동체 참여를 위한 우주외교의 대표성과 책임성 ③우주 시장 형성을 고려한 연구개발 기능 정립이라는 3가지 요소를 도출하였다. 그리고 과기부 소속 청으로서 (가칭) 우주(항공)청 설립과 대통령 직속의 (가칭)국가우주원 설립을 바람직한 대안으로 제시하였다.

마지막으로 우주개발에 대한 국민들의 인식을 파악하고 우주전담기구 신설에 대한 전문가 인식을 조사하여, 본 연구에서 도출한 우주개발의 방향성과 우주전담기구 신설안에 대한 타당성을 검증하였다. 우주개발에 대한 국민들의 지지와 관심은 매우 높은 것으로 나타났으나, 현재 정부가 추진 중인 우주개발 전담기구 신설과 거버넌스 개편 방향에 대해서는 여러 이견들이 나타나고 있음이 확인되었다.

우리나라 우주개발 30년 만에 논의가 점화된 우주개발 거버넌스 개편에 대한 논의는 2023년에도 지속될 것으로 보인다. 본 연구가 이러한 사회적 논의에 깊이를 더하고 의사 결정에 중요한 근거로 사용될 수 있기를 기대한다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부 (2020), 6G 시대를 선도하기 위한 ‘미래 이동통신 R&D 추진전략’(안), 2020.8.6.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 6 9.), 「제3차 우주개발진흥 기본 계획 수정안」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2022. 3. 16.), 「한국형 스페이스엑스 육성하는 신규 사업 착수」
- 과학기술정보통신부, 한국연구재단(2021). 2020 우주개발 백서. 과학기술정보통신부 거대공공연구 정책과, 한국연구재단 우주기술단.
- 국가우주정책연구센터(2022), 『제4차 우주개발진흥기본계획(안)』.
- 김종범(2016), 항공우주정책 및 국제화 전략 연구, 한국항공우주연구원
- 김지은(2021), 『뉴 스페이스 시대 민간 우주관광산업의 미래』, 과학기술정책연구원.
- 김훈기(2012), 「과학기술커뮤니케이션 전략과 사회 여론의 형성: 나로호 1·2차 발사 사례를 중심으로」, 한국과학사학회지, vol. 34, no. 1, pp. 141-166.
- 대통령실 (2022) 120대 국정과제 https://www.president.go.kr/affairs/gov_project
- 동아사이언스(2021. 5. 21.), 「우주여행, 진정한 비즈니스로 성장할 수 있을까」, <https://www.dongascience.com/news.php?idx=46728>
- 동아사이언스 (2021. 9. 10), [우주산업리포트] “UAE, 100년 후 화성 이주를 천명한 첫 국가가 되다”
- 동아사이언스 (2021. 11. 5), [우주산업리포트] “우주개발 주도권을 위한 합종연횡”
- 문태석·이재민(2018), 『우주발사체』, 한국과학기술기획평가원, p. 5.
- 방사청(2021), 「우주방위사업 발전 마스터플랜」
- 박시수 (2022), [우주산업 리포트] 한국도 주목해야할 중국의 우주백서, 동아사이언스 URL <https://m.dongascience.com/news.php?idx=52121>
- 신상우 (2019), 『우주와 지속가능성』, 우주정책연구 2019 겨울호, 58-69, 한국항공우주연구원
- 유준규(2021), 『저궤도 위성이 열어 가는 우주 인터넷 혁명』, 과학기술정책연구원.
- 이재민·최충현(2020), 『소형위성』, 한국과학기술기획평가원, pp. 2-3.
- 임창호(2020), 『소형위성 시장동향과 전략적 시사점』, 한국항공우주연구원, p. 1.
- 임형철(2021), 『위성 레이저통신의 기술 동향 및 발전 전망』, 한국통신학회.
- 정석규 외(2017), 『재사용 우주 발사체 개발 동향』, The Korean Society for Aeronautical and

Space Sciences, pp. 1070-1071.

정영진(2016), 『우주폐기물 경감을 위한 국제규범과 우리나라의 대응』, 국제법학회논총. 61권 1호, 167-187

조윤성·오대섭(2022), 글로벌 우주 인터넷 위성 시스템 현황 분석. 한국통신학회 학술대회논문집, 1250-1251.

최준섭·허환일·기원근(2020), 『소형발사체 개발 및 최신 기술 동향』, The Korean Society of Propulsion Engineers, pp. 91-95.

황신희·정호진·권세진(2020), 『소형위성 발사수요와 국내 우주수송산업 현황에 관한 조사』, 한국항공우주연구원, p. 29.

안형준 외(2019), 뉴스페이스 시대(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 정책대응, 과학기술정책연구원

SPREC(2021), 글로벌 이슈 리포트, 과학기술정책연구원

최요순 (2021), “소행성 채광을 위한 우주 산업 및 기술동향,” KSMER, 58(6), pp. 640-651

한국과학기술기획평가원(2020), 6G 예비타당성 조사보고서

한국항공우주연구원 (2011). 중국의 우주개발 체제, 한국항공우주연구원.

한국항공우주연구원 (2012), 독일 우주개발 체제의 변천과정과 현주소, 한국항공우주연구원 Space Issue No. 4

행정안전위원회(2022), 정부조직법 일부개정법률안 검토보고서, p.7.

현상백, 최원석, 문지영, 이효진, 오윤미 (2020), 중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책 방향과 시사점, 오늘의 세계경제, 대외경제정책연구원.

황도순(2017), 우주관광 개발동향. 항공우주산업기술동향, 15(1), 3-9.

네이트 뉴스, <https://news.nate.com/view/print?aid=20210407n35379>, 접속일 2022.12.23.

동아사이언스, <https://www.dongascience.com/news.php?idx=48502>, 접속일 2022.12.23.

서울경제, <https://www.sedaily.com/NewsView/268GVG26AA>, 접속일 2023.1.11.

통일경제, <https://www.tongilnews.com/news/articleView.html?idxno=82826> 접속일 2023.1.11.

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210412055900009?input=1195m>, 접속일 2023.1.11

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210819065100009?input=1195m>, 접속일 2023.1.11.

SBS, https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006565064&plink=ORI&cooper=NAVER, 접속일 2023.1.11.

AI넷, <http://www.ainet.link/7777>, 접속일 2022.12.23.

DEFIS 홈페이지 (https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/defence-industry-and-space_en)

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-space-programme/> 접속일 2022.12.23

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/eu-space-programme_en

<https://stip.oecd.org/stip/> 접속일 2022.12.23.

Market Research Report 2019~2025 접속일 2022.12.23.

NASA Mini-RF 홈페이지 접속일 2022.12.23.

https://www.nasa.gov/mission_pages/Mini-RF/multimedia/feature_ice_like_deposits.html

NASA Space Policy Directive-1 접속일 2022.12.23

<https://www.nasa.gov/press-release/new-space-policy-directive-calls-for-human-expansion-across-solar-system>

중국 CNSA 홈페이지 접속일 2022.12.23

Adriaensen, M., Giannopapa, C., Sagath, D., & Papastefanou, A. (2015). Priorities in national space strategies and governance of the member states of the European Space Agency. *Acta Astronautica*, 117, 356-367.

Antoni, N., Adriaensen, M., Papadimitriou, A., Giannopapa, C., & Schrogl, K. U. (2018). Re-affirming Europe's ambitions in space: Past, present and future perspectives. *Acta Astronautica*, 151, 772-778.

Brunswick, S. (2021). More than Hope, UAE is transforming its future in space, *Space News*.

Bryce Space & Technology (2017). Global Space Strategies and Best Practices: Research Paper for Australian Government, Department of Industry, Innovation and Science. Bryce Science & Technology. LLC

Council of the European Union(2021), Council Conclusions on “New Space for People”

Council of the European Union(2021), Council Conclusions on “Space for People in

European coastal areas”

Dempsey, P. S. (2015). The emergence of national space law. Available at SSRN 2692639.

H. Kwon, J. Lee, and E. Lee, (2018) “U.S. Commercial Space Regulatory Reform Policy” JKSASS, 46(12), 1056-1069

H. Seo, E. Kim, J. H. Kim, J. H. Lee, G. Choi, E. Shim, (2012) "Case Study for Lunar Landing Site Selection", Aeronautical and Space Sciences, vol. 10, no. 2, pp. 93-101

J. Kim, (2017), “A Research Trend on Lunar Resources and Lunar Base,” JPSK, 26(4) 373-384

Garcia-del-Real, J., Barakos, G., and Mischo, H.(2020). Space mining is the industry of the future... or maybe the present, Proceedings of SME Annual Meeting 2020, SME, Phoenix, AZ, USA, p.23-26.

Global GPS (Global Positioning Systems) Market By Deployment (Consumer Devices, Automotive Telematics Systems, Standalone Trackers, Portable Navigation Devices and Others) By Application (Location-Based Services, Road, Aviation, Marine, Surveying & Mapping and Others) By Region, Industry Analysis and Forecast, 2019 - 2025

Georgetown Law Library (2020). Other U.S. Government Agencies Involved in Space Policy & Regulation. Georgetown University Law Library. Last Updated: Dec 8, 2020. URL: <https://guides.ll.georgetown.edu/spacelaw>

HM Government(2021), National Space Strategy, <https://www.gov.uk/government/publications/national-space-strategy>

ISECG (2020) “GER Supplement - Lunar SurfaceExploration Scenario Update”

Jakhu, R. S., & Pelton, J. N. (2017). National Space Policies and Laws and Global Space Governance. In Global Space Governance: An International Study (p. 87-112). Springer, Cham.

National Space Strategy 2030(2021), The United Arab Emirates' Government portal, <https://u.ae/#/>

New Zealand Embassy (2022). Japan: Government Prioritises Space Sector in its Growth

- Strategy. The Ministry of Foreign Affairs and Trade and the New Zealand Government.
- Sagath, D., Vasko, C., Van Burg, E., & Giannopapa, C. (2019). Development of national space governance and policy trends in member states of the European Space Agency. *Acta astronautica*, 165, 43-53.
- Shymanska Alina (2020). "Russia's Response to the U.S.-Russia Space Navigation System Competition: From the Perspective of Complex Geo politics"
- Seminary. S et al. (2021). Government Space Programs Benchmarks, Profiles and Forecasts to 2030. Euroconsult.
- Smith, M. (2018), Second National Space Council Meeting Focuses On Regulatory Reform, China.
- Takafumi, M. (2021), Japan's Space Policy, Nippon.com URL:
<https://www.nippon.com/en/in-depth/d00680/> 접속일 2022.12.23
- White House(2020) "National Space Policy of the United States of America"
- UN OOSA (2021) "China ILRS_Guide for Partnership"
- Vidal, F. (2021). Russia's Space Policy: The Path of Decline?. *Etudes de l'Ifri*.

부록 1(설문지 조사표)

2022년 우주 정책 국민 인식조사 설문(안)



안녕하십니까?

본 설문조사는 과학기술정책연구원의 국가우주정책연구센터에서 수행 중인 “우주 정책 국민인식 설문조사”의 일환으로 진행됩니다.

최근 우주개발은 위성을 통한 기상예측, 미세먼지 등 환경관리, 해양생태계 관리, 국토관리 등의 분야와 더불어 경찰위성, 우주감시와 같은 안보·전략 분야에서도 큰 활용도를 나타내고 있습니다. 또한 우주산업은 우주 인터넷, 우주 관광 등이 실현되면서 고부가 가치 산업으로 미래 유망기술로 기대받고 있습니다. 따라서 국민 여러분의 대한민국 우주 정책에 대한 공감대를 확인하고 우주 정책의 중요성과 필요성에 대해 홍보하는 것은 매우 중요한 일입니다.

이러한 배경하에 국민 여러분의 의견 수렴을 토대로 대한민국의 우주 정책에 대한 방향성을 도출하고자 합니다. 바쁘시겠지만 귀중한 시간을 내어 설문에 응답해 주시기를 부탁드립니다.

본 설문조사는 통계법을 준수하며, 「통계법」 제33조(비밀의 보호)에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 및 연구 목적 외로는 절대 사용하지 않음을 알려드립니다.

감사합니다.

I. 응답자 기초정보

SQ1 귀하의 성별은 무엇입니까?

- ① 남
② 여

SQ2 귀하의 연령은 어떻게 되십니까?

- ① 10대
② 20대
③ 30대
④ 40대
⑤ 50대 이상

SQ3 귀하의 현 거주 지역은 어디입니까?

- ① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천 ⑤ 광주 ⑥ 대전 ⑦ 울산 ⑧ 세종
⑨ 경기 ⑩ 강원 ⑪ 충북 ⑫ 충남 ⑬ 전북 ⑭ 전남 ⑮ 경북 ⑯ 경남
⑰ 제주

II. 우주 정책 국민인식

Q1 귀하는 평소 우주 분야에 관심이 있습니까?

- ① 관심 있다
- ② 보통이다
- ③ 관심 없다

Q2 (1번 문항에서 ①,②번 응답자만) 귀하가 가장 관심이 높은 우주 분야는 무엇입니까?

- ① 우주발사체(누리호 발사)
- ② 인공위성·위성정보 활용
- ③ 우주탐사
- ④ 우주과학·천문학
- ⑤ 우주 관광
- ⑥ 기타(_____)

Q3 귀하는 “우주(space)”하면 떠오르는 첫 번째 이미지가 무엇입니까?

Q4 귀하는 “우주는 우리나라의 미래 국가 발전에 얼마나 중요하다”고 생각하십니까?

- ① 매우 중요하다
- ② 중요하다
- ③ 보통이다
- ④ 중요하지 않다
- ⑤ 전혀 중요하지 않다

Q5 (4번 문항에서 ①,②,③번 응답자만) 귀하께서 우주가 국가 발전에 중요하다고 생각하는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 국가 안보
- ② 국민 생활의 질 향상
- ③ 산업발전 및 국가 경제에 기여
- ④ 국가 위상 제고
- ⑤ 인류의 지식 확장에 기여
- ⑥ 기타(_____)

Q6 귀하는 재해 발생 시, 언제 어디서나 인터넷에 연결될 수 있도록 우리나라가 통신위성의 개발 및 운용을 추진해 가는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 필요하다
- ② 필요하다
- ③ 보통이다
- ④ 필요하지 않다
- ⑤ 전혀 필요하지 않다

Q7 귀하는 정확한 일기예보를 위해 우리나라가 기상위성의 개발 및 운용을 추진해 가는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 필요하다
- ② 필요하다
- ③ 보통이다
- ④ 필요하지 않다
- ⑤ 전혀 필요하지 않다

Q8 귀하는 일상생활에 밀접하게 관련된 위치정보를 외국의 위성에 의존하지 않도록 우리나라가 항법위성(GPS 등)의 개발 및 운용을 추진해 가는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 필요하다
- ② 필요하다
- ③ 보통이다
- ④ 필요하지 않다
- ⑤ 전혀 필요하지 않다

Q9 귀하는 우리나라가 달과 화성 등에서 과학적 연구를 추진하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 필요하다
- ② 필요하다
- ③ 보통이다
- ④ 필요하지 않다
- ⑤ 전혀 필요하지 않다

Q10 귀하는 우리나라가 달과 화성 등에서 유인 우주활동을 추진하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 필요하다
- ② 필요하다
- ③ 보통이다
- ④ 필요하지 않다
- ⑤ 전혀 필요하지 않다

Q11 귀하는 우리나라 미래 발전을 위해 가장 시급한 우주 정책 분야는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 저비용 및 재사용할 수 있는 우주발사체 개발
- ② 유인 달 탐사, 달 궤도 우주정거장 구축, 달 기지 건설 등 달 영역확보
- ③ 산업체 지원과 참여 확대
- ④ 지구관측, 통신, 항법, 기상, 환경 관련 위성 개발
- ⑤ 우주과학(태양 관측, 우주기상 등)과 천문학 연구
- ⑥ 기타()

Q12 '21년 기준 우리나라의 GDP 대비 우주개발예산은 0.04%입니다. 최선도국 (미국 0.26%, 러시아 0.24%, 프랑스 0.15%, 일본과 이탈리아 0.08%, 중국 0.07%) 대비하여서는 부족하므로 예산 확대가 필요하다는 의견이 있습니다. 그러나 국내 우주개발 수준과 국가고유 활용 수요 측면에서 볼 때 이미 충분한 예산이 투입되고 있으며 중요한 것은 예산이 아닌 국가차원의 통합적이고 고유한 전략을 기반으로하는 효율적인 예산활용이 중요하다는 의견이 있습니다. 귀하는 향후 우리나라의 우주개발예산 확대에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 필요하다
- ② 필요하다
- ③ 보통이다
- ④ 필요하지 않다
- ⑤ 전혀 필요하지 않다

Q13 귀하는 미래 우주분야 중 어떤 분야가 중요성이 커질 것으로 생각되십니까? 우선순위로 3개까지 골라 주십시오.

1순위 2순위 3순위

- ① 우주 자원 채굴
- ② 우주 관광
- ③ 우주에서 우주선 제조·시행
- ④ 지구관측 위성
- ⑤ 우주과학(태양연구 등) 천문연구
- ⑥ 유인 우주 비행
- ⑦ 우주 인터넷 위성
- ⑧ 재사용·저비용 발사체
- ⑨ 우주바이오, 우주의학
- ⑩ 우주의복
- ⑪ 기타 (적을 것 :)

Q14 마지막으로, 우리나라 우주 정책을 위해 남기실 말씀이 있다면 자유롭게 기술해 주십시오.



Gallup 2022-213-026

--	--	--	--

‘국가우주개발 거버넌스 개편’에 대한 전문가 설문 조사

안녕하십니까?

본 설문조사는 과학기술정책연구원(STEPI) 정책연구인 ‘우주개발 확대에 따른 국가우주개발 거버넌스 개편 방안’의 일환으로 계획되었습니다.

새 정부가 발표한 120대 국정과제 가운데 우주항공청 신설에 대한 정부 차원의 노력이 가시화되면서, 국가우주개발 거버넌스 개편에 대한 사회적 논의가 활발하게 진행되고 있습니다.

여러분께서 주신 의견을 바탕으로 정책연구를 진행해 국가우주개발 거버넌스 개편의 정책 대안을 제시하고자 하니 바쁘시겠지만 귀중한 시간을 내어 질문에 응답해 주시기를 부탁드립니다.

감사합니다.

(설문문항은 14 개이며 예상 소요시간은 7분입니다. 참여해 주신 분들께는 소정의 상품권을 드립니다.)

- 이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며 통계작성 이외의 목적으로 절대로 사용하지 않습니다.
- 본 조사표에 대한 궁금한 사항이나 건의하실 내용이 있으시면 아래의 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

문의 : 과학기술정책연구원 국가우주정책연구센터 안형준 연구위원 / 한국갤럽 임정용 연구원

☎ 044-287-2141 / 02-3702-2102

E-mail : hjan@stepi.re.kr / jyilm@gallup.co.kr



2022년 11월
한국갤럽조사연구소
소장 오창엽
담당연구원 임정용

1. 응답자 기본정보

문1-1) 귀하의 소속기관은 다음 중 어디에 해당됩니까?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ① 산업계 (기업) | ② 학계 (대학) |
| ③ 연구계 (출연연) | ④ 정책 (부처, 공공기관 등) |
| ⑤ 기타(적용 것 : _____) | |

문1-2) 귀하의 전문영역은 다음 중 어디 분야와 가장 가깝습니까?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ① 항공우주연구개발 - 발사체/위성체 | ② 항공우주연구개발 - 활용 및 기반 |
| ③ 항공우주연구개발 - 우주과학 | ④ 정부/정책/관리 |
| ⑤ 인문사회 연구 | ⑥ 언론 및 기타 |

문1-3) 귀하의 나이는 어디에 해당됩니까?

- | | |
|-------|----------|
| ① 30대 | ② 40대 |
| ③ 50대 | ④ 60대 이상 |

- 문3-2) 귀하는 현재 정부가 추진하고 있는 우리나라 우주항공청 신설 등 우주개발 체계 개편에서 가장 주요하게 다뤄져야 하는 이슈는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① (예산) 활용 부처 확대에 대응한 효율적 국가 예산 확보 및 관리 체계 정립
- ② (외교) 국제규범, 통상, 양자협력 대응을 위한 우주외교 대표성 및 전문성 확립
- ③ (산업) 우주산업 생태계 조성을 위한 민간주도 우주개발 체계로의 조속한 전환
- ④ (국방) 국방획득 및 국가연구개발의 효율적 투자를 위한 민군우주 협업과 조정
- ⑤ (과학기술) 미래 우주탐사 주도권 확보를 위한 국가사업 기획 및 추진 체계의 정비
- ⑥ 기타(적을 것 : _____)

4. 현 정부의 우주항공청 신설 방향에 대한 의견

- 문4) 새 정부는 출범 이후 발표한 우주항공청 신설과 관련한 여러 쟁점들이 언론을 통해 논의되었습니다. 이에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까?

- 문4-1) 정부 조직법 상 '청'의 위상

- ① 독립적인 사무와 연구개발 특성, 그리고 사회적 수용성 등을 고려할 때, 과기정통부 하의 청이 적합하다
- ② 다부처 조정 및 국가 컨트롤타워의 역할을 고려할 때, 청 보다 상위 조직(원이나 처 등)을 고려해야 한다
- ③ 시간이 걸리더라도 우주분야의 특수성을 고려해 '특별법'을 통해 현재 행정조직법 상의 틀을 벗어난 새로운 형태에 대한 충분한 사회적 논의가 필요하다
- ④ 기타(적을 것 : _____)

• 행정조직 법 상 원, 처, 청에 대한 예시

구분	소속 조직		예
대통령	원	국가우주(항공)원	국가정보원
국무총리	처	우주항공처	인사혁신처, 법제처, 식약처 등
행정각부	청	우주항공청	방사청, 기상청, 특허청 등

- 문4-2) 항공과 우주의 통합

- ① 우주 분야와 항공분야는 현재 연구개발, 산업, 정책 거버넌스 등이 상이하므로 우주분야만을 담당하는 '우주청'을 설립해야 한다
- ② 항공과 우주는 인접 분야로 통합하여 시너지를 낼 수 있는 행정조직으로 설립해야 한다
- ③ 단기적으로 우주청을 설립하고 우주와 항공을 아우르는 조직은 장기적, 단계적으로 검토해야 한다
- ④ 기타(적을 것 : _____)

- 문4-3) 입지

- ① 항공우주 분야의 산업 기반으로 한 두 분야의 시너지 및 지역 균형 발전에 유리하므로, 대통령 공약 사항 그대로 경상남도(사천)에 설립해야 한다
- ② 범부처 조정 및 컨트롤 타워의 역할, 그리고 연구 인력 상황을 고려할 때, 행정부처와 정부연구기관이 모여있는 대전(세종)권이 적합하다
- ③ 대통령의 강력한 의지와 우주외교 등의 중요성을 고려할 때 서울권이 적합하다
- ④ 어떤 지역에 설치가 되는지는 크게 차이가 없으며, 주요한 고려사항이 아니다
- ⑤ 기타(적을 것 : _____)

문4-5) 정부는 세계 7대 우주강국으로서 우주경제 비전을 선포하며, “NASA를 모델로 한 우주항공청을 설립”하겠다고 밝혔습니다. 귀하가 이러한 우주항공청 설립 방향성에서 가장 기대하는 부분은 무엇입니까?

3순위까지 우선순위를 결정해 주십시오

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 대통령 직속 기관으로서의 행정조직 상의 위치
- ② 국가우주개발 예산의 수립, 배분, 조정 및 연구개발, 우주인프라 운영 등에 대한 총체적인 권한과 책임
- ③ 민간 전문가를 대거 등용하는 전문성과 수월성 중심의 조직
- ④ 우주탐사와 우주과학을 지향하는 중장기 국가우주개발 방향의 전환과 안정적 추진
- ⑤ 국가 예산, 인력의 대폭 확대를 통한 우주역량 확보 및 우주경제 활성화
- ⑥ 기타(적을 것 : _____)

문4-6) 우주항공청 신설과 함께 **후우 중요하게 고려해야 하는 정책 이슈**는 무엇이라고 생각하십니까?

3순위까지 우선순위를 결정해 주십시오

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 국내외 우주정책 영역 확대에 대응하기 위한 우주개발진흥법을 대체하는 우주(기본)법의 제정
- ② 국가우주위원회의 실질적 역할 강화를 위한 위상 격상 및 상설화 등 상위 거버넌스 개편
- ③ 정부출연 연구개발 기관들의 역할 조정 및 사업 관리 조직 등 하위 거버넌스 개편
- ④ 과학기술 및 정치·경제·인문·사회 분야 전문가들의 참여 확대와 독립성과 전문성 기반의 정책 인텔리전스 역량 강화
- ⑤ 지속가능한 국가우주개발 기반 확립을 위해 국회 및 국민(언론)지지 확보 및 시민 참여 확대 대한 정책적 기반 마련
- ⑥ 기타(적을 것 : _____)

문5) 마지막으로 국가우주 거버넌스 개편 및 국가우주정책에 대한 본 설문조사에 관한 의견이 있으시면 자유롭게 작성해 주시기 바랍니다.

설문에 응해주셔서 감사합니다.
소중한 답변들 정책연구에 잘 반영하겠습니다.

부록 2(전문가 대상 설문 주관식 의견)

<표 XX> 국가우주 거버넌스 개편 및 국가우주 정책에 대한 전문가 의견

대분류	no	응답내용
국가 우주거버 넌스 개편	1	내부적으로 협력하더라도 대외적으로는 국방우주와 분리된 우주거버넌스에 대한 고려가 필요
	2	해외 사례를 보면 우리가 나아가야 할 방향이 보일 거라 생각합니다. 우리와 처지가 비슷한 나라의 고민을 먼저 들어 보고, 신중하게 우주항공청 신설을 검토했으면 합니다.
	3	우주개발은 국가차원의 중장기 전략을 가지고 부처/기관 단위로 쪼개어져 계획, 개발하고 있는 현재의 다분화된 체계에서 벗어나, 상호 협력/집중 투자/기술 교류가 될 수 있도록 별도의 기관/부처에서 종합적으로 수행하는 것이 타당 우주분야는 발사체, 우주탐사, 과학 등 다양한 분야로 세분화되므로, 어떤 우주개발에 중점 역할을 할지 세부적인 규정에 따라, 그 설립형태와 조직이 구성될 것으로 보이므로, 우주청의 중점 역할을 정의할 때는 어떤 역할을 먼저 담을지부터 고려하는 것이 타당
	4	국가 우주개발의 냉철한 판단과 세계 경쟁력 있는 파괴적 혁신. 젊은 인재들로 채워지는 혁신적 조직 우주활동은 다부처 요구가 증대하는 만큼 범부처적인 권한과 공정성 확보
	5	우주(Outer Space)는 영공(Airspace)과 경계가 나뉘어 정의되는 것처럼 일단 우주비행 영역은 항공비행영역과는 지배하는 국내의 법규는 물론 국민과 경제에 영향을 주는 기술/산업/정책/법률적 범주가 다르다. 현재 공약사업(우주항공청 신설)의 이행을 위해 여러가지 방안과 준비작업이 논의되고 있으나, 항공을 포함한 영역 확대로 말미암아 국가우주개발 컨트롤 타워로서의 선명성과 전문성이 희석되는 것이 아쉽다고 생각된다. 우주청에 대한 논의는 15년 전부터 시작되어 왔다. 당시 논의의 핵심은, 우주개발을 효율적으로 추진하기 위해 우주개발정책을 수립하고, 국가우주개발 예산의 확보와 조정 및 우주개발사업의 총괄 관리 및 감독 등을 포함한 국가우주개발 자원의 통합적 관리 운용을 목표로 한 것이었다. 때문에 현재 논의에 있어 과거 논의의 철학을 상기할 필요가 있다. 검찰, 조달, 농진, 국세, 산림, 관세, 병무, 중기, 특허, 통계, 기상, 방사, 방재, 문화재, 행복 등의 청 조직은, 행정 각 부 소속으로 독자적인 소관사무를 관장하여 집행하는 업무에 주로 치중하고 있다. 우주기구의 경우 국가우주정책을 만들고 국가자원의 효율적 활용과 조정을 지휘하는 컨트롤 타워로서 보다 능동적인 의사결정 역할이 주문된다. 정부조직법 상의 사무집행을 전담으로 수행하는 청의 지위로로는 한계가 있다고 판단된다. 그러한 관점에서, 우주개발 다부처 공공수요와 우주산업의 혁신성장 및 미래성장동력을 견인할 수 있는 국가 우주 정책 수립, 조정 및 정책 집행을 포함한 권한과 역할을 부여하는 것이 중요하며, 미래지향적 국가우주개발 컨트롤 타워로서 능동적인 의사결정 지위를 제도적으로 갖추는 것이 요구된다고 생각한다.
	6	우주과학기술이 중점이 아니라, 행정관료 조직이 되지 않기를 바램.
	7	국가에서 뉴스페이스 시대에 따른 민간주도 우주개발을 위한 정책을 추진중에 있으나 예상되는 우주산업 규모 증가에 발맞추어 충분한 우수인력 공급이 이루어지지 않고 있음. 또한, 선진국과 비교하여 많이 뒤처져있는 기술분야보다는 더 먼 미래에 요구될 분야를 선도할 수 있는 인력 양성이 시급해 보임. 우주청, 우주산업 클러스터가 수도권을 제외한 지역에 설치가 유력하고, 이에 따라 우주 기업들도 관련 지역에서 운영될 예정이나, 우수인력의 지방이피 현상은 민간뿐만 아니라 심지어 공무원 만연해 있어 이를 해소하기 위한 사회적, 정책적 지원도 요구됨.

대분류	no	응답내용
	8	(1) 정부 출연연으로 집중된 국가 R&D의 민간 참여를 대폭 확대해야 합니다. (NASA Contractor 개념) (2) 정부 출연연의 시설, 장비 등에 대한 민간 접근성을 더 쉽게 해야 합니다. (3) 우주 관련 연구개발의 결과 (과거 또는 선행사업의 산출물) 활용 극대화
	9	모든 부처를 아우르는 체제(국가조직) 구축이 국가우주 거버넌스 개편의 핵심이 되어야 함.
	10	우주정책 분야도 기술적 전문성을 가진 연구자들로 구성될 필요가 있어 보입니다
	11	거버넌스 구성안 후보군 마련하고, 심층 토의를 통해 다양한 의견을 반영 필요
	12	미래 우주개발의 비전을 제시하는 장기적인 정책적 기반, 우주경제를 실현할 수 있는 산업체 중심의 실질적인 선순환 생태계 조성, 타 우주선진국을 참고하되 한국실정에 적합한 우주개발계획 수립 및 발굴 등 세세한 부분까지 실무자 의견을 개진하여 진행되면 좋겠음.
	13	(1) 우주청 설립이 가시화될 경우, 민간분야 외 국방분야 우주개발예산도 우주청에서 집행할 수 있는 권한을 가져야 만 국가적으로 지속적이고 일관된 우주개발이 가능해질 것으로 판단됨 (2) 우주경제규모를 키우고 상업적으로 이윤을 확대하기 위해서는 정책적/외교적으로 ITAR 규제와 같이 국내업체의 발전에 방해되는 요소를 우선적으로 해소 또는 회피하는 전략을 고려할 필요가 있음 (3) 국내 우주산업체의 역량이 선진국 대비 아직은 덜 성숙된 상태인 점을 감안하여, 민간 개발에 대한 국가차원의 투자가 확대될 필요가 있으며 이를 위해서는 예산규모 또한 지금보다 훨씬 확대되어야 할 것으로 판단함 (4) 국내 우주산업 기반의 경제적 이윤 창출까지는 현실적으로 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되며, 이러한 상황 감안시 전략적인 국가우주개발 사업 추진시에는 예비타당성평가의 경제성평가 등을 면제하여 효율적으로 사업 추진하는 전략 추구 필요해 보이기도 함
	14	현재 각 부처별로 분산되어 추진되는 우주관련 연구개발 사업 및 정책 등이 우주청 설립을 통해 통합되고, 전문성 확보, 선진국 수준의 0.1%로 확대가 되어야 되어 우주개발 선진국으로 도약하는 계기가 되었으면 합니다.
	15	무엇보다도 강력한 예산 조정 권한을 갖춘 조직이 있어야 함. 지금처럼 과기부, 산자부, 국방부, 방사청 등 제각각 우주사업 추진하면서 예산 낭비 및 중복 투자가 극심함. 또한, 현재 유일한 국가우주개발전문기관으로 지정된 항우연이 갑질하는 욕상욕 기관이 아닌, 민간과 협력하고 인력들이 민간업체로 자유롭게 이동할 수 있는 분위기가 형성되어야 민간 우주산업이 발전할 수 있음.
	16	우주개발예산의 중대 뿐만 아니라 민간 우주개발을 통합하고 다양한 활용부를 포괄할 수 있는 우주청의 설립이 필요하다고 생각됨
	17	다양한 의견 수렴과 전문가들의 의견수렴 병행을 통한 가장 효율적인 의견수렴
	18	우리나라의 우주개발의 시작은 군의 무관심에 의하여 안보를 빼고 시작된 부분과 분단국으로서의 대한민국의 위상에 의한 불합리한 미사일지침에 의하여 진정한 의미의 우리 우주 기술 개발이 제한된 상태에서 지금까지 온 부분이 있다. 이제 우주는 국가안보와 새로운 먹거리, 산업의 문제로서 그간 우리 우주를 주도했던 특정 정부부처의 그늘에서 벗어나는것이 가장 중요하다고 생각함 최소 국무총리 또는 대통령 직속의 거버넌스 구축이 반드시 필요하며, 특정 지역의 이해관계에 역여셔도 안되는 문제로 보임 진지하고도 합리적인 토론들을 거쳐 미래 대한민국의 그림을 그린다는 생각으로 이번 우주거버넌스 개편이 이루어져야 한다고 생각됨

대분류	no	응답내용
	19	우주개발은 여러부처들의 역량과 전문성이 집결되어야하는 중요한 융합분야입니다. 이를 위하여 범부처의 조정역량을 갖고, 국가의 장기비전과 우주개발 전략을 수립하며, 예산수립과 집행을 할 수 있는 우주원의 설립이 무엇보다도 중요합니다.
	20	우주 관련 컨트롤타워 필요
	21	우주청은 국무총리 이상의 대표성을 갖는 범부처조직이어야 하고 각 부처의 공공목적의 우주활용에 대한 수요조사와 서비스 수요에 대한 장기적인 로드맵 마련이 매우 중요합니다.
	22	우주분야에 대한 관심 고조와 민군, 부처별 소요 증대 시점에 국가적 조정 통합 컨트롤 타워의 조속한 설립 필요
	23	올바른 방향으로 빠르게 설립이 되었으면 합니다
	24	우주분야는 너무나도 광대하여 하나의 국가가 한다고 될 것이 아니어서 국제 협력 파트너 관계를 만들어 나아가는 것이 중요함
	25	우리나라의 경제력이 올라가고 국제적 위상이 높아지면서, 세계 선도 국가 집단에 속하기 위해서는 우주 논의에 대한 참여 필요성이 높아지고 있음. 이는 앞으로 우주에 대한 논의가 국방, 안보, 외교, 산업, 과학기술을 망라한 종합적 국익 차원에서 다뤄져야한다는 의미임. 따라서, 경제력 측면을 넘어 국제적인 책임과 의무를 같이 나눌 수 있는 진정한 선진국 대열에 진입하려면, 우주청/처/원과 같은 전문행정기관이 필요하고, 최대한 빠른 시일 안에 설립되어 국력을 모을 수 있어야할 것임. 특히, 최근 누리호, 다누리, 아르테미스, 제임스웹 등 우주 이벤트가 풍성하여 국민적 관심과 산업계의 참여의지가 다소 높아진 기회를 적극활용하고 다시 무관심한 영역이 되어버리지 않으려면 신중한 기획보다는 빠른 실행 후 개선점을 찾아나가는 행동력이 더 중요한 시점일 것임.
	26	한국의 우주청은 미국의 NASA 및 일본의 JAXA 모델을 반영하여야 안정적으로 정착될 수 있음.
	27	우주 분야가 가진 문제점을 해결할 수 있는 대안의 하나로서 거버넌스 개편이 이루어져야겠습니다. 연구를 통해 현재 문제의 본질이 무엇인지, 거버넌스 개편으로 문제가 어떻게 해결될 수 있는지 살펴봐주시기 바랍니다.
	28	우주개발을 지속적으로 해야할 분야를 정하고, 실질적으로 국가경제에 도움이 되는지를 잘 살펴보아야 함
	29	국가우주 거버넌스 개편 및 국가우주정책에 대한 조속한 결정보다, 우주관련 개발자, 연구자, 정책입안자, 사용자 등 모든 관련자들의 여러 의견들을 충분한 숙의를 통해 합리적으로 결정할 시간을 가질 수 있어야 함. 우주 관련자들의 적절한 합의에 의한 결정은 우주 분야 국가 경쟁력을 효율적으로 제고할 수 있을 것으로 사료됨.
	30	우주는 중장기적인 먹거리이자, 미래산업이기 때문에 급하게 결정할 일이 아닌데 너무 졸속으로 진행하는 건 아닌지 걱정이 됩니다.
	31	우주청 조속 추진 및 개청 필요
	32	우주항공청 설립은 전 세계적으로 보았을때, 매우 중요한 사안이라고 판단됩니다. 충분한 검토를 거쳐 우리나라 우주개발 능력을 확보하고 우주산업화를 위한 성과있는 조직으로 태어나길 바랍니다.

대분류	no	응답내용
	33	다부처의 이견 조정 및 통제를 위해서는 최소 총리실 산하 우주처의 모습이 필요하고 우리나라의 공공소요는 앞으로 민군협력소요가 매우 많을것으로 예상되는바 민군협력을 위한 조직 신설과 협력체계 마련이 필요함
	34	국가우주위원회의 단순 위상 강화, 다양한 추진주체의 미세 업무조정 등으로는 우주개발 거버넌스 선진화의 정책 목표 달성은 쉽지 않을 것. 과기부-산업부 및 과기부-국방부 간에 현재 진행중인 업무/사업의 조정에 매몰되지 말고, 앞으로 새롭게 추진할 업무/사업들의 추진체계, 업무범위, 정보 공개 수준 등을 포함한 업무 추진 프로토콜을 만드는 것이 필요할 것으로 사료됨. 우주항공청 설립추진단 신설에 앞서 매우 시의적절한 설문조사로 판단됨. 그간 항우연 중심의 우주정책/우주외교 연구에서 벗어나, 우주정책연구센터가 발전하길 기원하며, 특히 작금에 접하고 있는 지적사항을 극복하고 지속 발전해나갈 수 있길 기대함.
	35	국가우주정책은 안보, 외교, 경제, 과학기술 등 다양한 분야를 고려한 종합적인 정책을 수립하고 지속적으로 시행해야 하기 때문에 국가우주 거버넌스는 이를 뒷받침 할 수 있는 구조로 만들어져 나가야 할 것임. 이를 뒷받침 할 수 있는 거버넌스는 각 분야가 분절적으로 단순하게 나뉜 형태보다는 이를 융합할 수 있는 조직 형태가 되어야 할 것이며 그 형태는 좀 더 깊이 있는 연구 등을 통해 도출해 내야 할 것으로 생각됨.
	36	산·학·연·군이 조화를 이룰수 있도록 대통령직속의 국가우주청 별도 신설 추진, UAE처럼 국가 역량과 관심을 통해 우주발전 추동력 제고
	37	우주는 특정 한 국가의 전유물이 될 수 없으므로 우주 선도국들과 국제협력도 강화해야 함.
	38	우주청은 독립청으로 존재 할 필요가 있음 부처산하기관으로 존재한다면 지금과 달라지는 게 없음
	39	우주정책의 전문성 확보를 위해 상위부처로부터 독립적인 부처가 되길 기원합니다.
	40	국가 우주개발 정책의 방향성 제시를 위해 본 설문이 사용되었으면 합니다. 정치제도 위성의 중요성은 증가하고 있으나, 과기부에서는 정치제도 추가 확보에 대한 조치가 없음(대기오염물질 및 온실가스 동시 관측 정치제도 환경위성 필요)
	41	정무적판단 보다는 논의과정의 투명성 보장필요
	42	우주청의 신속한 설립이 시급하며. 범부처 차원의 우주개발, 활용에 대한 거버넌스 구축도 선제되어야 함
	43	NASA와 같이 정책,예산,기획기능을 담당하는 HQ와 우주탐사와 우주임무를 연구하고 구현하는 연구센터가 하나로 합쳐져 국가대표성을 확보하는 동시에 우주분야 연구와 임무수행에 세계경쟁력을 갖는 기관으로 재탄생되기를 기대합니다.
	44	민간의 의견을 수용할 수 있는 조직 구성과 민간기업 전문가의 참여가 필수적임
	45	뉴스페이스 시대에 걸맞는 위상을 갖춘 전문적 집단인 우주청 필요. 단순 조직개편은 의미가 없음.
	46	우리나라 우주개발을 위한 컨트롤 타워의 필요성은 오래 전부터 제기된 바 있습니다. 대통령 공약과 그 내용을 떠나, 필요성이 제기된 근본적인 목적에 부합하는 거버넌스 개편을 희망합니다. 이 목적의 핵심은 공공소요 증가에 따른 각 정부부처의 소요를 통합 조정하고, 장기적인 우주개발 정책을 수립하고, 산업체의 역량을 제고하는 것이었습니다. 특정 부처 산하의 컨트롤 타워는 이 목적에 부합한다고 생각하지 않습니다.

대분류	no	응답내용
	47	우리나라의 국토면적 규모와 지정학적 요건에 기반한 공공수요의 특성은 매우 고성능을 요구하면서도 경쟁력 있는 산업생태계를 조성하기에는 절대적으로 제한적인 시장특성입니다. 즉, 국산화 대상을 매우 전략적인 차원에서 정의할 필요가 있고, 국내 고유의 체계개발 사업 및 해외로의 확장성을 갖도록 하기 위해 민간과 정부의 기술기획 단계에서 전문적 공동기획 과정이 필연적입니다. 물론, 이 문제는 우주청에서 끌어갈 수도 있고 전문적인 전담 기술기획 소그룹을 상설 운영할 수도 있습니다. 중요한 것은 전문성이 없으면 여타의 국가 R&D 사례와 같이 백화점식이 되어버릴 우려가 큼니다. 우주청은 우리 고유의 우주산업화 전략에 기초하여 기술기획의 수월성을 점검 - 견인 - 실행하는 기관이어야 합니다. 특히 예산 배분 조정권 보다도 산업전략적 리더십역량을 효율적으로 발휘하는 역할이 중요하며, 전담 미션 기관으로서 단기 성과와 체계사업 중심주의에 매몰되지 않도록 하기 위해 위한 기관 고유의 임무중심 평가, 그리고 이러한 평가의 질적 제고를 위한 전담 경영이사회 (절반 이상을 민간개발, 특히 산업체 인력을 1/3 이상으로) 구성이 필요하다고 봅니다
	48	국민과 국가의 활동공간, 영토의 관점에서 "우주"에 대한 개념 정립이 필요하며, 이를 기반으로 "우주"에의 접근이 바람직
	49	지역 이기주의 배제
	50	설문조사가 국가 세금으로 진행된 만큼 전문가들의 생각이 잘 국민에게 알려지도록 공개 되길 바랍니다. 또 이런 조사가 주기를 가지고 정기적으로 진행돼 변화의 진행을 살펴볼 수 있으면 좋겠습니다.
	51	우주와 관련된 모든 정책이 우물안 개구리식으로 만들어지면 안됩니다. 특정 정치논리에 휘둘러서는 더더욱 안됩니다. 주요 우주개발 선진국의 움직임과 시장의 트렌드를 빠르고 꾸준히 관찰하고, 국익을 중심에 두고 지혜롭게 대처해야 합니다. 독립적 활동이 보장되고, 행정, 국방, 외교, 과학, 경제/산업분야 인력이 공존하는 우주청이 필요한 것도 이 때문입니다. 우주는 엄청나게 큰 새로운 시장이자 국가안보에 핵심이 될 공간입니다. 육지, 바다, 하늘, 사이버 다음으로 인류에게 열리고 있는 거대한 기회의 공간이 바로 우주입니다. 한국의 출발이 늦은것은 사실입니다. 하지만 지금부터라도 달려야 합니다. 단 지금보다 조금 더 빨리, 조금 더 넓은 시각을 갖고 달렸으면 합니다.
	52	우주(항공)청 설립을 통해 다부처간(민군 포함) 유기적 계획 수립/추진 및 산업 육성을 총괄적으로 조정 및 관리하여 효과적인 우주(항공) 개발과 경제 활성화에 기여할 수 있기를 기대함.
	53	철저하게 경제 및 국가 안보 관점에서 접근해야함.
	54	우주항공청 조직내 연구개발 지원도 중요 하나, 우주항공산업 생태계 경쟁력 강화 및 산업화, 수요확대를 위한 국제협력 등 전문조직도 반영된 청 설립 필요 특히 우주분야 민간기업 활용 가능한 인프라 지원 조직도 필요 청에 대한 산업계의 충분한 의견 수렴 반영 꼭 부탁드립니다
	55	우주항공청 신설은 대통령 공약사업으로서 조기 추진이 바람직하나 입지시설, 우주생태계, 미래 발전성 및 확장성 등을 고려하여 우주항공청의 위상, 설치 지역 등을 신중히 검토하여 전문가 공청회, 한국적 현실, 해외 사례 등을 반면교사 삼아 결정해야 함. 특히 요즘 우수한 젊은 연구원들은 서울, 수도권, 판교라인 이상의 지역을 선호하며, 최소한 대전 이상의 지역을 고수하려는 경향이 심함. 사천에 설치할 경우에는 지역경제에 기여 하는것 외에는 장점이 많지 않은 단점이 있음. 반면에 항우연, ADD 등 연구기관과 우주 관련 기업,

대분류	no	응답내용
		대학, 과기부, 우주안보를 수호해야 할 육·해·공군본부 등 산·학·연 그리고 국방우주력 운용기관이 인접해 있는 대전지역이 최적지라 사료됨.
	56	중장기적으로는 우주시대의 도래, 단기적으로 누리호 성공이 국가우주 거버넌스의 확대와 국가우주정책의 강화 필요성으로 이어지고 있음. 정책이나 예산은 국민적 관심과 비례하게 되어 있음. 또한 중장기적 관점에서 우주시대의 도래는 핵심 환경 변화로서 국가적 차원에서 대비를 강화하여야 함. 국민적 관심을 높이고 우주시대를 적극적으로 대비하는 차원에서 개별 정책들이 추진되어야 함. 그러나 우주시대는 체감적으로 아직 도래하지 않았고, 국민적 관심은 가변적이라는 사실을 고려할 때 현실적인 측면이 고려되어야 함. 청 단위 조직의 실현도 어려운 상황에서 항공과 우주의 단기적 동거는 불가피할 것으로 보임
	57	국민적 공론화와 함께 진행되었으면 합니다.
	58	우주산업 육성과 심우주 탐사를 대채관계 혹은 경쟁관계로 보는 곤란. 우주산업 육성을 위해 필요한 우주R&D 육성이 되어야지, 우주 연구 그 자체에 목적이 있는 것으로 주도권 경쟁이 펼쳐지면 안됨. 또한 우주청등 우주전담 행정조직은 과기부가 아니라 장기적으로 산업과 국방안보 등 수요중심으로 발전할 수 있도록 조직 설계가 이뤄져야 함.
	59	시간이 걸리더라도 입지, 거버넌스, 위상 등에 대한 충분한 논의가 이루어져야 할 것임. 괜히 잘못 자리를 잡으면 나중에 바꾸기가 더 어려워지므로 초석을 잘 만들어야 하고, 민간 전문가들의 의견을 적극 반영해야 함.
	60	민군협력 체계 구축이 중요 일정 수준의 우주개발 예산 유지 및 예비타당성 조사 개선 국제협력사업(국제공동개발 등)을 위한 별도의 예산확보 및 운용
	61	국가가 우주를 통해서 얻고자 할 비전에 대한 합의 과정이 필요합니다.
	62	범부처 협력이 가능한 기관 설립과 장기계획 수립을 위해 노력해 주셔서 감사드립니다.
	63	향후 민수 분야보다는 국방분야의 수요 증가가 급속하게 증가할 것으로 예상됨. 민·군 공동활용 가능한 부분 뿐만아니라 국방전용 우주 수요에 대해서도 민수 연구개발분야 축적된 연구개발 능력 활용이 가능하므로 국방 및 민수 우주개발이 시너지가 이루어지도록 국가 전체 그림을 그릴 수 있는 국가 우주 거버넌스 체계 및 정책을 마련이 필요함
	64	우주청은 공무원들만의 조직인 관공서가 아니라 민관이 모두 모여있는 국가적 독립기구가 되어야 하고 대통령 산하 직직으로 정부부처가 이사로 참여하는 거버넌스가 되어야 한다 우주는 수단이 되어야 하며 지금처럼 정치적 행정적 목적이 되어서는 안된다. 우주는 국가 기관으로 존재하고 정부가 필요한 위성/우주개발을 요청하여 결과를 얻어가는 구조가 필요하다.
	65	정부 종합 부처를 총괄하고 중장기적인 우주발전 전략을 수립하기 위한 많은 고민과 노력이 필요할 것으로 보여집니다.
	66	시간이 걸리더라도 전문가들의 의견을 폭넓게 수렴하고 많은 토론을 거쳐야 합니다
	67	민·관·군 전체를 통합하고 일원화되도록 우주정책이 기획/관리/추진되어 제시된 중장기적 비전이 연속적으로 효율적으로 추진되길 바랍니다.
	68	국가우주정책의 내실있는 추진을 위하여 전담조직 구성에 대한 신중한 검토가 필요할것임

대분류	no	응답내용
	69	우주분야 연구개발 최전선에 있는 현장 참여자들의 의견이 충분히 반영되어 7대 우주강국으로서 새로운 우주개발 시대를 열어가갈 수 있는 방향으로 정책수립이 이루어지길 기대합니다.
	70	거버넌스 관련 다각적 의견청취 과정 필요
	71	선진국 대비 뒤처진 우주산업 및 국방우주 발전을 위해 우주 컨트롤타워를 시급히 구축하고 방위산업 수준으로 법령 마련, 절차 및 조지 미련, 예산 확대 및 범부처 협력체제 구축, 규제 제거 및 인센티브 마련 등에 집중해 나가야 할 것으로 보인다.
국가우주 정책	72	(1) 국가우주위원회에서 결정한 사항 즉 국가우주정책(각 사업의 예타수행 여부 결정 등)의 실제적인 추진 등 국가우주위원회 역할 강화 (2) 국가우주위원회에서 결정한 국가우주정책상의 동일한 사업의 연속성 확보를 통한 우주개발사업의 지속성확보 및 산업화 동력 마련 (3) 현재 다양한 위성개발 주체(개발 예산확보 부처)의 전문화 등
	73	(1) 우주 제조/시험 --> 발사체만 재활용/재발사를 통한 발사비용 하락이 중요한 것이 아니고, (초)소형 군집 위성 제조 비용도 1/10 이하 수준으로 낮추어야 군집위성 사업이 유지될 수 있음. 발사체는 외국 것을 빌려서 발사할 수도 있지만, 위성은 한국내 제조를 해야 하니 더 절실함. (2) 국방우주 --> 우리나라가 우주를 하는 가장 기본적인 이유는, 국방과 안보 때문임. 타 분야 사람들이 우주예산증대에 어쩔 수 없다는 식으로 동의를 해주는 것은 국가 생존의 문제라고 보기 때문임.
	74	연구 개발 주체의 전문성 강화가 필요 : 연구와 개발을 분리해서 주체를 선정할 필요가 있음.
	75	우주 영역 관련 인문사회 연구자들에 대한 체계적 지원
	76	현재 우주탐사 분야가 많은 관심을 얻고 확대되어가는 추세속에서, 그에 맞는 인력충원이 절실한 상황임
	77	우주청의 우수인력 유입을 위해 서울 또는 대전/세종으로 위치 재검토 필요
	78	우주항공청의 조속한 출범으로 우주항공분야의 국가경쟁력을 제고할 필요가 있으며, 우수 인재의 영입과 인프라 활용 측면에서 대전세종 지역 유치가 필요하다고 생각함
	79	범 정부 차원의 우주정책 수립
	80	현재까지 위성(우주)사업은 관측위성 중심이었고, 위성체 및 발사체 중심의 전문가 구성으로 우주사업을 이끌고 있었습니다. 앞으로 우주시대는 HW에서 SW로 전환이 예상됨에 따라 통신 관련 전문가의 참여가 필요합니다.

※ 응답없음과 응원의 메시지는 제외함

